Источники и атрибуция

Рукописные записи семинара И. М. Гельфанда. Электронный архив МЦНМО: Notes of the talks at the I. M. Gelfand Seminar.

МЦНМО указывает М. А. Шубина как автора конспектов. Сканирование выполнено при финансовой поддержке Математического института Клэя. МЦНМО благодарит М. А. Шубина, С. И. Гельфанда, Математический институт Клэя и Джима Карлсона. Сообщение МЦНМО.

Глава 4. Исходные кадры 237–334. Сохранённая версия каталога: 5 октября 2026 года.

Докладчики, названные в каталожных ассоциациях полного издания, в написании каталога:

I.M. Gelfand; R.L. Dobrushin; Irving Segal; Laurent Schwartz; S.G. Gindikin; A.Ya. Povzner; V.I. Arnold; A.A. Kirillov; I.I. Pyateski-Shapiro; M.I. Vishik; Yu.V. Linnik; E.A. Gorin; D.A. Kazhdan; V.P. Palamodov; A.S. Dynin; S.P. Novikov; Ya.G. Sinai; I.M. Gelfand, A.Ya. Povzner,Berezin; V.N. Latyshev; S.I. Gelfand; I.N. Bernstein; A.M. Stepin; R.A. Minlos; L.D. Faddeev; Paul Halmos; J.J. Kohn; Robert Finn; S.V. Smirnov; V.I. Matsaev; A.G. Kushnirenko; M.S. Agranovich; F.I. Karpelevich; V.A. Borovikov; V.B. Lidskii; G.E. Shilov; Lee Lorch; Louis Nirenberg; O.A. Oleinik; A.N. Parshin; D.B. Fuchs; S.G. Krein; Jean Leray; L.G. Makar-Limanov; A.Yu. Geronimus; Alan Weinstein ; M.L. Gromov; G.A. Margulis; Chandler Davis; V.M. Buchstaber; B.R. Vainberg; Gaetano Fikera; Dusa McDuff; Edwin Hewitt; B.V. Fedosov; A.M. Gabrielov; S. Rolevich; A.M. Perelomov; B.I. Rosenfeld; Vlastimil Ptak; Michael Atiyah; Pierre Deligne; A.M. Vinogradov; L.N. Vasserstein; Jack Morava; M.Sh. Birman; Yu.I. Manin; A.G. Kostyuchenko; V.I. Lomonosov; F.A. Berezin; G.M. Henkin; A.S. Mishchenko; A.N. Rudakov; A.I. Schnirelman; V.A. Ponomarev; Tony Springer; V.E. Zakharov; V.N. Tulovskii; A.B. Shabat; B.M. Gurevich; Yu. Koblenz; Enrico Guisti; Czeslaw Bessaga; B.A. Dubrovin; Graeme Segal; A.M. Polyakov; M.I. Graev; James King; Bert Kostant; E.S. Fradkin; I.M. Krichever; V.G. Drinfeld; M.V. Losik; A.V. Roiter; A.A. Migdal; V.N. Popov ; J.J. Duistermaat; A.M. Vershik; A.S. Tyurin; D.A. Kirzhnits; L.A. Dickey; S.M. Vishik; Bela Sekefalvi-Nagy; Kazuhiko Aomoto; Francesco Calogero; V.S. Kruskal; A.S. Schwarz; Alain Guichardet; A.A. Belavin; A.A. Beilinson; V.I. Ogievetskii; D.R. Lebedev; G.B. Shabat; Renata Kallosh; Raphael Hoegh-Krohn; I.A. Batalin; I.Yu. Kobzarev; A.V. Zelevinsky; Robert MacPherson; G.I. Olshanskii; A.B. Goncharov; Bernard Gaveau; A.G. Khovansky; I.V. Cherednik; B.Ya. Kazarnovskii; P.G. Grinevich; Jean-Luc Brylinski; Eckart Viehweg; Christian Kassel; A.V. Bobylev; B.V. Lidskii; Benedict Seifert; A.G. Elashvili; Werner Mueller; V.L. Ginzburg; John Milnor; Andre Haefliger; A.B. Givental; Mariusz Wodzicki; Al-dr.B. Zamolodchikov; Jurgen Frohlich; B.L. Feigin; Yu.A. Neretin; M.A. Semenov-Tyan-Shanski; George Wilson; Yu.L. Daletskii; V.A. Chulaevskii; P.B. Wiegman; F. Nikiforov; Yu.M. Berezanskii; D.A. Leites; Ivan Penkov; Jean-Pierre Serre; M.M. Kapranov; Marie-France Vigneras; Yu.S. Ryzhikova; V.G. Knizhnik; M.L. Kontsevich; A.Yu. Morozov; A.N. Varchenko; Yan I. Kogan; V.A. Kazakov; V.Yu. Ovsienko; I.S. Zakharevich; Don Zagier; D.V. Alekseevskii; A.P. Veselov; Klyachko; A.O. Radul; N.Yu. Reshetikhin; A.G. Usheridze; Gregory Moore; V.S. Dotsenko.

Каталожная ассоциация сама по себе не устанавливает точную границу доклада внутри рукописной страницы или личность автора каждой записи.

Современная транскрипция в LaTeX выполнена ИИ. Переводы в английском издании выполнены ИИ. Фрагменты, написанные в рукописи по-английски, транскрибированы ИИ. Типографские воссоздания рисунков и набор созданы ИИ. Авторство исторических докладов и рукописных записей остаётся за их авторами-людьми.

Права на оригинальные записи, сканы и другие материалы третьих лиц сохраняются за авторами и соответствующими правообладателями, включая наследников. В той мере, в какой проекту принадлежат авторские или смежные права на его собственный вклад, проект отказывается от этих прав на условиях CC0 1.0 Universal. Этот отказ распространяется только на права, принадлежащие проекту.

Издания доступны бесплатно и публикуются исключительно в некоммерческих образовательных целях. Если правообладатель или его представитель возражает против публикации, просим указать затронутый материал в GitHub Issues, чтобы мы могли снять его с публикации.

Ссылки на сканы, контрольные суммы и записи каталога прилагаются к исходникам.

Глава 4

GELFAND-P000237



Сомнительное чтение. В правом верхнем углу один вертикальный штрих. Возможна цифра 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000237

Семинар Гельфанда. 1968-69г.

1. Мамфорд. Пространства модулей. (Геронимус Саша)

2. ~~Кр.~~ Кириллов. Характеры. (лекции)



Запись в рукописи. Короткое зачёркнутое «Кр.» стоит перед «Кириллов».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000237

3. Каждан Dwork ?

4. Гриффитс Смесь дифф. ур-й, геом., топ., компл. анализа

5. Резольвента Спенсера. (Паламодов)

6. **Громов**

7. Буслаев о соб. значениях (в т.ч. раб. Маслова)

8. Грауэрт и Реммерт, p-адический анализ.

(старая идея Л.Г. Шнирельмана об $\int$ коши и т.п. над произв. полем)

9. Nilson

10. Вершик про факторы $\overline{\text{II}}$ и $\overline{\text{III}}$

или Синай (и K°?)



Сомнительное чтение. Верхний знак при K малый и открытый сверху.
Предпочтительно $\circ$, возможно 0.

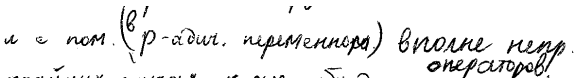
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000237

11. Хёрмандер раб. о группах Ли и дифф. ур-ях (гипоэлл.).

Идея **Dwork**'а (Каждан)

Если некий ряд сход. в окр. 0 компл. перем. и при всех p-адич., то это рацион. функция.

идея: предст. ζ-ф-и с пом. ([Над строкой: в] p-адич. переменных) вполне непр. операторов.



Запись в рукописи. «в» поставлено над «p-адич. переменных», в скобках перед «вполне непр. операторов».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000237

О Громове: 2 крайних случая, к-рые объединены.

На слоения перенесена техн. расслоений (иногда). Для слоений разм. 1 — вопр. о вект. поле.

Слоение коразм. ≥ 1 сущ. всегда, если сущ. сем-во плоскостей (!)



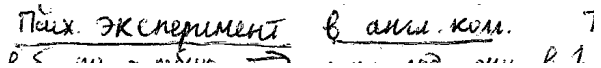
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000237

Сомнительное чтение. Знак перед 1 густо переписан. Нижние штрихи поддерживают $\geq$.

Пучок ростков и джетов — слабая гомотопич. эквив.

(Если есть набор коэфф. глоб., то можно постр. ф-ю)

Псих. эксперимент в англ. колл.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000237

Запись в рукописи. В подчёркнутой строке читается «в англ. колл.».

Тесты $\Rightarrow$ тайно сообщ. учит. об одар. 20% учен., выбр. по жребию $\Rightarrow$ через год они в $1{,}5$ раза лучше средн.! (не по отметкам, а по тестам)

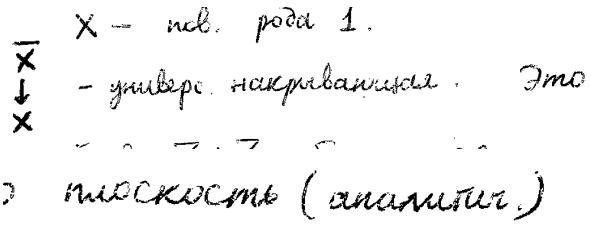
GELFAND-P000238

Геронимус о Mumford'e.

Объект изуч. — компактные рим. поверхн.

$g = 0$ — все изоморфны (сфера).

$g = 1$ — компл. эллиптич. кривые.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000238

Рисунок и набранное описание.

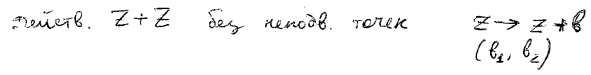
X — пов. рода 1.

$$\begin{array}{c}\overline{X}\\ \downarrow\\ X\end{array}$$

— универ. накрывающая. Это плоскость (аналитич.)

Действ. $Z + Z$ без неподв. точек

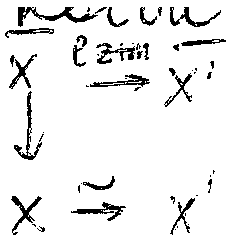
$$\begin{array}{c} z \to z + b \\ (b_1, b_2)\end{array}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000238

Запись в рукописи. Пара (b_1, b_2) стоит под формулой переноса.

Когда получ. различные поверхности?



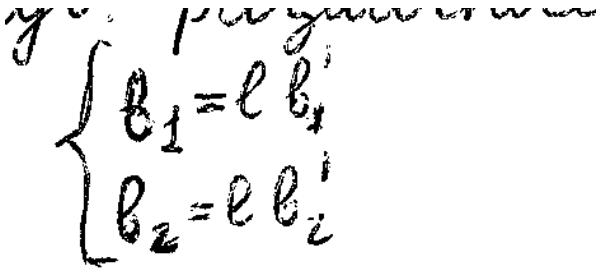
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000238

Сомнительное чтение.

$$\begin{array}{ccc} & \ell z + m & \\ X & \longrightarrow & X' \\ \downarrow & & \\ X & \longrightarrow & X' \end{array}$$

Над X и X' видны черты. Левая черта примыкает к подчёркиванию заголовка.

$$\begin{cases} b_1 = \ell b_1', \\ b_2 = \ell b_i'. \end{cases}$$



Запись в рукописи. Последний индекс с точкой и нижним крючком, i. Слева во второй строке отчётливо b_2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000238

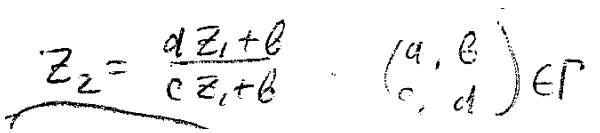
Можно считать ($b_i \neq 0$), что $b_1 = 1$.

$(1, z_2)$ автоморфизм $Z + Z$ тоже ничего не меняет.

$$(1, z) \qquad \operatorname{Im} z > 0$$

$$\mathrm{SL}(2, Z) = \Gamma$$

$$z_2 = \frac{dz_1 + b}{cz_1 + b} \qquad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma$$



Запись в рукописи. В числителе написано $dz_1 + b$, в знаменателе $cz_1 + b$. В матрице первый и последний элементы a и d.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000238

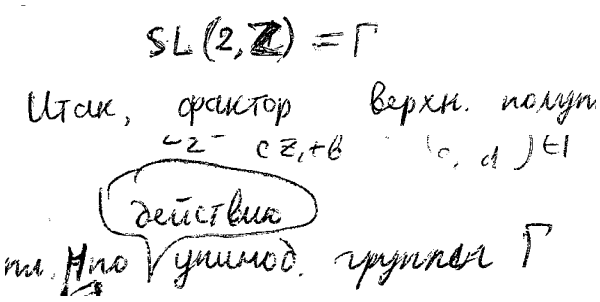


Рисунок и набранное описание.

Итак, фактор верхн. полупл. H по

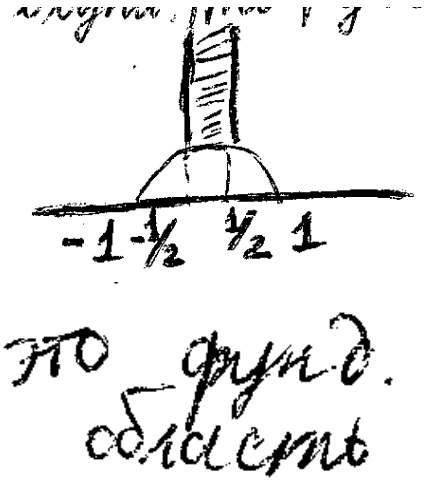


унимод. группы Γ

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000238

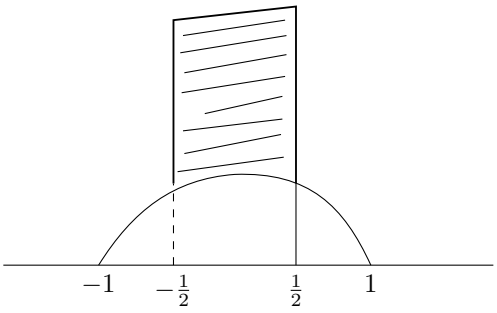
$$H \longrightarrow H/\Gamma = \Pi$$

На H есть фунд. область



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000238

Рисунок и набранное описание.



это фунд. область

Плоскость — аналит. мн-зие всех эллипт. кривых.

Общее опр. 1

Есть совокупн. аналит. мн-зий K.

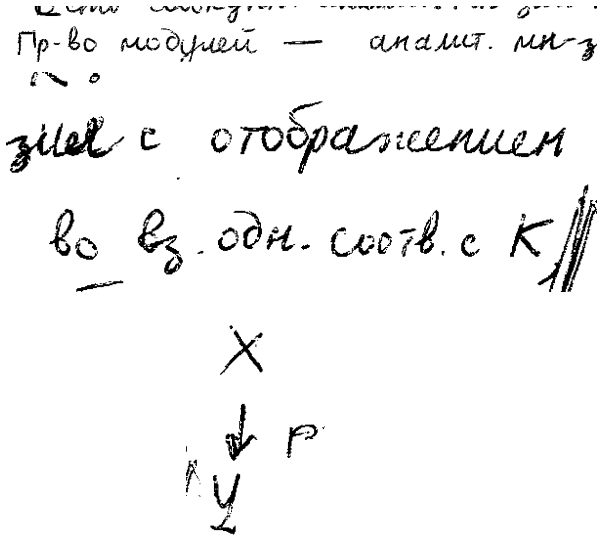


Рисунок и набранное описание.

Пр-во модулей — аналит. мн-зие с отображением

$$\begin{array}{c} X \\ \downarrow p \\ \underline{Y} \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000238

($X, \underline{Y}$ — мн. и анал. отобр.). Точки $\underline{Y}$ во вз. одн. соотв. с K ///

и, кроме того, $p^{-1}(y) \cong$ соотв. объекту из K

(объекты из K не могут быть аналит. изом.)

GELFAND-P000239

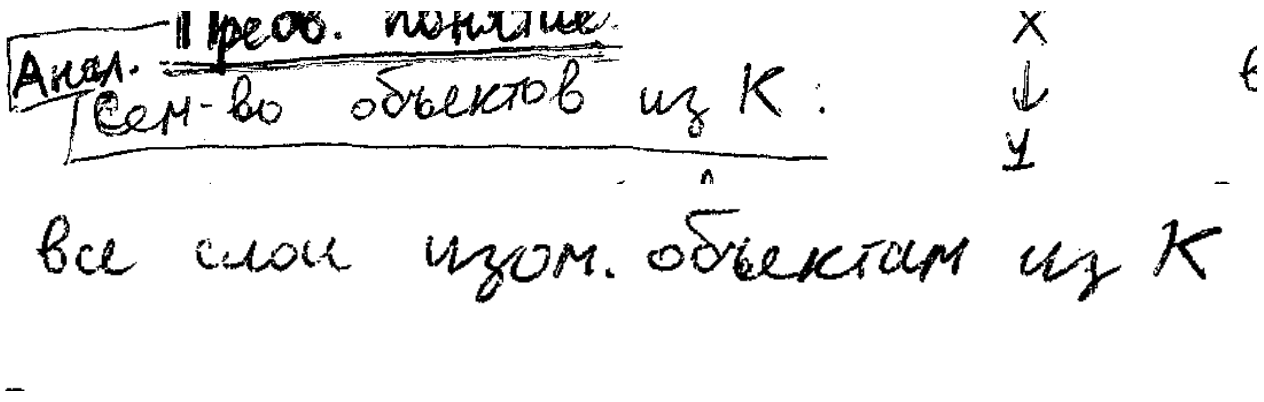
[номер в источнике: 2]

$\underline{Y} = K$ со структурой аналит. мн-зия

Если пр-во модулей сущ., то единств. с точн. до аналит. изом. (легко док.).

Другое опред. учитывает возможные автоморфизмы объектов из K.

Предв. понятие.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000239

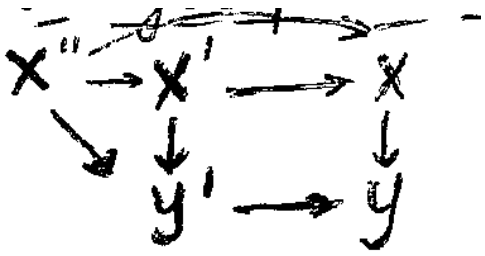
Рисунок и набранное описание.

Анал. Сем-во объектов из K:

$$\begin{array}{c} X \\ \downarrow \\ \underline{Y} \end{array}$$

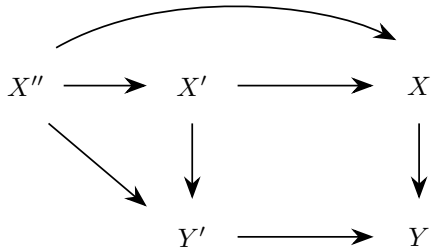
все слои изом. объектам из K

Индуцир. семейство — аналог. индуц. рассл. (оно всегда существует)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000239

Рисунок и набранное описание.



Это коммут. диагр. + универс.

Универсальность

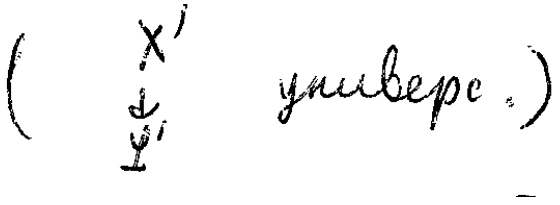


Рисунок и набранное описание.

X'

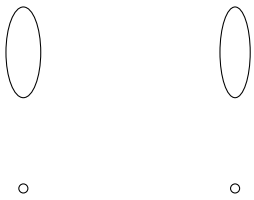
($\downarrow$ универс.)

Y'

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000239



Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000239

просто коммут. диаграммы недостаточно (2 точки и любой, где $\exists$ отображение).

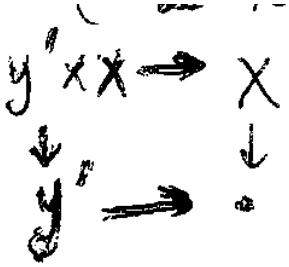


Рисунок и набранное описание.

$$\begin{array}{ccc} Y' \times X & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y' & \longrightarrow & \bullet \end{array}$$

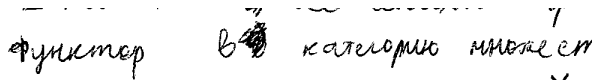
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000239

Кириллов (гипотеза)

Представимый функтор. Представляющий объект и есть сем-во модулей

2 катег. — 1) все аналит. пр-ва.

функтор в [Зачёркнуто: 2)?] категорию множеств



Сомнительное чтение. Сразу после «в» густо зачёркнутый знак. Предпочтительно 2), возможно 2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000239

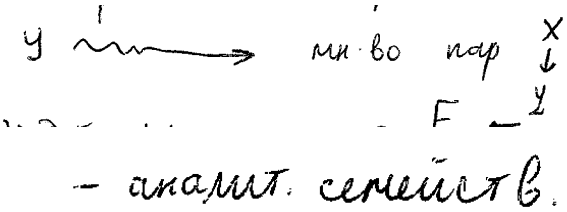


Рисунок и набранное описание.

Y ⇝ мн-во пар

X

$\downarrow$

Y

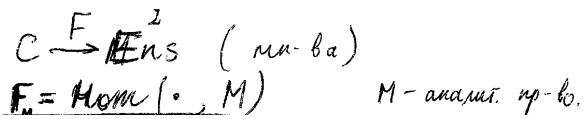
— аналит. семейств.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000239

Предст. функтора

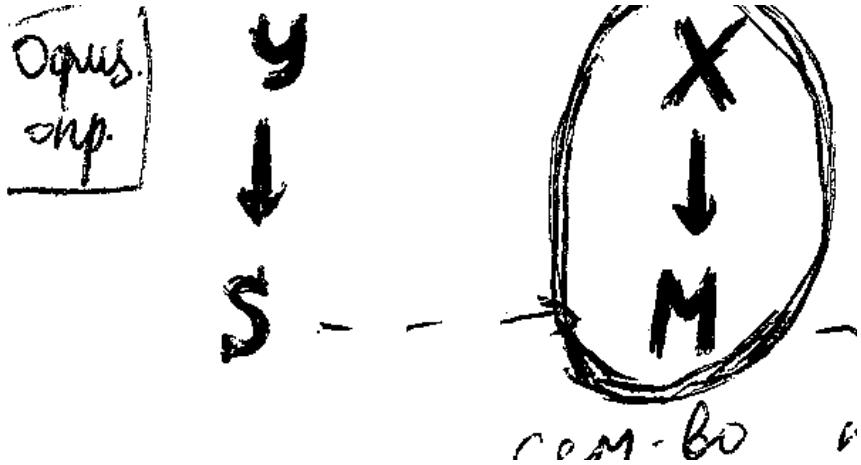
$$C \xrightarrow{F} \text{Ens} \quad (\text{мн-ва})$$

$$F_M = \text{Hom}(\bullet, M) \qquad M \text{ — аналит. пр-во.}$$



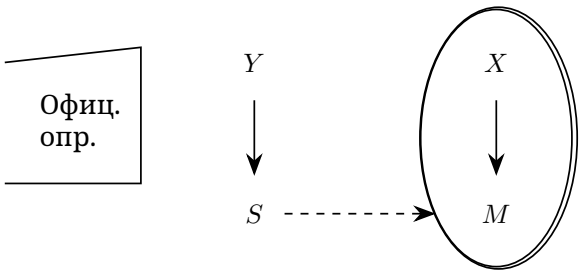
Запись в рукописи. Сверху $C \to \text{Ens}$ со знаком F над стрелкой. В первой позиции Hom стоит точка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000239



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000239

Рисунок и набранное описание.



— сем-во наз. мн. модулей, если $\forall$ другое сем-во получ. как индуцир.

GELFAND-P000240

Универс. сем-ва для кривых данного рода не существует (даже для эллиптич.)

Сущ. для поляризованных (с выбр. базисом гомологий)

Видоизм. — финальный объект категории семейств

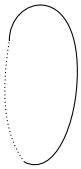
Если он не сущ., то присоед. формально.

Вводится доп. структ., позв. рассм. когом. с коэфф. в пучке и т. д.

Не сущ. универс. объекта для элл. кривых



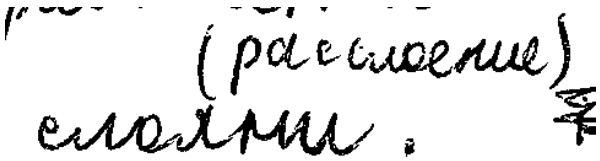
Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000240

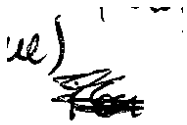
все точки однозн. отобр. $\Rightarrow$ как мн-во — элл. крив. не повтор.

Пусть есть нетрив. сем-во (база не точка) с одинаковыми слоями. [Над «слоями»: (расслоение).]



Запись в рукописи. «(расслоение)» вписано над «слоями».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000240

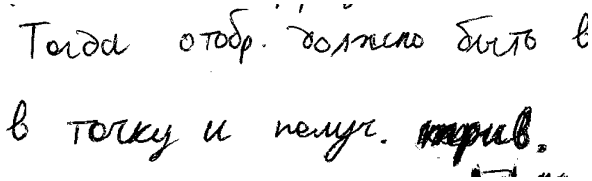


Неразобранный фрагмент. [Зачёркнутый фрагмент справа от «слоями»: чтение не установлено.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000240

(т. к. есть автоморфизмы)

Тогда отобр. должно быть в точку и получ. трив.?



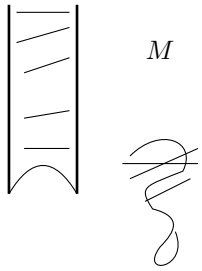
Сомнительное чтение. Конец слова читается «трив.». Перед ним густые штрихи, возможное «не» неразличимо.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000240

Существ. в более слабом смысле — плоскость



Сомнительное чтение.



Справа сверху знак, похожий на M. Нижняя помета зачёркнута и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000240

У большинства один автом. ($x \to -x$) (с отм. точкой), а у нек-рых ещё повороты.

Итак, работа сост. в том, что изучаются св-ва несуществующего универс. объекта.

Начало точно $6^{\underline{15}}$



Запись в рукописи. Число 15 поднято над строкой и подчёркнуто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000240

GELFAND-P000241

[номер в источнике: 3]

$9/\underline{\overline{\text{IX}}}$. **Продолжение докл. Геронимуса.**

Несуществование пр-ва модулей преодолевается фикс. базиса гомол. (более жёсткий объект). Это не рассм.

Для эллипт. кривых фиксируется только точка (и то не сразу).

Будет указан путь (другой) преодол. этой трудности.

Опред. топ. Гротендика.

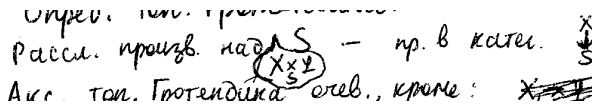
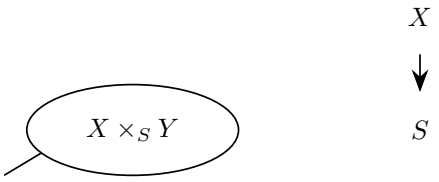


Рисунок и набранное описание.

Рассл. произв. над S — пр. в катег.

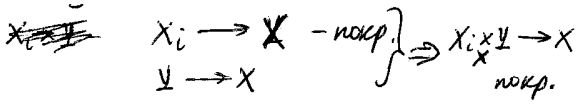




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000241

Акс. топ. Гротендика очев., кроме: [Зачёркнуто: $X_i \times Y$]

$$\left.\begin{array}{c} X_i \longrightarrow X \text{ — покр.} \\ \underline{Y} \longrightarrow X \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{array}{c} X_i \times_X \underline{Y} \longrightarrow X \\ \text{покр.} \end{array}$$



Запись в рукописи. В заключении стрелка ведёт к X. Знак Y в обеих строках подчёркнут. Зачёркнутая запись слева от двух предпосылок сохранена.

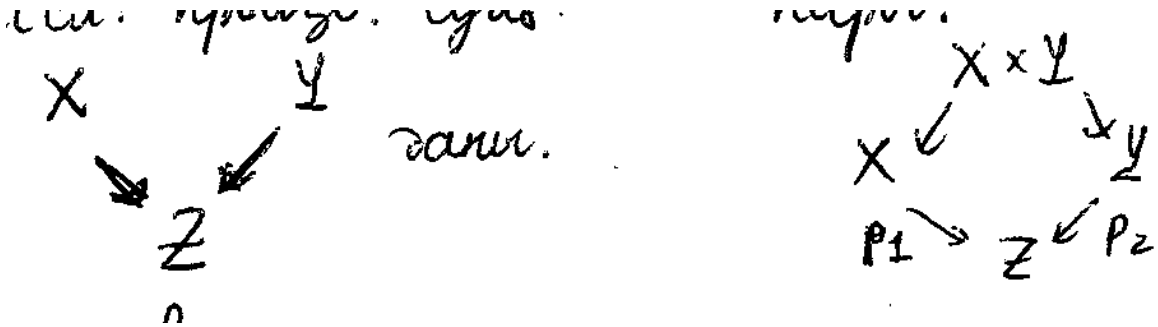
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000241

Морфизм топологий Гротендика —

— функтор $T_1 \to T_2$, сохр. все структуры.

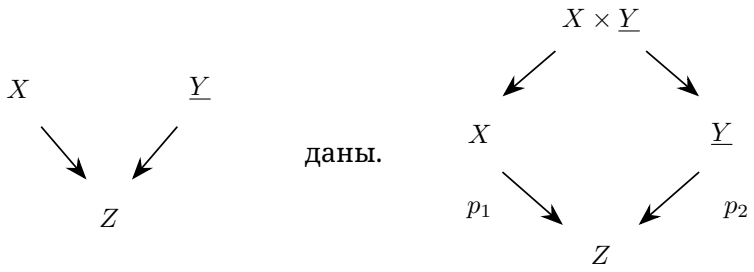
Пример 1. T_Γ — Γ-множества (Γ — группа).

Рассл. произв. сущ. — пары.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000241

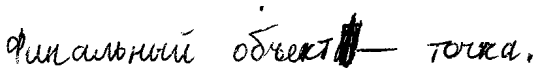
Рисунок и набранное описание.



(в $X \times Y$ берутся пары (x, y), такие что $p_1(x) = p_2(y)$).

$X_i \xrightarrow{f} X$ — покрытие, если $\bigcup f_i(X_i) = X$.

Финальный объект — точка.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000241

Сомнительное чтение. После «объект» густые петлевидные штрихи. Чтение под ними не установлено.

Когомологии точки с коэфф. в разл. пучках. $H^q(\cdot, F)$

(F — пучок, произв.)

~~На~~ Все пучки устроены так.

Запись в рукописи. Перед «Все пучки» зачёркнуто «На».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000241

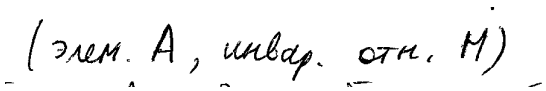
Если задано знач. $F(\Gamma) = A$ (Γ дейст. на Γ слева), то на всех ост. однозначно опр. группой A. (если это в самом деле пучок, а не предпучок).

$\Gamma \longrightarrow \Gamma/H$ покрытие.

Св-во пучка применяем к покр. откр. мн-ва Γ/H. Получ.

$$F(\Gamma/H) = A^H$$

(элем. A, инвар. отн. H?)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000241

Сомнительное чтение. У буквы в скобках средняя черта изогнута. Предпочтительно H по соседнему A^H, возможно M.

(Γ действ. на A, т. к. отобр. мн-в индуц. отобр. сечений по опр. предпучка).

GELFAND-P000242

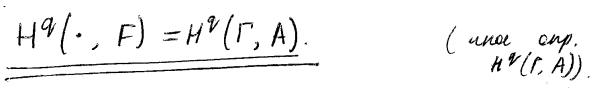
Для произв. Γ-мн-ва, явл. объед. непересек. орбит, надо рассм. вложения всех орбит и будет прямая сумма.

Итак, все однозн. опр. Γ-модулем A.

При этом

$$H^q(\cdot, F) = H^q(\Gamma, A).$$

(иное опр. $H^q(\Gamma, A)$).

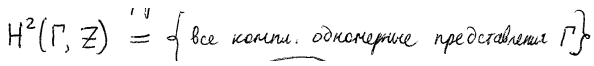


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000242

Запись в рукописи. Равенство подчёркнуто дважды. Справа помета «иное опр.» с $H^q(\Gamma, A)$.

Факт о когом. групп

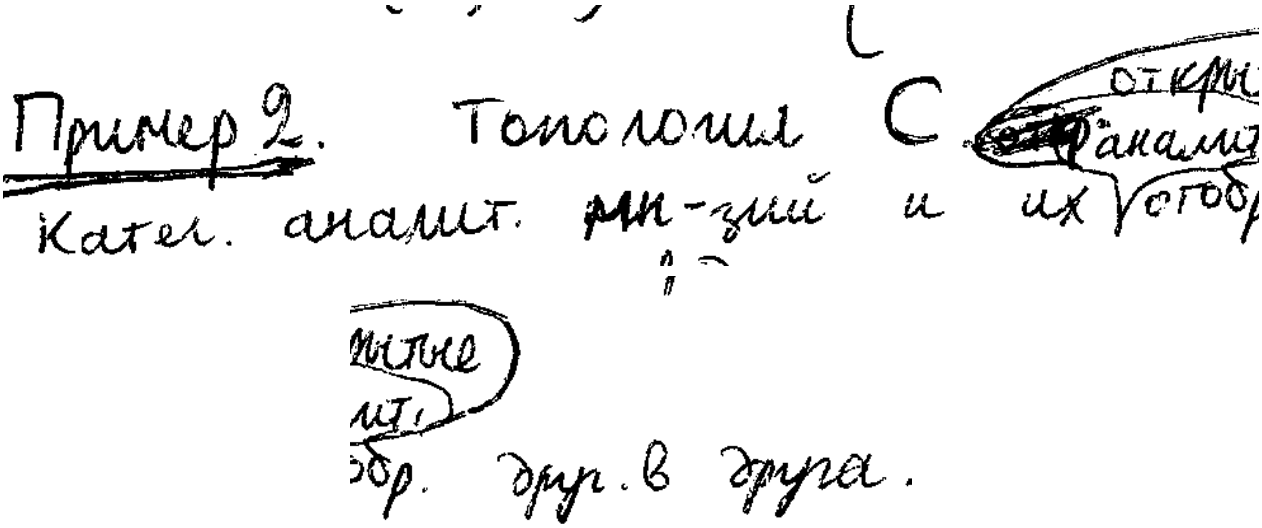
$$H^2(\Gamma, Z) = \{\text{все компл. одномерные представления } \Gamma\}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000242

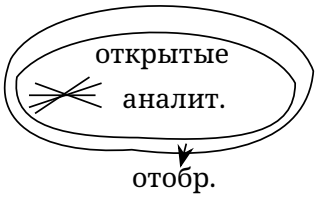
Запись в рукописи. Слева $H^2(\Gamma, Z)$, справа множество всех компл. одномерных представлений Γ.

Пример 2. Топология C



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000242

Рисунок и набранное описание.



Катег. аналит. мн-зий и их отобр. друг. в друга.



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутый фрагмент слева от «аналит.» внутри обводки не удалось прочесть.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000242

Есть рассл. произведение.

Покрытия (!) X — аналит. мн-зие

$X_i \xrightarrow{f_i} X$ — покр., если

1) $\bigcup f_i(X_i) = X$

2) каждое f_i — неразветвлённое накрытие X_i над откр. множеством X

(f_i^{-1} дискр. мн-во точек).

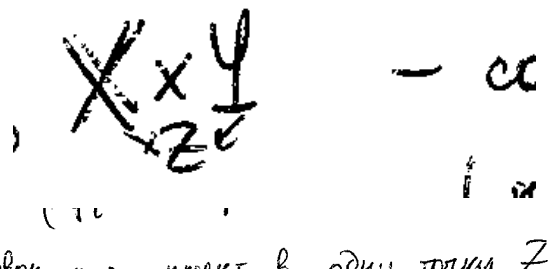
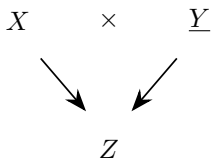


Рисунок и набранное описание.



— совок. пар, проект. в одну точку Z

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000242

(на нём ввод. аналит. структ.)

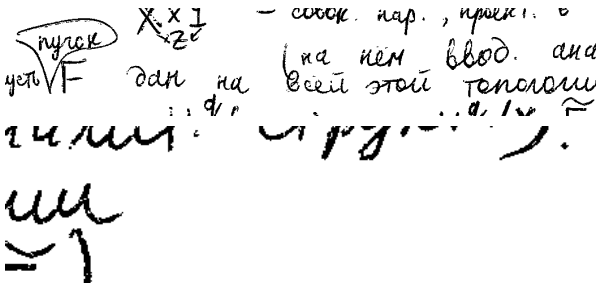


Рисунок и набранное описание.



пусть F дан на всей этой топологии

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000242

$$H^q(X, F) = H^q(X, \widetilde{F})$$

$\widetilde{F}$ — пучок на обычной топологии (ограничение)

(обычные когомологии)

(над достат. малым откр. мн-вом все накрытия распадаются).

GELFAND-P000243

[номер в источнике: 4]

Пример 3. (основной) Дано K.

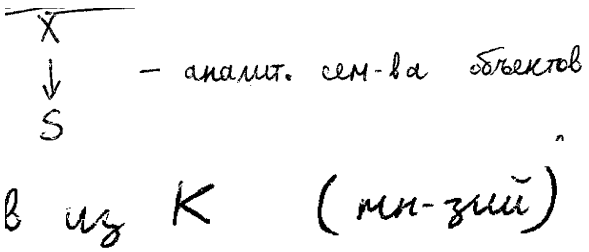


Рисунок и набранное описание.

$$\begin{array}{c} X \\ \downarrow \\ S \end{array}$$

— аналит. сем-ва объектов из K (мн-зий)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000243

Отображение — индуцирование,



Сомнительное чтение. Короткое слово перечёркнуто несколькими чертами. Видны петли. Возможно «это».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000243

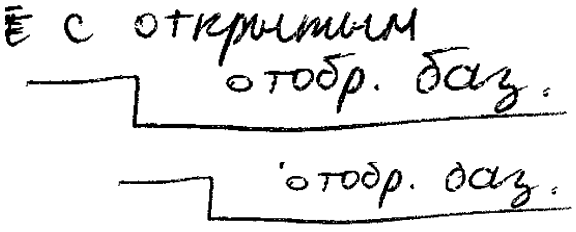
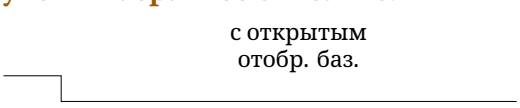
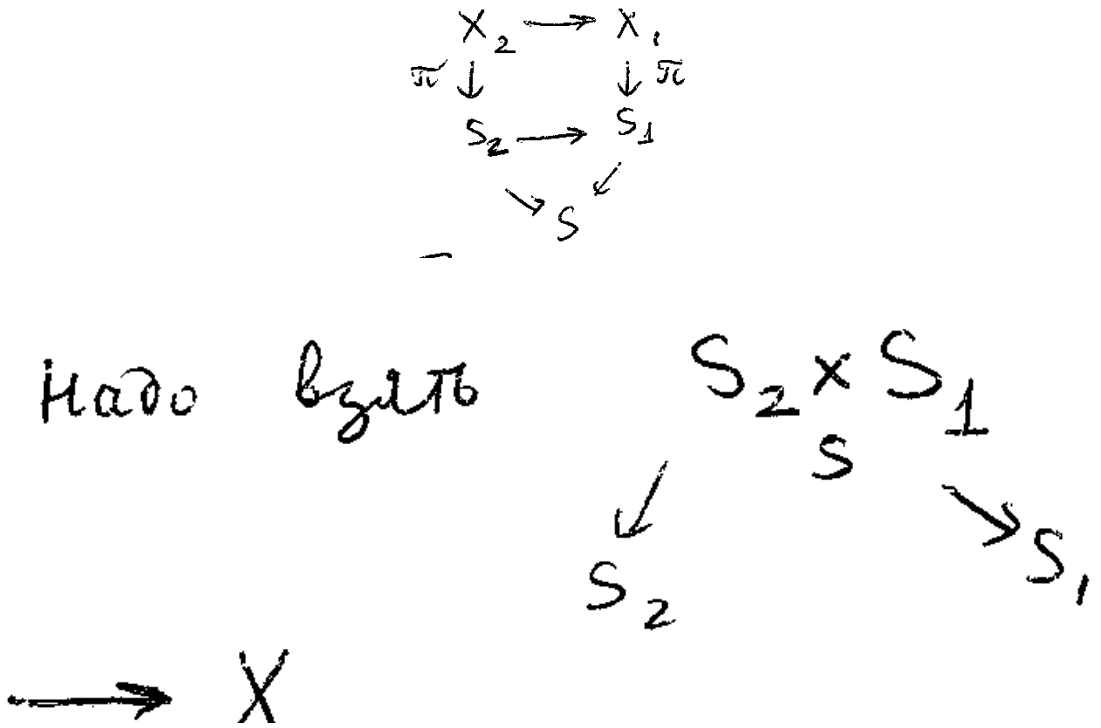


Рисунок и набранное описание.



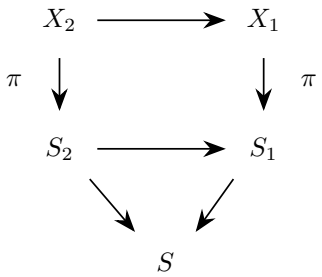
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000243

Сущ. рассл. произведения

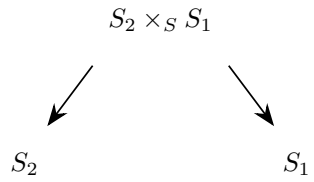


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000243

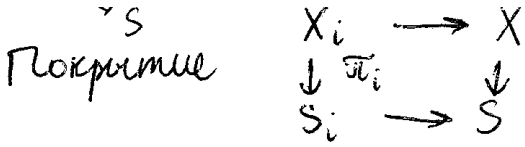
Рисунок и набранное описание.



Надо взять



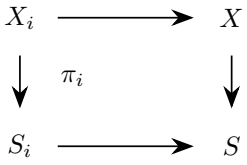
и индуц. над ним сем-во (из S_2 и S_1 получ. одно и то же)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000243

Рисунок и набранное описание.

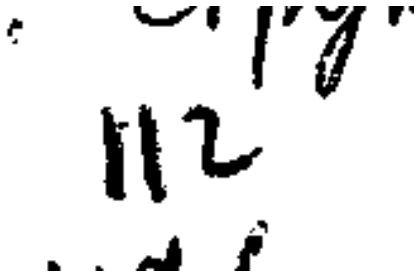
Покрытие



если образы покр. всё S и каждое отобр. —
— накрытие (в смысле прим. 2).

$H^q(\pi, F)$ эквив. предыд. примеру $\cong$ когом. S пред. примера.

(т.к. структ. откр. множеств те же и топологии изоморфны).



Сомнительное чтение.

Две вертикальные черты и небольшой знак, похожий на 2, между строками когомологий. Значение малого знака не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000243

$H^q(S, \widetilde{F})$ — обычные когомологии.

Если есть финальн. объект.

Пусть фин. объекта нет.

Пример 4.

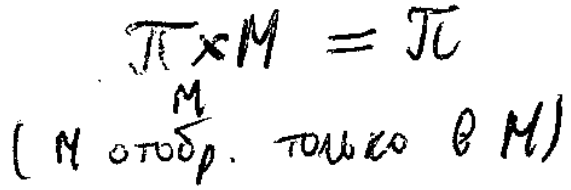
T_M — катег. — старая + форм. присоед. фин. объект M.

Считаются его когомологии, как если бы он сущ.

Сущ. расслоенное произведение.

$$\pi \times_M M = \pi$$

(M отобр. только в M)



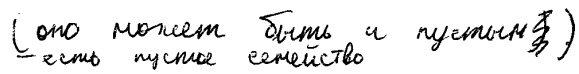
Запись в рукописи. У произведения индекс M расположен под знаком $\times$. В равенстве повторяется π.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000243

Остаётся рассл. $X \times_M Y$

В любой категории $X \times_M Y$ — прямое произведение.

(тавтологич. факт).



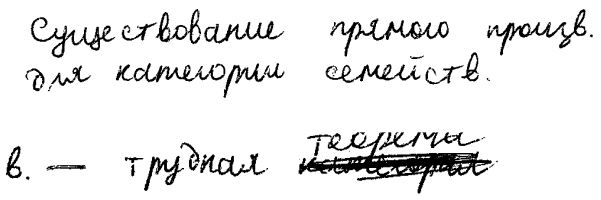
Сомнительное чтение. (оно может быть и пустым [знак, похожий на ξ, возможно зачёркнутый])

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000243

— есть пустое семейство

GELFAND-P000244

Существование прямого произв. — трудная [зачёркнуто: категория?] [вписано сверху: теорема] для категории семейств.



Сомнительное чтение. Над перечёркнутым словом читается «теорема». Под штрихами предпочтительно «категория».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000244

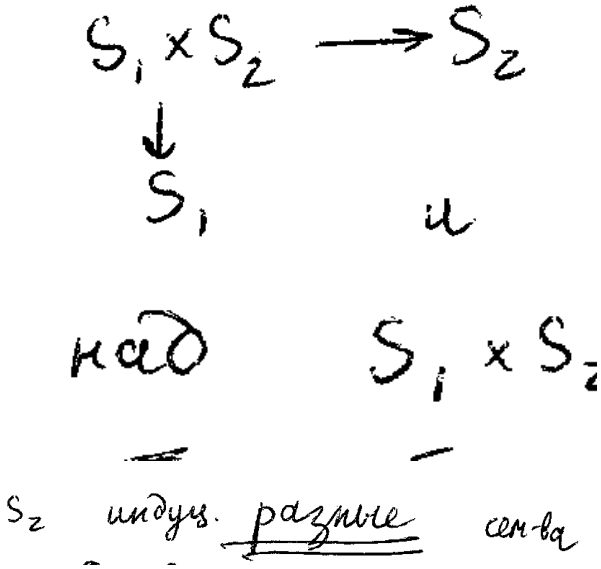
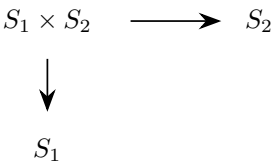


Рисунок и набранное описание.



над $S_1 \times S_2$ индуц. разные сем-ва

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000244

и нельзя базу брать $S_1 \times S_2$.

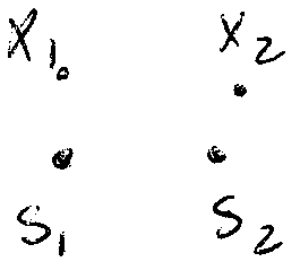
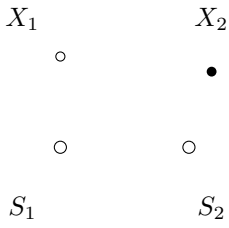


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000244

Если $X_1 = X_2$ то произв. — оно само.
Если $X_1 \neq X_2$, то пустое.



Запись в рукописи. Перед «Если точка» зачёркнуто «Но».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000244

Если точка, то как правило пустое.

Если близко к универс., то обычно непустое.

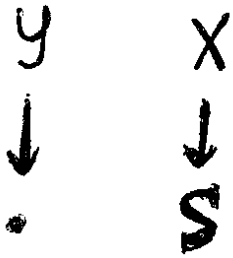


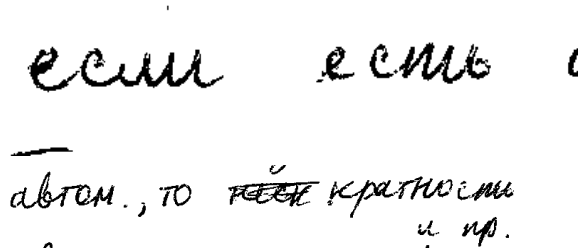
Рисунок и набранное описание.

$$\begin{array}{cc} Y & X \\ \downarrow & \downarrow \\ \bullet & S \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000244

База — подмн-зие в S, со слоями, изом. Y.

если есть автом., то [зачёркнуто: есть?] кратность и пр.



Сомнительное чтение. Перед «кратность» зачёркнуто короткое слово, возможно «есть».

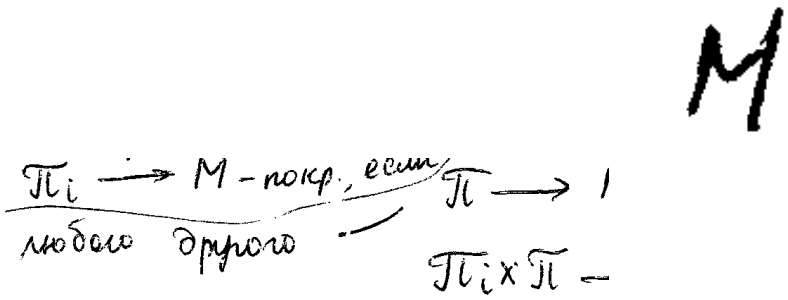
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000244

Теор. множ. — база — точки в S со слоями Y, кратность — число автоморфизмов.

Это — аналит. мн-зие! (трудная теорема)

(число способов отобр. Y в это сем-во)

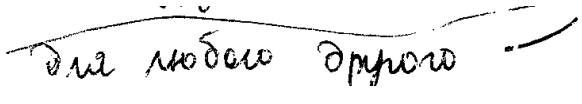
Опред. покрытия M:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000244

Рисунок и набранное описание.

$\pi_i \longrightarrow M$ — покр., если $\pi \longrightarrow M$

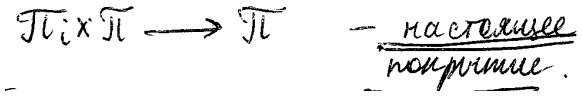


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000244

Рисунок и набранное описание.

для любого другого

$\pi_i \times \pi \longrightarrow \pi$ — настоящее покрытие.



Запись в рукописи. Под знаком $\times$ индекс отсутствует. Слова «настоящее покрытие» подчёркнуты дважды.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000244

(одна акс. этим опр. обеспечена, остальные — автоматич.)
Все π_i — не покрытие!



Сомнительное чтение. [Зачёркнуто: Но / Нам?]

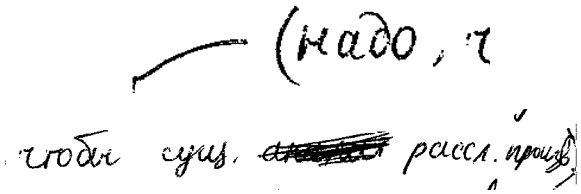
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000244

В след. раз продолжение и или резольвента Спенсера или Dwork.

GELFAND-P000245

[номер в источнике: 5]

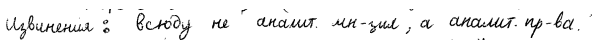
16/IX Геронимус.



Неразобранный фрагмент. (надо, чтобы сущ. [зачёркнутое слово не читается под густыми штрихами] рассл. произв.)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000245

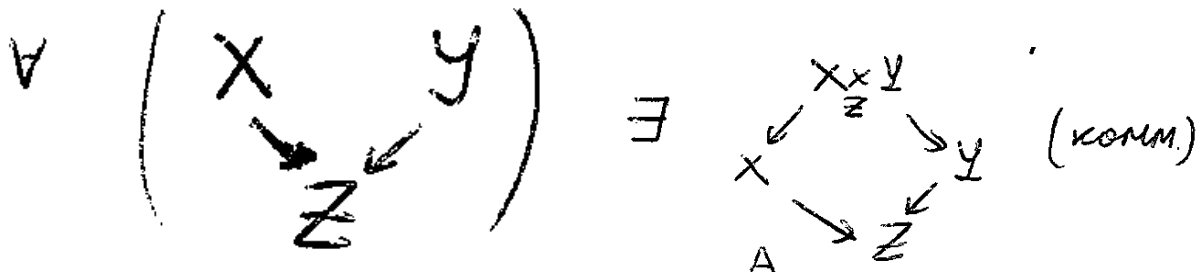
Извинения: всюду не аналит. мн-зия, а аналит. пр-ва.



Запись в рукописи. Здесь сказано «не аналит. мн-зия, а аналит. пр-ва».

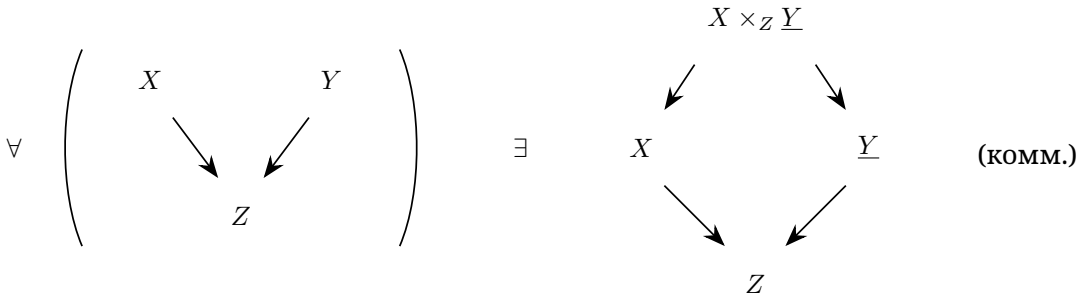
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000245

Рассл. произведение.

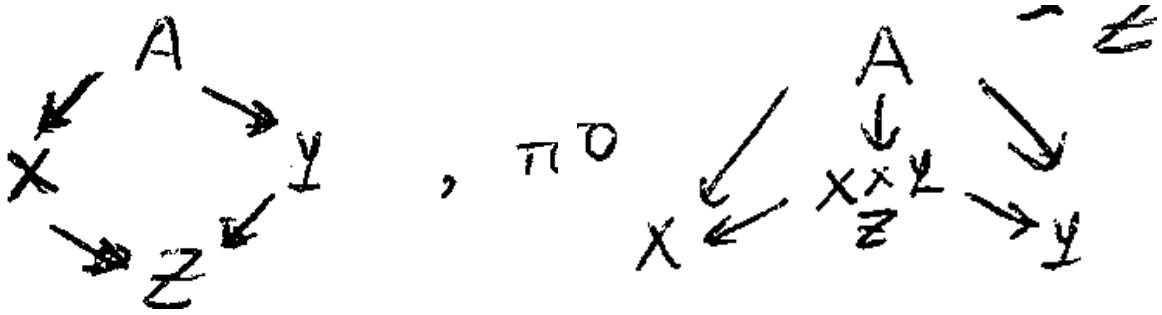


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000245

Рисунок и набранное описание.

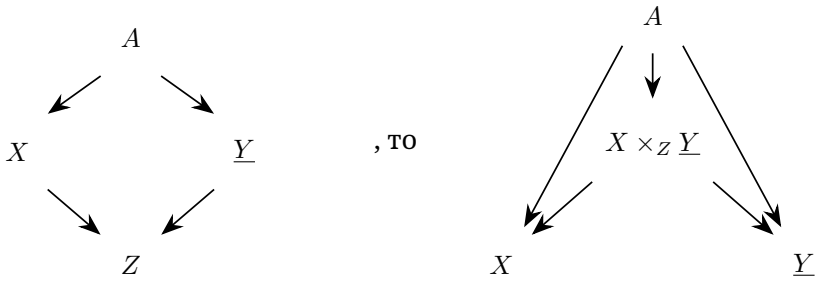


и универсально, т.е. если



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000245

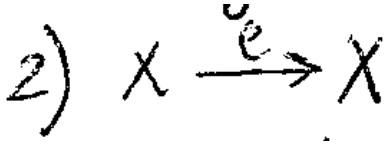
Рисунок и набранное описание.



Аксиомы покрытия

1) $X_{ij} \longrightarrow X_i \longrightarrow X$

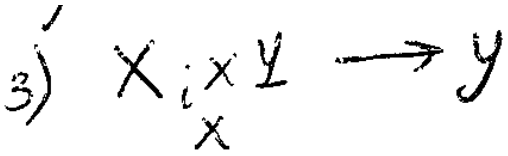
2) $X \xrightarrow{e} X$



Запись в рукописи. Подпись над стрелкой читается e. Верхняя петля короткая.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000245

3) $X_i \times_X \underline{Y} \longrightarrow Y$



Запись в рукописи. Цель стрелки — Y. Перед стрелкой Y подчёркнуто, под знаком $\times$ стоит X.

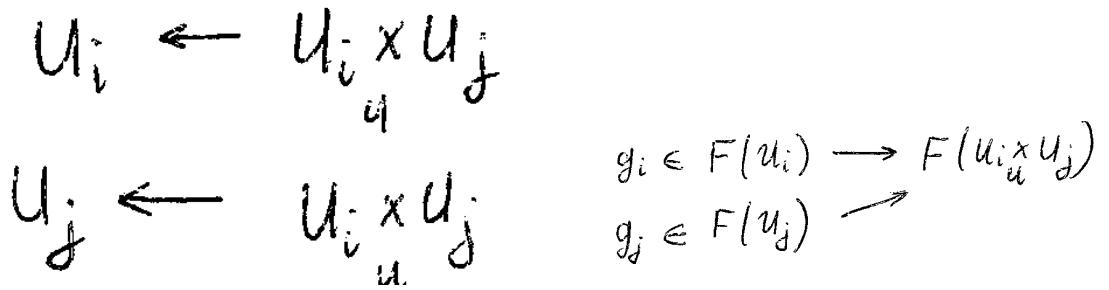
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000245

Предпучок: контравар. функтор F в кат. групп.

Пучок.

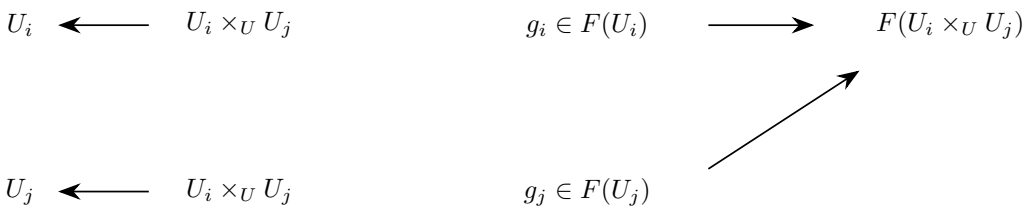
$U_i \longrightarrow U$ — покрытие

$g_i \in F(U_i)$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000245

Рисунок и набранное описание.



Соглас., если g_i перех. в один элемент.

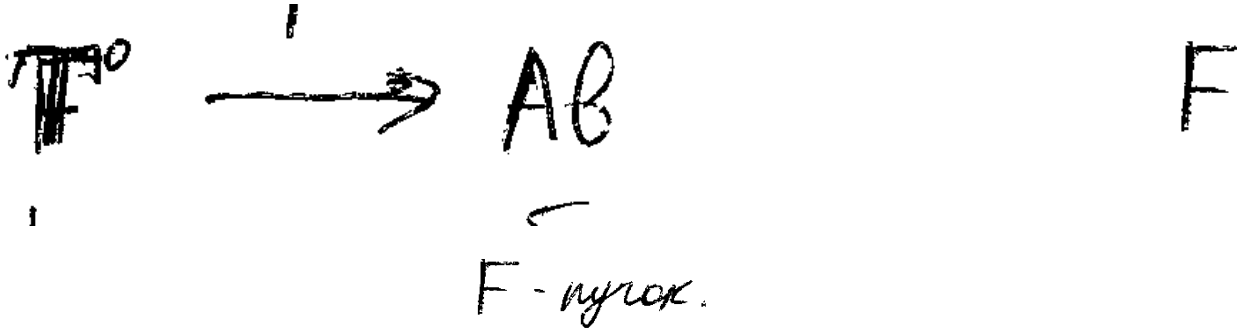
$U_i \longrightarrow U \qquad F(U) \longrightarrow F(U_i)$ (над стрелкой g_i)



Сомнительное чтение. [Зачёркнуто: опр. / сущ. / это?]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000245

пучок: если сущ. и единств. $g \in F(U)$, перех. в g_i.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000245

Сомнительное чтение.

$T^\circ \xrightarrow{F}$ Ab — F — пучок.

катег. с обр. стрелками. — абел. группы

Основная буква переписана, предварительно T. Верхний знак круглый, в наборе $\circ$.

GELFAND-P000246

Когомологии — это группы

$H^\nu(U, F)$,



Запись в рукописи. В верхней строке показатель с открытой угловой формой, ν. В точной последовательности показатель с петлёй, q.

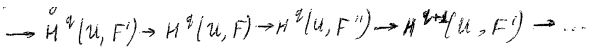
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000246

такие что $H^0(U, F) = F(U)$. и если

$$0 \longrightarrow F' \longrightarrow F \longrightarrow F'' \longrightarrow 0, \quad \text{то}$$

(есть процедура, позв. по любом предпучку канонически постр. пучок — для любой топологии),

$$\longrightarrow H^q(U, F') \longrightarrow H^q(U, F) \longrightarrow H^q(U, F'') \longrightarrow H^{q+1}(U, F') \longrightarrow \dots$$



Запись в рукописи. В первых трёх членах q, после них $q+1$. В последнем выписанном члене один штрих у F.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000246

(они существуют).

И для любого инъект. пучка когом. 0

(и ин. пучк. дост. много)

Пусть есть отобр., совм. со всеми структ. (отобр. топологий)

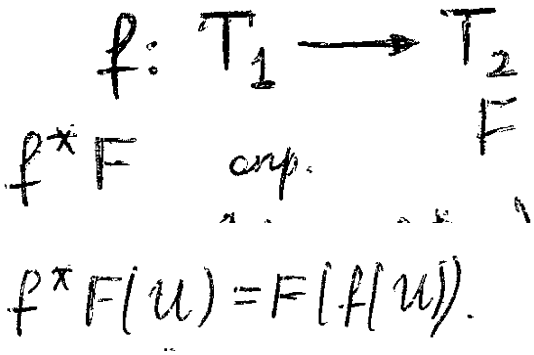


Рисунок и набранное описание.

$f: T_1 \longrightarrow T_2$

f^*F опр. F

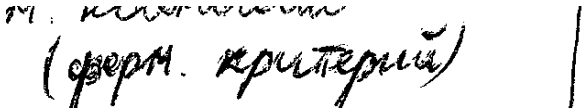
$f^*F(U) = F(f(U)).$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000246

$$H^q(U, f^*F) \longrightarrow H^q(f(U), F).$$

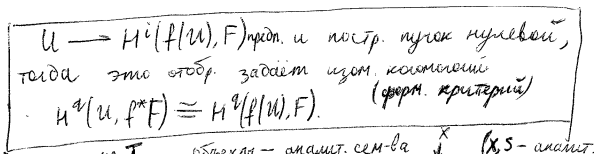
$U \longrightarrow H^i(f(U), F)$ предп. и постр. пучок нулевой,
тогда это отобр. задаёт изом. когомологий (форм. критерий)

$$H^q(U, f^*F) \cong H^q(f(U), F).$$



Запись в рукописи. В скобках читается «форм. критерий». Над скобками написано «изом. когомологий».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000246



Запись в рукописи. Текст в рамке заканчивается сравнением $H^q(U, f^*F) \cong H^q(f(U), F)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000246

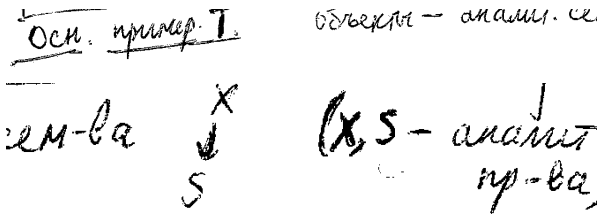


Рисунок и набранное описание.

Осн. пример T. объекты — аналит. сем-ва

X

$\downarrow$

S

$(X, S$ — аналит. пр-ва)

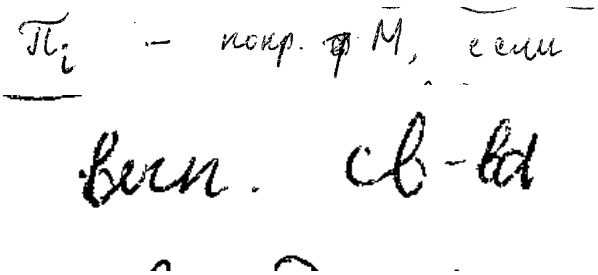
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000246

Надо, что

Новая категория T_M с M. (фин. объектом)

Сущ. рассл. произведений.

(топол. пр-ва модулей)



Сомнительное чтение. π_i — покр.
[зачёркнутый знак: φ / o?] M, если вып. св-ва

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000246

1) каждое K сод. в виде слоя в одном из сем-в π_i

2) каждое K сод. лишь дискр. число раз

GELFAND-P000247

[номер в источнике: 6]

3) Аксиома продолжения. $\forall X$.

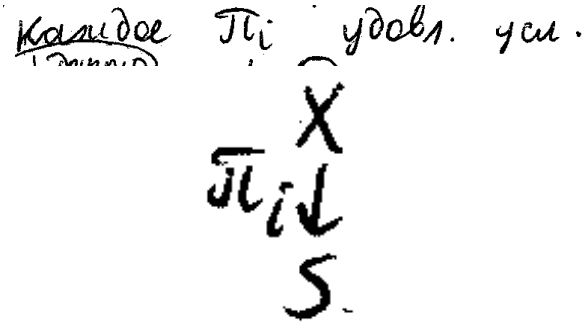
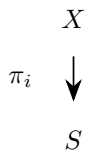


Рисунок и набранное описание.
Каждое Π_i удовл. усл.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000247

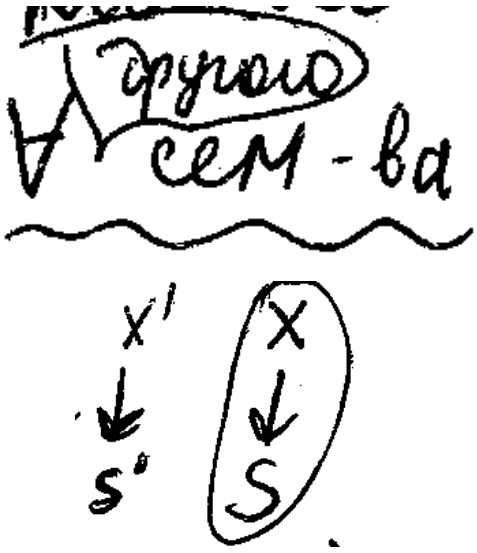
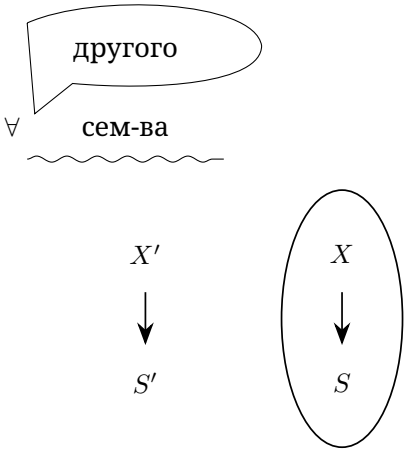


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000247

и подсем-ва (база — подмногообр. и [зачёркнуто: т.е.?] индуц. огран.)



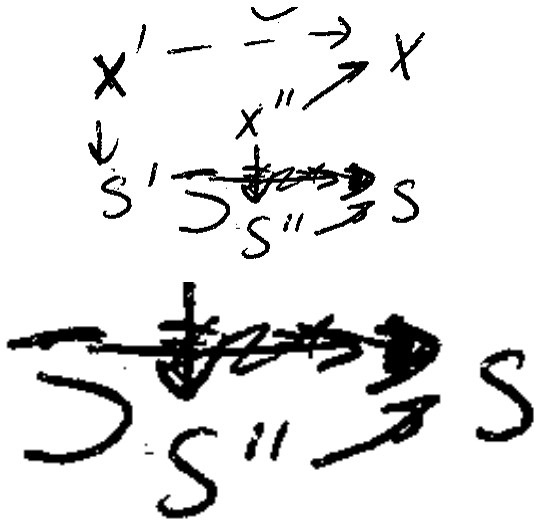
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000247

Сомнительное чтение. Под зачёркиванием видны точка и низкая петля. Предпочтительно «т.е.», возможно «т.д.».

и $\forall$ отобр. подсем-ва

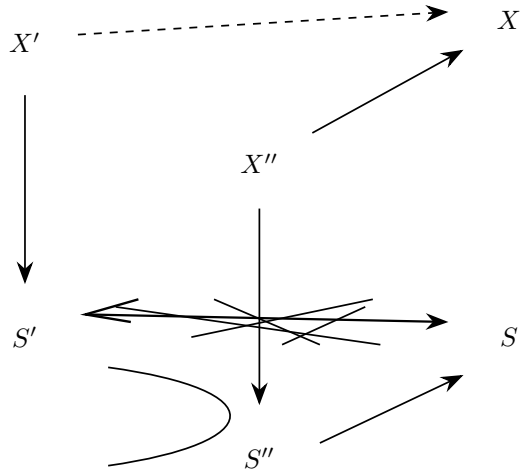
$\exists$ его продолжение (локальное)-

— в трубчатую окрестность S''.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000247

Сомнительное чтение.



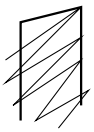
Справа у линии $S' \to S$ виден наконечник. Слева густой клиновидный штрих. Между ними несколько перечёркиваний. Значение нижней дуги не установлено.

В следующий раз — пример с эллипт. кривыми.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000247

Рисунок и набранное описание. Отдельная штрихованная фигура в нижнем поле.



GELFAND-P000248

Паламодов.

Резольвента Спенсера.

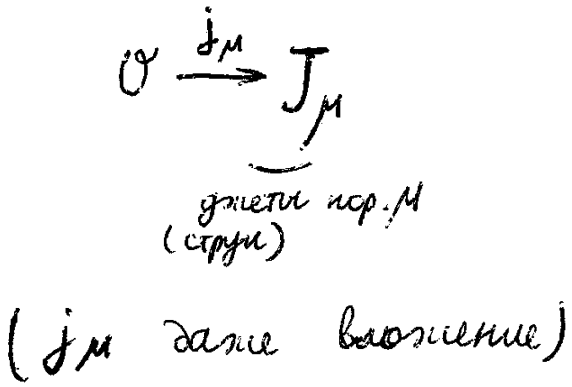


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000248

Рисунок и набранное описание.

Работают	Sweeny Holdschmidt Guillemin Quillen Sternberg Singer	изложено Sweeny в Acta math.

Способ решать систему $p(x, D)u = w$, где p — матрица, u, w — векторы.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000248

Рисунок и набранное описание.

M — гладкое многообразие. $\mathcal{O}$ — пучок ростков дифф. ф-й.

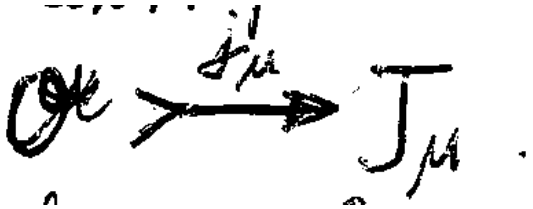
$$\mathcal{O} \xrightarrow{j_\mu} J_\mu$$

джеты пор. μ

(струи)

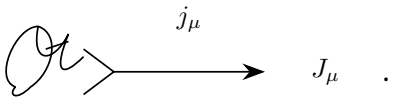
(j_μ даже вложение)

J_μ — вект. расслоение (или пучок его ростков)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000248

Сомнительное чтение.



Повторно обведённое $\mathcal{O}$ / $\mathcal{O}$ с верхним знаком; наложенные штрихи не разобраны.

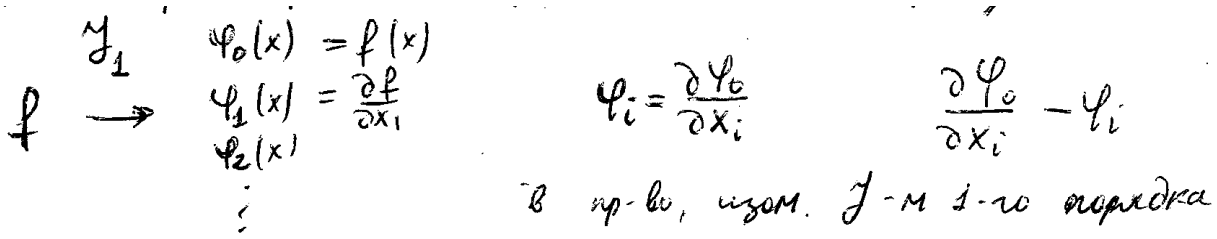
Резольвента Спенсера пучка $\mathcal{O}$ начинается с j_μ и продолж., чтобы посл. пучков была точна.

$$0 \longrightarrow \mathcal{O} \xrightarrow{j_\mu} J_\mu \longrightarrow$$

$\mu = 0$ — отобр. в 0.

Дан набор (проект И.М.Г.)

φ_i $\quad i$ — мультииндекс, $\quad |i| \le \mu$.



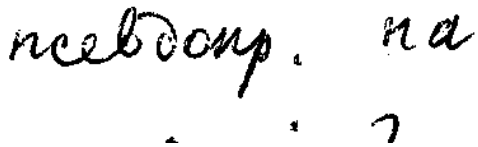
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000248

Рисунок и набранное описание.

$$f \xrightarrow{j_1} \begin{matrix} \varphi_0(x) = f(x) \\ \varphi_1(x) = \dfrac{\partial f}{\partial x_1} \\ \varphi_2(x) \\ \vdots \end{matrix} \qquad \varphi_i = \frac{\partial \varphi_0}{\partial x_i} \qquad \frac{\partial \varphi_0}{\partial x_i} - \varphi_i$$

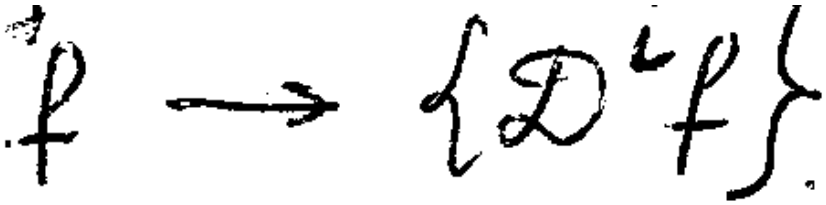
в пр-во, изом. J-м 1-го порядка

Сравн. с псевдопр.? на порядок выше.



Сомнительное чтение. Предпочтительное чтение сокращения «псевдопр.». Расшифровка не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000248



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000248

Сомнительное чтение.

$$\overset{\curvearrowright}{f} \longrightarrow \{D^i f\}.$$

Над первым f — короткие штрихи; их значение не установлено.

GELFAND-P000249

[номер в источнике: 7]

обозначение $1_j = (0, \ldots, \underset{j}{1}, \ldots, 0)$

ср. φ_i с φ_{i+1_j}.

Надо прв., что

$$\frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j} = \varphi_{i+1_j}, \qquad \underset{|i| \le \mu - 1}{\forall i}, \qquad j = 1, \ldots, n.$$

Отобр. в



Сомнительное чтение. Зачёркнуто:



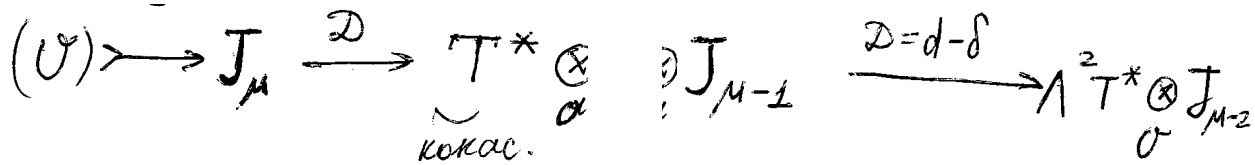
Первый знак густо зачёркнут, возможно J или j. Начало слова «джеты» переписано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000249

джеты на 1 меньшего порядка.

$$\{\varphi_i\} \longrightarrow \left\{ \frac{\partial}{\partial x_j} \varphi_i - \varphi_{i+1_j} \right\}$$
$$|i| \le \mu - 1, \qquad j = 1, 2, \ldots, n.$$

$$\sum\left(\frac{\partial}{\partial x_j}\varphi_i - \varphi_{i+1_j}\right)dx_j \qquad \text{(добавили).}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000249

Рисунок и набранное описание.

$$(\mathcal{O}) \rightarrowtail J_\mu \xrightarrow{\mathcal{D}} T^*\otimes_{\mathcal{O}} J_{\mu-1} \xrightarrow{\mathcal{D}=d-\delta} \Lambda^2 T^*\otimes_{\mathcal{O}} J_{\mu-2}$$

кокас.

$$\left(\frac{\partial}{\partial x_j}\varphi_i - \varphi_{i+1_j}\right) = (d-\delta)\{\varphi_i\}$$

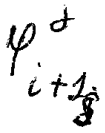
(разность опер. фактич. и формального дифф.)

На $T^*\otimes J_{\mu-1}$ тоже опр. оба опер.

d — внешн. дифф. по 1-й коорд.

δ — формальное дифф.

$$\{\varphi_i^j(x)dx_j\} \overset{\mathcal{D}=d-\delta}{\longrightarrow} d(\varphi_i^j(x)dx_j) - \varphi^j_{i+1_s}\, dx_j\wedge dx_s$$



Сомнительное чтение. Предпочтительно $i+1_s$. Под нижним s виден наложенный штрих, возможно остаток j.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000249

и т.д.

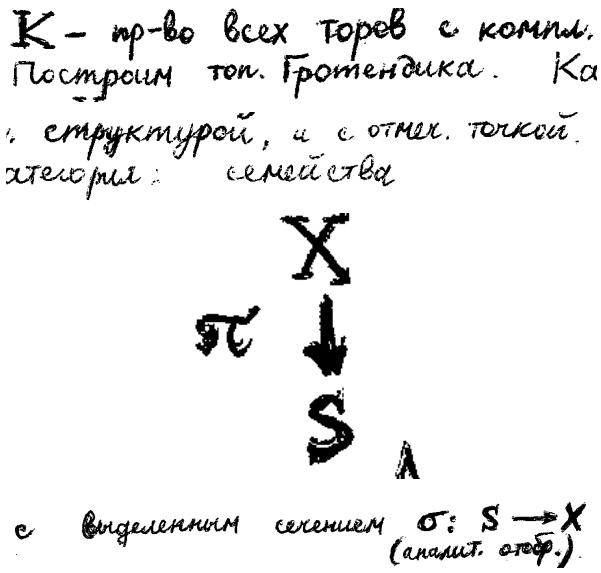
Резольвента оборвется (и она точна)

След-раз Геронимус, Паламодов и Каждан

GELFAND-P000250

23/IX

Геронимус.



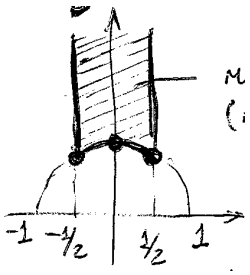
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000250

Рисунок и набранное описание.

K — пр-во всех торов с компл. структурой, и с отмеч. точкой.
Построим топ. Гротендика.
Категория: семейства

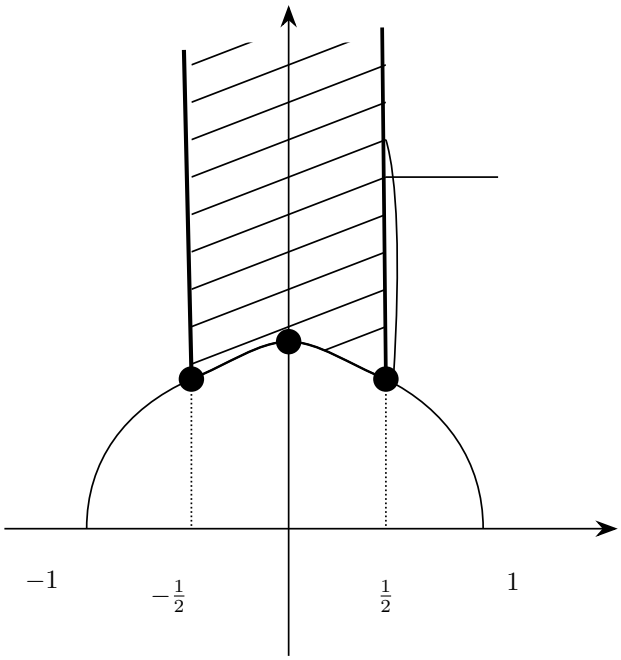
$$\begin{array}{ccc} & & X \\ & \pi & \downarrow \\ & & S \end{array}$$

с выделенным сечением $\sigma : S \to X$ (аналит. отобр.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000250

Сомнительное чтение.



Видны две близкие линии вдоль правой границы. Их точное соединение не установлено.

мн-во всех решёток S'

(пр-во модулей в грубом смысле слова)

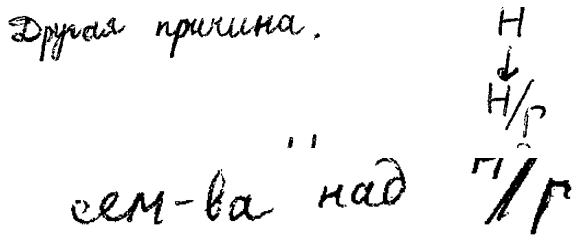
(coarse)

Топ. Гротенд. — пр-во мод. в тонком (fine) см. слова.

Фактор H/Γ — H — верхн. полуплоскость

Есть сем-во с базой S', но это не тонкое пр-во модулей

(не индуцир. нетрив. рассл. с пост. слоем).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000250

Рисунок и набранное описание.

Другая причина.

$$\begin{array}{c} H \\ \downarrow \\ H/\Gamma \end{array}$$

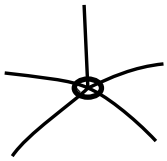
Сем-во над H не индуцир. с сем-ва над H/Γ.

(При действ. на H есть неподв. точки (3 штуки)
там ветвление



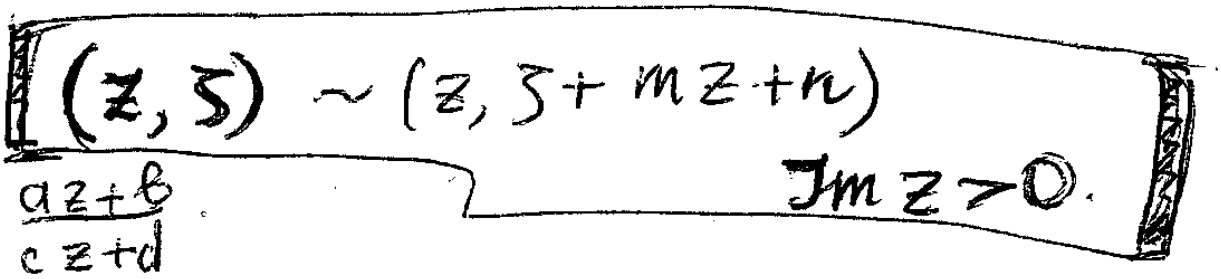
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000250

Сомнительное чтение.



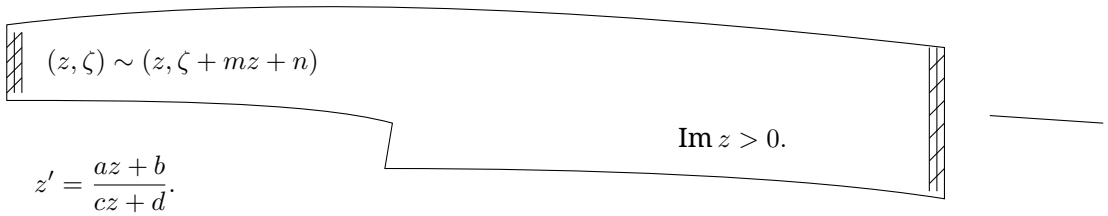
Густая обводка узла и концов штрихов; наличие наконечников не установлено.

и получ. разные структ. элл. кривой)
Сем-во над H $\quad H \times \mathbb{C} \quad z \in H \quad (z,1)$ —
— решётка.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000250

Рисунок и набранное описание.



Задача: это семейство,

GELFAND-P000251

[номер в источнике: 8]

и там действует группа

$$z' = \frac{az+b}{cz+d}$$
$$\zeta' = \zeta(cz+d)^{-1}$$



Сомнительное чтение. На правом верхнем поле зачёркнуто «там» (предпочтительное чтение).

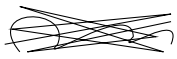
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000251

Подсчёт когомологий в этом случае.

Топология и всё прочее определялось ранее.



Сомнительное чтение. Зачёркнуто отдельное слово:



Под зачёркиванием читаются отдельные штрихи. Слово не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000251

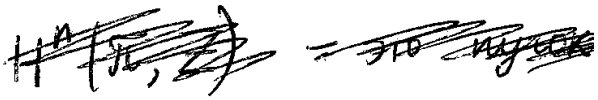


Рисунок и набранное описание. Зачёркнутая формула и слова.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000251

$$F(\pi) = \underbrace{Z + Z + Z}_{\text{по числу связн. комп.}}$$

(так сказать, пост. пучок).

Легко видеть, что

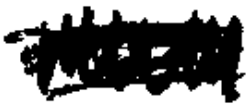
$$\underset{(\pi\text{ — обычн.})}{H^n(\pi, Z)} = \underset{\text{(Топологич.)}}{H^n(S, Z)}$$

Когом. фин. объекта.

1) T_Γ — другой топ.; Γ — группа матриц с $\det 1$.

2) T'_Γ — те Γ-мн-ва, где Γ не слишком трив. действ

(если стац. подгр. $\forall$ точки — целоч. матр. с



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000251

Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово не разобрано.

$1 \bmod 3$.

$$\sigma x = x \to \sigma \in \Gamma_3.)$$

Отображение $T'_\Gamma \to T$

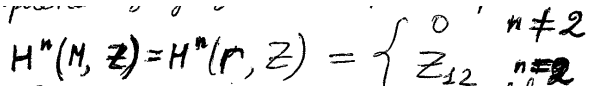
$$S \to (H \times S)/\Gamma \qquad (S \text{ — дискр. мн-во}).$$

$$M' \to M.$$

Оно индуц. изоморфизм когомологий.

(что проверяется из указанного в прошлый раз критерия).

Отсюда



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000251

Сомнительное чтение.

$$H^n(M, Z) = H^n(\Gamma, Z) = \begin{cases} 0 & n \neq 2 \\ Z_{12} & n = 2 \end{cases}$$

Во втором условии знак и цифра обведены. Предпочтительно $n = 2$.

(что если бы Γ действ. без неподв. точек совп. с когом. обычн. пр-ва модулей).

Ответ верен над любым полем (Char $\neq 2$).

У сем-в есть инвар.

$\bmod 12$.

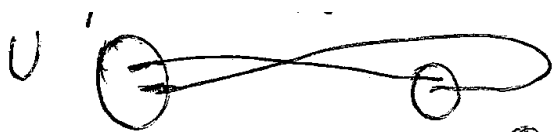
GELFAND-P000252

Шафаревич: пример топ. Гротендика

Дана сист. дифф. ур-ий (обыкн.) на мн-зии

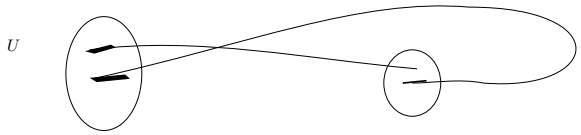
U — трансверс. площадка

Отобр.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000252

Сомнительное чтение.



Направления всех участков и точные соединения не установлены; утолщения слева сохранены по начертанию.

$U \to V$

если из точек U

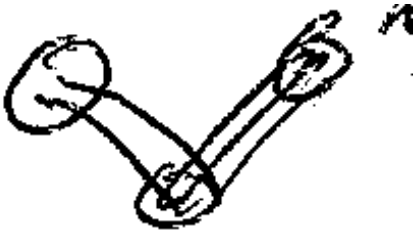
пров. [зачёркнуто: ...] траект. в V?.



Сомнительное чтение. Зачёркнутый фрагмент не установлен. В конце переписанный знак, предпочтительно V.

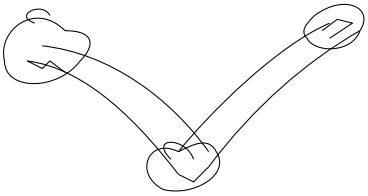
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000252

есть рассл. произведение



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000252

Сомнительное чтение.



В контурах и у правого верхнего края видны дополнительные штрихи. Их значение не установлено.

Если расслоение, то когом. базы и сист. трив.

(тогда есть фин. объект).

На плоск. дифф. ур-е и пост. пучок топ. Грот.,

то его Эйлерова хар. — разность [вписано сверху: чисел] пред. циклов и особ. точек.

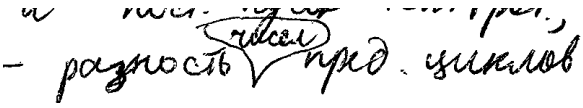


Рисунок и набранное описание. Место вставки «чисел».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000252

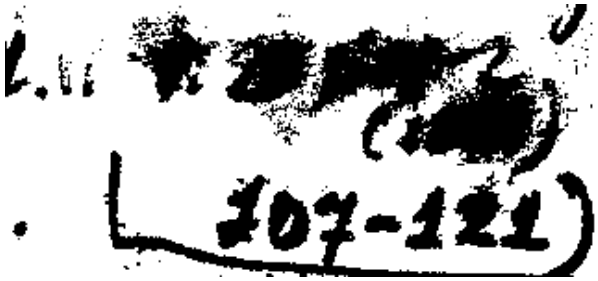
В след. раз Каждан. и Паламодов.

GELFAND-P000253

[номер в источнике: 9]

30/IX. Каждан.

Раб. Ихара. (яп.). (Ihara, Journ. Math. Soc. of J.



Неразобранный фрагмент. После «J.» два коротких штриха. Далее густое зачёркивание. Диапазон 107–121 читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000253

107-121)

Одномерные пов. на C связ. с дискр. группами.

Попытка переноса на кривые над конечными полями.

$X = \Gamma\backslash M$ M — пл. Лобач.

Γ опис. не только X, но и неразветвл. накрытия.

(The congruence monodromy problem).

В [зачёркнуто: ...] $k[X, Y]$ рассм. главный идеал (f)



Сомнительное чтение. Знак перед записью кольца густо зачёркнут. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000253

$A = k[x, y]/(f)$ — кольцо ф-й на кривой, макс. идеалы — геом. точки кривой

Отобр. $Y \longrightarrow X$ это отобр. колец $A \longrightarrow B$

$$B \longleftarrow A$$

Неразветвл. отобр. — неразв. в $\forall$ точке.

$\underset{\text{макс. идеал.}}{m} \subset A$ Рассм. образ. и B/mB

если не сод. нильпот. элем., то неразветвлено в m.

В след. понедельник семинара не будет.

Через раз будет...

GELFAND-P000254

14/X Паламодов.

X — мн-зие

O — пучок ростков дифф. ф-й.

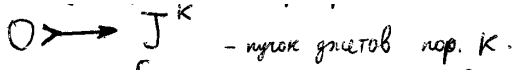


Рисунок и набранное описание.

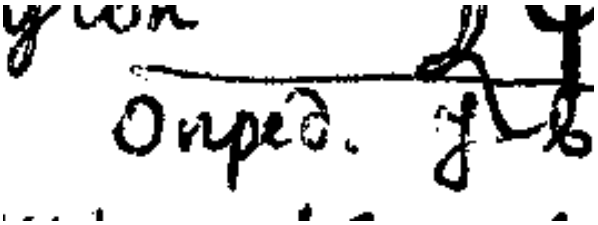
$O \rightarrowtail J^k$

— пучок джетов пор. k.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000254

предпучок $\{\varphi_i, \quad i = (i_1, \ldots, i_n), \quad |i| \leq k\}$ переход — как у производных.

Гельфанд. Опред. j?

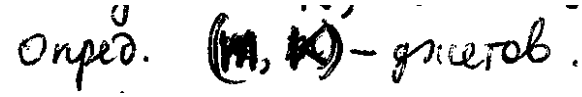


Сомнительное чтение. После «Опред.» небольшой знак, предварительно j.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000254

Пусть k, m — целые числа.

Опред. (m, k)-джетов.



Сомнительное чтение. Первая буква обведена. Предпочтительно (m, k).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000254

X — дифф. мн-зие.

Рассм. ф-и от $(m+1)$-го переменного.



Сомнительное чтение. Предпочтительно $m+1$. Буква обведена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000254

(обычные — $(1, k)$-жеты).

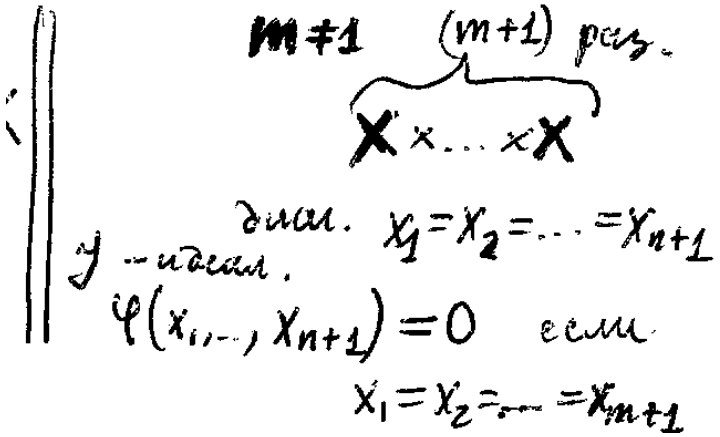
$(1, k)$-жеты.

$\varphi(x, y)$ — ф-и на квадрате $X \times X$

Рассм. диагональ $x = y$

Рассм. совок. ф-й $= 0$ на диагонали

Это идеал.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000254

Рисунок и набранное описание. Добавление справа за двумя вертикальными чертами.

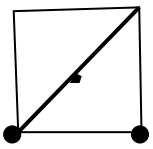
$m \neq 1 \qquad \overbrace{X \times \cdots \times X}^{(m+1) \text{ раз.}}$
диаг. $x_1 = x_2 = \cdots = x_{n+1}$
$\mathcal{J}$ — идеал.
$\varphi(x_1, \ldots, x_{n+1}) = 0$ если
$x_1 = x_2 = \cdots = x_{m+1}$

Рассм. $\underline{\underline{\mathcal{J}^{k+1}}}$ (ф-и k-го пор. малости на диаг.)

Считаем $\varphi_1 \sim \varphi_2$, если $\varphi_1 - \varphi_2 \in \mathcal{J}^{k+1}$



Рисунок и набранное описание. Квадрат без подписей, толстая восходящая диагональ, два тёмных нижних угла; средний выступ: точка / небольшой наконечник.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000254

$\varphi(x, y)$ — [зачёркнуто: ...]

Сомнительное чтение. Зачёркнутый одиночный знак: 0 / e.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000254

$(1, 0)$-джет. — ф-я на диагонали.

Неразобранный фрагмент. Слева зачёркнута короткая запись; возможное начало $(1, \ldots)$, остаток не читается.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000254

$(1, 1)$ — джет

Сомнительное чтение. 0 / O



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000254

на диаг. с 1-ми произв.

$$\varphi(x, y) = \varphi(x, x) + \left.\frac{\partial \varphi(x, y)}{\partial x}\right|_{y=x} (y - x)$$
$$\varphi(x, y) = \varphi(y, y) + \left.\frac{\partial \varphi(x, y)}{\partial y}\right|_{y=x} (x - y)$$

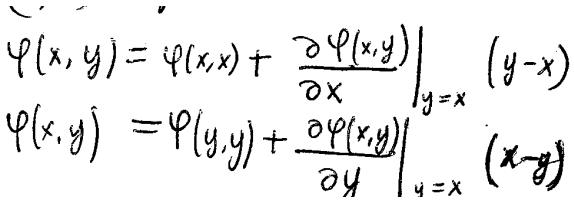


Рисунок и набранное описание. Формулы в рукописи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000254

Есть 2 способа опр. джеты

$$a(x) + b(x)(y - x)$$
$$a(y) + b(y)(x - y)$$

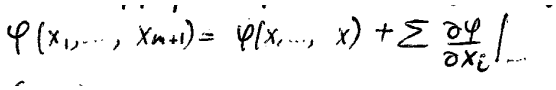
Это различные способы.

GELFAND-P000255

[номер в источнике: 10]

Можно дифференцировать — будет джет меньшего порядка. 10

$$\varphi(x_1,\dots,x_{n+1}) = \varphi(x,\dots,x) + \sum \frac{\partial\varphi}{\partial x_i}\Big|_{\dots}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000255

Сомнительное чтение. У нижнего конца черты стоят короткие точки. Дальше запись не продолжена.

$(1,m)$-джет — скал. ф-я + дифф. форма

Паламодов.

Случай общего m свод. к $m=1$.

$$\varphi(x,y) \sim \sum_{|i|\le m} \varphi_i(x)\frac{\xi^i}{i!}$$

$$O_Y \longrightarrow O_{X\times Y}/\mathcal{J}^{k+1}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000255

Рисунок и набранное описание.

$$0 \longrightarrow O_X \xrightarrow{j} J^k \xrightarrow{d_x} T^*\otimes J^{k-1} \xrightarrow{d_x} \Lambda^2 T^*\otimes J^{k-2} \longrightarrow \dots$$

Резольв. Спенсера (трив. случай)

В общ. случае — O_X зам. на пучок ростков реш. произв. лин. сист. ур-й.

Sweeny

Acta Math., 120 $N = 3-4$.

и разработка Malgrang'a

Quillen — большая статья в трудах...

След. раз: Паламодов опять.

GELFAND-P000256

[номер в источнике: 17]

27/X. Проф. Вайнштейн (USA).

об операторах.

4/XI?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000256

Сомнительное чтение. Предпочтительно XI. Римская цифра обведена, как и число 4.

Кириллов — Следы операторов !!

11/XI — пропускается.

18/XI Каждан ζ-ф-я по Дворку

25/XI ——— || ——— || ——— || ———

Кириллов.

$\mathcal{A}$ — оператор.

M — комп. мн-зие, $\mathcal{L}_2(M, H)$ H — гильбертово.

μ — мера на нём

(или эрмитово расслоение)

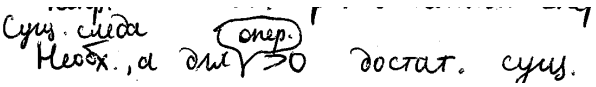
$$\mathcal{K}f(x) = \int_M K(x,y) f(y)\, d\mu(y)$$

(K — операт. ф-я, $K(x,y)\colon H \longrightarrow H$)

непр. по совок. арг. в слабой опер. топологии.

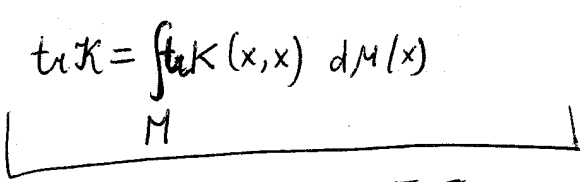
Сущ. следа

Необх., а для [вписано сверху: опер.] > 0 достат. сущ.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000256

Рисунок и набранное описание. Вставка «опер.» над знаком > 0.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000256

Рисунок и набранное описание. Формула следа, подчёркнутая в рукописи.

$\operatorname{tr}\mathcal{K} = \int_M \operatorname{tr} K(x,x)\, d\mu(x)$ (tr в обычн. смысле).

Скалярн. ф-и см. Гохберг и Крейн (теор. Карлемана)

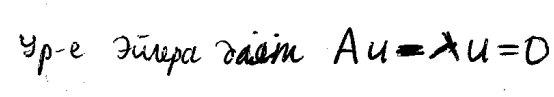
Нетрив.: если $\mathcal{K}$ имеет след, то $\operatorname{tr} K(x,x)$ сущ. почти всюду.

Вайнштейн.

A — самосопр. опер. с дискр. спектром.

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} \qquad \min R(u) \qquad R(u) = \frac{(Au, u)}{(u, u)}$$

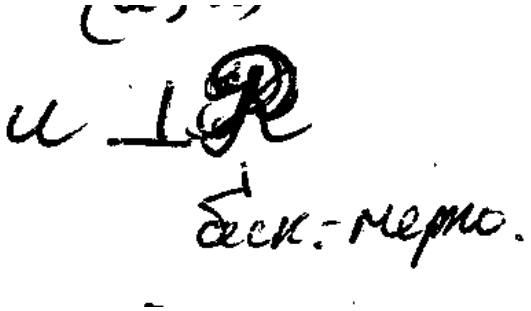
Ур-е Эйлера даёт $Au = \lambda u = 0$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000256

Сомнительное чтение. Первый знак после Au обведён. Предпочтительно $Au = \lambda u = 0$.

$u \perp \mathcal{R}$ беск.-мерн.



Сомнительное чтение. У переписанной буквы виден нижний правый росчерк. Предпочтительно $\mathcal{R}$, возможно $\mathcal{P}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000256

$$\mathcal{P} = \bigcup \mathcal{P}_n$$

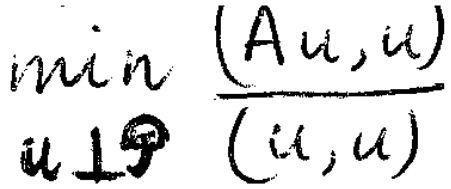
$$\min_{u \perp \mathcal{P}_n} R(u) \qquad \text{сущ. реш.:} \quad \det \ldots = 0$$

17

GELFAND-P000257

$$\min_{u \perp \mathcal{P}} \frac{(Au, u)}{(u, u)}$$

Сомнительное чтение. Обведённая буква под минимумом: Φ / P / $\mathcal{P}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000257

сущ. для опр. Шредингера

(не только вполне непр.).

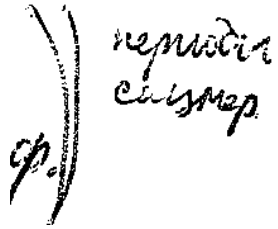
Вообще. классич. теория — оценки соб. знач., с одной стор.

Вайнштейн и К° — с другой стороны.

Ко-то из Польши. Ролевич.

Периодич. решения дифф. ур-й с запаздыванием.

Свод. к реш. сист. обыкн. ур-й с период. коэфф.



Сомнительное чтение. Слово под «периодич.» у двойной скобки: случ. / случая / случай; окончание не установлено.

периодич.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000257

Ещё немн. приложений и пр.

Прим. к задачам управления.

Будет Кириллов.

$4/\overline{\text{XI}}$ Кириллов.

G — односв. группа Ли

T — неприв. представление

$$T(\varphi) = \int_G \varphi(g) T(g)\, dg \quad \text{— оператор}$$

tr как обобщ. ф-я иногда сущ.

$$\operatorname{tr} T(\varphi) = \int_G \varphi(g)\chi(g)\, dg$$

$\chi(g)$ — обобщённая ф-я

В примерах она не сложнее, чем мера, но общей Теоремы нет.

Есть прим., когда нет следа ни при каких φ и даже более узк., чем C_0^∞.

$$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

для неё надо сузить C_0^∞ до ф-й с

$$\int \varphi(a,b)\, db \underset{a}{\equiv} 0$$

(по классу сопр. элем. — 0)

GELFAND-P000258

[номер в источнике: 18]

$\mathfrak{g}$ — алг. Ли (вещ.) $\quad \mathfrak{g}^*$ — двойств. пр-во (вещ.).

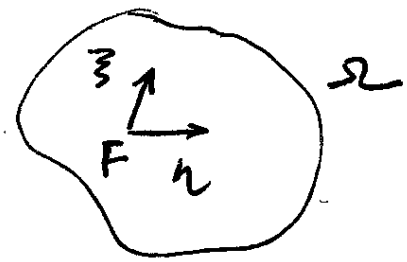
G действ. в $\mathfrak{g}$ и $\mathfrak{g}^*$.

$\chi(g)$ похожа на другую обобщ. ф-ю.

$\mathfrak{g}^* \supset \Omega$, $\quad \Omega$ — орбита G.

Ω — симплект. пр-во (там есть невырожд. 2-форма).

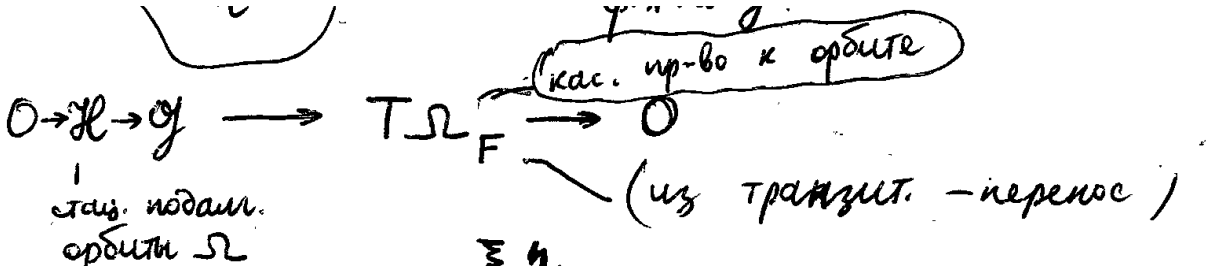
Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000258

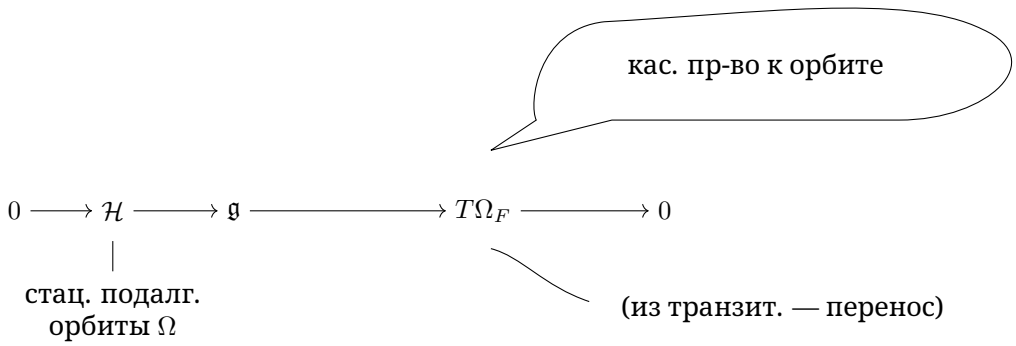
$B(\xi, \eta)$ $\quad F \in \Omega$

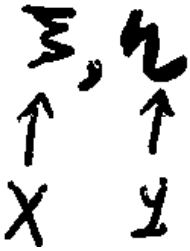
ф-л на $\mathfrak{g}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000258

Рисунок и набранное описание.





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000258

Рисунок и набранное описание.

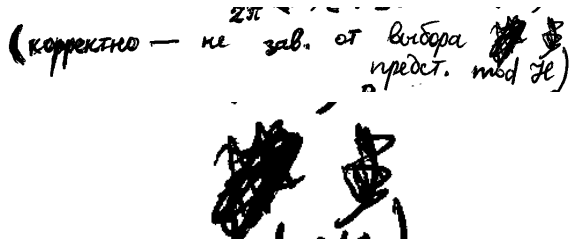
$$\begin{array}{ccc} \xi & , & \eta \\ \uparrow & & \uparrow \\ X & & Y \end{array}$$

Надо взять

$$\frac{1}{2\pi}\langle F, [X,Y]\rangle = B(\xi,\eta)$$

кососимм.
невырожд.
форма

(корректно — не зав. от выбора [зачёркнуты два обозначения:



Сомнительное чтение. ξ, η / X, Y; чтение обоих отменённых символов не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000258

] предст. mod$\mathcal{H}$)

Неоднор. форма.

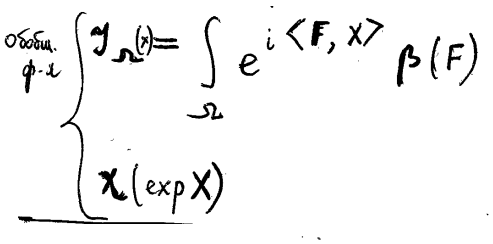
$$\beta = e^B = 1 + B + \frac{B \wedge B}{2!} + \cdots + \frac{B \wedge \cdots \wedge B}{k!}$$

(он обрывается).

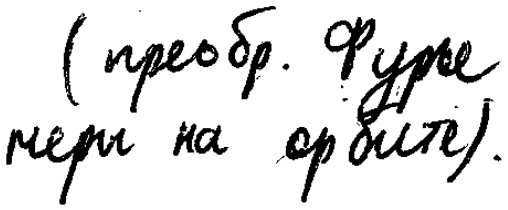
На самом деле для интегр. нужен один член.

Итак, опр. мера на каждой орбите.

обобщ. ф-и $\begin{cases} \mathcal{J}_\Omega(x) = \int_\Omega e^{i\langle F, X\rangle} \beta(F) \\ \chi(\exp X) \end{cases}$ (преобр. Фурье меры на орбите)



Сомнительное чтение. В левой части аргумент имеет вид x, в показателе и в $\chi(\exp X)$ — X; размер буквы не вполне установлен. Фигурная скобка и полное правое пояснение сохранены.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000258

похожи друг на друга.

гипотеза о совпадении неверна. Но:

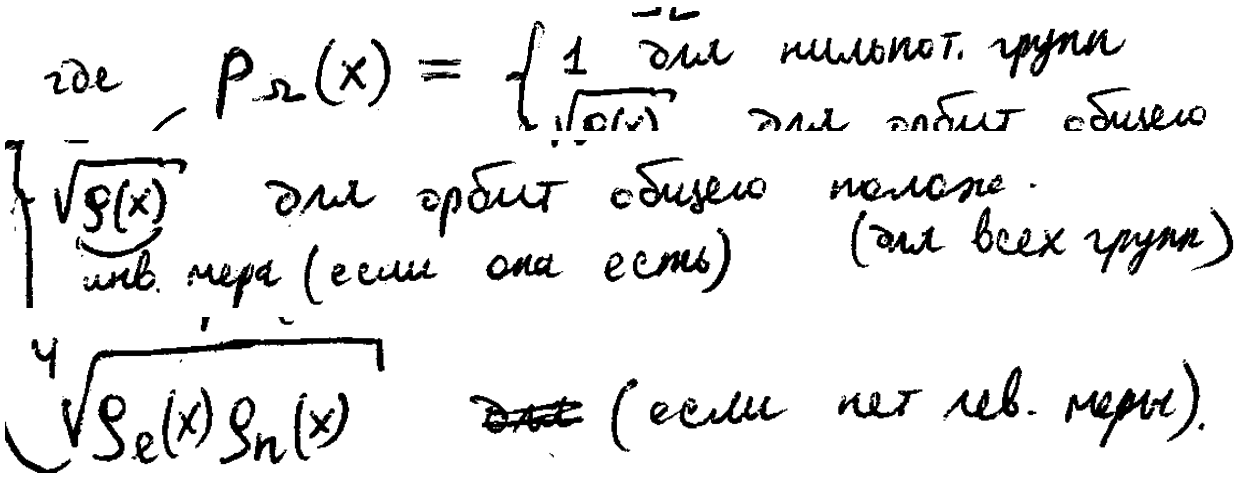
18

GELFAND-P000259

Их отношение $\in C^\infty$ и можно написать формулу.

$\forall$ неприв. предст.

$$\chi(\exp X) = p_\Omega^{-1}(x) \int_\Omega e^{i\langle F, X\rangle} \beta(F),$$

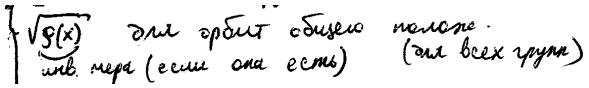


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000259

Рисунок и набранное описание.

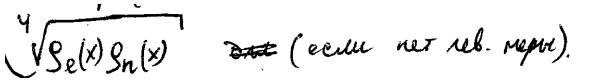
где

$$p_\Omega(x) = \begin{cases} 1 & \text{для нильпот. групп} \\ \underbrace{\sqrt{\rho(x)}}_{\text{инв. мера (если она есть)}} & \text{для орбит общего полож. (для всех групп)} \\ \sqrt[4]{\rho_\ell(x)\rho_n(x)} & \text{~~для~~ (если нет инв. меры)} \end{cases}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000259

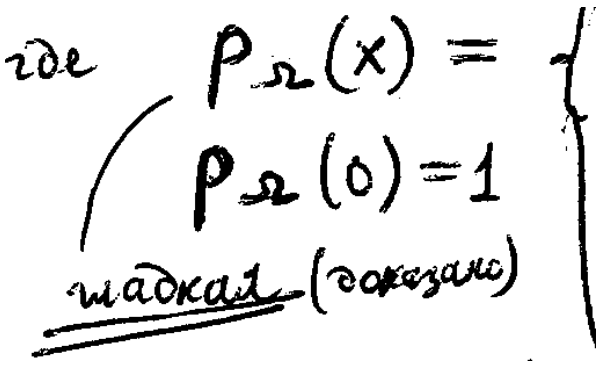
Сомнительное чтение. Знак под квадратным корнем: $\rho(x)$ / $g(x)$; нижняя дуга ведёт к помете «инв. мера (если она есть)».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000259

Сомнительное чтение. Под корнем четвёртой степени: $\rho_\ell(x)\rho_n(x)$ / $g_\ell(x)g_n(x)$ / $\rho_л(x)\rho_п(x)$ / $g_л(x)g_п(x)$; чтение индексов не установлено. Справа зачёркнуто «для».

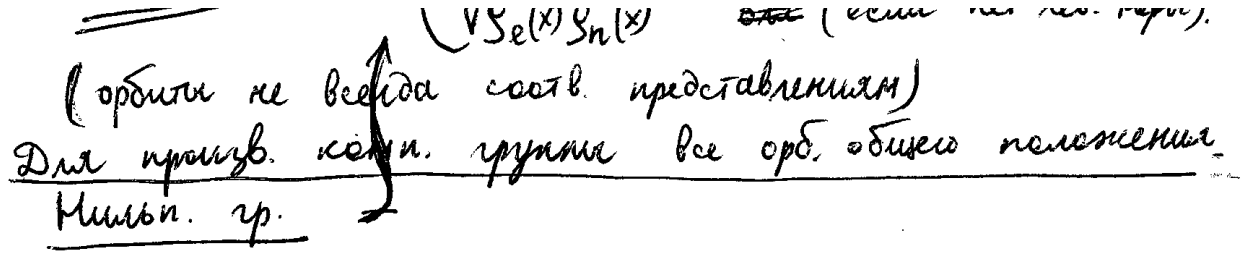
Рисунок и набранное описание.



$p_\Omega(0) = 1$

гладкая (доказано)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000259



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000259

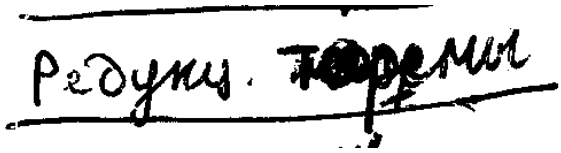
Сомнительное чтение. Стрелка от «Нильп. гр.» поднимается через строку «комп.» к «всегда»; её отнесение к формуле или к помете об орбитах не установлено.

(орбиты не всегда соотв. представлениям)

Для произв. комп. группы все орб. общего положения.

Нильп. гр.

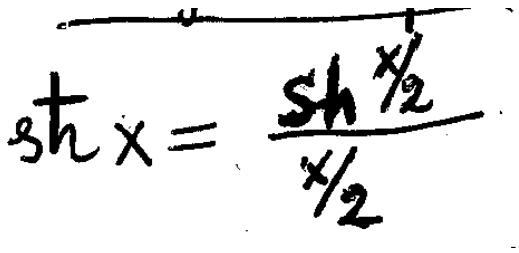
Редукц. теоремы



Сомнительное чтение. Вероятное чтение обведённого слова: теоремы; начальные штрихи не разобраны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000259

$$\operatorname{sth} x = \frac{\operatorname{sh} \frac{x}{2}}{x/2}$$

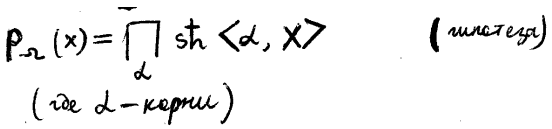


Сомнительное чтение. Левое обозначение: $\operatorname{sth} x$ / $\overline{\operatorname{sh}} x$ / $\operatorname{s}\bar{h} x$; поперечный штрих не установлен как отдельная t или черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000259

$$p_\Omega(x) = \prod_\alpha \operatorname{sth}\langle \alpha, X\rangle \qquad \text{(гипотеза)}$$

(где α — корни)



Сомнительное чтение. Повторное обозначение: $\operatorname{sth}\langle \alpha, X\rangle$ / $\overline{\operatorname{sh}}\langle \alpha, X\rangle$ / $\operatorname{s}\bar{h}\langle \alpha, X\rangle$; выбор чтения не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000259

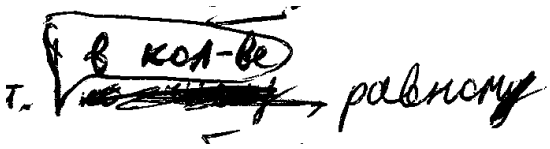
Унит. неприв. предст. всех групп Ли.

в $\mathfrak{g}^*$ орбиты Ω.

Выбрать те; для к-рых $B \in H^2(\Omega, \mathbb{Z})$

($\int$ по $\forall$ циклу — целый)

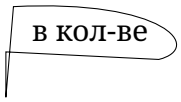
Целочисл. орбите ответ. предст. [зачёркнуто:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000259

Неразобранный фрагмент. Короткий отменённый фрагмент не прочитан; исторический кандидат «по числу» не утверждается. Количество слов под штрихами не установлено.

]

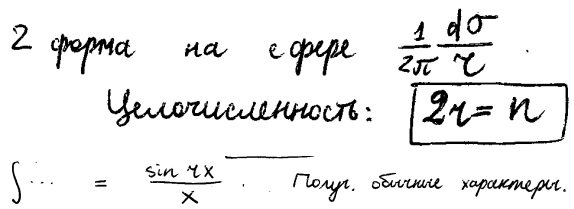


равному числу характеров фунд. группы орбиты.
(фунд. гр. коммутативна в этом случае).

GELFAND-P000260

[номер в источнике: 19]

~~На~~ Для $SU(2)$ (почти $SO(3)$)
2 форма на сфере $\frac{1}{2\pi}\frac{d\sigma}{r}$.
Целочисленность: $\boxed{2r = n}$ — такие сферы.
$\int \ldots = \frac{\sin rx}{x}$. Получ. обычные характеры.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000260

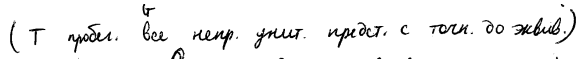
Сомнительное чтение. Во всех трёх формулах: r / τ; чтение повторного рукописного знака не установлено.

Универс. ф-ла Планшереля для всех групп.

$$\int_G |f(g)|^2\, dg = \int \mathrm{tr}[T(f)T^*(f)]\, d\mu(T)$$

$$T(f) = \int_G f(g)T(g)\, dg$$

(T пробег. все непр. унит. предст. с точн. до эквив.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000260

Сомнительное чтение. Сокращение «непр.»: непрерывные / неприводимые; раскрытие не установлено. Полная скобка.

Абстр. теор. — верна, вопрос в вычисл. меры $d\mu$.

Задача. Для кососимм. матрицы из её det извлеч. полиномиальный кв. корень.

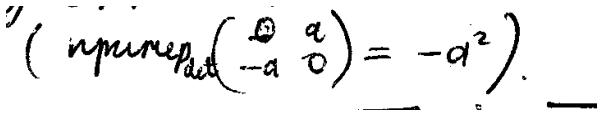
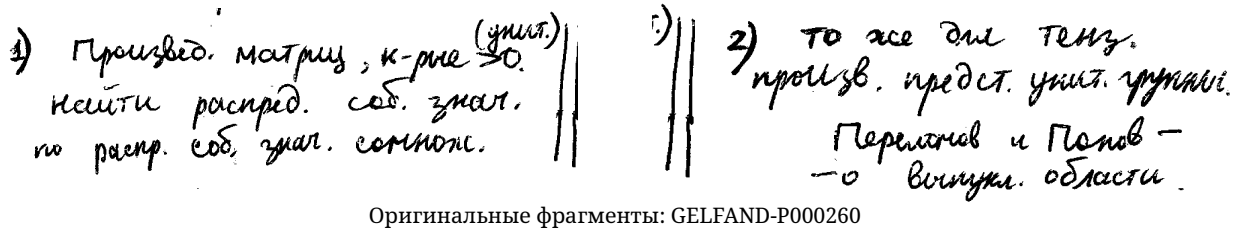


Рисунок и набранное описание.

(пример $\det \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix} = -a^2$).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000260

Одна нетрив. двойств.:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000260

Рисунок и набранное описание.

1) Произвед. матриц, к-рые $\overset{\text{(унит.)}}{>} 0$.
Найти распред. соб. знач.
по распр. соб. знач. сомнож.

2) то же для тенз.
произв. предст. унит. группы.

Переломов и Попов —
— о выпукл. области.

$[(x^2-1)^n]^{(n)}$ — Лежандр

$[(x-1)^{m_1}(x+1)^{m_2}]^{(m_3)}$ — полиномы Якоби

m_3 — дробн. — гипергеом. ф-я
(или $x(x-1)$)

19

GELFAND-P000261

18/XI.



Неразобранный фрагмент. Густо зачёркнутая надпись справа от даты не прочитана; под ней две черты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000261

Лит-ра по теории представлений.

Минимум (0-й уровень)

1. Лекции Кириллова „Элем. теор. предст.“, I, II

2. Гельфанд, Минлос, Шапиро „Предст. группы вращений“

3. Желобенко, Лекции по теор. предст.

4. Джекоб Шварц „Алг. Ли и группы Ли“ (англ)

5. Серр — "_____

6. Винберг „Компактные группы Ли“.

7. Семинар Софус Ли „Предст. алгебр Ли* и предст. групп Ли“

1. общие теор. о кон. и комп. гр.

2. подр. разбор для гр. вращ. и матр. 2-го пор. — иллюстр. и конкр. к 1

3. полезно для физиков

4. общая теория групп Ли и класс. комп. и полупр. Групп

6. ... комп. группы и алгебры Ли (Шварц, но короче)

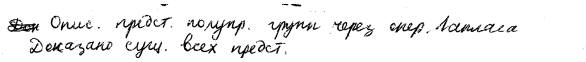
7. совр. излож. теории полупр. групп

1-й уровень.

1. Гельфанд, Наймарк ~~Предст.~~ „Унит. предст. класс. групп“
(Акад. наук 1950)
(не читать главу про теор. Планшереля,
читать введ. и ст. Гельфанда и Граева в Трудах мат. общ. т. 4.
(теор. Планшереля).

2. Годеман Матем. 5:5
Простое док-во теор. Хариш-Чандра о сущ. хар.
Там же опис. кон-мерн. предст.

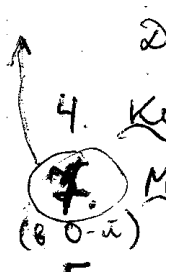
3 Березин Труды + письмо в ред.
т. 6 т. 12
[Зачёркнуто: Дан / Для.] Опис. предст. полупр. группы через опер. Лапласа
Доказано сущ. всех предст.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000261

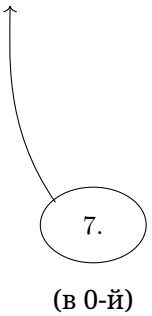
Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово: Дан / Для; последние соединённые штрихи не разобраны. Обе следующие строки приведены целиком.

4. Кириллов Предст. нильпот. группы.

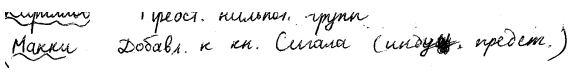


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000261

Сомнительное чтение. Номер в круге: 7 / 4. Дуга от круга направлена вверх у левого поля; точное отнесение не установлено. Под кругом «(в 0-й)».



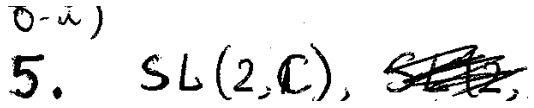
Макки Добавл. к кн. Сигала (индуц. предст.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000261

Сомнительное чтение. Сокращение: индуц. / индук.; последняя согласная перечёркнута или переписана.

5. $SL(2,C)$, ~~SL_2~~,



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000261

Сомнительное чтение. Зачёркнутое обозначение: SL_2 / $SL(2)$; положение 2 и скобки не установлены.

(5-й вып. обобщ. ф-й, Наймарк, Унитарные пр. гр. Лоренца)

GELFAND-P000262

[номер в источнике: 20]

$SL(2,R)$ (5-й вып. обобщ. ф-й)

$SL(2,Q_p)$ (6-й вып. об. ф-й) ~~или ст. Гельфанда)~~

в след. уровень.

1-й уровень: нет оконч. теорем, кроме раб. Березина + Хариш-
-Чандра

6. Дж. Шварц, C^*-алгебры*; Наймарк, УМН
(книга)

2-й уровень.

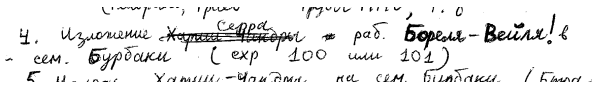
1. $SL(2,Q_p)$. Об. ф-и 6.

2. Карпелевич, Гиндикин (Изв. АН) ~~Метод~~ Теор. Планшер.
для симм. пр-в.

3. Метод орисфер $\to$ 1-й уровень
(Гельфанд, Граев — Труды ММО, т. 8
Серра

4. Изложение ~~Хариш-Чандры~~ ~~о~~ раб. **Бореля-Вейля!** в

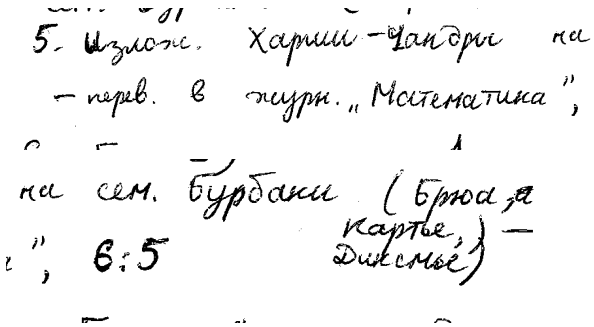
— сем. Бурбаки (exp 100 или 101)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000262

Сомнительное чтение. Отдельный зачёркнутый знак: о / неразборчивый знак. «Хариш-Чандры» зачёркнуто; «Серра» внесено сверху.

5. Излож. Хариш-Чандры на сем. Бурбаки (Брюа, ~~а~~ Картье, Диксмье) —
— перев. в журн. „Математика“, 6:5



Сомнительное чтение. После «Брюа» отдельный исправленный знак: а / неразборчивый знак. Вся скобка с именами и строка с 6:5.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000262

6. Группы и алг. типа 1, Глимм, Ферр и т. д. —
— в кн. Диксмье „C^*-алгебры и их предст.“

7. Алгебры Ли и обёрт. алгебры.



Сомнительное чтение. Густо исправленный номер перед заголовком: 7 /8. Волнистое подчёркивание заголовка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000262

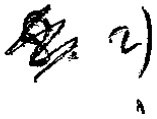
7. Оберт. алгебры:

а) Софус Ли; гл. I.

б) Хариш-Чандра из 5)

в) Гельф., Кириллов; фр. работа и журн. ФА, т. 3 вып. 1
(Publ. Math.)

~~в)~~



Сомнительное чтение. Самостоятельная зачёркнутая метка перед г): в) /8. / неразборчивый номер.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000262

г) Костант, Amer. Journ., 85, стр. 327–404

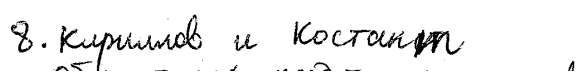
д) Желобенко „Оберт. алг.“

е) Нельсон „Анал. вектора“ (есть перев. в журн. Матем.)

6:3

GELFAND-P000263

8. Кириллов и Костент

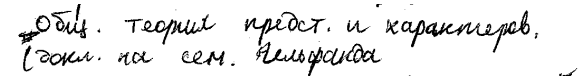


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000263

Сомнительное чтение. Фамилия: Костант / Костент; обведённые конечные буквы и гласная не установлены.

Общ. теория предст. и характеров.

(докл. на сем. Гельфанда



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000263

Сомнительное чтение. Плотный штриховой знак слева от «Общ.» не прочитан; отдельная помета или отменённый знак. Пропуск слов не установлен. Следующая скобка открыта.

9. Хариш-Чандра — раб. последней серии. (с. 1963 г.)

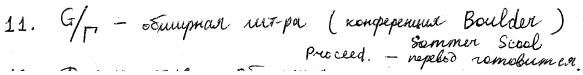
10. Каждан — функц. анализ и франц. перевод на сем. Бурбаки.

т. $\bar{\text{I}}$, вып. 1.

(докл. Кириллова)

11. G/Γ — обширная лит-ра (конференция Boulder)
Sommer Sicol

Proceed. — перевод готовится.

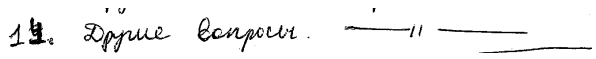


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000263

Сомнительное чтение. Нижняя латинская помета: Sommer Scool / Sommer Sicol / Sommer Sicool. Чтение второго слова не установлено; буква h не различается.

12. Другие поля. Обширная лит-ра,

13. Другие вопросы. — // —



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000263

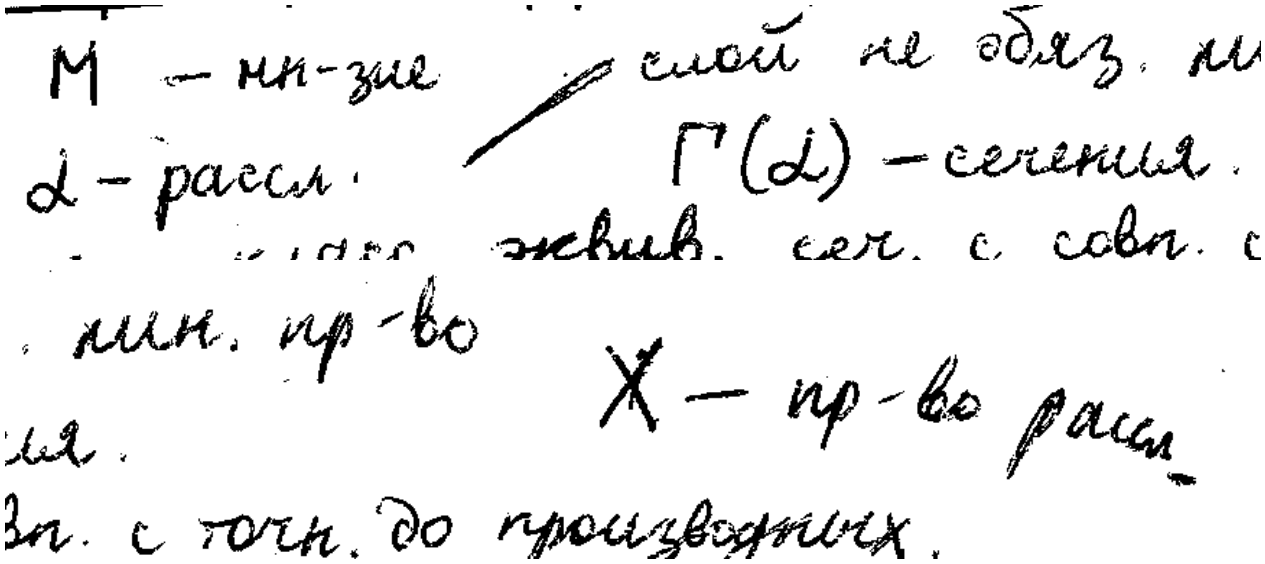
Сомнительное чтение. Исправленный номер: 13 /14. Знак повтора справа состоит из двух косых штрихов между чертами.

13. Список вопросов.

Всё будет в „Успехах“

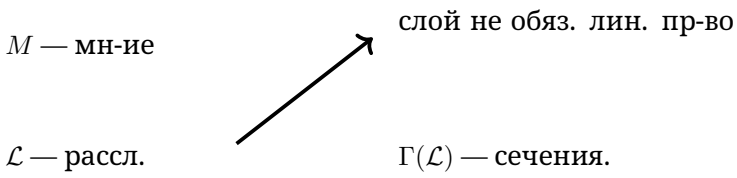
Громов.

1. Инвар. опр. дифф. опер.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000263

Рисунок и набранное описание.



X — пр-во рассл.

Струи — класс эквив. сеч. с совп. с точн. до производных.

$\mathcal{L}^r$ — струйное расширение.

X^r — его пр-во

Дифф. ур-е в частн. произв. —

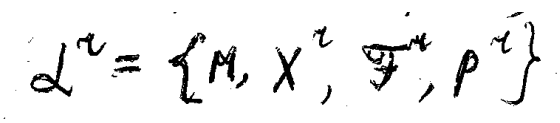
— подмн-во $A \subset \boldsymbol{X}^r$.

В прилож. — подмн-ие (не обяз. замкнутое),

лин. ур-е — подрасслоение.

(добавл. к X вект. пр-ва)

$$\mathcal{L}^r = \{M, X^r, \mathcal{F}^r, \rho^r\}$$



Сомнительное чтение. Последний символ четвёрки: ρ^r / p^r; показатель r сохранён, выбор буквы не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000263

Подмн-ие A в класс. теор. обычно замкнуто.

Но ур-я $Lu \neq 0$ — откр. мн-во

$L(u) = 0$ — замкн. (если ф-я не удовл., то

GELFAND-P000264

[номер в источнике: 21]

Или пример.

$$f : \underset{g_1}{M_1} \longrightarrow \underset{g_2}{M_2}$$ с кв. формами.

гладк. отобр., индуц. формы $f^*(g_2) = g_1$.

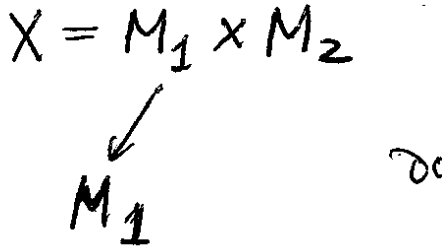


Рисунок и набранное описание.

$X = M_1 \times M_2$

M_1

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000264

отобр. $M_1 \to M_2 \Leftrightarrow$ сечение

доб. откр. усл. — чтобы было вложение.

Общая постановка:

сущ. решение или нет.

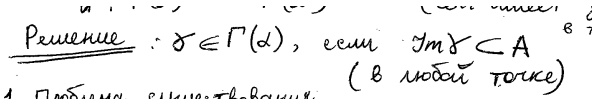
$$d^r : \Gamma(\mathcal{L}) \longrightarrow \Gamma(\mathcal{L}^r)$$

(сеч. имеет джет в точке).

Решение:

$$\gamma \in \Gamma(\mathcal{L}), \quad \text{если} \quad \operatorname{Im}\gamma \subset A$$

(в любой точке)



Сомнительное чтение. Повторная буква: γ / δ. В строке принадлежность Γ(L) и Im той же буквы; перед второй буквой нет видимого d^r.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000264

1. Проблема существования.

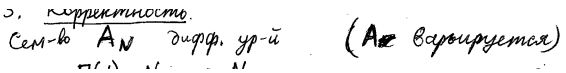
Связь с другими

2. Единств. никогда не бывает (почти никогда)
откр. мн-ва

Но можно гов. о корректности.

3. Корректность.

Сем-во A_N дифф. ур-й (A_N варьируется)



Сомнительное чтение. Правый индекс при A: N / n / α. Первое левое A_N читается отдельно; правый переписанный индекс не установлен.

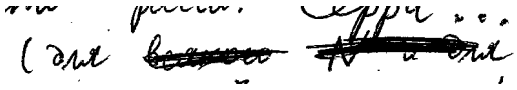
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000264

$$\Gamma(\mathcal{L}) \times N \longrightarrow N$$

Корректн. — это есть рассл. Серра!!!

сем-ва задач.

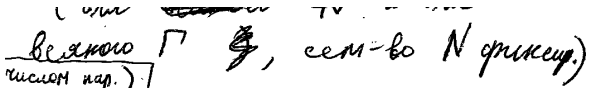
(для ~~всякого~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000264

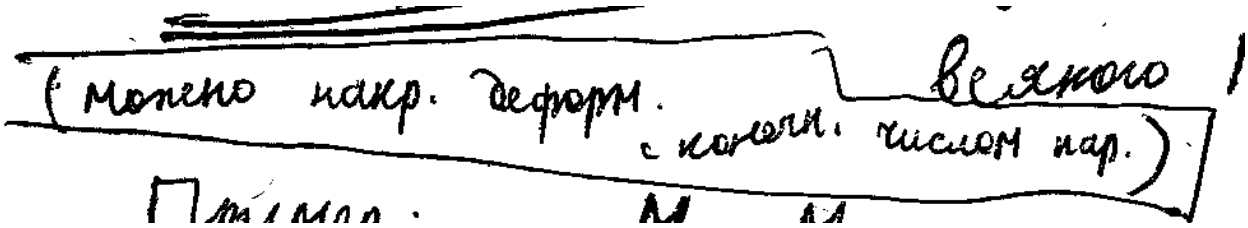
Неразобранный фрагмент. Далее зачёркнутое продолжение не прочитано; различимы только элементы, похожие на N и «и». Полные слова и число скрытых знаков не установлены.

всякого Γ , сем-во N фиксир.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000264

Сомнительное чтение. После Г отдельный зачёркнутый петлевой знак не прочитан; нижний штрих и следующая запятая видны на полном фрагменте.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000264

Рисунок и набранное описание.

(можно напр. деформ.

с конечн. числом пар.)

Пример:

$\underset{g_1}{M_1},\ \underset{g_2}{M_2}$ пара форм опр. ур-е

Все пары форм — N,

Идея: как правило, предполаг., что локально всё известно,

а что глоб. — неизв.

Лок. часть: теоремы о неявных ф-ях Нэша.

в прим.

21

GELFAND-P000265

Уст. Корр. позв. решать ур-я

Теорема C^1-Нэша.

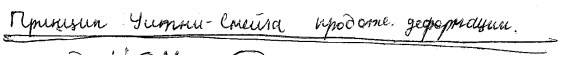
задача C^1-погр. пост. корректна:

за деформ. метрики можно деформ. погружение.

С какой-то метрикой погр. сущ. — топ. ср-ва,

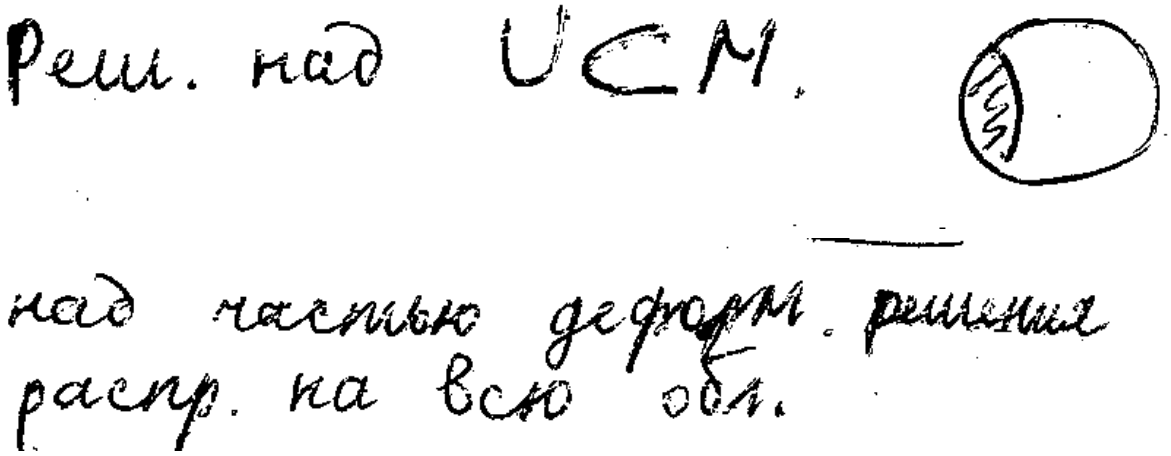
потом деформ. её в любую — получ. влож. !!

Принцип Уитни-Смейла продолж. деформации.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000265

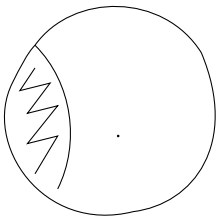
Сомнительное чтение. Сокращение в заголовке: продолж. / продолже. Верхняя из двух нижних черт заканчивается остриём справа.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000265

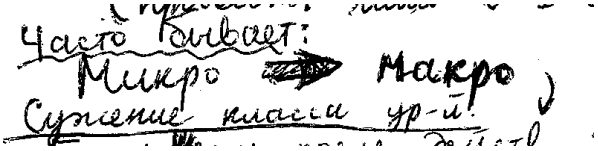
Рисунок и набранное описание.

Реш. над $U \subset M$,



над частью деформ. решение распр. на всю обл.

(если игнор. краев. эффект)
Они док. его в ряде случаев.
~~Из корр. и этого принц. можно~~›
Микроскопич. выполнимость этих принципов —
— это теор. о неявной ф-и.
(продолж. лишь в 1-й момент).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000265

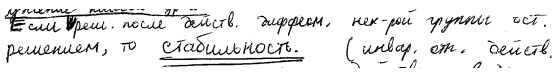
Рисунок и набранное описание.

Часто бывает:

Микро ⟹ Макро

Сужение класса ур-й.

Если **[?]** реш. после действ. диффеом. нек-рой группы ост.
решением, то Стабильность.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000265

Сомнительное чтение. Отдельный затёртый или зачёркнутый знак перед «реш.» не прочитан. Буква р следующего слова различима справа от него.

(инвар. отн. действ.
группы всех дифф., к-рая там действует в X —
— если это задано)
пример — кас. рассл.
(ур-е переводит в себя)
~~Зад. Плато~~
Пример: зад. Плато

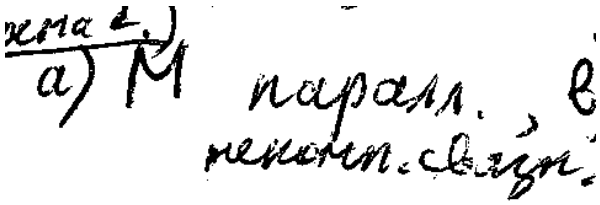
$$R^2 \longrightarrow R^3$$

миним. пленки инвар. отн.
диффеом.

Тогда (в стаб. случае) микро $\Rightarrow$ макро.
Другой принцип.

(Теорема ^{2}.)

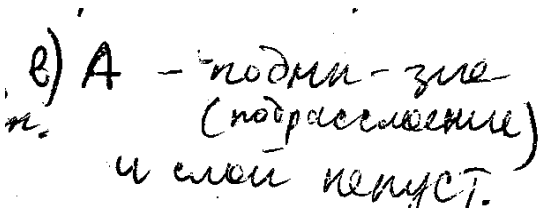
а) M паралл.
некомп. связн.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000265

Сомнительное чтение. Сокращение: паралл. / парал. Нижняя строка «некомп. связн.».

в) A — подмн-ие
(подрасслоение)
и слои непуст.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000265

Сомнительное чтение. Буквенный знак перед A имеет две петли: в) / b). Порядок условий не определяет его алфавит.

$\Rightarrow$

13-04 с 16-18 вторн.; сем. Арнольда

GELFAND-P000266

[номер в источнике: 22]

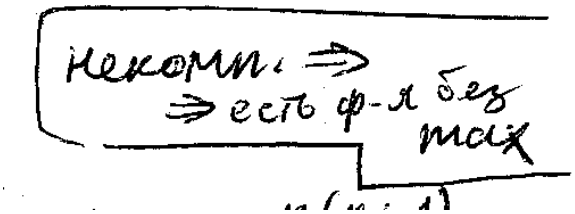
c) есть Микро

d) есть стабильность

Тогда ур-е имеет решение.

Она содержит теорию погружений Смейла и т. д.

Некомп.: микро ⇒ макро.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000266

Рисунок и набранное описание.

некомп. ⇒

⇒ есть ф-я без

max

Пример геом. характера

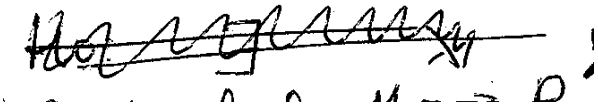
M^n — риманово

$M^n \subset R^s$ лок. в $s = \frac{n(n+1)}{2}$

комп. метр. тензора

нельзя, вообще говоря, влез. в более низкое.

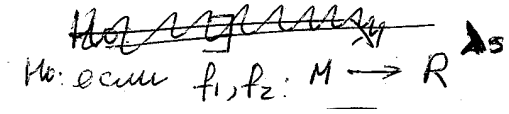
~~Но, [?]~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000266

Неразобранный фрагмент. После «Но,» зачёркнутое продолжение не прочитано; видны петлеобразные и горизонтальные штрихи.

Но: если $f_1, f_2 : M \to R^{?s}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000266

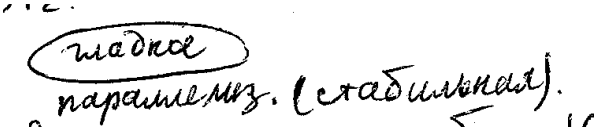
Сомнительное чтение. Перед верхним s замаранный знак: R^s с отменённым предшествующим знаком / R^{2s} / $R^{\lambda s}$. Его окончательная форма не установлена.

$0 < \lambda < 1$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000266

Неразобранный фрагмент. Справа зачёркнутая формула; нижняя петля похожа на g_0. Левая часть и знак отношения не прочитаны.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000266

Рисунок и набранное описание.

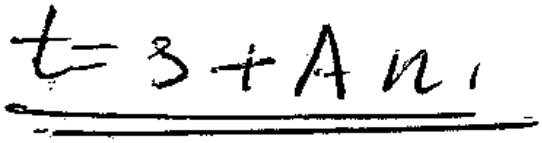
гладкое

параметриз. (стабильная).

они C^0-аппроксим. отобр. φ_1, φ_2, что индуц. метрики одинаковы.

(Существенно нет однозн. определенности)
В больших разм. $t \geq s$

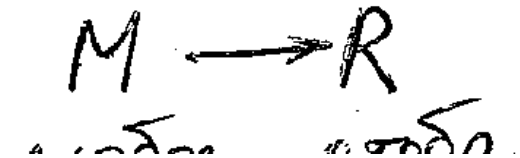
$$\underline{\underline{t = ? + An}}$$



Сомнительное чтение. Знак после равенства похож на 3 или рукописную s: $t = 3 + An$ / $t = s + An$. Формула подчёркнута дважды.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000266

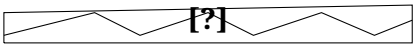
$$M \to R$$

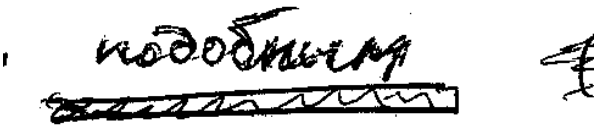


Сомнительное чтение. У R не различим показатель. Написано $M \to R$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000266

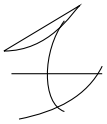
любое отобр. аппрокс. подобным

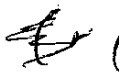




Неразобранный фрагмент. Под «подобным» зачёркнутое слово в узкой обводке не прочитано; вариант «изометрическим» не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000266





Сомнительное чтение. Отдельный переписанный знак: f / t. Порядок наложенных штрихов не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000266

(с индуц. метрикой λg)
Всё это следует из теоремы 2.

След. раз: Громов

GELFAND-P000267

25/XI

~~I?I~~

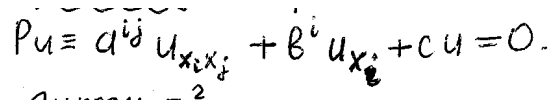


Сомнительное чтение. Справа от даты густо зачёркнутый знак не прочитан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000267

Олейник рез. Радкевича по ур-ям

$$Pu \equiv a^{ij} u_{x_i x_j} + b^i u_{x_i} + cu = 0.$$



Сомнительное чтение. Последний индекс в $b^i u_{x_i}$ переписан: i / j.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000267

гипоэлл. — ?

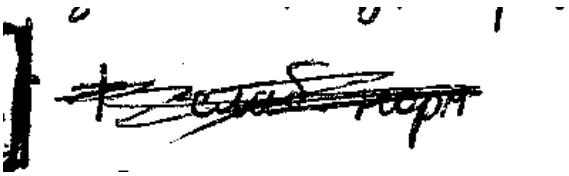
Хёрмандер:

$$\sum_{i=1}^{n} X_i^2 u + X_0 u + cu = f$$

если в $\forall$ точке есть n лин. незав. коммутаторов, то гипоэлл., что получ. из оц.:

$$\|u\|_\varepsilon \le C\big[\|u\|_0 + \|Pu\|_0\big]$$

~~+ слаб. норм[?]~~

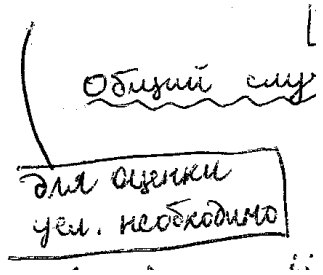


Сомнительное чтение. Зачёркнутое продолжение: + слаб. норм / + слаб. норма. Окончание последнего слова не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000267

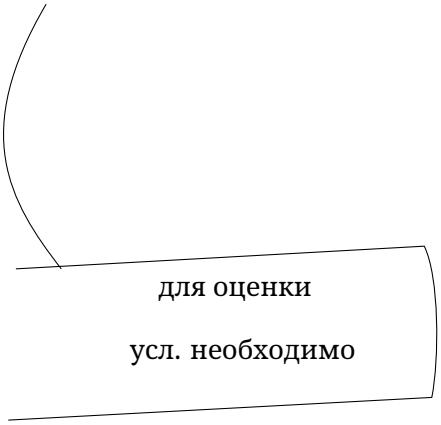
$\boxed{\varepsilon > 0}$ (необх. не доказана)

Общий случай: не прибегая к конкр. виду



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000267

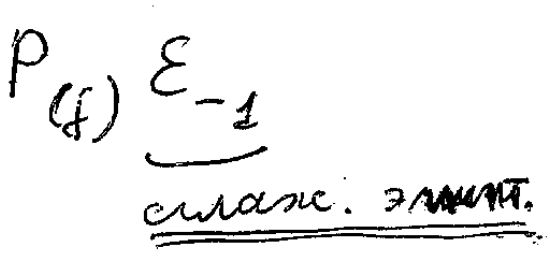
Рисунок и набранное описание.



Радкевич:

$$Lu = a^{ij} u_{x_i x_j} + \delta u$$

$$P^0 = a^{ij} u_{ij}, \qquad P^{(j)} = a^{ij}(x) D_i,$$

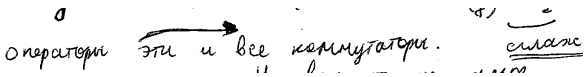


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000267

Рисунок и набранное описание.

$P_{(j)}$ $\mathcal{E}_{-1}$

сглаж. эллипт.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000267

Рисунок и набранное описание.

Операторы эти и все коммутаторы.

Условие то же самое
($2n$ опер. 1-го пор.)

$$P_{(j)} = \sum_{i,k} \frac{\partial a_{ik}}{\partial x_j} \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_k} (\mathcal{E}_{(-1)})$$

Ранг n — можно выделить эллиптическую систему.
1-й порядок — то же самое
без псевдодифф. опер.

$$P^{(j)} \quad \text{и} \quad P_{(j)}$$

всюду оставляем главн. части
Надо, чтобы можно было получить эллипт. систему.
Формулировки, включ. теор. Хёрмандера пока нет.

GELFAND-P000268

[номер в источнике: 25]

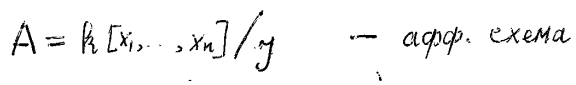
25

Гельфанд: для приложений важно знать: когда любое решение — суммируемая функция?

Каждан

Раб. Дворка: рац. ζ-ф-и $\forall$ алг. мн-зий над кон. полем.

k — поле.
$A = k[x_1, \dots, x_n]/\mathfrak{J}$ — афф. схема



Сомнительное чтение. Знак идеала: $\mathfrak{J}$ / $\mathfrak{a}$ / J; однозначное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000268

Точки — замкн. точки (max идеалы)

Теор. Гильберта:

$$K = A/I \quad \text{— конечн. расшир. } k.$$

Прост. идеалы — точки. $K \supset k$.

Геом. точка со знач. в K: гомоморфизм $A \to K$.

(ему соотв. max идеал)

$$A = \frac{R[x]}{x^2 + 1}$$

2 геом. точки, хотя 1 схемная

i и $-i$

Алгебр. мн-зие — если нет нильпот. элементов

(это отличие от схемы)

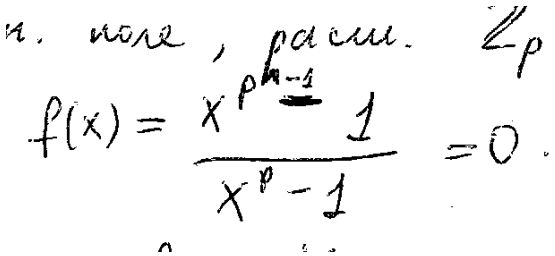
[illegible]



Сомнительное чтение. Слева перед F_{p^n} густо зачёркнут отдельный неразборчивый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000268

F_{p^n} — кон. поле, расш. Z_p по ур-ю



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000268

Сомнительное чтение. Высотное положение p, $n-1$ и роль жирного штриха не установлены. Возможные чтения: $\frac{x^{p^{n-1}}-1}{x^p-1}=0$ / $\frac{x^{p^n-1}-1}{x^p-1}=0$; жирный штрих может быть подчёркиванием либо приподнятым минусом. Здесь сохранено расположение знаков.

$$f(x)=\frac{x^{p^{n-1}}-1}{x^p-1}=0.$$



Рисунок и набранное описание.

K

$\uparrow$

k

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000268

Группа автом. K циклична и имеет канонич. обр. — автом. Фробениуса

$$\sigma:\ x\to x^p.$$

$k=Z_p$.

Сомнительное чтение. Межстрочная помета над следующей строкой: 3. / §.; чтение и роль знака не установлены.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000268

A — алгебр. мн-зие. ζ-ф-я его — ?

Рассм. замкн. точку A — $x=I\subset A$

A/I — конечное поле — расшир. нек-рой степени.

Степень — степень замкнутой точки.

GELFAND-P000269

$$\zeta(t,A)=\prod_{x\in X}\frac{1}{1-t^{\deg x}}$$

(t — формальное переменное)

Теорема. (Дворк)

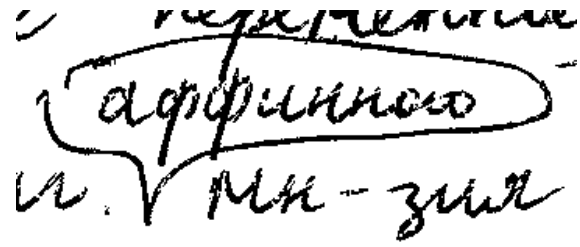


Рисунок и набранное описание.

аффинного

∀ алг. мн-зия — это рац. ф-я t

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000269

(была гипотеза Вейля, для кривых доказана ранее).

Точек обычно бесконечное число.

Если A — кольцо

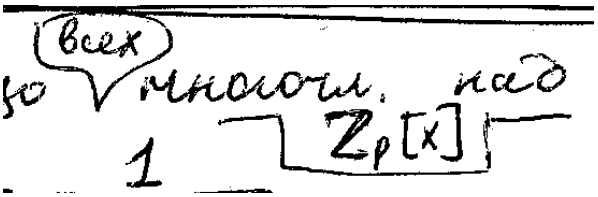


Рисунок и набранное описание.

всех

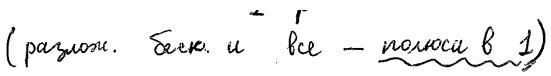
многочл. над Z_p, то

$Z_p[x]$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000269

$$\zeta(t) = \frac{1}{1-pt}$$

(разлож. беск. и все — полюса в 1)



Сомнительное чтение. «полюса в 1» читается уверенно; область действия слов не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000269

Степень 1 — ровно p штук точек (x — Z_p).

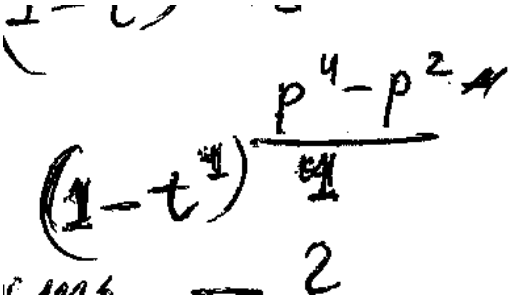
Степень 2 — в (p^2-p) элем.

(чтобы не попад. в учтённые

$\exists 1$ нетрив. автом.

$$\frac{1}{(1-t)^p} \quad \frac{1}{(1-t^2)^{\frac{p^2-p}{2}}} \quad \frac{1}{(1-t^3)^{\frac{p^3-p}{3}}} \quad \dots$$

$$(1-t^4)^{\frac{p^4-p^2}{4}}$$



Сомнительное чтение. Отдельная запись $(1-t^4)^{(p^4-p^2)/4}$: исправленные цифры 4, после p^2 зачёркнутый неразборчивый знак. Возможное чтение зачёркнутого: p? Прежние цифры не восстановлены. Обратной дроби нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000269

Единственность — ?

Идея

Степень подб. по посл. шансу уравн. коэфф. при посл.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000269

Сомнительное чтение. «по посл. шансу» / «по посл. шагу»: чтение слова после «посл.» не установлено.

Отсюда $\forall$ можно разложить.

GELFAND-P000270

[номер в источнике: 26]

26

$$\zeta(t, A) = \sum c_k t^k \qquad c_k \text{ — целые} \qquad (\text{очев.}).$$

Имеет место равенство.

$$\zeta(t, A) = \exp\left(\sum N_e t^e / e\right),$$

где N_e — число геом. точек со знач. в поле с deg $= e$.

(число гомом. A в F_{p^e}).

Это общее рав-во.

Но ~~[?]~~ из него сразу не след., что c_k — целые



Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово после «Но»: возможно, «сразу»; чтение не установлено.

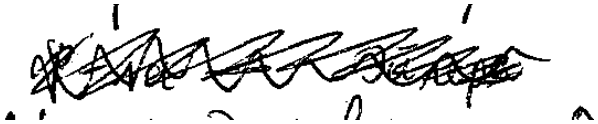
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000270

Посчит. для $Z_p[x]$. $\quad N_e = p^e$.

$$\sum (pt)^e / e = -\ln(1 - pt) \qquad \text{и далее ясно.}$$

Применим при $A = Z$. Будет обычная ζ-ф-я.

~~[? ... ?]~~



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутая строка не прочитана полностью. Возможно, «Идея ... Дворк» / «... Дворк»; содержание под штриховкой не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000270

Идея док-ва. Ряд $\zeta(t, A)$ от компл. перем. — сх. в круге.

Рассм. его от p-адич. перем. Тоже будет сход. для малой нормы.

Мером. p-адич. (отнош. голом. p-адич.) $\Longrightarrow$

$\Longrightarrow$ автом. рацион. (общая теорема) —

— простая теорема

$$\mathbb{Z}_p \text{ — кольцо} = \{x \in Q_p;\ |x| \le 1\}$$
$$M_p = \{x \in Q_p :\ |x| < 1\} \quad \text{— макс. идеал}$$

$\mathbb{Z}_p/M_p = Z_p$ — поле из p элем.

$$x_n \in Q_p. \qquad \sum_{\text{сход.}} x_n \iff x_n \to 0.$$

Банаховы пр-во — переносится обычн. опр.

Вполне непр. опер.

GELFAND-P000271

Теор. В бан. пр-ве вп. непр. опер. ядерный,

[?]



Сомнительное чтение. Зачёркнуто после «ядерный,»: «то» / «по...»; чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000271

и потому сущ. $\det(1 - tA)$

— целая p-адич. ф-я от p-адич. перем. t.

Алгебр. расширения Q_p.

~~Замыкание~~

Ω — алг. пополн. алг. замыкания Q_p

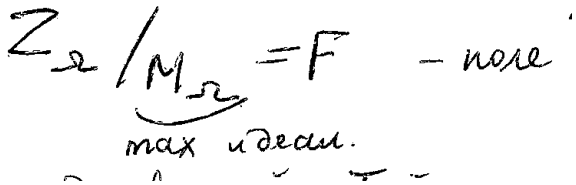


Рисунок и набранное описание.

$Z_\Omega / M_\Omega = F$ — поле

max идеал

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000271

Сущ. представителей Тейхмюллера.

У любого элем. $f \in F$ сущ. кан. представитель в Z_Ω.

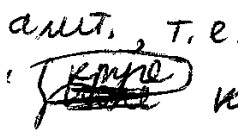
$F^* \longrightarrow Z_\Omega^*$ есть кан. гомоморфизм.

Устройство аналит. ф-й на поле p-адич. чисел.

$$f(t) = \sum c_k t^k, \qquad c_k \in \Omega.$$

Целая аналит., т.е. c_k дост. быстро $\to 0$.

Тогда в $\forall$ круге [?] конечного радиуса конечн. число нулей.



Сомнительное чтение. «круге» вписано над зачёркнутым словом и обведено контуром с нижним остриём. Первоначальное слово не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000271

(Ед. круг в поле Q_p не компактен)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000271

Сомнительное чтение. Написано Q_p и «не компактен»; смысл обозначения поля и слова «круг» здесь не установлен.

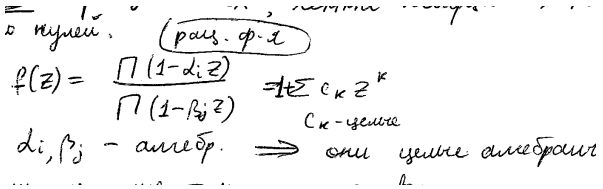
(Шнирельман)

Док-во: принцип max, лемма Шварца $\Rightarrow$ конечн. число нулей.

$$f(z) = \frac{\prod(1-\alpha_i z)}{\prod(1-\beta_j z)} = 1 + \sum c_k z^k$$

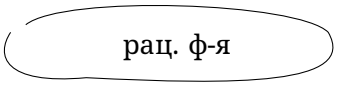
c_k — целые

α_i, β_j — алгебр. $\Longrightarrow$ они целые алгебраич.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000271

Рисунок и набранное описание.



Если не целые, то получ. противоречие с нормами

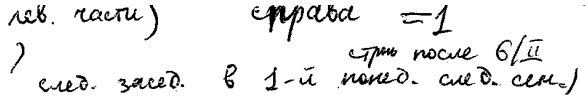
$$|\ |<1 \quad \text{(в лев. части)} \qquad \text{справа } =1$$

(Это пример)

стр[?] после $6/\overline{\text{II}}$

след. засед. в 1-й

понед. след. сем.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000271

Сомнительное чтение. Над «понед.»: «строго» / «стр.» перед «после 6/II»; полное слово или сокращение не установлено.

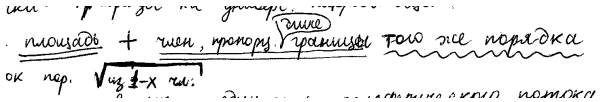


GELFAND-P000272

$10/\overline{\text{II}} - 1969$ **г.**

Маргулис. Целые точки в круге на плоскости Лобачевского.

Цел. точки — прообразы на универс. накрывающей.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000272

Рисунок и набранное описание.

Получ. площадь +

длине

член, пропорц. границы того же порядка

Остаток пор. $\sqrt{\text{из 1-х чл.}}$

Используется вполне эргодичность орисферического потока.

Есть работы Линника: сколько точек на сфере.

Что будет?

1. Каждан. 2. Маргулис. 3. Кириллов.

Гельфанд:

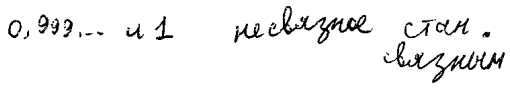
3-адич. числа (для школьников)

121 101

Беск. число знаков налево, а не направо.

Правила и топ. ввод. аналогично.

Обычн. числа хуже из-за склейки

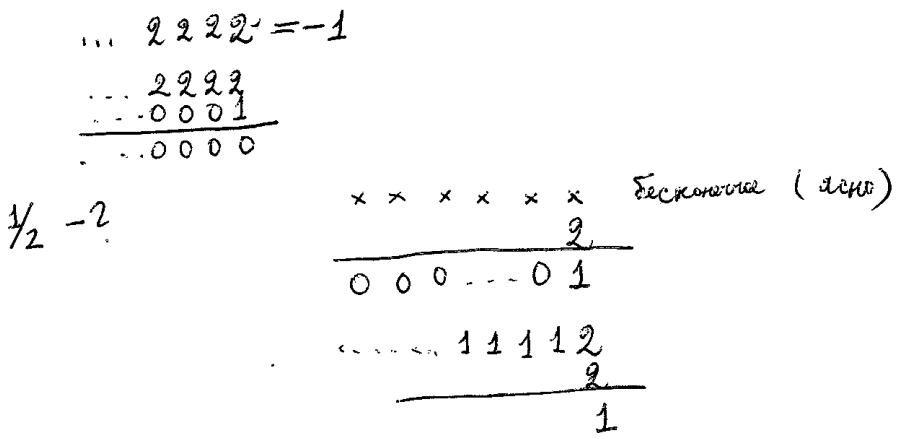


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000272

Рисунок и набранное описание.

$0{,}999\ldots$ и 1 несвязное стан.

связным



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000272

Рисунок и набранное описание.

$$\dots 2222 = -1$$

$$\begin{array}{r} \dots 2222 \\ \dots 0001 \\ \hline \dots 0000 \end{array}$$

$\frac{1}{2}$ — ?

$$\begin{array}{rrrrrrr} \times & \times & \times & \times & \times & \times & \text{бесконечна (ясно)} \\ & & & & & 2 & \\ \hline 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \dots 11112 \\ 2 \\ \hline 1 \end{array}$$

10-адич. — нет деления (нет $1/5$)

GELFAND-P000273

$31/\overline{\text{III}}$ Доклад Блехера. о спектр. ф-и.

Acta Math. 121

$N = 3 - 4$, 1968 г. (Л. Хёрмандер)

$$(Pu, u) \geq c(u, u),$$

$$\hat{p} = \int \lambda \, dE_\lambda, \qquad e(x, y, \lambda) \in C^\infty(\Omega \times \Omega)$$

— спектральная функция оператора.

Асимптотика по λ — ?

Теорема.

$$\left|\lambda^{-n/m}e(x,x,\lambda)-(2\pi)^{-n}\int_{p^0(x,\xi)<1}d\xi\right|=O(\lambda^{-1/m})$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000273

Сомнительное чтение. Второй аргумент: окончательное x поверх y / прежнего x; первоначальная буква не установлена.



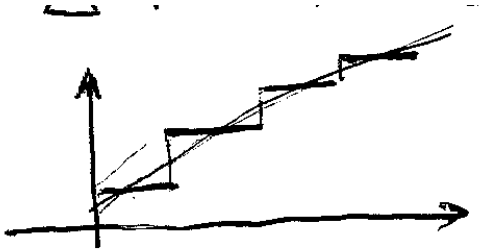
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000273

Сомнительное чтение. Исправленный знак перед O: $=$ / $\leq$; чтение не установлено.

Вне диагонали 0.

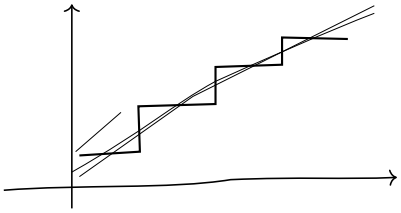
Пример Авакумовича.

Δ на $S^n \subset R^{n+1}$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000273

Сомнительное чтение. Оси со стрелками вверх и вправо, четыре горизонтальные ступени и три подъёма. Наклонные штрихи показаны без приписанных формул; их число как отдельных сравнительных линий и назначение не установлены. Подписей осей нет.



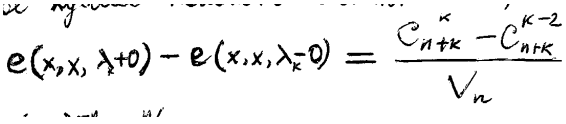
λ большой кратности.

величина скачка как раз такого порядка.

Большие кратности из-за инвар. сферы при вращениях.

Самое худшее полож. с асимптотикой, если **кратный спектр.**

$$e(x,x,\lambda_k+0)-e(x,x,\lambda_k-0)=\frac{C^k_{n+k}-C^{k-2}_{n+k}}{V_n}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000273

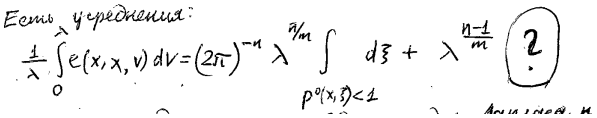
Сомнительное чтение. В обоих нижних индексах написано $n+k$, во втором верхнем $k-2$: $C^k_{n+k}-C^{k-2}_{n+k}$.

$$\frac{(2\pi)^{-n}}{V_n}\lambda^{n/2}$$

Скачок $\sim\lambda^{(n-1)/2}$ и $C\lambda^{(n-1)/2}$ написать невозможно.

Есть усреднения:

$$\frac{1}{\lambda}\int_0^{\lambda} e(x,x,\nu)\,d\nu = (2\pi)^{-n}\lambda^{n/m}\int_{p^0(x,\xi)<1} d\xi + \lambda^{(n-1)/m} \quad (?)$$



Сомнительное чтение. Главный коэффициент написан $(2\pi)^{-n}$; после второго степенного члена обведён знак вопроса.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000273

Это не сделано. Сделано для Лапласа на квадрате.

GELFAND-P000274

[номер в источнике: 38]

См. Дикий УМН, 1957 о следах.

и раньше в 1954 г. Гельфанд.

38

Есть 2 задачи.

1) получить след. члены асимптотики.

2) получить **формальное асимпт. разл.** (тонкая задача).

$$A = \hat{P}^{1/m} \quad \text{— псевдодифф. оператор.}$$

$$A = a_1 + a_0 + a_{-1} + \cdots$$

$$a_1 = p^{1/m}(x,\xi).$$

Достаточно всё делать для оператора A. (пс.-дифф., 1-го пор.)

$$G(t) = \int e^{it\lambda}\,dE_\lambda = \exp(itA).$$

E_λ — спектр. разл. A: $A = \int \lambda\,dE_\lambda$.

$$(D + A)G(t) = 0, \qquad \text{где} \quad D = i\frac{\partial}{\partial t}$$

$$G(0) = I$$

Получается гиперб. задача и потому решается.

Обобщ. принцип Гюйгенса: особенности распр. с конечной скоростью.

$$G(t)u = \iint e^{i\varphi(x,t,y,\xi)}q(x,t,y,\xi)u(y)\,dy\,d\xi + Ku;$$

$\varphi(x,t,y,\xi) = \psi(x,y,\xi) - ta_1(y,\xi).$

$$q \sim q_0 + q_1 + \cdots$$

Только это важно для асимптотики.

Нам нужны малые t. ($|t| < \varepsilon$).

$$\psi(x, y, \xi) = (x - y, \xi) + O(|x - y|^2 |\xi|).$$

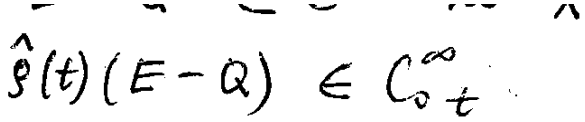
Дальше можно сослаться на тауберову теорему Марченко.

$E(x, y, t)$ — ядро $G(t)$

$Q(x, y, t)$ — приближ. ядро (регуляриз.)

$$E - Q \in C^\infty \quad \text{по } x \text{ и } y \text{ при } |t| < \varepsilon$$

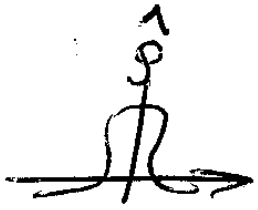
$$\hat{\varrho}(t)(E - Q) \in C^\infty_{0t}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000274

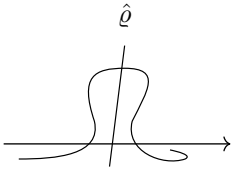
Сомнительное чтение. Знаки 0 и t находятся внизу справа от C^∞; t вынесено ниже и правее 0. Строгая иерархия индексов не установлена.

срежем



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000274

Сомнительное чтение. Горизонтальная ось со стрелкой вправо, вертикальный штрих с $\hat{\varrho}$, округлый выступ и нижние хвосты. Принадлежат ли нижние штрихи графику или являются росчерками, не установлено. Подписей $\pm\varepsilon$ нет.



GELFAND-P000275

$$\int \varrho(\lambda - \mu)\, de(x, y, \mu) - \int e^{i\psi(x,y,\xi)} R(x, \lambda - a_1(y, \xi), y, \xi)\, d\xi$$

$$R(x, \lambda, y, \xi) = F^{-1}_{t \to \lambda}\big(q(x, t, y, \xi)\hat{\varrho}(t)\big)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000275

Рисунок и набранное описание.



GELFAND-P000276

$14/\overline{\text{IV}} - 69$ г.



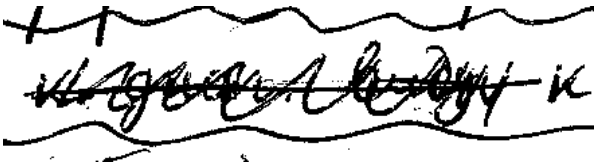
Сомнительное чтение. Перед датой зачёркнут неразборчивый короткий знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000276

И. М. Гельфанд.

О раб. Yik-Hoi Au-Yeung (Proceed. of Amer. M. S. февраль 1969)

Если две квадр. формы одновр. не обр. в 0, то их можно одновр. привести [Зачёркнуто: к норм. виду / к диагон. виду.]



Сомнительное чтение. Среднее слово зачёркнутой фразы не установлено: «к норм. виду» / «к нормал. виду» / «к диагон. виду».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000276

к сумме квадратов.

(Грег / Греч / Грэл «Лин. алгебра»)



Сомнительное чтение. Последние буквы фамилии не установлены: Грег / Греч / Грэл.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000276

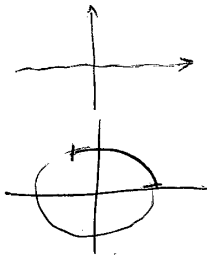
$\xi^* A\xi, \qquad \xi^* B\xi$ — соотв. квадр. формы

пара чисел — вектор плоскости.

[Надстрочно: Нормируем.]

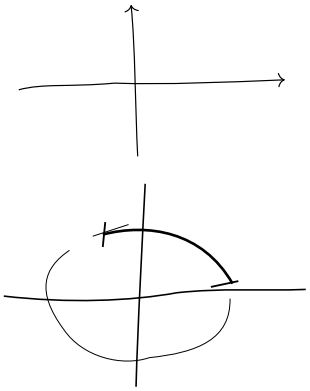
Если $\forall \xi$ это $\neq 0$, то пробегает не более полуокр.

После этого повернём и одна будет полож. опред.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000276

Сомнительное чтение. Верхние оси имеют стрелки вверх и вправо. Внизу — оси без стрелок и незамкнутая почти круговая линия, более толстая справа сверху. У концов толстой дуги короткие штрихи; их роль как стрелок или отметок границ не установлена. Подписей нет.



[Зачёркнуто: в R / в R^3.]



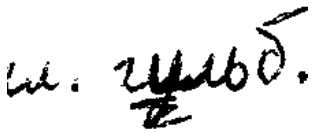
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000276

Сомнительное чтение. Возможный верхний индекс у R перекрыт штриховкой; цифра 3 не установлена.

Дэвис (Торонто)

Davis, Acta Sci. Math. (1968)

H — компл. гильб.



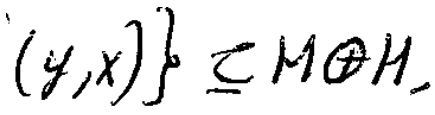
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000276

Сомнительное чтение. Под началом «гильб.» маленькая исправительная группа, похожая на «и»; назначение не установлено.

y^*x — скал. произведение, $(x, y) \in H \oplus H$.

$$A : H \to H, \qquad \underset{y=Ax}{(y,x)} \quad \text{— график}$$

Более общ. опред. — отношение — мн-во $\alpha = \{(y,x)\} \subseteq H \oplus H$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000276

Сомнительное чтение. Первая буква после $\subseteq$: H / M; последняя H читается ясно.

1°

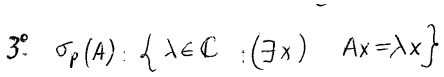
$$\|A\| \le a \quad \Rightarrow \quad \left\{ \frac{\|Ax\|^2}{\|x\|^2} : x \neq 0 \right\} \subseteq [0, a^2]$$

2°. Обл. значений формы.

$$w(A) = \left\{ \frac{x^* Ax}{\|x\|^2} : x \neq 0 \right\}.$$

3°.

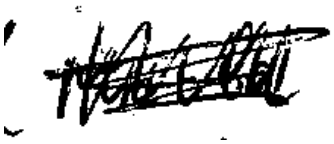
$$\sigma_p(A) : \{\lambda \in C : (\exists x) \quad Ax = \lambda x\}$$



Сомнительное чтение. При $\exists x$ условие $x \neq 0$ не написано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000276

([Зачёркнуто: Numerical?] Числовые мн-ва оператора)



Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово: Numerical?; часть букв скрыта.

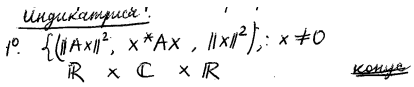
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000276

Универс. информ. об операторе.
Индикатриса.

4°.

$$\{(\|Ax\|^2,\ x^* Ax,\ \|x\|^2) : x \neq 0$$

$$R \times C \times R$$



Сомнительное чтение. После $x \neq 0$ видимая закрывающая фигурная скобка отсутствует.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000276

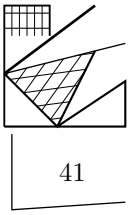
конус

GELFAND-P000277

[номер в источнике: 41]



Рисунок и набранное описание.

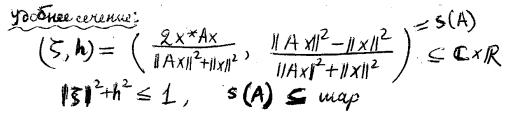


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000277

Удобное сечение:

$$(\xi, h) = \left(\frac{2x^* Ax}{\|Ax\|^2 + \|x\|^2}, \frac{\|Ax\|^2 - \|x\|^2}{\|Ax\|^2 + \|x\|^2} \right)^{=s(A)} \subseteq \mathbb{C} \times \mathbb{R}$$

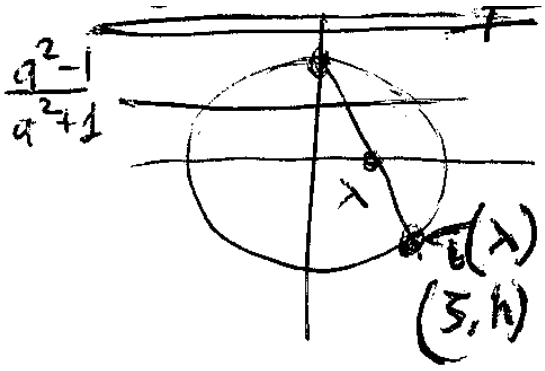
$$\|\xi\|^2 + h^2 \le 1, \qquad s(A) \subseteq \text{шар}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000277

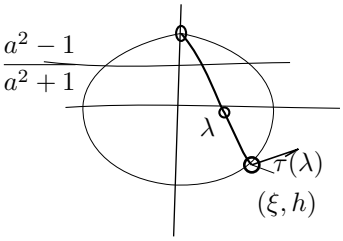
Сомнительное чтение. Над правой скобкой приписано $= s(A)$; на основной строке $\subseteq \mathbb{C} \times \mathbb{R}$. Фигурных скобок и квантора по x нет.

Соб. вектор — когда принадл. сфере.
соб. знач. — стереогр. проекция



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000277

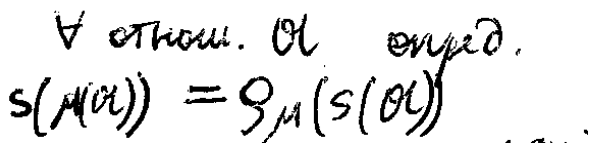
Сомнительное чтение. Окружность, вертикальная прямая, две горизонтальные линии и наклонный штрих с тремя отмеченными точками. Подписи $\frac{a^2-1}{a^2+1}$, λ, $\tau(\lambda)$, (ξ, h). Короткие штрихи у нижней правой точки показаны без установленного направления стрелки; точные границы плотной штриховки точек не установлены.



Норма — если не вых. выше линии $\frac{a^2-1}{a^2+1}$, то a — норма.

Т. 1. Пусть $\mu(\lambda) = \frac{a\lambda+b}{c\lambda+d}$. $ad - bc \neq 0$.
$\forall$ отнош. α опред. $\mu(\alpha)$,

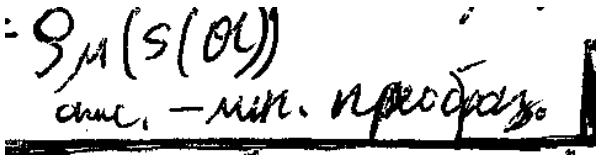
$$s(\mu(\alpha)) = \varrho_\mu(s(\alpha))$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000277

Сомнительное чтение. Знак перед индексом μ: ρ_μ / g_μ / ϱ_μ. Верхняя петля замкнута, внизу загнутый хвост; буквенное обозначение не установлено.

[Под обозначением преобразования:]
дроб.? / анал.?-лин. преобр.

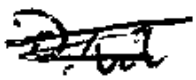


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000277

Сомнительное чтение. Первое сокращение не установлено: «дроб.» / «анал.».



[Зачёркнуто: **[?]**]



Сомнительное чтение. Короткое зачёркнутое слово перед «Если»: Для?; чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000277

Если A — опер., то как обычно
(если сущ. $\mu(A) = (aA + b)(cA + d)^{-1}$).

$$(y, x) \in \alpha \iff (ay + bx, cy + dx) \in \mu(\alpha).$$

опред.:

$$X \text{ — спектр. мн-во } A \iff$$

(**[Зачёркнутый неразборчивый знак]** $\forall$ рац. ф-и f: $f(X) \subseteq D \Rightarrow \|f(A)\| \leq 1$.)



Сомнительное чтение. После открывающей скобки перед $\forall$ густо зачёркнут отдельный знак; он не прочитан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000277

$$D = \{\lambda : |\lambda| \leq 1\}.$$

Т. 2 описание спектр. множеств
при условии, что $\underset{\text{(на сф.)}}{\tau(X)}$ — сегмент (сферич.).

$$X \text{ — спектральное} \iff s(A) \subseteq \text{konv}(\tau(X)).$$

GELFAND-P000278

В. Бухштабер.

$$T^n = \underbrace{S^1 \times \ldots \times S^1}_{n}.$$

Теор. Сущ. конечн. число гладк. мн-зий гомотоп. типа тор.
(с точн. до диффеом.)
Для односв. доказано: всё опр. классами Понтрягина.

и гом. типом
(с точн. до кон. числа возм.)

Милнор: для сфер (кроме 4 и 3)
неизв.

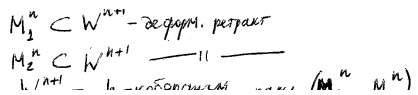
Новиков: Для односв. мн-зий: их опред. гомот. тип и характ. классы касат. пучка — тогда ост. конечн. число возможностей.

M^n — мн-зие.

Смейл:

Пусть $\partial W^{n+1} = M_1^n \cup M_2^n$

$M_1^n \subset W^{n+1}$ — деформ. ретракт



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000278

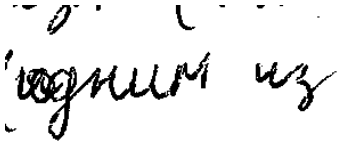
Рисунок и набранное описание.

$M_2^n \subset W^{n+1}$ ——————||——————

Тогда W^{n+1} — h-кобордизм пары (M_1^n, M_2^n).

Теор. Смейла.

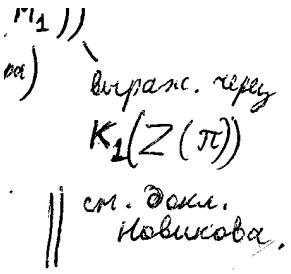
h-кобордизм (плёнка) полностью (с точн. до дифф.) опред. краем (одним из M_i^n) и инвар.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000278

Сомнительное чтение. Начало окончательного слова «одним» переписано поверх неразборчивого нижнего написания.

$$\alpha \in \underset{\text{(гр. Уайтхеда)}}{\mathrm{Wh}}(\pi_1(M_1^n)).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000278

Рисунок и набранное описание.

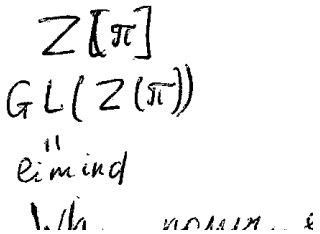
\

выраж. через

$K_1(Z(\pi))$

|| см. докл.

Новикова.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000278

Рисунок и набранное описание.

$Z[\pi]$

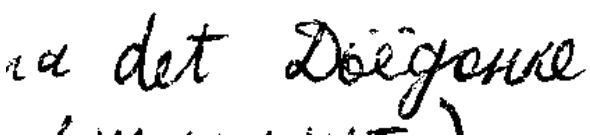
$GL(Z(\pi))$

| |

lim ind

группа det Дьёдоне / Дьёдонне $K_1(Z(\pi))$.

Сомнительное чтение. В фамилии не установлено число средних одинаковых штрихов: Дьёдоне / Дьёдонне.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000278

(некоммут.)

(фактор по коммутанту).

Wh получ., если её дофакторизовать.

Элемент α получ. через ф-ю Смейла (nice-function).

В случае Смейла-Новикова [зачёркнуто: это?] h кобордизмы $\Longleftrightarrow$ диффеом., а коборд. уже гомот. [зачёркнутый неразборчивый знак] понятие. (Там $W^{n+1} = M_1^n \times I$)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000278

Сомнительное чтение. Между «Смейла-Новикова» и «h кобордизмы» зачёркнуто короткое слово: это?; чтение не установлено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000278

Сомнительное чтение. Между «гомот.» и «понятие» зачёркнут отдельный знак или начало слова; чтение не установлено.

GELFAND-P000279

[номер в источнике: 42]

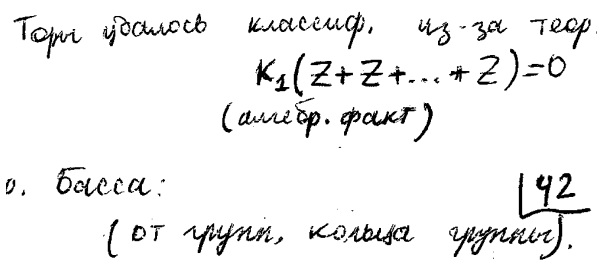
42

Торы удалось классиф. из-за теор. Басса:

$$K_1(Z + Z + \ldots + Z) = 0.$$

(от групп. кольца группы).

(алгебр. факт)

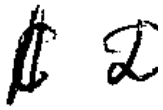


Сомнительное чтение. Написано K_1, обычные плюсы и $= 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000279



Для Z очевидно.



Сомнительное чтение. Слева перед «Для Z» узкая петлеобразная помета со штрихом; чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000279

Матр. из полиномов ~~det~~ обратимость $\Longleftrightarrow$ det $= \pm 1$.



Сомнительное чтение. Зачёркнуто det и знак после него: $det =$ / $det \neq$; знак не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000279

(см. книжку Артина «Геометрич. алгебра» — там есть det Дьедонне́).

Опр. Уайтхеда 1 — если прив. элем. преобр. к 1

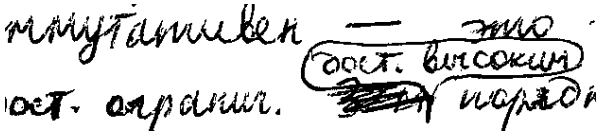
(и увелич. порядка)

Фактор коммутативен — это замеч. теорема! (Уайтхед).

Басс — дост. огранич.

дост. высоким

~~[?]~~ порядком.



Сомнительное чтение. Под обведённым «дост. высоким» зачёркнуто неразборчивое слово.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000279

$$M^n \overset{\nu_n}{\subset} R^N$$

ν_n — норм. пучок



Сомнительное чтение. Начальная буква: ν_n / V_n; первый нижний индекс n, ниже используется M.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000279

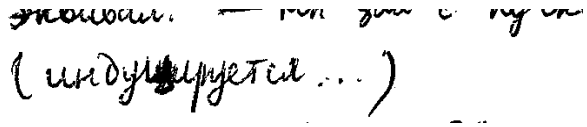
(стабильный) (не завис. от

влож., как — касат.

пучок)

Эквивал. — мн-зий с пучком.

(индуцируется...)



Сомнительное чтение. В слове «индуцируется» средние буквы переписаны густыми штрихами; нижнее написание не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000279

Посчитаем для тора.

Из теор. Адамса о J-функт.

сфер.

для $M^n \sim T^n$ всё полностью опред. классами Понтрягина M^n.

Классы Понтр. — беск. значный инвар.

Новиков: для торов кл. Понтрягина гом. инвариант.

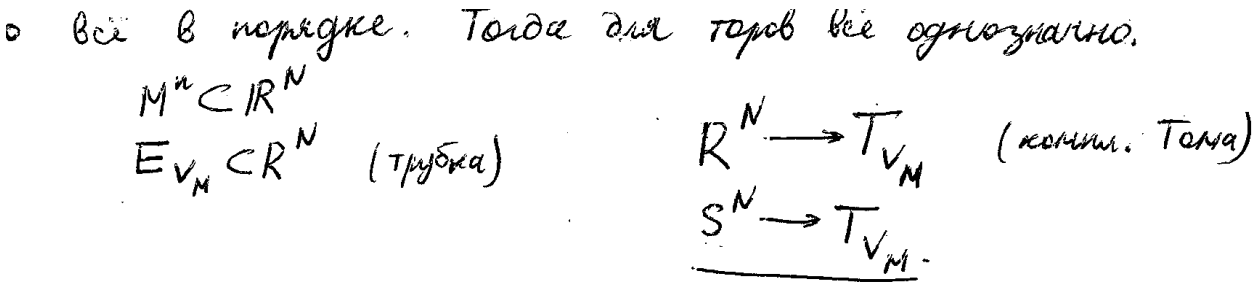
Там $\nu_M = 0$.

Но: на $S^2 \times S^4$ беск. число гладк. структур.

Опять для торов всё удаётся, т.к. он параллелиз. и $\nu_M = 0$.

$$\{M_1^n\} \qquad f : M_1^n \longrightarrow M_2^n, \quad f^* \nu_{M_2} = \nu_{M_1}.$$

Сколько таких классов? Если здесь конечн. число, то всё в порядке. Тогда для торов всё однозначно.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000279

Рисунок и набранное описание.

$M^n \subset R^N$

$R^N \longrightarrow T_{\nu_M}$ (компл. Тома)

$E_{\nu_M} \subset R^N$ (трубка)

$S^N \longrightarrow T_{\nu_M}$.

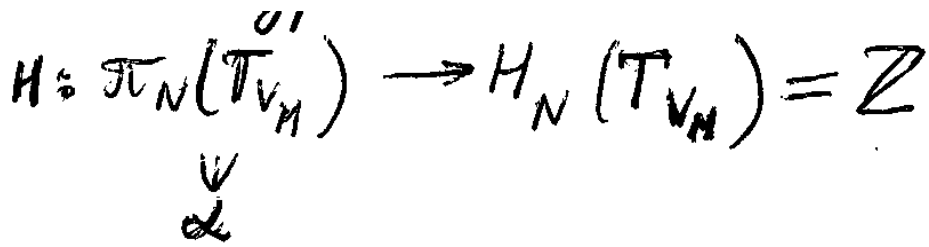
GELFAND-P000280

Получ. элем. $\pi_N(T_{\nu_{M_1}})$.

Пр-во T_{ν_M} не зависит от мн-зия (!) — все они гом. эквив., т.к. на базе гом. эквив.

Получаем элемент $\pi_N(T_{\nu_M})$.

Надо рассм. гом. Гуревича.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000280

Рисунок и набранное описание.

$H : \quad \pi_N(T_{\nu_M}) \longrightarrow H_N(T_{\nu_M}) = Z$

$\downarrow \alpha$

Если α так реализуется, то $H(\alpha) \longrightarrow +1$.

(на внутр. трубки оно тождественно).

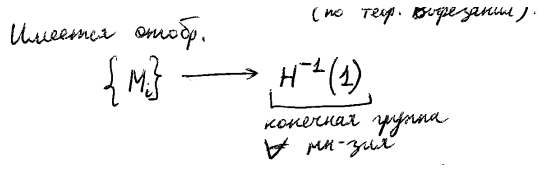
(по теор. Вырезания).

Имеется отобр.

$$\{M_i\} \longrightarrow H^{-1}(1)$$

конечная группа

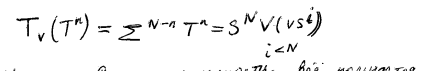
$\forall$ мн-зий



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000280

Сомнительное чтение. Под прямоугольной скобкой именно «конечная группа $\forall$ мн-зий».

$$T_\nu(T^n) = \Sigma^{N-n} T^n = S^N \vee \left(\vee_{i<N} S^i\right).$$

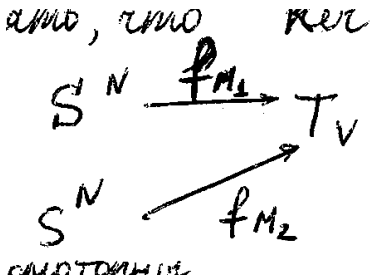


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000280

Сомнительное чтение. В строке написаны равенства; под последней частью $i < N$. После T^n дополнительный знак не виден.

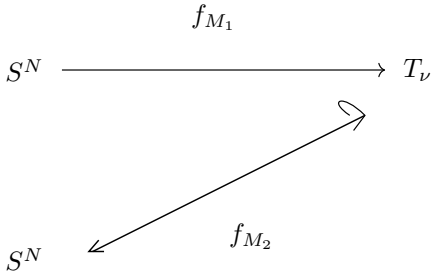
Из теор. Серра о конечности всё получается.

Ост. показать, что Ker конечн.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000280

Сомнительное чтение. Горизонтальная стрелка f_{M_1} направлена вправо. У концов наклонного штриха f_{M_2} утолщения; наличие второго наконечника не установлено.



Пусть гомотопны.

$$\partial W^{n+1} = M_1^n \cup M_2^n$$

и сущ. ретракции и с пучками

Всё в порядке.

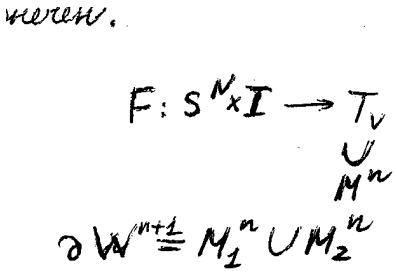
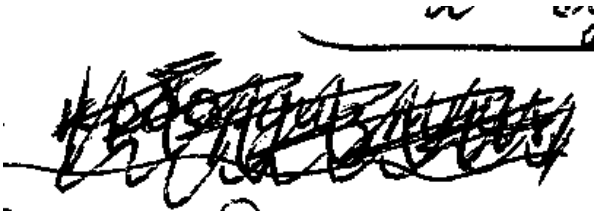


Рисунок и набранное описание.

$$\begin{array}{rcl} F : S^N \times I & \longrightarrow & T_\nu \\ & & \cup \\ & & M^n \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000280

Надо классиф. ~~[?]~~ плёнки, к-рые деф. ретрагир.



Сомнительное чтение. Длинное многократно зачёркнутое слово: кобордизмы? Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000280

Класс конечн. индекса, для к-рых сущ. плёнка.

Всё равно, что сказ., что $i : M_1 \subset W$ индуц. изом. всех гомот. групп.

Теория препятствий для перестройки плёнки.

GELFAND-P000281

[номер в источнике: 43]

21/IV Кириллов. Теорема Бореля-Вейля. (в новом виде).

43

$G \supset K$ K — комп. подгр. (max).

Предполагается ранг G = ранг K (разм. макс. тора).

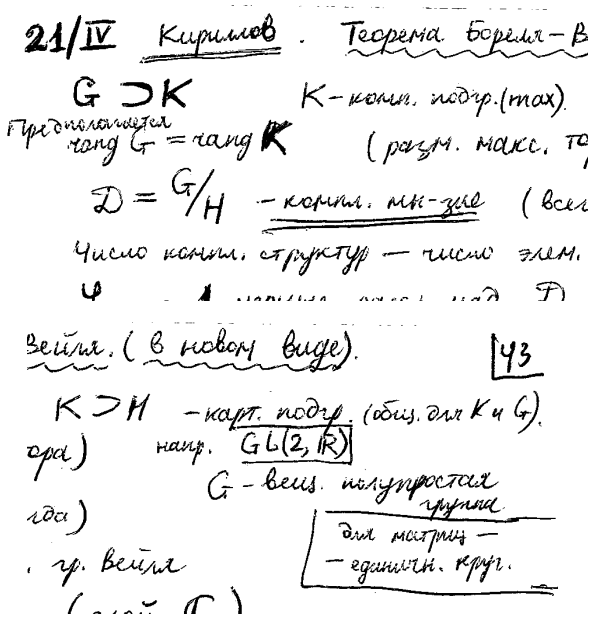
$K \supset H$ — карт. подгр. (общ. для K и G).

напр. $GL(2,R)$

G — вещ. полупростая группа.

для матриц —

— единичн. круг.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000281

Сомнительное чтение. Написано $GL(2,R)$, ниже G названо вещественной полупростой группой. Пример выделен рамкой, открытой слева; правая заметка о матрицах — рамкой, открытой справа.

$D = G/H$ — компл. мн-зие (всегда)

Число компл. структур — число элем. гр. Вейля.

$\mathcal{L}_\lambda$ — 1-мерные рассл. над D (слой $\mathbb{C}$)

$$\mathcal{L}_\lambda \xrightarrow{\mathbb{C}} D$$

1-мерн. предст. — хар. карт. подгруппы

$A_0^i(\mathcal{L}_\lambda)$ — гладкие $(0,i)$-формы со знач. в $\mathcal{L}_\lambda$.

(и с комп. носителем)

$$\bar\partial : A_0^i \longrightarrow A_0^{i+1}$$

$$\Box = \bar\partial\bar\partial^* + \bar\partial^*\bar\partial.$$

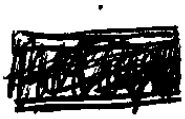
(Лапласа-Бельтрами)

Пр-во L^2-когомологий. (с коэфф. в пучке)

Одномерн. рассл.
зад. характером гр. H!
(принцип двойств.
Фробениуса)

G — компактна $\Rightarrow$ это теорема Бореля-Вейля.

На D инв. мера $\Rightarrow$ есть [?] гильб. пр-во L^2. (пополнение гладких)



Сомнительное чтение. Перед «гильб. пр-во L^2» густо зачёркнутая запись в прямоугольнике; чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000281

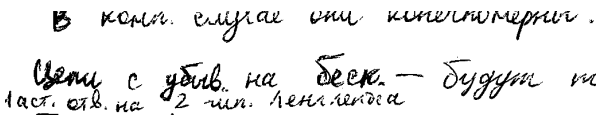
$\bar\partial$ на плотном мн-ве.

$$\operatorname{Ker}\Box = \mathcal{H}^i(\mathcal{L}_\lambda)$$

— i-мерные L^2-когомологии.

В комп. случае они конечномерны. В общ. случае нет.

Если с убыв. на беск. — будут те же когомологии.



Сомнительное чтение. Начало «Если» переписано густыми штрихами; прежние буквы не установлены.

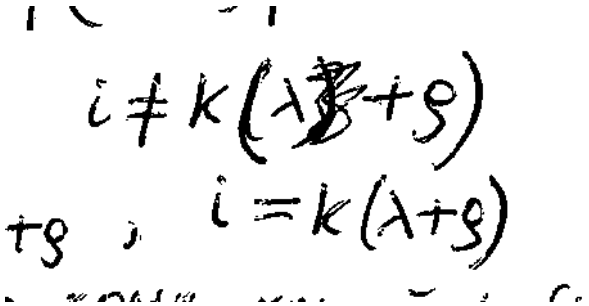
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000281

Част. отв. на 2 гип. Ленглендса

Теорема 1. λ — вес, $|(\lambda,\alpha)| > b$ $\forall$ простого корня α.
дост. невырожд.

Тогда

$$\mathcal{H}^i(\mathcal{L}_\lambda) = \begin{cases} 0, & i \neq k(\lambda + \rho), \\ \pi_{\lambda+\rho}, & i = k(\lambda+\rho). \end{cases}$$

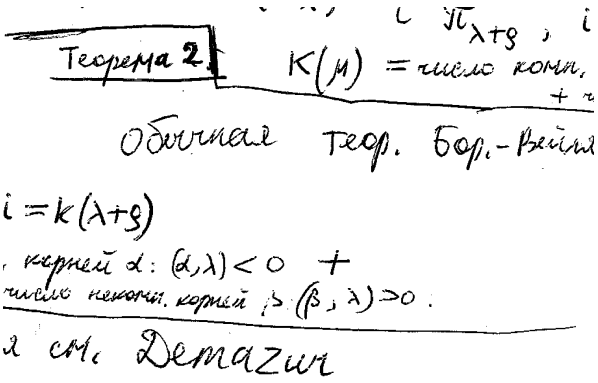


Сомнительное чтение. Сразу после λ в первой строке зачёркнут петлеобразный знак: ρ / β. Чтение не установлено; после зачёркивания — $k(\lambda+\rho)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000281

Теорема 2.

$K(\mu) =$ число комп. корней $\alpha : (\alpha, \lambda) < 0 \quad +$
$+$ число некомп. корней $\beta : (\beta, \lambda) > 0.$



Сомнительное чтение. В теореме 2 слева $K(\mu)$, в обеих парах справа λ; в теореме 1 — строчное k. На переносе два плюса. Теорема 2 выделена угловой чертой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000281

Обычная теор. Бор.-Вейля см. Demazur

GELFAND-P000282



Сомнительное чтение. Слева над фамилией два маленьких перечёркнутых петлеобразных знака. Возможное чтение: В.; не установлено.

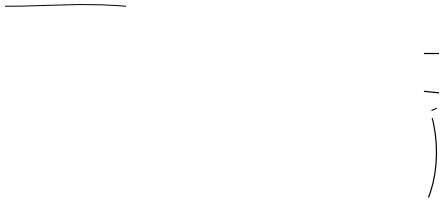
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000282

Бухштабер.

Мн-зия гомот. типа тор разбиваются h-кобордизмами на конечное число классов

Задача: показ., что в $\forall$ классе конечн. число

Дальше простейшие плёнки классифицируются путём перестроек Морса.



Сомнительное чтение. Внизу справа изогнутый вертикальный штрих и отдельная короткая помета над ним:) / 1. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000282

GELFAND-P000283

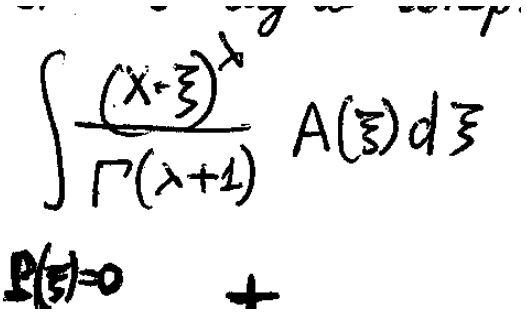
15.9.69г.

Б. Вайнберг о рез. Хёрмандера. (см. сем. Вишика). про особенности фунд. реш.
Общее реш. однор. ур-я: (однор. многочлен)

$$\int_{P(\xi)=0} f[(x,\xi)]A(\xi)\,d\xi \qquad \text{(Боровиков)}$$

f, A — произв. функции.
Особенности в случае однор. описаны Боровиковым.
Например:

$$\int_{P(\xi)=0} \frac{(x\cdot\xi)^\lambda}{\Gamma(\lambda+1)} A(\xi)\,d\xi$$



Сомнительное чтение. Между x и ξ короткий пересечённый штрих: точка / плюс / запятая. Скобки и верхний индекс λ видны; вариант с точкой не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000283

— предл. Боровикова.

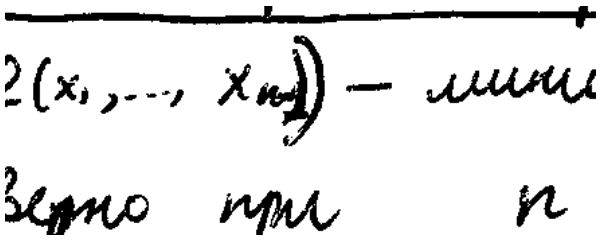
$$\boxed{R_0^+ \text{ (станд. фунд. реш.)}}$$

Грушин:

$$\sum_j \int \frac{\alpha_j(\xi)e^{i(x,\xi)}}{P(\xi)\pm i0}\,d\xi$$

α_j — разл. ед. на сфере.
Решена проблема Бернштейна.

$$\left\{\begin{array}{c} z=f(x_1,\dots,x_{n-1}) \text{ — миним. пов.} \\ (x\text{-любые}) \implies \text{она плоск.} \end{array}\right\}$$



Сомнительное чтение. Последний индекс переменной: $n-1$ / $n+1$; короткие штрихи сливаются. Чтение не установлено.

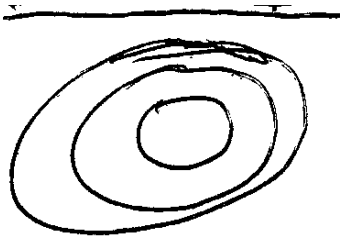
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000283

верно при $n \le 8$; при $n \ge 9$ неверно.

Де Джиорджи, Саймонс и Бомбьери.

Каздан и Бернштейн.

Сходимость спектра при расширении областей.



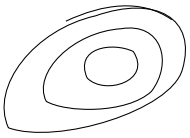


Рисунок и набранное описание.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000283

A — самосопр. опер. на мн-зии X.

$\Lambda \subset R$.

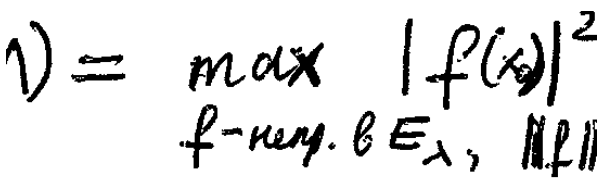
[Под Λ:] отрезок.

В E_Λ плотны содержащиеся там непрерывные ф-и.

(требуется) — так для эл. опер.

$x_0 \longrightarrow$ мера Планшереля на спектре A.

$$M_{x_0}(\Lambda) = \max_{\substack{f\text{-непр. в } E_\Lambda,\ \|f\|=1 \\ \text{(по всему } X\text{)}}} |f(x_0)|^2.$$



Сомнительное чтение. Под max: E_λ; возможно, E_Λ. Выше обозначения E_Λ и $M_{x_0}(\Lambda)$; регистр не унифицирован.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000283

[Справа:] Это мера (быть может, беск.)

GELFAND-P000284

[номер в источнике: 53]

$K_\Lambda(x, y)$ — ядро E_Λ.

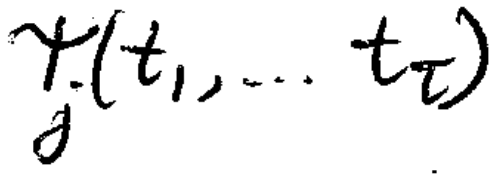
? 53

Каздан. М. Артин в сем. Бурбаки.

$$f_i(x_1, \ldots, x_n) = 0, \qquad 1 \le i \le k.$$

f_i — сход. степ. ряды.

Когда сущ. реш. $\psi_j(t_1, \ldots, t_\tau)$



Сомнительное чтение. Буква функции: ψ / Y; последний индекс: τ / r. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000284

Ответ: тогда и только тогда, когда есть реш. в форм. степ. рядах.

(сколь угодно близко к формальному)

[Под скобкой:] достраивается

———— • ————

22.9.69г.

Фикера об остор. гран. задачах.

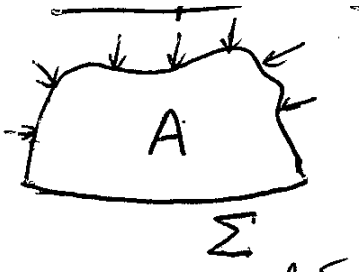
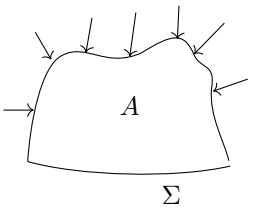


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000284

Эластичн. тело на пов. Σ жёсткой и без трения.

И тензор напр. $\equiv 0$.

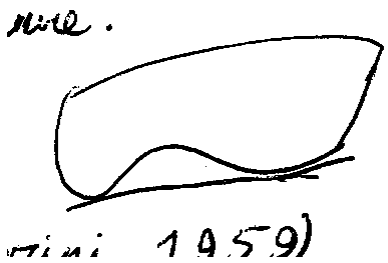
A — естеств. объём тела.

На своб. части границы сила $\underbrace{\varphi}_{\text{плотность}}$ на $\partial A - \Sigma = \Sigma^*$.

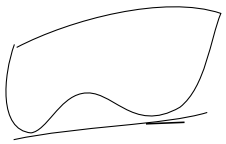
Внутри тоже нек-рые силы f — объёмные.

Пусть тело перех. в полож. равн.

Оно может отойти от Σ.



Сомнительное чтение. Слева касание видно. Справа наложенные штрихи и узкая светлая полоса; точное касание или зазор и протяжённость контакта не установлены. Подписей и стрелок нет.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000284

Это аналит. задача (постановка A. Signorini, 1959)

σ_{ik} — тензор напряжений.

Внутри тела

[Зачёркнуто:] ~~$\partial(\sigma_{ik})_k \quad f_i \equiv 0$~~

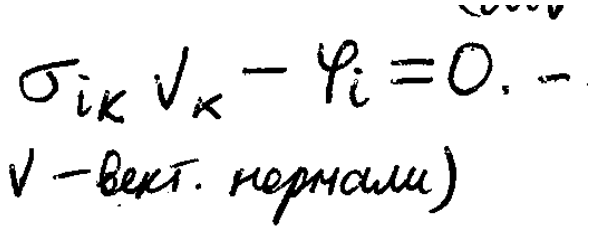
[Справа написано:]

$$\sigma_{ik/k} - f_i = 0.$$

$(\operatorname{div}\sigma = f)$.

$$\sigma_{ik}\nu_k - \varphi_i = 0.$$

— гран. условия.
(ν — вект. нормали)



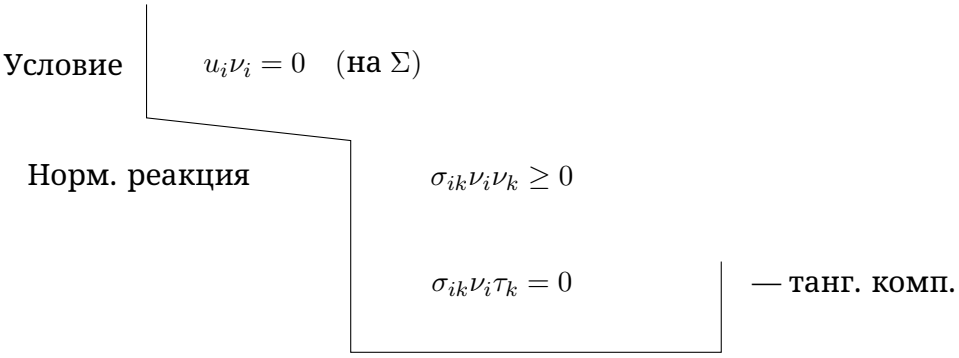
Сомнительное чтение. Знак нормали в формуле и подписи имеет вид V / ν; выбор буквы по одному начертанию не установлен.

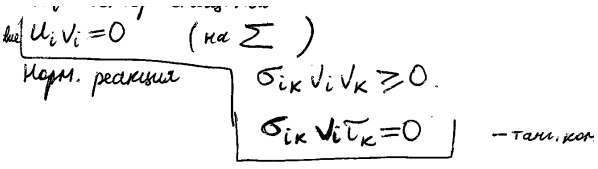
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000284

GELFAND-P000285

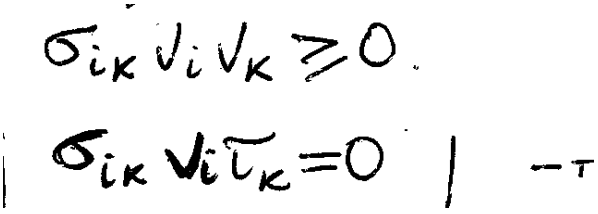
На Σ.

u_i — вектор смещения.





Сомнительное чтение. Условия объединены ступенчатой открытой линией. Знак нормали имеет вид ν / V; начертание само по себе не устанавливает букву.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000285

В точке своб. поверхн:

$$\begin{cases} u_i\nu_i > 0, \\ \sigma_{ik}\nu_i\nu_k = 0, \\ \sigma_{ik}\nu_i\tau_k = 0. \end{cases}$$

Но неизвестно, где что.
Не учли ещё, что упругое тело.

$$\underline{\underline{W(x,\varepsilon)}}$$
потенциал

$$\varepsilon = \{\varepsilon_{ik}\} \qquad \varepsilon_{ik} = 2^{-1}(u_{i/k} + u_{k/i})$$

Тенз. деформации.

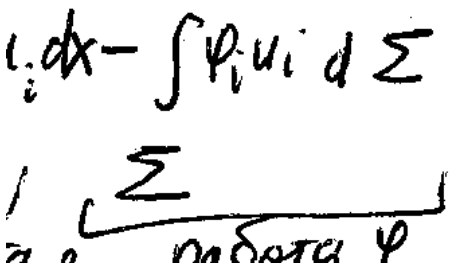
Связь:

$$\sigma_{ik} + W_{\varepsilon_{ik}} = 0 \qquad \text{на } A.$$

Пробл. сущ. и единств.

$$I(u) = \int_A W[x, \varepsilon(u)]\, dx - \underbrace{\int_A f_i u_i\, dx}_{\text{работа } f} - \underbrace{\int_\Sigma \varphi_i u_i\, d\Sigma}_{\text{работа } \varphi}.$$

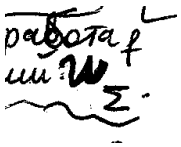
(Энергия суммарная)



Сомнительное чтение. В первом поверхностном интеграле написано Σ, без звёздочки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000285

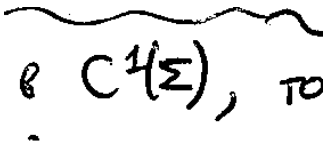
В классе допуст. смещений $\mathcal{W}_\Sigma$.



Сомнительное чтение. Жирно наведённая буква: $\mathcal{W}_\Sigma$ / $\mathcal{U}_\Sigma$; не унифицирована с нижним обозначением модельного класса.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000285

Если сущ. минимум в $C^1(\Sigma)$, то он решение.
обратно, решение — min.



Сомнительное чтение. Написано $C^1(\Sigma)$; над Σ нет черты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000285

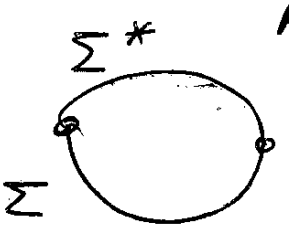
Но: в этом классе $\underline{\min}$ не сущ.

$$I(u) = \frac{1}{2}\int_A a_{nk}(x) u_{/n} u_{/k}\, dx - \int_A f u\, dx - \int_{\Sigma^*} \varphi u\, d\sigma.$$

$$a_{nk}(x)\mu_n\mu_k \geq \rho_0 \mu_n \mu_n.$$

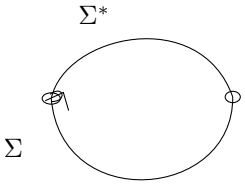
$$\mathcal{U}_\Sigma: \quad u|_\Sigma \geq 0.$$

(Модельная задача)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000285

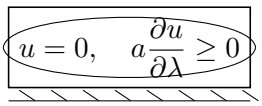
Сомнительное чтение. Верхняя дуга: Σ^*; нижняя слева: Σ. Две кольцевые отметки стыков; левая перечеркнута, с косым штрихом. Его назначение и направление обхода не установлены.



GELFAND-P000286

[номер в источнике: 54]

Отсюда получ. зад.



или $\begin{cases} u > 0, \\ a\dfrac{\partial u}{\partial \lambda} = 0. \end{cases}$

$(a_{nk}u_{/k})_{/n} = f.$ 54

Необходимо:

$$\int_A f\, dx + \int_{\Sigma^*} \varphi\, d\Sigma \leq 0.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000286

Сомнительное чтение. Дифференциал первого интеграла: dx / $d\Sigma$; возможно, Σ исправлена на x. Штрихи наложены друг на друга.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000286

Сомнительное чтение. Итоговое A под первым интегралом наведено поверх прежних штрихов. Возможная прежняя Σ не установлена.

Пусть $f \leq 0$ на A и $\varphi < 0$ на Σ^*.

По принц. min u не может иметь мин. в A.

Не имеет реш. в $C^1(\bar{A})$.



(выв. из ф-лы Грина)

сразу противоречие — получ. разрыв производной.

29.9.69

Каздан Формулировка рез. М. Артина. (1968).

(в СССР независ. Покорний и Рыбкин)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000286

Сомнительное чтение. Первая фамилия: Покорний / Покорный; соединённое окончание не устанавливает и или ы.

УМН, т. 15, $N = 4$ (1960) стр. 169

и Меламед

Сиб. мат. журнал

$$f_i(x_1, \ldots, x_k) = 0, \qquad 1 \leq i \leq n.$$

набор. сход. степ. рядов (в окр. 0

Пытаемся найти

$$\boxed{x_j = x_j(y_1, \ldots, y_\ell)} \quad \boxed{j = 1, \ldots, k.}$$

чтобы рав-ва вып. при подстановке.

Достат. найти такие ф-и в форм. степ. рядах.

Пример.

$$x_1^2 - x_2^3 = 0 \qquad \begin{aligned} x_1 &= y^3, \\ x_2 &= y^2. \end{aligned}$$

Тогда найд. реш. в аналит. ф-ях, сколь угодно близкое. (с люб. числом производных)

зад. делается индукцией по числу x_j.

и более сложн. инд.

Переформул.

Это ур-я аналит. мн-ва и 2 кольца

$$\begin{aligned} A &= C\{y_1, \ldots, y_\ell\} && \text{сход. ряды.} \\ B &= C[[y_1, \ldots, y_\ell]] && \text{форм. ряды.} \end{aligned}$$

Если у мн-зия есть точка со знач. в B, то есть точка и со знач. в A.

GELFAND-P000287

Индукция и по связн. компонентам. (числу их)

Непривод. — подкусок имеет меньшую размерность.

1) Если для неприв. мн-зий (данной разм.) док., то и всегда док. (данн. разм.)

Выб. ур-я, леж. в идеале, **[зачёркнуто: ?]** соотв. этой компоненте.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000287

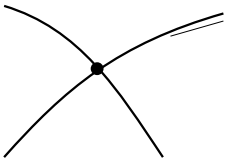
Сомнительное чтение. Между «идеале,» и «соотв.» густо зачёркнуто слово. Начальный штрих похож на «к»; полное чтение не установлено.

Добавл. ур-ей. Рассм. простой идеал.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000287

Рисунок и набранное описание.



$\mathcal{J} = (\text{Пересеч. простых})$.

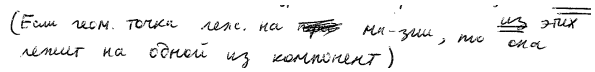


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000287

Сомнительное чтение. Знак перед равенством имеет длинный нижний крюк: $\mathcal{J}$ / $\mathcal{I}$; буквенное обозначение не установлено.

Получ. 2 сист. ур-й. $\forall$ решение удовл. одной из этих систем.

(Если геом. точка леж. на **[зачёркнуто: ?]** мн-зии, то она лежит на одной из компонент.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000287

Сомнительное чтение. Между «на» и «мн-зии» короткое слово или начало слова перекрыто несколькими линиями; достоверная последовательность букв не установлена.

[На левом поле зачёркнутый знак: ?]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000287

Сомнительное чтение. Компактный многократно перечёркнутый знак с петлями. Буква, номер либо нетекстовая помета не установлены.

Остальное — в следующий раз.

Л. Фаддеев.

О результ. одного вычисл. эксперимента, **[зачёркнуто: ?]** им. отн. к прогр. Кириллова

опис. предст.



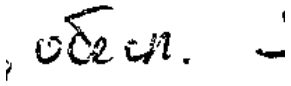
Сомнительное чтение. После «эксперимента,» перед «им. отн.» отменено слово. Начало похоже на «ре»; варианты «реал.» / «рез...» не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000287

Представление — квантование класс. механики.

Примеры и пробл. о правилах квантования.

M_{2n} — симпл. мн-зие, обл.? Ω — 2-формой (невырожд.). $\Omega = d\omega$.



Сомнительное чтение. Сокращение после «симпл. мн-зие»: «обл.» / «обал.»; промежуточный штрих неоднозначен. Полное слово не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000287

$d\mu = \Omega^n$ — мера.

$$f \longrightarrow X_f \qquad \text{(по ф-ии поле)}$$

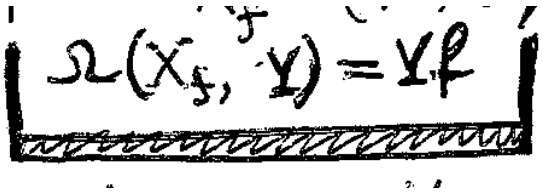


Рисунок и набранное описание.

$\Omega(X_f, Y) = Yf$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000287

Гамильтоновы поля X_f образ. алгебру Ли

$$[X_f, X_g] = X_{\{f,g\}},$$

где $\{f, g\}$ — скобки Пуассона (она этим определяется).

Опер. X_f антисимм. в L^2 с мерой $d\mu = \Omega^n$. (Она сохр. по теор. Лиувилля.)

Элем. алгебры Ли $X_f \longrightarrow$ отвечает опер. в L^2.

1951 Ван Хов нашёл 1-пар. сем-во представлений.

$$Z_f = X_f + \alpha\big(\omega(X_f) - f\big)$$

GELFAND-P000288

[номер в источнике: 55]

55

Тогда вып. условие представления

$$\omega(X_f) - f = \ell_f$$

Утвержд. Ван-Хова: Это снова предст., не эквив. ни при одном α

$$[Z_f, Z_g] = Z_{\{f,g\}}$$

Но это ещё не переход к квантовой механике, т. к. пока всё в пр-ве всех переменных, а не половины их.

Рассм. теперь $SO(3)$ с ест. предст. в $\mathbb{R}^3$. На орбитах (S^2) естеств. компл. структура. Результат вычисления Z_f, когда X_f — генер. группы вращ.



Рисунок и набранное описание.

~~X_1, X_2, X_3~~

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000288

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = a^2 \quad \text{— орбита}$$

Функции x_1, x_2, x_3. Соотв. опер. Ван-Хова:

Зад. квантования.

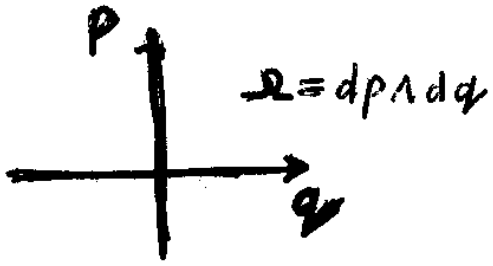
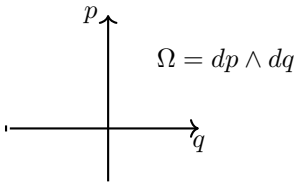


Рисунок и набранное описание.

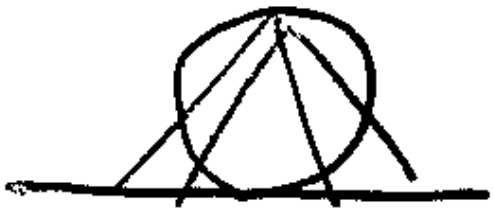


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000288

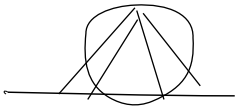
Гамильтониан $f = \dfrac{p^2}{2m}$ (своб. частица).

Надо ей сопост. оператор.

$f = x_1$.



Сомнительное чтение. Округлый контур касается почти горизонтальной линии; из верхней области идут четыре наклонных штриха. Крайний правый заканчивается выше нижней линии. Слева небольшой крючок: стрелка влево / неровность линии; направление и точные соединения верхних штрихов не установлены. Подписей нет.



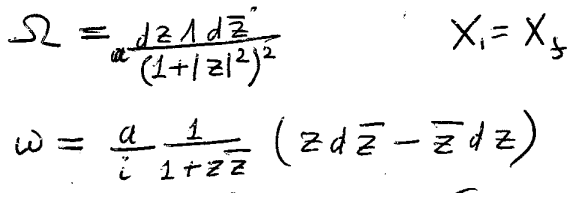
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000288

После стереогр. проекции (коорд. z) — ω не однозначна.

$$\Omega = a\frac{dz \wedge d\bar{z}}{(1+|z|^2)^2}$$

$$X_i = X_f \quad \text{при } f = x_i$$

$$\omega = \frac{a}{i}\frac{1}{1+z\bar{z}}(z\,d\bar{z} - \bar{z}\,dz)$$



Сомнительное чтение. Перед дробью в записи Ω стоит a; знаменатель $(1+|z|^2)^2$. В следующей записи множитель a/i, знаменатель $1+z\bar{z}$ и скобка $z\,d\bar{z} - \bar{z}\,dz$; все эти знаки сохранены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000288

На плоск. особ. нет, а особ. на ∞ (сев. полюс до проекции).

$$X_1 = \frac{1}{2i}\left((1-z^2)\frac{\partial}{\partial z} - (1-\bar{z}^2)\frac{\partial}{\partial \bar{z}}\right)$$

$$Z_1 = X_1 + \frac{\alpha a}{2}(z+\bar{z}).$$

Аналит. и антианал. часть коммутируют!

Поэтому берём

$$Y_1 = \frac{1}{2i}(1-z^2)\frac{d}{dz} + \frac{\alpha a}{2}z$$

Y_2, Y_3 аналогично. Это базис алг. Ли, удовл. перест. соотн.

GELFAND-P000289

Они дают предст. гр. вращений.

Мера, где они самосопр., сущ. лишь при целом a!

$$\frac{1}{(1+\bar{z}z)^a}$$

Квадр. интегрируемых — конечное число — полиномы. Поэтому конечномерное представление.

След. раз: Каждан;

(Шмид о L^2-когомологиях (Безантини, Рагунатан)).



Сомнительное чтение. Первая фамилия в скобках: Безантини / Безантин / Безентини; тесные конечные штрихи не дают окончательного чтения.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000289

Начнётся в 18^{30}. (конец 20^{30})

6/X-69 г.



Сомнительное чтение. Перед датой густо зачёркнут узкий знак: 1 / 2 / нетекстовая помета. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000289

Dusa mc Duff



Сомнительное чтение. Dusa mc Duff / Дуса mc Duff / Дуза mc Duff. Первое имя допускает смешанную или кириллическую графику; регистр «mc» сохранён.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000289

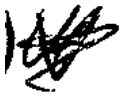
О факторах типа II_1.

(по англ. и женщина).

см. Наймарк.

Подкольцо кольца всех опер. в гильб. пр-ве наз. фактором, если

1) [зачёркнуто: $\forall$?] $X \in M \Longrightarrow X^* \in M$.



Сомнительное чтение. После «1)» под косыми штрихами возможен квантор $\forall$; знак не восстановлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000289

2) M слабо замкнут ($\forall$ посл. X_n вход. слаб. предел).

3) Центр — из опер., кратных I.

Пример. В кон.-мерном:

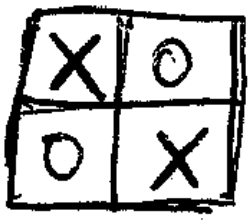


Рисунок и набранное описание.

X	0
0	X

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000289

Всякий фактор в кон.-мерн. случае таков: в $H_1 \otimes H_2$ надо рассм. опер. $X \otimes 1$ (X — любой).

Вект. — матрица ξ_{ik}. Опер. — действ. на 1-ю координату.

Всякое слабо замкнутое кольцо (с инволюцией) разлаг. в прям. интеграл факторов.

Фон Нейман 1935–36

Пусть M — фактор; тогда $\frac{X+X^*}{2}$, $\frac{X-X^*}{2i}$ их порождают.

(самосопр.) $a = \int \lambda\, de_\lambda$, $e_\lambda \in$ фактору, и порожд. фактор.

Фактор порожд. проекторами с $e^2 = e$, $e^* = e$.

GELFAND-P000290

[номер в источнике: 56]

56

частичн.

Если [зачёркнуто: неразборчиво] сущ. изометрия из M, соед. подпр-ва, соотв. проекторам, то 2 опер. наз. эквивалентными.

(подпр.)



Сомнительное чтение. После «Если» перед «сущ.» высокие знаки густо перечёркнуты диагоналями; исходные знаки не разделены и не прочитаны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000290

Если отожд. эквив., то получится упорядоченность (по включ.).

Классы экв. проекц. опер. можно складывать.

Отсюда можно измерять подпр-ва (сопост. числа подпр-ву).

(Акс. Архим. нет — ∞ есть).

Теор. Если есть min подпр., то оно изом. кольцу всех опер. в гильб. пр-ве.

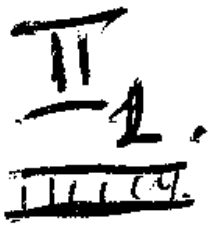
$$R = M \otimes M' \qquad (M' \text{ — коммут. фактор}).$$

Нет min $\Longrightarrow$ или II_1, II_∞ или III.

II_1 — никогда нет min, но всё измер. числами из $(0, 1]$ (есть max) и акс. Архим.

Рисунок и набранное описание.

II_1.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000290

[зачёркнутый знак: ∀?] ∀ опер. имеет след и det; Верна minimax теория соб. знач. (всё, что для матриц).



Сомнительное чтение. Перед читаемым ∀ малый знак с двумя наклонными штрихами и поперечиной зачёркнут. Возможное чтение ∀ не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000290

$$\mathrm{Tr}(a) = \int \lambda \, d(\dim e_\lambda) \qquad (\dim \text{ от } 0 \text{ до } 1)$$

Само пр-во ещё не открыто.

Какие факт. типа II_1?

1) гиперфинитный Муррей и Нейман — он один

2) Дж. Шварц

3) Ching

4) Sakai

5–6) Dixmier, Lance

7–8) Zeller-Meier

$7, 8'$) Степин, Голодец



Рисунок и набранное описание.

Континуум факторов // Dusa Mc Duff

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000290

GELFAND-P000291

13/X-69 г. След. раз Минлос и Синай.

Гельфанд.

О раб. Араки.

Вопрос: Пусть

$$\begin{pmatrix} \alpha(t) & \beta(t) \\ -\bar{\beta}(t) & \overline{\alpha(t)} \end{pmatrix} = u(t)$$

унит. матр. с $\det 1$,

$$|\alpha(t)|^2 + |\beta(t)|^2 = 1, \qquad t \in [0,1].$$

Найти все неприв. унит. представления этой группы. Это не сделано.

supp предст. F — наим. замкн. мн-во, для к-рого вып. усл.

$$u(t) \equiv 1 \quad \forall t \in U(F) \Longrightarrow T_{u(t)} = I$$

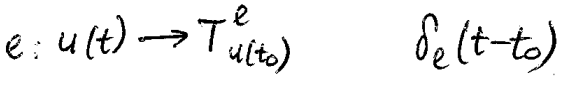
Задача: сущ. ли неприв. унит. представл. с supp — отрезок.

———— • ————

supp — точка — оператор $u(t_0)$ (2-мерн. предст.).

Это предст. $\delta(t - t_0)$.

$$e: \; u(t) \longrightarrow T^e_{u(t_0)} \qquad \delta_e(t - t_0)$$

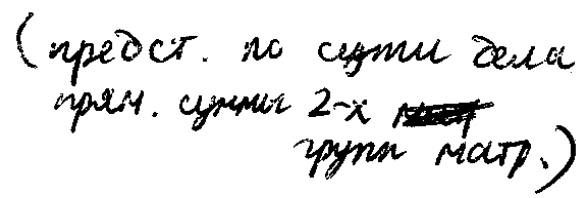


Сомнительное чтение. Перед двоеточием, над T и под δ петлеобразный знак: e / ℓ. В набранной строке показан визуальный кандидат e; выбор буквы не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000291

$$u(t) \longrightarrow u(t_1) \otimes u(t_2)$$

неприв. предст. с supp — пара точек.
(предст. по сути дела прям. суммы 2-х [зачёркнуто: матр.?] групп матр.).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000291

Сомнительное чтение. Скобочная приписка находится справа. После «2-х» зачёркнуто короткое слово, возможное чтение «матр.»; ниже отдельно «групп матр.». Чтение отменённого слова не установлено.

Можно n точек.

Для счётн. мн-ва нельзя уже сделать (можно для сход. послед.).

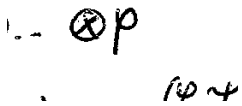
Араки.

Идея:

$$e^K = \bigoplus_{n=0}^{\infty} S^n(K)$$

(K — гильб. пр-во)

$$e^\varphi = \bigoplus_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n!}} \varphi \otimes \varphi \otimes \cdots \otimes p$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000291

Сомнительное чтение. Последний множитель после $\otimes$ имеет нисходящий штрих и верхнюю правую петлю: p / ρ; возможное отождествление с предыдущими φ не установлено. В формуле показан визуальный кандидат p.

$\sqrt{n!}$, чтобы $(e^\varphi, e^\psi) = e^{(\varphi,\psi)}$.

$K \to e^K$ — функториальный переход

$$K_1 \oplus K_2 \longrightarrow e^{K_1} \otimes e^{K_2}$$

В $\forall$ точке t задаём представление в пр-ве $K(t)$ (напр. 2-мерном)

$$\int_0^1 K(t)\, dt$$

GELFAND-P000292

[номер в источнике: 57]

57

Рассм. $e^{\int_0^1 K(t)\, dt}$.

Получается в нём (из функт.) предст., к-рое приводимо.

Гр. матр. 1-го порядка $\alpha(t) = e^{x(t)}$.
Непр. предст.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000292

Сомнительное чтение. В источнике сокращение «Непр.» перед «предст.»; раскрытие сокращения не установлено.

$$e^{x(t)} \longrightarrow C, \qquad e^{x_1(t)} e^{x_2(t)} \longrightarrow C_1 C_2, \qquad C = e^a$$
$$x(t) \longrightarrow a$$

a — лин. ф-л от $X(t)$ — обобщ. ф-я или распред.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000292

Сомнительное чтение. В строке о линейном функционале буква $X(t)$ / $x(t)$ крупнее соседних x; регистр не установлен. Показан кандидат $X(t)$.

$$\delta(t - t_0): \qquad e^{x(t)} \longrightarrow e^{x(t_0)}$$

$$x(t) \longrightarrow e^{\int_0^1 a(t)x(t)\,dt}$$

На окружности добав. усл. целочисленности.

Предст. здесь — обобщение распределения.

GELFAND-P000293

[номер в источнике: 60]

60

17/XI-69 г. Хьюитт.
Один результат (точный для всех комп. групп)
как для окружности.
[зачёркнуто: неразборчиво]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000293

Сомнительное чтение. Перед заголовком «Про s-числа» плотные пересекающиеся штрихи; исходные буквы или знаки не прочитаны.

Про s-числа:

Гантмахер;
Wielandt
Березин, Гельфанд Труды М.М.О. —
— $\forall$ полупр. группы Ли.
из теор. предст. для компл. ф-и.

H. Weyl и Ky Fan.

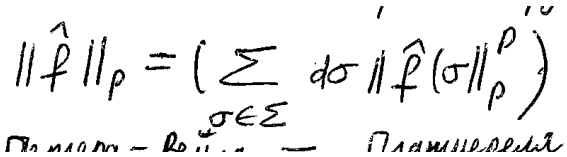
[зачёркнуто: неразборчиво] Всё это для произв. группы и класса представлений:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000293

Сомнительное чтение. Перед «Всё это» слитные вертикальные и косые штрихи зачёркнуты; исходная последовательность не установлена.

$$\|\hat{f}\|_p = (\sum_{\sigma\in\Sigma} d_\sigma \|\hat{f}(\sigma\|_p^p)$$



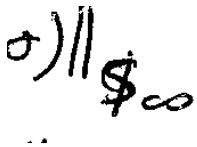
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000293

Сомнительное чтение. После σ в аргументе две вертикальные черты без отдельной закрывающей круглой скобки. За большой правой скобкой показатель не прочитан. При d знак σ допускает индексное либо строчное положение; показан кандидат d_σ.

Теор. Петера-Вейля — Планшереля

$$\|\hat{f}\|_2^2 = \int_G |f|^2 \, d\lambda;$$

$$\|\hat{f}\|_\infty = \sup\{\|\hat{f}(\sigma)\|_{\mathfrak{S}_\infty} : \ \sigma \in \Sigma\}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000293

Сомнительное чтение. Перед ∞ S-образный знак с длинным пересекающим штрихом: $\mathfrak{S}_\infty$ / S_∞. В этой строке показан готический кандидат; в следующей лемме сохранён обычный S.

Лемма Рим.-Лебега:

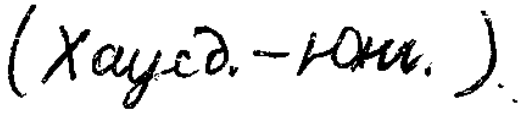
$$\forall f \in L_1(G), \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \{\sigma : \ \|\hat{f}(\sigma)\|_{S_\infty} > \varepsilon\}$$

— конечное мн-во.

Т. Кунца. $1 < p < 2$

$$\|\hat{f}\|_{p'} \le \|f\|_p.$$

(Хаусд.-Юн.).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000293

Сомнительное чтение. После «Хаусд.-» сокращение Юн. / Юнг.; конечный загнутый штрих перед точкой не установлен как часть н либо отдельная г.

Теор. Харди-Литтлевуда — рав. лишь для $f(x) = \alpha e^{inx}$;

Для общ. группы всё не так просто: там для ф-й вида

χ — непр. ф-я на откр. подгруппе G_0, $\chi(e) = 1$, $\chi(xy) = \chi(x)\chi(y)$,

$\chi = 0$ вне G_0.

Аналоги теорем Рисса-Торина есть.

GELFAND-P000294

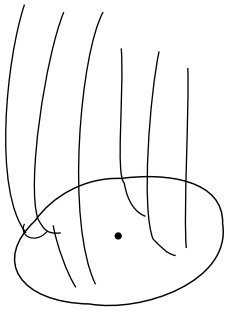
23.2.70 г.

Каждан о раб. Гриффитса.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000294

Сомнительное чтение. Слева овальный контур с точкой внутри и шестью длинными кривыми сверху. У левого края маленькая петля и почти параллельные нижние штрихи. Связность коротких штрихов и продолжения кривых не установлены; подписей и уверенных стрелок нет.

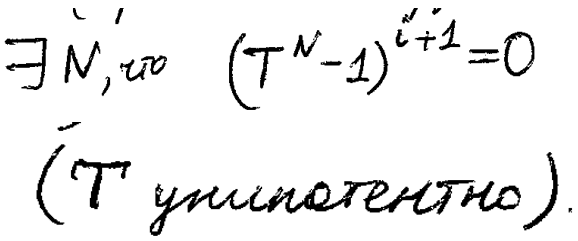


$$T:\ H^i(V_s) \longrightarrow H^i(V_s)$$

(при обходе вокруг вык. точки)

$$\exists N, \text{ что } \quad (T^N - 1)^{i+1} = 0$$

(T унипотентно).



Сомнительное чтение. После формулы отдельно написано «(T унипотентно)», без N у T и без приставки «квази»; запись сохранена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000294



Рисунок и набранное описание.

$$\begin{array}{c} W \\ \downarrow \\ S \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000294

алгебраич. расслоение

база — 1-мерн. алг. мн-зие (рим. пов. с выкол. точками).

$$\pi_1(S):\ H^K(V_s) \longrightarrow H^K(V_s) \qquad (\text{коэфф. } C).$$

и опред. вект. расслоение [зачёркнуто: неразборчивый знак] (аналитическое)



Сомнительное чтение. Между «расслоение» и «(аналитическое)» узкий перечёркнутый знак; первоначальная буква не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000294



Рисунок и набранное описание.

$$\begin{array}{c} E \\ \downarrow \\ S \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000294

$O(E)$ — пучок ростков аналит. сеч.

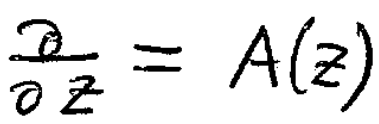
Есть канонич. связность из паралл. переносов на универс. накрывающей $\tilde{S}$. (Там прям. произв.)

Будем изуч. вблизи выколотой точки.

Запишем связность в виде ур-я.

$$\begin{array}{l} f_1(z) \text{ — сечения} \\ \dots \\ f_n(z) \end{array} \qquad (\text{базис в окр. } z).$$

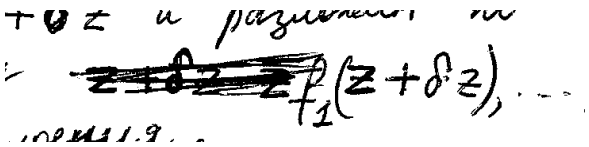
Ур. Пикара-Фукса $\dfrac{\partial}{\partial z} = A(z)$



Сомнительное чтение. В этой строке буквально $\partial/\partial z = A(z)$, без $f(z)$ по обе стороны. Ниже отдельно записано уравнение с $f(z)$; обе записи сохранены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000294

Перенесем $f_1(z)$ горизонт. в $z+\delta z$ и разложим по базису [зачёркнуто: $z+\delta z$, далее неразборчиво] $f_1(z+\delta z),\dots$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000294

Сомнительное чтение. После «базису» отменённая последовательность $z+\delta z$ с неразборчивым концом; возможно, справа ещё z. Незачёркнутое $f_1(z+\delta z),\dots$ прочитано отдельно.

Рассм. любое плоское сеч. расслоения. оно удовл. ур-ю

$$\frac{\partial}{\partial z} f(z) = A(z) f(z)$$

и все плоск. сеч. — решения этого ур-я.

Пример плоских сечений.

Пусть Φ_z — цикл в слое (K-мерный).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000294

Сомнительное чтение. После «Пусть» крупная густо обведённая буква: Φ_z / ϕ_z; исходный вид и повторное обведение либо исправление не установлены. Показан кандидат Φ_z.

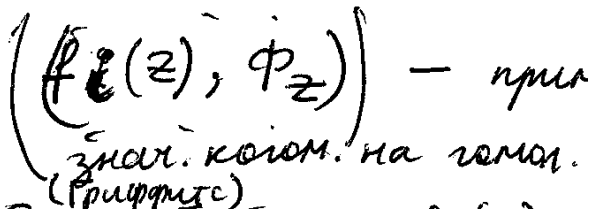
$$\Phi_z \subset V_z, \qquad \Phi_{z'} \subset V_{z'}.$$

GELFAND-P000295

[номер в источнике: 62]

62

— пример плоского сечения. —



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000295

Сомнительное чтение. Первая запись имеет две пары круглых скобок; внешние вытянуты вниз к пояснению. После f обведённый знак: $f_i(z)$ / $f^i(z)$. Показан нижний i; отношение скобок к нижнему пояснению не установлено.

$$\begin{pmatrix} (f_i(z), \phi_z) \\ \text{знач. когом. на гом.} \end{pmatrix}$$

— вектор-ф-я.

Теор. (Гриффитс)

$\exists$ такой базис $f_i(z)$, чтобы ур-е имело рег. особую точку,

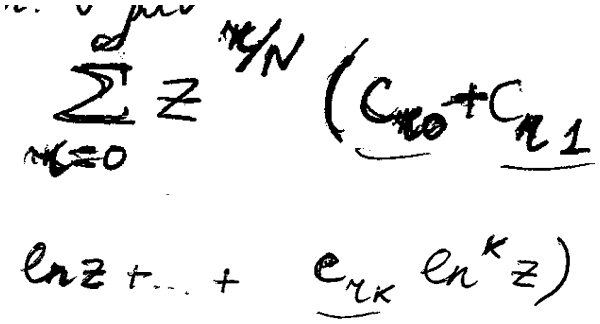
т.е. $zA(z)$ голоморфно продолжается в 0. (регулярно).

(Позв. судить о повед. периодов при прибл. к особой точке).

Следствие

Рассм. любое плоск. сечение — реш. ур-я. Тогда оно разлаг. в ряд

$$\sum_{n\le 0} z^{n/N}\left(\underline{C_{n0}} + \underline{C_{n1}}\ln z + \ldots + \underline{c_{nk}}\ln^k z\right)$$

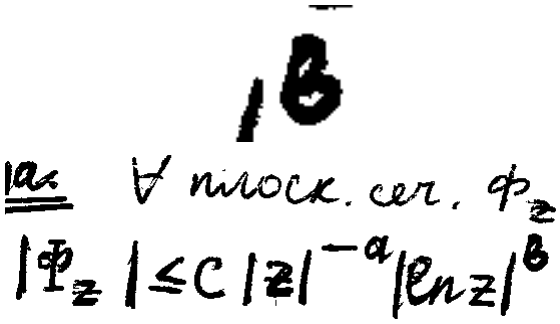


Сомнительное чтение. Индекс n / ν густо обведён. Знак границы похож на $\le$; показано $n \le 0$, верхний предел не установлен. Последняя первая буква меньше первых C, с-/е-подобная; регистр и чтение не установлены, показан кандидат c_{nk}. Три коэффициента подчёркнуты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000295

Лемма $\forall$ плоск. сеч. ϕ_z

$$|\Phi_z| \le C|z|^{-a}|\ln z|^b$$



Сомнительное чтение. Показатель у $|\ln z|$ имеет две тесные петли: b / β. Показан b. В самой оценке крупное Φ, а в предыдущей строке более лёгкое ϕ; различие сохранено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000295

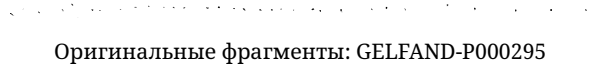


Рисунок и набранное описание.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000295

GELFAND-P000296

7/IX-1970 г. Семинар Гельфанда.

Программа семинара.

1. Каждан о связи формальной и алгебраич. геометрии.
2. Арнольд: Работы Гриффитса.
3. Митягин и Хенкин об их работах.

[зачёркнутый номер: 4.?] $1'$. Мойшезон о работах Артина.



Сомнительное чтение. Перед отдельным незачёркнутым $1'$ густо отменён номер или знак, возможное чтение 4.; номер не восстановлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000296

?. K-теория конечных групп

Браун, Тейт, Томсон, Суон, Кац.

(Каждан, Бернштейн и т.д.)

4. Хиронака.

На след. семестр.

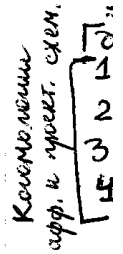
ζ-ф-я (p-адич. гарм. анализ).

Конечные группы.

Каждан.

Где это изложено?

ч. III, $N = 1$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000296

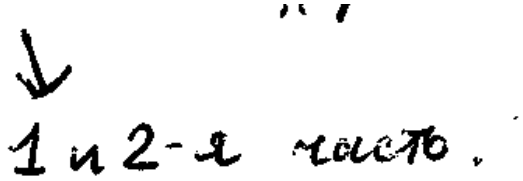
Рисунок и набранное описание.

Когомологии афф. и проект. схем.

1. Серр «Когер. алг. пучки».
2. Более совр., но менее приятное Дьёдонне Мат. 9:1
3. Лекции Ю.И. Манина (часть 1) Алг. геометрия.
4. 3-й том Гротендика I.H.E.S., т.12

Замеч. Гельфанда: выуч. кн. Серра «Кон. группы» и «Гр. Ли и алг. Ли».

(Входят в минимум по лин. алгебре)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000296

Рисунок и набранное описание.



1 и 2-я часть.

1-я часть: Когомологии когерентных пучков.

§1. Определение схемы.

Схема — окольцованное пр-во специального вида

Топ. пр-во, снабж. пучком колец. O (структ. пучок).

X

Аффинная схема. A — комм. кольцо с 1.

Spec A Точки — простые идеалы $\wp \subset A$.

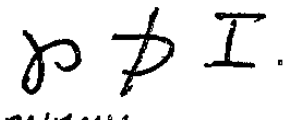


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000296

Сомнительное чтение. Петлеобразный знак идеала: $\wp$ / $\mathfrak{p}$ / p. В обоих местах показано ближайшее доступное начертание $\wp$; тождество буквы не установлено.

Топология: $\forall$ I $\subset A$ сопост. мн-во простых идеалов $U_I \subset \operatorname{Spec} A$,
идеалу
сост. из прост. идеалов

$$\wp \not\supset I.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000296

Сомнительное чтение. Между знаком простого идеала и I округлый знак включения, открытый влево, перечёркнут косым штрихом. Отдельной нижней черты равенства не видно; она не добавлена. Точный смысл соглашения о включении не установлен.

Мн-ва U_I наз. открытыми.

GELFAND-P000297

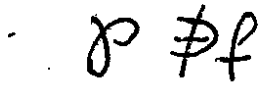
[номер в источнике: 67]

67

Задача: пров., что получ. топология.

Базис откр. множеств:

$$f \in A \rightsquigarrow U_f \subset \operatorname{Spec} A \quad \text{из} \quad \wp \not\ni f.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000297

Сомнительное чтение. Петлеобразный знак идеала допускает $\wp$ / $\mathfrak{p}$ / p; показан кандидат $\wp$. Следующий знак имеет округлый контур, среднюю поперечину и пересекающий штрих; показано $\not\ni$.

Задача: U_f — базис.

Задача: вып. самая слабая акс. отделимости (из 2-х точек 1 можно отд. окр.)

Локализация.

Пусть S — мультипл. мн-во в A, не содерж. 0 (замкн. отн. умн.)

Кольцо A_S сост. из пар $\frac{a}{s}$:

$$\frac{a}{s} = \frac{a'}{s'} \iff \exists s'' \in S \qquad s''(s'a - sa') = 0.$$

Задача: это соотн. эквивал.

Позднее это понадобится для модулей.

Структ. пучок на $\operatorname{Spec} A$:

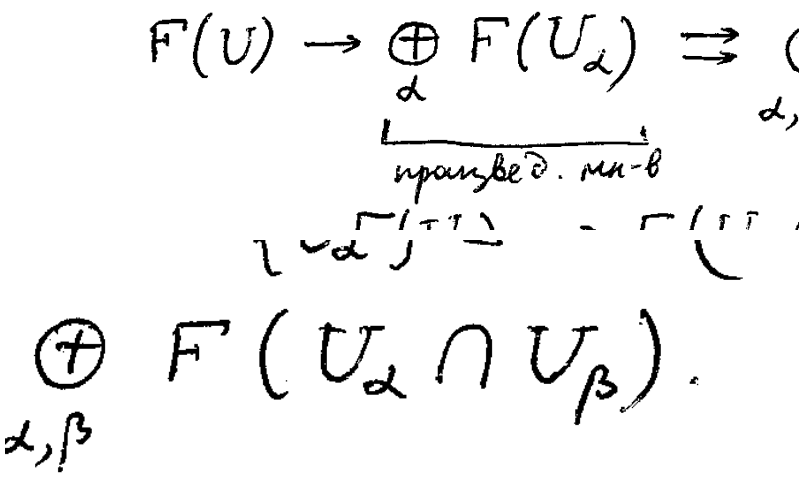
$$\Gamma(U_f, O) = A_{\{f^n\}_{n\geq 0}}, \qquad S = \{f^n\}.$$

Напоминание.

Опр. пучка.

Предпучок и $\forall U \subset X$ и покр. $\{U_\alpha^*\}$ мн-ва U точна послед.

$$\{U_\alpha^*\} \subset U \qquad \left(\bigcup U_\alpha^* = U\right).$$



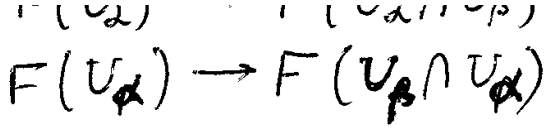
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000297

Сомнительное чтение. В обоих местах окружности с плюсом, переданные как $\bigoplus$; под первым выражением «произвед. мн-в». Значение знаков не установлено.

$$F(U) \longrightarrow \underbrace{\bigoplus_{\alpha} F(U_\alpha)}_{\text{произвед. мн-в}} \rightrightarrows \bigoplus_{\alpha,\beta} F(U_\alpha \cap U_\beta).$$

$$F(U_\alpha) \longrightarrow F(U_\alpha \cap U_\beta)$$

$$F(U_\alpha) \longrightarrow F(U_\beta \cap U_\alpha)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000297

Сомнительное чтение. Во второй строке три индекса густо исправлены. Показано $F(U_\alpha) \to F(U_\beta \cap U_\alpha)$; левый индекс допускает α / β. Первоначальные штрихи не восстановлены.

Вопрос: почему это разные стрелки?

Точность:

$$\operatorname{Im} i = \{\cdot \mid \varphi_1 = \varphi_2\}.$$

Слой пучка (предп.) в т. x и т.д.

Задача: док., что $\forall$ предпучку $\exists$ пучок с теми же слоями (и единств.)

Замечание: для опр. пучка предпучок дост. знать на базе.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000297

Рисунок и набранное описание.

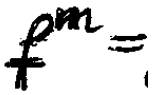
Конец напоминания.

$$U_f \subset U_g \iff \exists n: \quad f^m = gh.$$



Сомнительное чтение. Знак между U_f и U_g густо исправлен; показан внешний контур $\subset$. Первоначальный знак не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000297



Сомнительное чтение. После $\exists$ читается n; показатель у f имеет несколько слитых дуг: m / исправленное n. Показано f^m; совпадение с квантором не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000297

(Равнос. теор. о том, что $\bigcap$ всех пр. идеалов есть радикал)

GELFAND-P000298

$$A_{\{g^n\}} \longrightarrow A_{\{f^n\}}.$$

$$\frac{a}{g} \longrightarrow \frac{ah}{f^m}, \qquad \frac{a}{g^k} \longrightarrow \frac{ah^k}{f^{mk}}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000298

Рисунок и набранное описание.



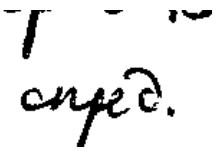
Предсхема: окольцов. пр-во, лок. изом. афф. схеме.

Задача. $\forall f \in A$, $(U_f, O) =$ афф. схема

Произведение предсхем. $\quad \operatorname{Spec} A, \ \operatorname{Spec} B$

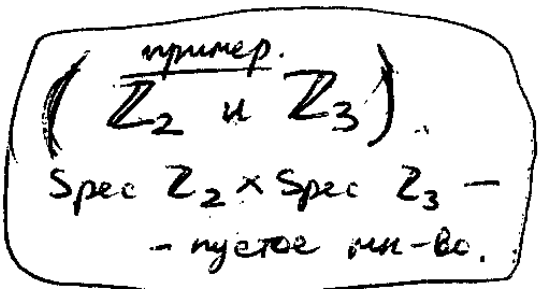
$$\operatorname{Spec} A \times \operatorname{Spec} B = \operatorname{Spec}(A \otimes B)$$

Задача: определить опред. двух предсхем.



Сомнительное чтение. После «определить» короткое слово допускает «опред.» / «произв.»; показано «опред.». Повторение не устранено.

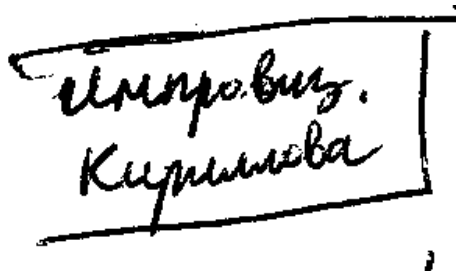
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000298



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000298

Рисунок и набранное описание.

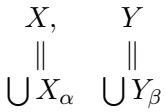
пример.
(Z_2 и Z_3).
Spec Z_2 × Spec Z_3 —
— пустое мн-во.



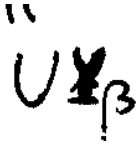
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000298

Рисунок и набранное описание.

Импровиз.
Кириллова



— предсхемы

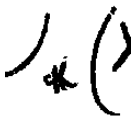




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000298

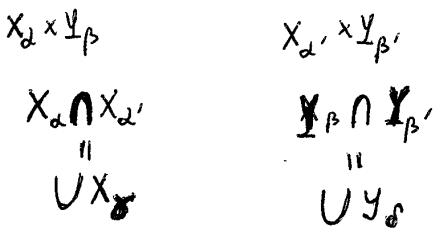
Сомнительное чтение. Буква Y в покрытии и буквы Y в правом пересечении густо обведены с дополнительными штрихами; конечные Y читаются, первоначальные буквы не установлены.

в $\bigcup_\alpha (X_\alpha \times Y_\beta)$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000298

Сомнительное чтение. Под знаком объединения маленький затушёванный индекс с петлёй и несколькими лучами: α / $*$ / исправленный знак. Показан кандидат α; второй индекс не добавлен.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000298

Рисунок и набранное описание.

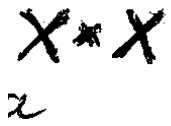
$$X_\alpha \times Y_\beta \qquad X_{\alpha'} \times Y_{\beta'}$$

$$X_\alpha \cap X_{\alpha'} = \bigcup X_\gamma \qquad Y_\beta \cap Y_{\beta'} = \bigcup Y_\delta$$

Лемма: $X_\alpha \subset X_{\alpha'}, Y_\beta \subset Y_{\beta'} \Rightarrow X_\alpha \times Y_\beta \subset X_{\alpha'} \times Y_{\beta'}$.

См. Серр.

Предсхема X наз. схемой, если $\Delta \subset X * X$ замкнута.

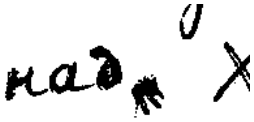


Сомнительное чтение. Между X и X маленький многолучевой знак с тёмной серединой: $*$ / обведённое $\times$. Звёздочкообразная форма показана как $*$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000298

Задача: док., что афф. схема явл. схемой.

Пусть X — произв. предсхема, $\mathcal{F}$ — пучок $\mathcal{O}$-модулей над [зачёркнут знак: x?] X.



Сомнительное чтение. Между «над» и X густо зачёркнут одиночный знак, возможно x; исходная буква не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000298

Он наз. квазикогерентным, если он лок. изом.

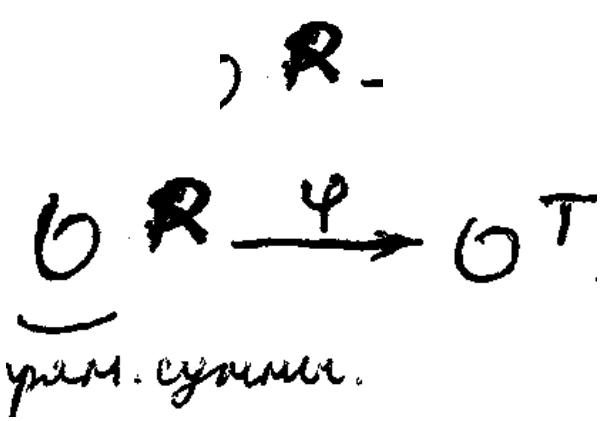
GELFAND-P000299

[номер в источнике: 68]

коядру отображения:

$$\underbrace{O^R}_{\text{прям. суммы.}} \xrightarrow{\varphi} O^T.$$

S, T — произвольные мн-ва.



Сомнительное чтение. Первый показатель густо обведён: R / исправленное S. Показано $O^R \to O^T$; в следующей строке отдельно S, T. Под первым O «прям. суммы.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000299

Задача: привести пример не квазикогер. пучка.

Теорема. Пусть A — комм. кольцо и Spec A — афф. сх.

Отобр. из катег. квазиког. пучков модулей

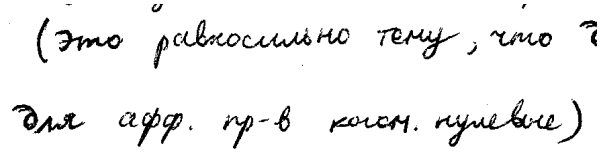
$$\mathcal{F} \longrightarrow \Gamma(\text{Spec } A, \mathcal{F})$$

в катег. модулей есть изоморфизм.

Т. е. катег. к.-к. пучков мод. над афф. сх. A изом. катег. модулей над A.

(Модуль глоб. сечений.)

(Это равносильно тому, что для афф. пр-в когом. нулевые)



Сомнительное чтение. В этой отдельной фразе степени когомологий и коэффициенты не указаны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000299

Квазикогер. пучок модулей опред. своими глоб. сечениями.

28/IX.

Прямой и обр. образ пучков.

$$X \xrightarrow{f} Y, \qquad X, Y \text{ — топ. пр-ва,}$$

$\mathcal{F}$ — пучок на X,

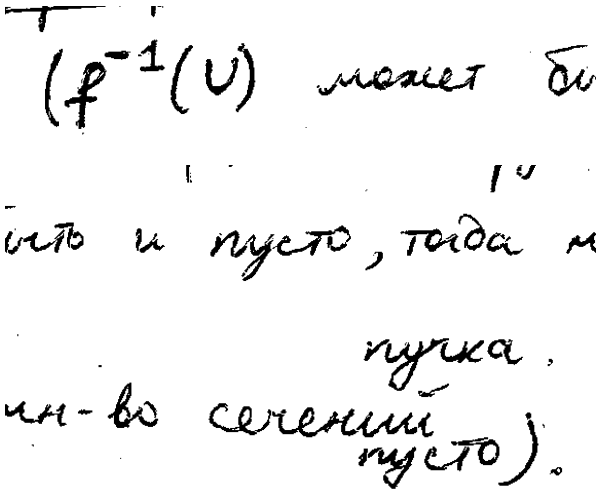
$$\Gamma(U, f_*\mathcal{F}) := \Gamma(f^{-1}(U), \mathcal{F}), \qquad U \subset Y$$

получается предпучок на Y.

Упражнение (лёгкое) — этот предпучок явл. пучком

Пример: если Y — точка, то $f_*\mathcal{F}$ — группа сечений исх. пучка,

($f^{-1}(U)$ может быть и пусто, тогда мн-во сечений пусто).



Сомнительное чтение. В источнике дважды «пусто»: «может быть и пусто, тогда мн-во сечений пусто»; оба слова переданы буквально.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000299

Очень важное понятие.

Обратный образ.

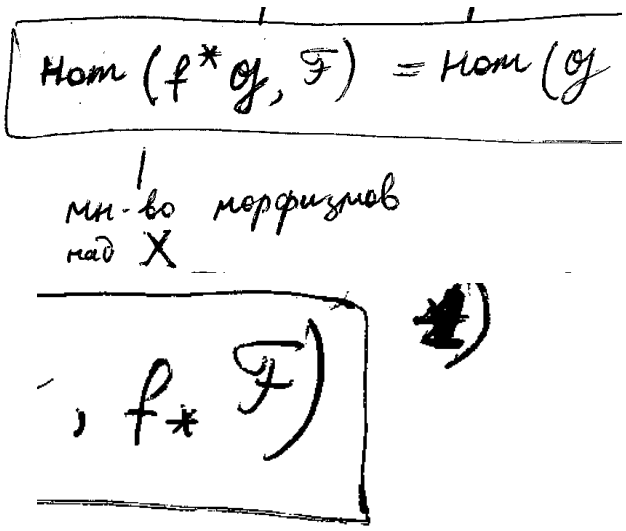
$$X \xrightarrow{f} Y$$

$\mathcal{G}$ — пучок на Y

GELFAND-P000300

Пучок $f^*\mathcal{G}$ определяется так:

$\forall \mathcal{F}$ на X справедливо равенство:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000300

Сомнительное чтение. Над правым краем рамки номер с закрывающей скобкой густо обведён: 1) / исправленный номер. Показан кандидат 1). Под левым Hom вертикальный штрих ведёт к подписи «мн-во морфизмов над X».

$$\boxed{\mathrm{Hom}(f^*\mathcal{G},\mathcal{F}) = \mathrm{Hom}(\mathcal{G}, f_*\mathcal{F})}^{1)}$$

мн-во морфизмов над X

Т. е. $\forall$ пучка $\mathcal{F}$ задано вз.-однозн. отобр. этих мн-в, согласованные при морфизмах $\mathcal{F}$ друг в друга.

(Изоморфизм функторов на кат. пучков).

Конструкция, доказ. существование $f^*\mathcal{G}$

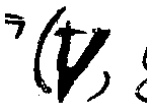
[Зачёркнуто короткое выражение: ?]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000300

Сомнительное чтение. Под несколькими диагоналями видны Г/F-подобная буква, круглые контуры и U-подобный знак: $F(U)$ / $\Gamma(U,\mathcal{G})$; состав не установлен.

$$\Gamma(U, \overline{f^*\mathcal{G}}) = \varinjlim_{V \supset \overrightarrow{f(U)}} \Gamma(V, \mathcal{G})$$

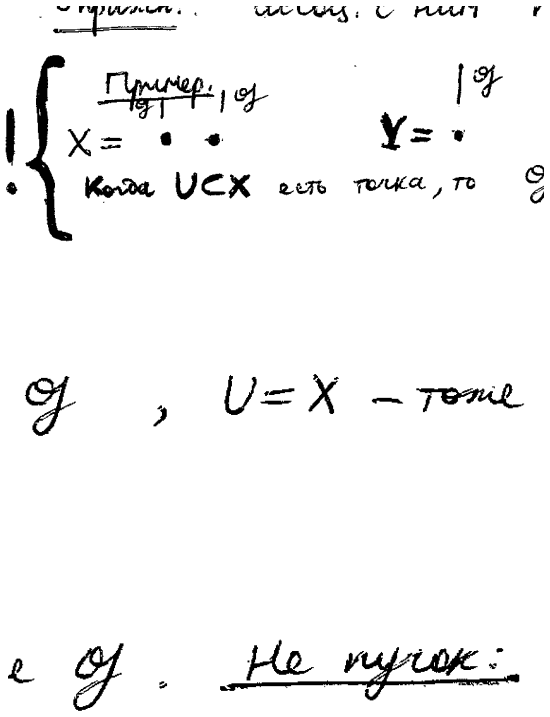


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000300

Сомнительное чтение. Первый аргумент последнего Г густо исправлен: V / U / повторно обведённое V. Показано V; первоначальные штрихи не установлены.

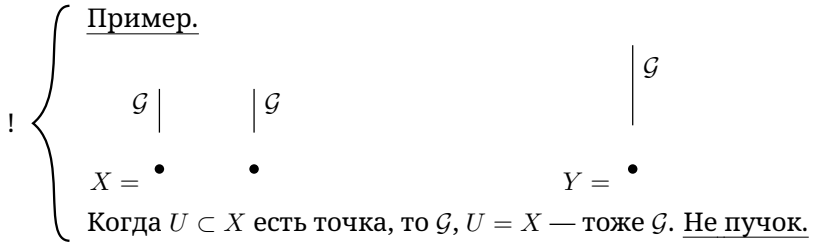
это рав-во опред. предпучок $(V \subset Y)$

Упражн.: ассоц. с ним пучок есть обратный образ



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000300

Рисунок и набранное описание.



---

1) Определение Hom:

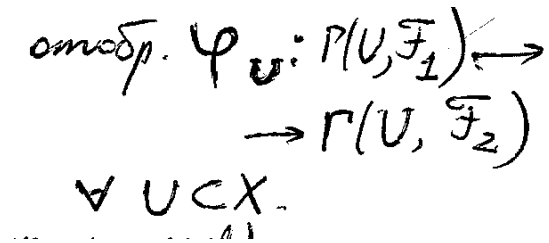
Отобр. $\mathcal{F}_1 \longrightarrow \mathcal{F}_2$ над X наз. [зачёркнуто слово: ?] набор отобр.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000300

Сомнительное чтение. После «наз.» перед «набор» отменено короткое слово; видны нижняя петля и правые вертикальные штрихи, но достоверные буквы не установлены.

$$\varphi_U : \Gamma(U, \mathcal{F}_1) \longleftrightarrow \longrightarrow \Gamma(U, \mathcal{F}_2)$$
$$\forall U \subset X.$$



Сомнительное чтение. В конце первой строки стрелка имеет правый наконечник и короткие левые штрихи, похожие на второй наконечник; показана двусторонняя форма. Ниже отдельная стрелка направлена вправо. Являются ли левые штрихи исправлением, не установлено.

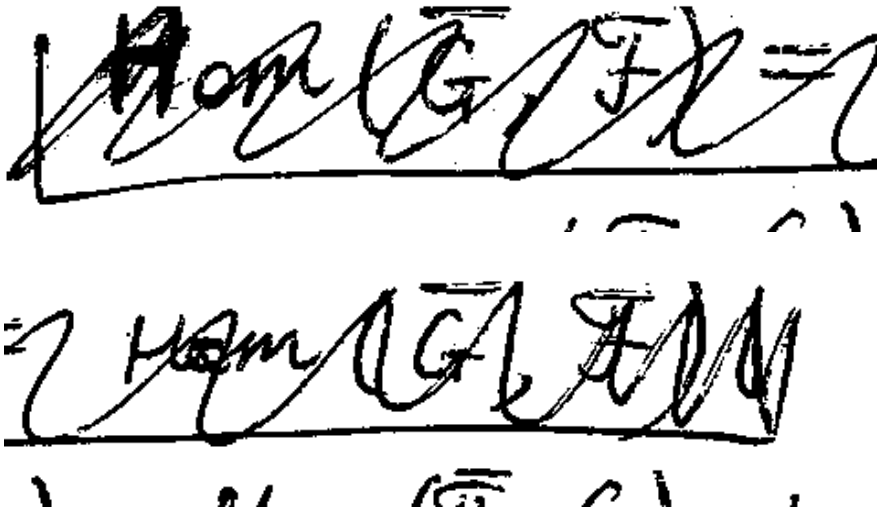
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000300

и коммут. с опер. ограничения. (Морфизм функторов)

GELFAND-P000301

[номер в источнике: 69]

69



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000301

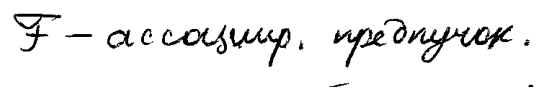
Сомнительное чтение. Отменённая строка в открытой сверху рамке; над обоими G видны черты. Черты над F не отделяются уверенно от верхних петель и отмены; показан кандидат $\mathrm{Hom}(\overline{G}, \mathcal{F}) = \mathrm{Hom}(\overline{G}, \overline{\mathcal{F}})$.

$\mathrm{Hom}(\overline{G}, \mathcal{F}) = \mathrm{Hom}(\overline{G}, \overline{\mathcal{F}})$

— опред. пучка, отв. предпучку

$$\mathrm{Hom}(\mathcal{F}, G) = \mathrm{Hom}(\overline{\mathcal{F}}, G)$$

$\overline{\mathcal{F}}$ — предпучок, $\mathcal{F}$ — ассоциир. предпучок.



Сомнительное чтение. Справа буквально «ассоциир. предпучок.»; слово «предпучок» повторено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000301

$\overline{\mathcal{F}} \longrightarrow \mathcal{F}$ — должно быть задано отображение (предпучков)

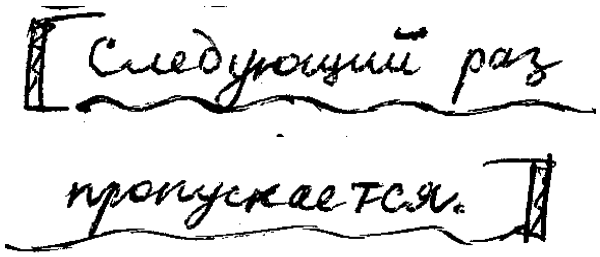
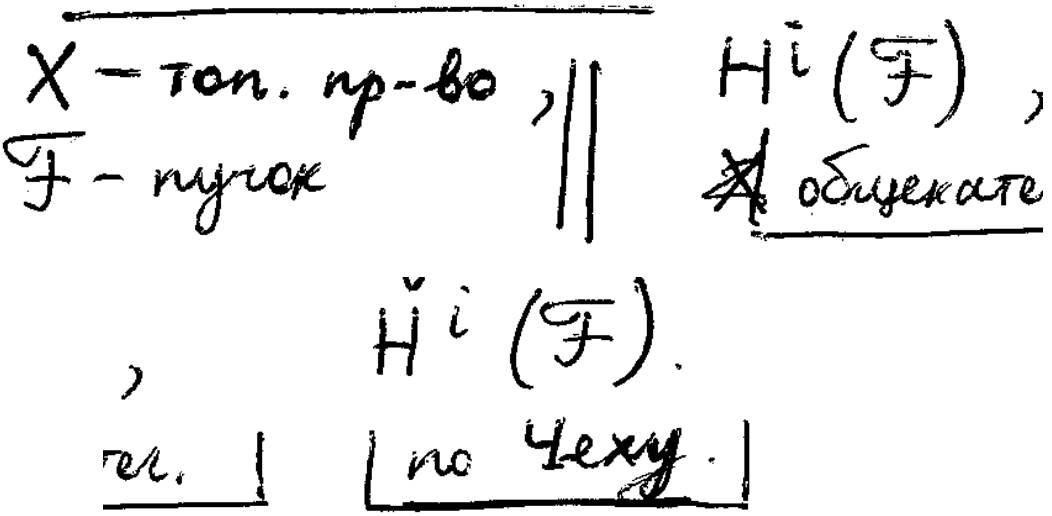


Рисунок и набранное описание.

Следующий раз пропускается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000301

Напоминание, § 2.
Когомологии.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000301

Сомнительное чтение. Перед «общекатег.» затушёванный многолинейный знак, похожий на звёздочку или исправленную А-подобную букву; значение не установлено. Слева две вертикальные черты; обе подписи имеют нижние рамочные штрихи.

X — топ. пр-во,		$H^i(\mathcal{F})$,	$\check{H}^i(\mathcal{F})$.
$\mathcal{F}$ — пучок	☆	общекатег.	по Чеху.

$H^i(\mathcal{F})$ — произв. функтор от функтора сечений.

Рассм. категорию C пучков аб. групп над пр-вом X

Лемма 1. — это абелева категория.

Важны инъект. пучки.

Лемма 2. Дост. много инъект. объектов (люб. пучок вклад. в инъект. пучок).

Функтор пучку $\longrightarrow$ сечения над всем X.

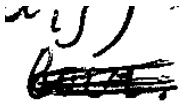
$$0 \longrightarrow \Gamma(\mathcal{F}') \longrightarrow \Gamma(\mathcal{F}) \longrightarrow \Gamma(\mathcal{F}'')$$

Γ — полуточн. функтор (слева) и т. к. много инъект. объектов, то опр. производные функторы.

Пусть X — топ. пр-во $\{U\}$ — базис топологии в X, такой что

$$\check{H}^i(\mathcal{F}, \{u_i\}) = 0, \qquad i > 0.$$

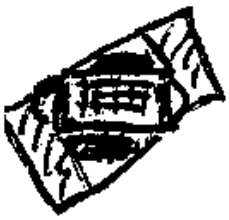
Тогда когом. настоящие [зачёркнуто: выч.?] совп. с выч. по Чеху.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000301

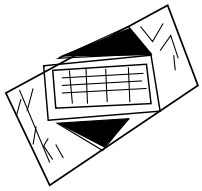
Сомнительное чтение. После «настоящие» отменено короткое слово с в-подобной начальной петлёй: «выч.» / «вычисл.»; окончание не установлено.

И можно счит. их в ацикл. покрытиях.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000301

Сомнительное чтение. Наклонные четырёхугольные контуры, внутренние рамки, тёмные треугольные участки и короткие краевые штрихи. Реконструкция передаёт видимые контуры; подписи, точные соединения внутренних штрихов и математическое назначение не установлены.



GELFAND-P000302

Эллипт. сист. 2-го порядка — на мн-зии без младш. членов. Есть ли у неё решения?

У опер. Лапласа известно, что нет

Число реш. $(\mathrm{mod}\ 2)$.

В принципе max есть топология

(Зад. Дирихле имеет 0-е решение)

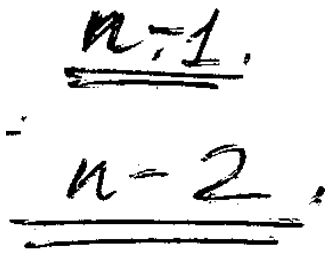
Каждан об одной конкр. работе.

G — компл. полупр. группа (A_n или D_n).

Рег. элем. — если централизатор ранга $n-1$.

Субрегул. — если dim централизатора $n-2$,

(два совпад. соб. знач.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000302

Сомнительное чтение. Подчёркнуты $n-1$ и $n-2$; под первым минусом отдельный малый косой штрих, переданный отдельно. Слова «ранга» и «dim» различены; роль n не уточнена.

Рассм.

$$G \xrightarrow{\varphi} H/W \qquad \begin{matrix}(W \text{ — гр. Вейля} \\ H \text{ — карт. подгруппа})\end{matrix}$$

Элем. [зачёркнуто: суб / не?] регул. $\Longleftrightarrow$ отобр. регул. на нём.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000302

Сомнительное чтение. Перед чистовым «регул.» отменено несколько букв: «суб» / «не»; первоначальный префикс не установлен.

$\underline{12/\overline{\text{X}}}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000302

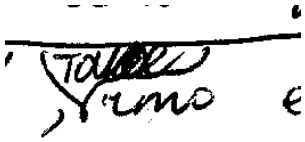
Рисунок и набранное описание.



Гипотеза Рота.

Фикс. конечное поле F_q.

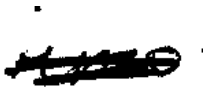
Пусть дано ℓ и $k > \ell$. Тогда $\exists N$ [над строкой: такое?], что если разбить подпр-ва ℓ-мерные в N-мерном подпр-ве,



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000302

Сомнительное чтение. Над строкой после N читается кандидат «такое», с густыми пересекающими штрихами; предшествующее начертание и возможная отмена части слова не установлены.

[зачёркнуто: что?]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000302

Сомнительное чтение. Перед чистовым «то» отменено короткое слово: «что» / «то»; середина перекрыта линиями, окончательное чтение не установлено.

то $\exists$ k-мерное, что все подпр-ва данного k-мерного в один из классов войдут.

$$F^N \supset E \qquad \dim E = k$$

и все его ℓ-мерн. подпр. в одном классе.

Для $\ell = 1$ доказана.

Можно в проект. терминах (там прямая есть точка).

Если P^N разб. на 2 кл., то есть прямая в одном классе.

GELFAND-P000303

[номер в источнике: 70]

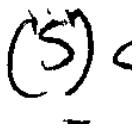
70

Каждан.

Квазикогер. пучок — пучок, лок. изом. коядру отобр. своб. пучков.

Пример. A — кольцо, M — модуль, $\mathcal{F}_M$ — пучок модулей на Spec A.

$$\underset{\text{мульт. сист.}}{(\grave{\grave{S}})} \subset A \qquad M_S \qquad \frac{m}{s} = \frac{m'}{s'} \quad \text{если } s''(s'm - sm') = 0.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000303

Сомнительное чтение. Над S в круглых скобках видны малые отдельные штрихи; уверенный дополнительный символ, индекс или штрих производной не установлен.

$$M_f = M_{(f^n)}.$$

Сеч. на U_f есть M_f.

$$\Gamma(U_f, \mathcal{F}_M) = M_f.$$

Проверка предост. слушателям.

Лемма: это пучок.

Другое опр. квазикогер. пучка.

Опр. 2. Квазиког. пучки — пучки, лок. изом. пучку вида $\mathcal{F}_M$.

Задача: док. эквив. определений.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000303

Сомнительное чтение. Справа за двумя почти вертикальными чертами отменено короткое слово: «изом.» / «изом.:»; далее M. Середина слова перекрыта отменой; чтение не установлено.

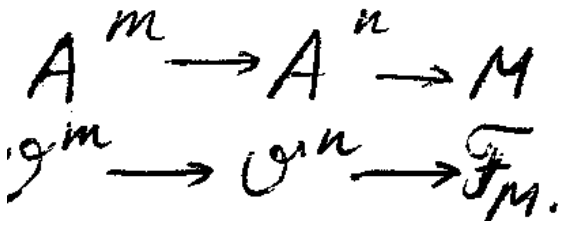
// [зачёркнуто: изом.?] M

Осн. теорема.

Spec A

$\forall$ квазиког. пучок $\mathcal{F}$ на афф. схеме имеет вид $\mathcal{F}_M$, где M есть A-модуль.

Задача (реш.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000303

Рисунок и набранное описание.

$$M = A^n \Rightarrow \mathcal{F}_M = \mathcal{O}^n, \qquad \begin{array}{l} A^m \longrightarrow A^n \longrightarrow M \\ \mathcal{O}^m \longrightarrow \mathcal{O}^n \longrightarrow \mathcal{F}_M. \end{array}$$

В обр. сторону:

$$\mathcal{O}^m \longrightarrow \mathcal{O}^n \longrightarrow \mathcal{F} \quad \text{лок.}$$

[исправлено: и?] тогда сеч. $A^m \longrightarrow A^n \longrightarrow M$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000303

Сомнительное чтение. Перед «тогда сеч.» тёмный исправленный знак: «и» / «не», с дополнительной правой петлёй; первоначальные и поздние штрихи не разделены.

Док-во теоремы.

$$\mathcal{F} \qquad M = \Gamma(X, \mathcal{F}).$$

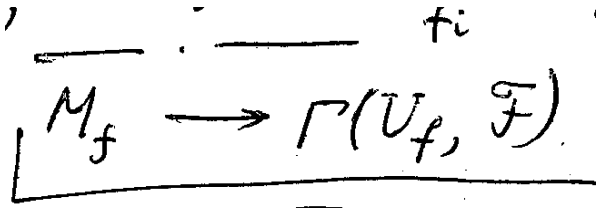
$$\forall f \in A \qquad \Gamma(U_f, \mathcal{F}) = M_f.$$

$\forall$ афф. схема квазикомпактна (нет отделимости). Из $\forall$ откр. покр. выб. конечное.

GELFAND-P000304

$$\mathcal{F}|_{U_{f_i}} = \mathcal{F}_{M_i}, \qquad M_i \quad A_{f_i}\text{-модуль.}$$

Сущ. естеств. отобр.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000304

Рисунок и набранное описание.

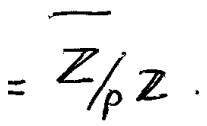
$M_f \longrightarrow \Gamma(U_f, \mathcal{F}).$

$1/f \in \Gamma(U_f, \mathcal{O}_X)$, а $\mathcal{F}$ — пучок модулей.

Томсон в изл. Гельфанда И. М.

(G, M) — пара.

G — группа, $F_p = \overline{Z}/pZ$.



Сомнительное чтение. Над первым Z отдельная короткая горизонтальная черта; она передана надчёркиванием, но её математическая функция не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000304

M — модуль над F_p, и точное неприв. предст. G в M.

Треб., чтобы [зачёркнут знак: M?] G порожд. набором $\langle Q \rangle$, таких элем.:



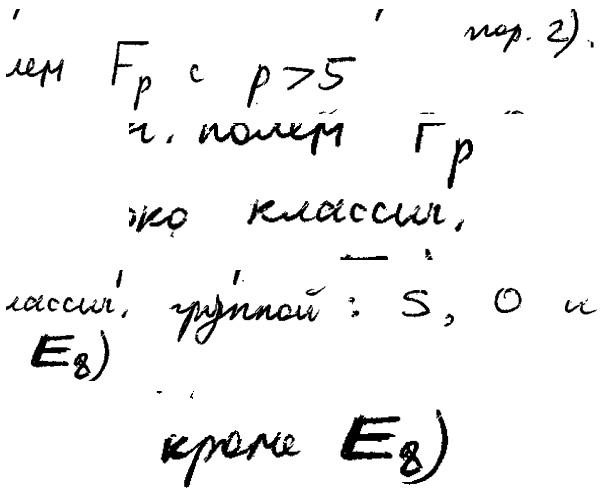
Сомнительное чтение. Перед чистовым G отменён высокий знак из нескольких почти вертикальных штрихов, возможно M; его буква не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000304

~~если~~ если $g \in Q$, то $M(g-1)^2 = 0$.

(Пример: группа матриц порожд. элем. с жорд. клетками пор. 2).

Доказывается, что над кон. полем F_p с $p > 5$ G может быть только классич. группой: S, O и т. д. (кроме E_8).



Сомнительное чтение. В записи «только классич. группой: S, O и т. д.» и отдельно «(кроме E_8)». Область действия оговорки не установлена; дополнительных гипотез в этом абзаце не выписано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000304

Остались хар-ки 2 и 3.

Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000304

Кириллов со слов Томсона.

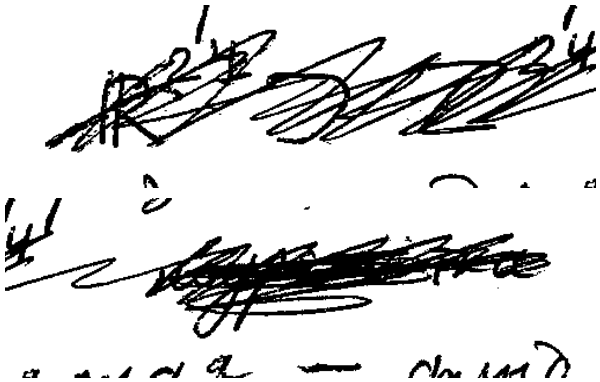
Ещё одна конечная пр. группа (Conway) —

— не вход. ни в какую серию.

Гр. автоморфизмов

в

[Зачёркнуто: $R^{24} \supset Z^{24}$?; далее неразборчивое зачёркнутое слово.]



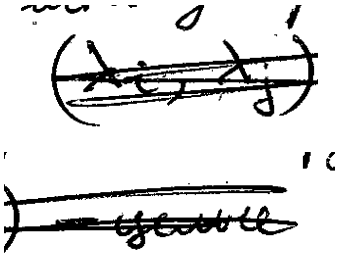
Сомнительное чтение. В отменённой строке R^{24}, знак включения и Z^{24} / L^{24}, затем неразборчивое слово; показан кандидат Z^{24}. Поздние петли не дают отделить исходную букву.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000304

$$R^{24} \supset \underset{\text{решётка}}{L}.$$

1) унимодулярная — фунд. обл. им. ед. объём.

2) ~~(λ_i, λ_j) — целые.~~



Сомнительное чтение. В отменённой паре первый индекс i / c, второй похож на j; показано (λ_i, λ_j). Точка и нижний штрих первого индекса перекрыты отменой; слова «— целые» отменены вместе с парой.

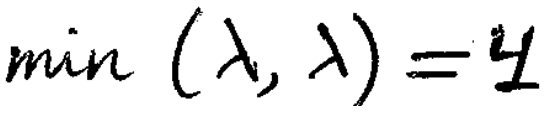
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000304

(λ, μ) всегда целое, а (λ, λ) чётное.

GELFAND-P000305

[номер в источнике: 71]

3) $\min(\lambda, \lambda) = 4$.



Сомнительное чтение. У $\min(\lambda, \lambda)$ область минимума и условие $\lambda \neq 0$ не выписаны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000305

[Зачёркнуто: 4)?]

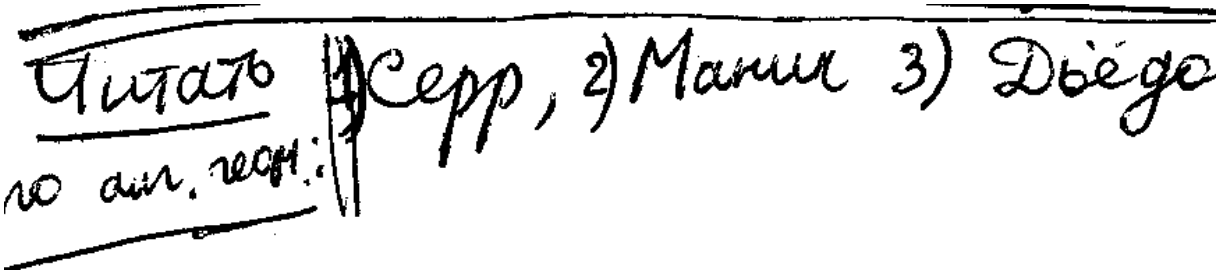


Сомнительное чтение. Перед «Такая реш.» отменён короткий знак со скобкой, возможно 4); штрихи исходного знака и отмены не разделяются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000305

Такая реш. одн. опр. с точн. до автом.

Сигнатура дел. на 8 у полож. опр. форм.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000305

Рисунок и набранное описание.

Читать по алг. геом. || 1) Серр, 2) Манин 3) Дьёдонне $9{:}1$?



Сомнительное чтение. После Дьёдонне знак с петлёй и нижним хвостом, затем $:1$; показан кандидат $9{:}1$, возможно также «Э:1». Назначение пометы не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000305

19/X. И. М. Гельфанд.

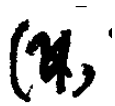
Пусть на X дан пучок модулей.

A, $X = \operatorname{Spec} A$, M — модуль, $\mathcal{F}_M$ — соотв. пучок (пучковизация модуля M).

Пример не квазиког. пучка над $\operatorname{Spec} A$:

слой A в точке x и 0 в ост. точках.

$$\Gamma(U, \mathcal{F}) = \begin{cases} A & \text{если } x \in U, \\ 0 & \text{если } x \notin U. \end{cases}$$



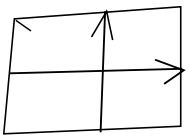
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000305

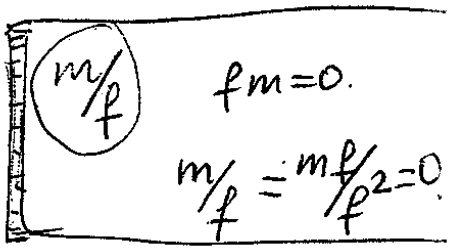
Сомнительное чтение. Первый аргумент Γ густо исправлен: показано U, возможно поверх X или иного знака. В условиях справа оба U ясны; исходная и исправляющая буквы слева отдельно не восстановлены.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000305

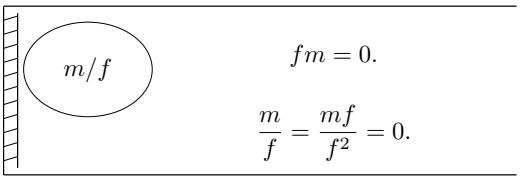
Сомнительное чтение. Четырёхугольная рамка с пересекающимися штрихами, верхним углом, правым утолщением с косым следом и коротким верхним левым следом. Переданы видимые линии; их назначение и состав возможных наконечников не установлены. Подписей не видно.





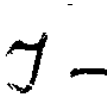
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000305

Рисунок и набранное описание.



Пример (И. Бернштейн).

$\mathbb{C}^n$, I — идеал в кольце многочленов, ему соотв. подмн-зие, $\underset{M}{\frac{P}{Q}}$ опр. во всех точках подмн-зия.





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000305

Сомнительное чтение. Буква идеала допускает I / J: верхняя волнистая черта, правая стойка и левый нижний крючок. В первой записи и в mod показан кандидат I, ниже J-образные знаки показаны как J, в том числе в индексах. Это не установленное различие обозначений; точная буква остаётся неуверенной.

Тогда ему соотв. многочлен R, что

$$\boxed{\frac{P}{Q} = R \pmod{I}} \text{ (на нём)}$$

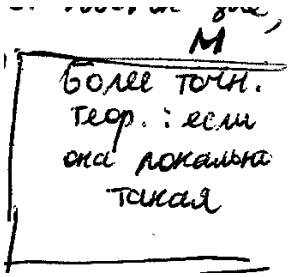


Рисунок и набранное описание.

> Более точн. теор.:
> если она локально
> такая.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000305

$A = \mathbb{C}[x_1, \ldots, x_n]$, $\mathcal{O}_X$ — структ. пучок на $\underline{X = \operatorname{Spec} A}$.

$$\underline{\operatorname{Spec} A \supset \mathbb{C}^n}.$$

(не только на $\mathbb{C}^n$).

$$\underline{\underline{\substack{J \subset \mathcal{O} \\ \text{подпучок}}}}$$

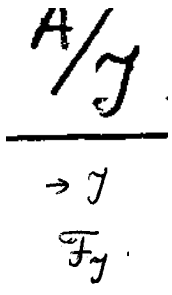
J — идеал $(f_1, \ldots, f_n)$, модуль над A.
$\mathcal{F}_J$ — соотв. пучок, $\mathcal{F}_J \subset \mathcal{O}_X$.

$$(J \subset A \Rightarrow \mathcal{F}_J \subset \mathcal{F}_A).$$

GELFAND-P000306

$$0 \longrightarrow I \longrightarrow A \longrightarrow M \longrightarrow 0, \qquad \underline{M = A/I}.$$

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}_I \longrightarrow \mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{F}_M \longrightarrow 0.$$



Сомнительное чтение. Буква идеала в последовательности, знаменателе и индексе допускает I / J; показан условный кандидат I. Верхняя волнистая черта и нижний крючок не позволяют установить точную букву.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000306

[Зачёркнуто: $\mathcal{F}_M$ — рац. ф-а?]



Сомнительное чтение. После отменённого $\mathcal{F}_M$ читается «рац. ф-»; последняя буква допускает а / я / и. Показано «ф-а?»; последующая чистовая «рац. ф-я» не разрешает отменённую запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000306

Сечения пучка $\mathcal{F}_M$:

1) постр. по M

2) из точной послед.

Пусть Y — мн-во нулей идеала I.

P/Q — рац. ф-я, $Q \neq 0$ на Y.

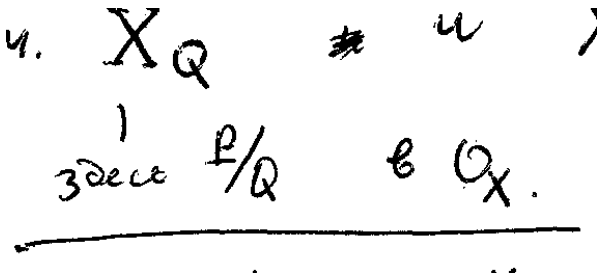
$$P/Q \in \Gamma(X, \mathcal{F}_M) \qquad \text{из точности последовательности.}$$

Рассм. X_Q [зачёркнут малый знак] и $X \setminus Y$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000306

Сомнительное чтение. Между X_Q и «и» отменён маленький знак с пересекающимися штрихами; исходная буква не установлена.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000306

Рисунок и набранное описание.

здесь P/Q в $\mathcal{O}_X$.

Над $X \setminus Y$ рассм. сечение $\equiv 0$.

$$0 \in \Gamma(X \setminus Y, \mathcal{F}_M).$$

$$i\left(\frac{P}{Q}\right) \in \Gamma(X_Q, \mathcal{F}_M).$$

Строим сеч. пучка на X.

На пересечении они совпадают, т. к. сеч. $\mathcal{F}_M$ на $X \setminus Y$ тожд. 0, т. к. $\mathcal{F}_M$ сосред. на Y.

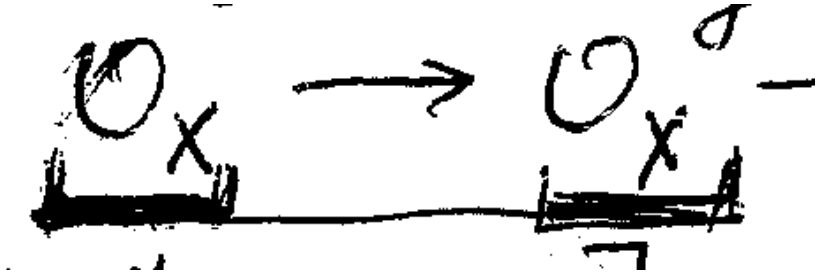
Но! сеч. этого пучка есть элем. M — многочлен.

[Слева зачёркнут знак: $\mathcal{O}$?]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000306

Сомнительное чтение. Перед первой $\mathcal{O}_X$ тёмный исправленный знак с длинной петлёй и правым восходящим штрихом, возможно $\mathcal{O}$; верхний правый штрих не отделяется от отмены.

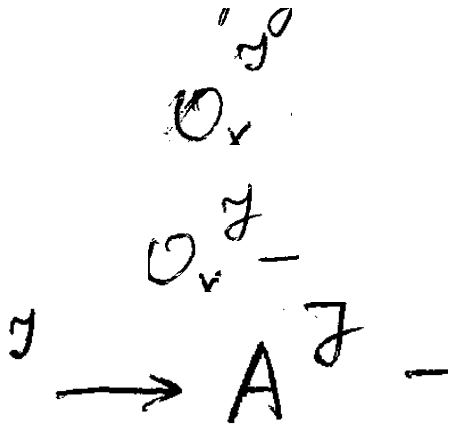


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000306

Рисунок и набранное описание.

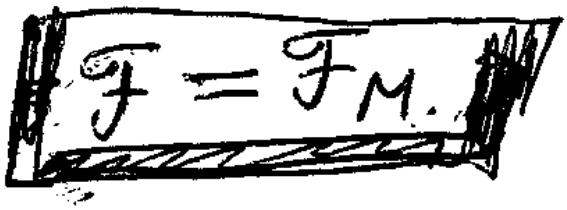
$$\mathcal{O}_X^I \longrightarrow \mathcal{O}_X^J \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow 0 \qquad\qquad U_f$$

$$A^I \longrightarrow A^J \longrightarrow M \longrightarrow 0.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000306

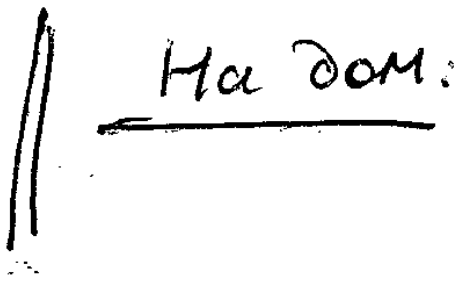
Сомнительное чтение. Пара верхних индексов показана условно как I, J: первый с крючком без замкнутой нижней петли, второй с петлёй и поперечным штрихом. Та же пара повторена при A; названия индексирующих множеств не установлены.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000306

Рисунок и набранное описание.

$\mathcal{F} = \mathcal{F}_M$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000306

Рисунок и набранное описание.

На дом:

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000306

GELFAND-P000307

[номер в источнике: 72]

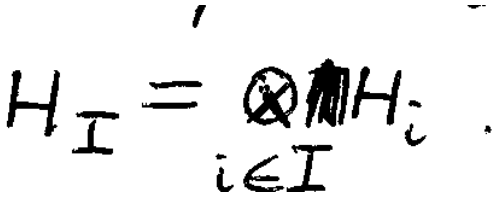
Я. Синай. Некоммут. теория вероятностей.

H — конечномерное гильбертово. $\dim H = 2$ уже нетрив.

$\ldots, H_{-1}, H_0, H_1, H_2, \ldots$ с фикс. изом. на H (базисом).

I — конечное подмн-во,

$$H_I = \bigotimes_{i \in I} \text{[зачёркнут знак]}\ H_i. \qquad \dim H_I = 2^k, \quad \text{где } k = |I|.$$



Сомнительное чтение. Между $\otimes$ и чистым H_i тёмный зачёркнутый знак с несколькими вертикальными штрихами; возможен прежний H, но исходная запись не установлена.

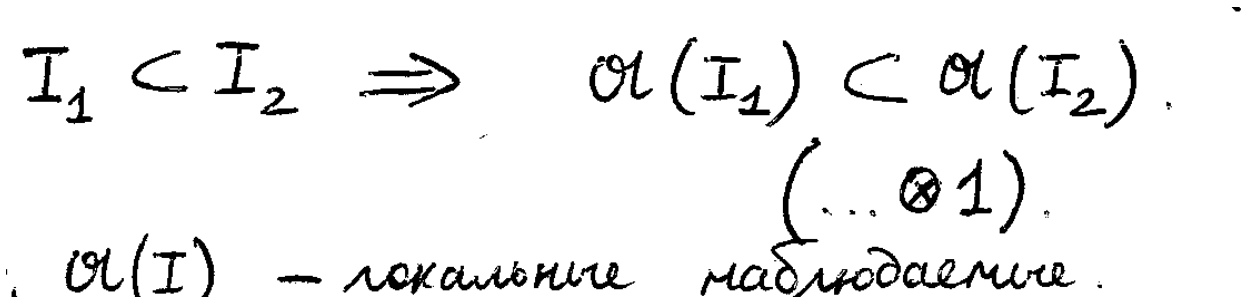
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000307

$\alpha(I)$ — алгебра матриц над H_I. [Зачёркнуто: Всем?]



Сомнительное чтение. После точки за H_I отменено короткое слово с петлями, похожее на «Всем» / «всем»; пересекающиеся штрихи не позволяют установить всё слово.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000307



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000307

Рисунок и набранное описание.

$$I_1 \subset I_2 \implies \alpha(I_1) \subset \alpha(I_2).$$

$(\ldots \otimes 1)$.

Элем. $\alpha(I)$ — локальные наблюдения.

Замкнём $\bigcup \alpha(I)$ в равном. метрике.

$$[-n, n].$$

$$\alpha([-n, n]) \subset \alpha([-n-1, n+1]).$$

замкн. по норме (пополнение) (равном.).

Получ. алгебра $\underline{\underline{\alpha}}$ квазилок. наблюдений. (с инвол.).

Теор. вероятн. — Ω — пр-во (компактн.), на $C(\Omega)$ полож. ф-лы (распр. вероятн.).
α игр. роль $C(\Omega)$.
Состояние φ на α [зачёркнут знак: φ?] — полож. нормир. ф-л (распр. вероятностей).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000307

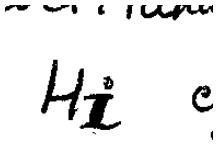
Сомнительное чтение. После α отменён петлеобразный знак с длинной нижней чертой и несколькими косыми штрихами; возможен φ, но прежние и отменяющие линии не разделяются.

$$\varphi(a) \geq 0 \quad \text{при } a \geq 0; \qquad \varphi(e) = 1.$$

$\varphi(a^*)$ — вещ. при $a^* = a$.
1. Состояние типа меры.
Рассм. знач. ф-ла на $\alpha(I)$.

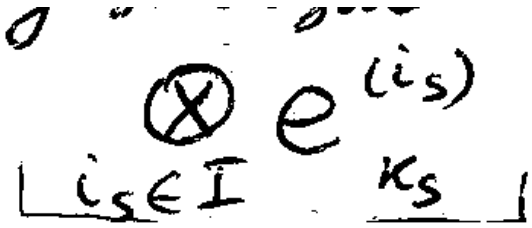
$$\varphi(a) = \operatorname{tr}(\rho_I \cdot a), \qquad \text{где } \rho_I \geq 0, \quad \operatorname{tr} \rho_I = 1.$$

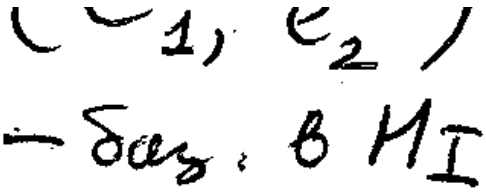
Сост. типа меры — соб. вект. ρ_I соглас. в след. смысле:
в H_i сущ. базис $(e_1^{(i)}, e_2^{(i)})$ — баз. в H_i (зав. от φ).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000307

Сомнительное чтение. В первом H_i подстрочный знак имеет верхнюю и нижнюю черты, а над ним отдельная точка; возможны i / I. Показан i; во втором H_i знак короче. Регистр первого индекса не установлен.





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000307

Рисунок и набранное описание.

$\bigotimes_{i_s \in I} e_{k_s}^{(i_s)}$ — баз. в H_I

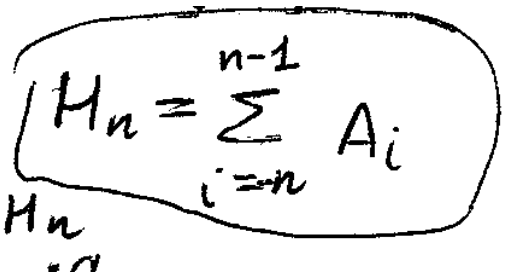
Они — собств.
для ρ_I

GELFAND-P000308

$$\varphi\left(\bigotimes e_{k_s}^{(i_s)}\right) = \mu(k_1, \ldots, k_s). \qquad \sum \mu(\,) = 1.$$

распр. вероятн.
Мера на пр-ве послед., прин. знач. 1 и 2.
2. Состояния, порожд. гамильтонианом.

$A \in \alpha((0,1)), \qquad H((I))$.
На $[-n,n]$ рассм.



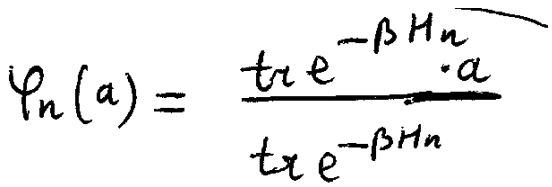
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000308

Рисунок и набранное описание.

$$H_n = \sum_{i=-n}^{n-1} A_i$$

A_i — сдвинутое A.

$$\varphi_n(a) = \frac{\operatorname{tr} e^{-\beta H_n} \cdot a}{\operatorname{tr} e^{-\beta H_n}}.$$



Сомнительное чтение. В числителе после $e^{-\beta H_n}$ отдельно стоит точка перед a; круглые скобки вокруг подследового выражения не написаны. Положение a относительно области действия tr не уточнено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000308

$$\varphi(a) = \lim_{n\to\infty} \varphi_n(a) \text{ сущ.} \quad \forall A. !$$

Это наз. сост, порожд. гамильтонианом A.
(из квантового распр. Гиббса)
Некоммут. аналог цепей Маркова.
Пусть φ — состояние. Строится слабозамкн. кольцо опер. в гильб. пр-ве.
В алг.

$$\langle a_1, a_2 \rangle = \varphi(a_2^* \cdot a_1).$$

Факториз. по идеалу ...
H_φ — гильб. пр-во.
[Зачёркнуто: $h \in H_\varphi$]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000308

Сомнительное чтение. Слева отменено $h \in H$ с небольшим петлеобразным индексом, похожим на φ. Косые отменяющие штрихи пересекают индекс; показан кандидат H_φ, без восстановления его прежних линий.

$$h \in H_\varphi \implies L_a = ah.$$

Слабое замыкание — M_φ.

когда оно фактор?

В основном типа 3.

GELFAND-P000309

[номер в источнике: 73]

26/X. Каждан.

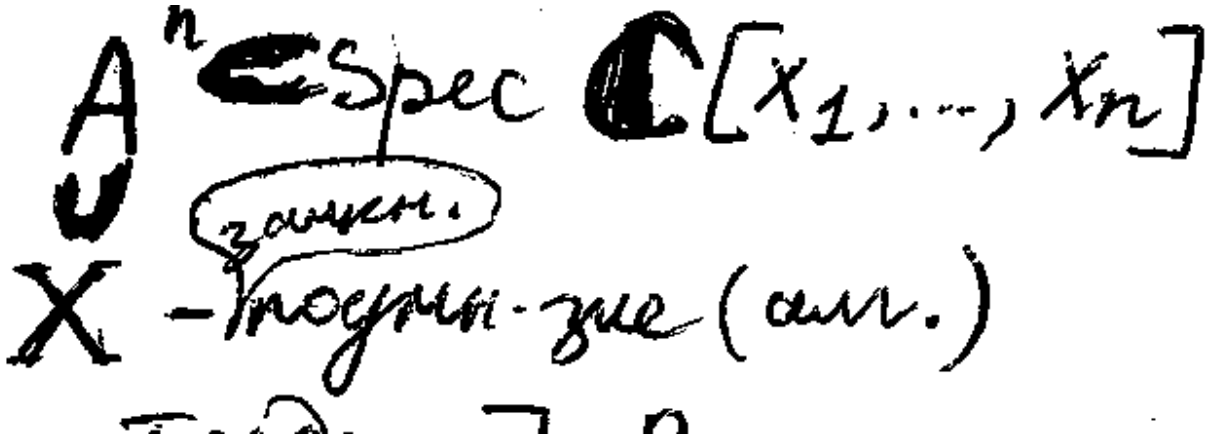
73

Тривиальность когом. квазикогер. пучка на афф. схеме.



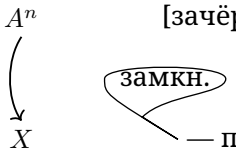
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000309

Сомнительное чтение. Между A^n и Spec тёмный переписанный знак: видны две горизонтальные области и округлая левая часть. Кандидаты = / знак включения или принадлежности не разрешены.



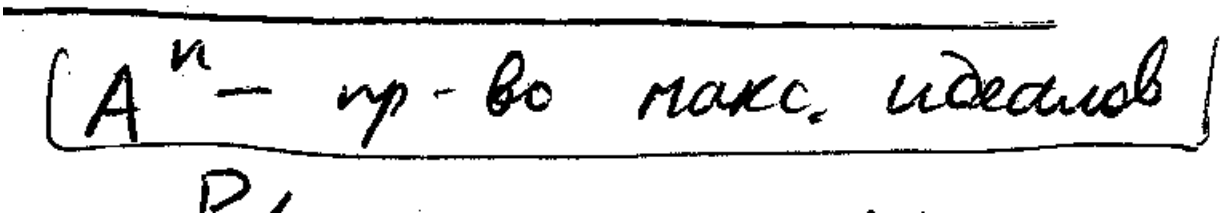
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000309

Рисунок и набранное описание.



A^n [зачёркнут знак] Spec $\mathbb{C}[x_1, \ldots, x_n]$

X — подмн-зие (алг.).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000309

Рисунок и набранное описание.

A^n — пр-во макс. идеалов

$Q|_X \neq 0$, тогда P/Q — ф-я на X, $\forall P$.

Тогда $\exists R$ — многочлен, $(\forall P \exists R)$.

$$\left.\frac{P}{Q}\right|_X = R|_X.$$

Рассм. идеал, соотв. X (0 на X),

$F_1, \ldots, F_k$ — базис этого идеала.

Тогда $(F_1, \ldots, F_k, Q) = k[x_1, \ldots, x_n]$.

[Зачёркнут знак: H / R?]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000309

Сомнительное чтение. Перед открывающей скобкой отменён короткий знак с несколькими стойками и косыми штрихами; возможны H / R, но исходная буква не установлена. В следующей фразе закрывающая скобка не видна.

(этот идеал не содержится ни в одном максимальном

$\exists$ полиномы $L_0, \ldots, L_k$.

$$L_0 Q + L_1 F_1 + \ldots + L_k F_k = P;$$

Отсюда можно взять $R = L_0$.

(Теор. Гильберта — описание макс. идеалов)

Это док-во аналог. док-ву трив. когомологий

(это трив. 1-мерных когомологий).

$X = \operatorname{Spec} A$, A [зачёркнут знак: $=$?] $(f_1, \ldots, f_n)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000309

Сомнительное чтение. Между A и $(f_1, \ldots, f_n)$ густо переписаны горизонтальные штрихи; внизу видна дополнительная наклонная линия. Кандидат отменённого $=$ показан с вопросом; точный прежний знак не установлен.

Рассм. $X_i = X_{f_i}$.

$$A = (f_1, \ldots, f_n) \iff X = \bigcup X_i.$$

Пусть M — A-модуль, $\mathcal{F}_M$ — соотв. пучок.

Комплекс Чеха:

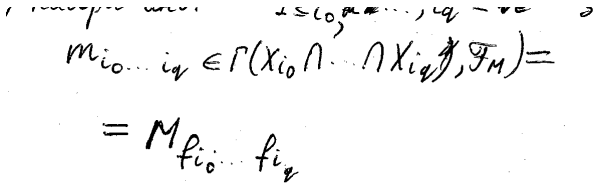
q-цепь: $\forall$ набора инд. $1 \leq i_0$, [два переписанных знака: $<$?] $\ldots, i_q \leq n$ зад.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000309

Сомнительное чтение. Непосредственно после i_0 отдельная запятая спускается вниз. Между нею и многоточием два тёмных переписанных знака; кандидат $<$ не разрешён. Перед i_q также видна запятая.

$$m_{i_0\dots i_q} \in \Gamma(X_{i_0} \cap \dots \cap X_{i_q}), \mathcal{F}_M) = \\ = M_{f_{i_0}\dots f_{i_q}}.$$



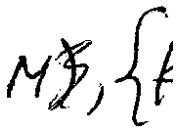
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000309

Сомнительное чтение. После последнего X_{i_q} перед запятой виден высокий изогнутый штрих, показанный как). Далее стоят $\mathcal{F}_M)$ и знак равенства; на следующей строке равенство повторено перед $M_{f_{i_0}\dots f_{i_q}}$. Чтение изогнутого штриха как закрывающей скобки показано условно.

GELFAND-P000310

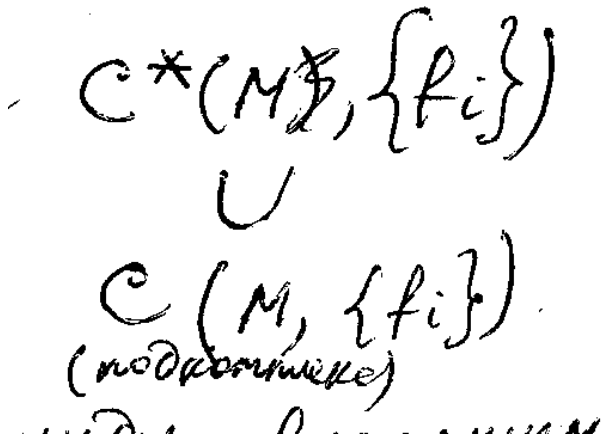
$$(dm)_{i_0\dots i_q} = \sum_{0\le j\le q+1} (-1)^j m_{i_0\dots\widehat{i_j}\dots i_{q+1}}.$$

$d : C^q \longrightarrow C^{q+1}$.
$d^2 = 0$ и коцепи обр. комплекс Чеха



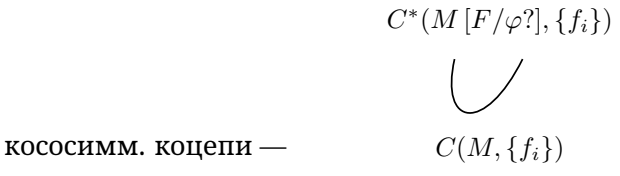
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000310

Сомнительное чтение. После M перед запятой зачёркнута высокая петлеобразная буква. В формуле условно показаны кандидаты F/φ; исходный знак не установлен.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000310

Рисунок и набранное описание.



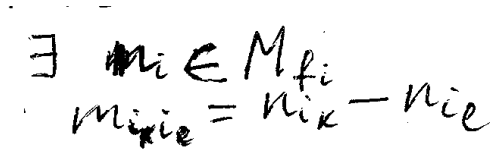
Предл.: когомологии совп. (изом. индуц. вложением).
Для удобства — иногда C^*, иногда C.
Теорема: $H^q(\{X_i\}; \mathcal{F}_M) = 0$ при $q \neq 0$.
Док-во: Пусть $m_{i_0\dots i_q} \in M_{f_{i_0}\dots f_{i_q}}$ — циклы.

Там было $A = (f_1, \dots, f_m, Q)$,

$$m_{i_0 i_1} \in M_{f_{i_0} f_{i_1}},$$
$$(dm)_{i_0 i_1 i_2} = m_{i_0 i_1} - m_{i_0 i_2} + m_{i_1 i_2} = 0.$$

Надо док.:

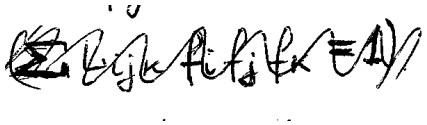
$$\exists n_i \in M_{f_i}$$
$$m_{i_k i_\ell} = n_{i_k} - n_{i_\ell}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000310

Сомнительное чтение. Буква перед i после $\exists$ густо переписана; кандидат n_i показан условно. Малые индексы у m также переписаны; чтение $i_k i_\ell$ не окончательное.

Упр.: $(M_f)_g = M_{fg}$.
[Зачёркнуто; условное чтение: $(\sum L_{ijk} f_i f_j f_k = 1)$.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000310

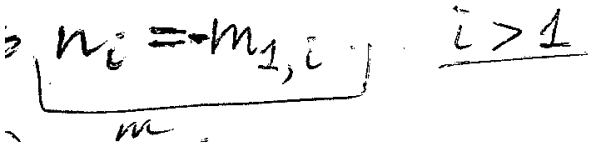
Сомнительное чтение. Сумма, коэффициент и произведение перечёркнуты косыми штрихами. Кандидат L_{ijk}, малые индексы у f и конечное $= 1$ не установлены окончательно; круглая скобка справа различима.

$m_{1,i} = n_1 - n_i$.
Положим $n_1 = 0$, [зачёркнут знак: m?]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000310

Сомнительное чтение. Перед $n_i = -m_{1,i}$ короткий знак густо перечёркнут; возможен m, но исходное чтение не установлено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000310

Рисунок и набранное описание.

$n_i = -m_{1,i}$ $\quad i > 1$

Неверно, т.к. $m_{1,i}$ им. вид

$$\frac{m}{f_1^k f_i^\ell},$$
$$\frac{m}{f_2 f_i^\ell},$$
$$\vdots$$

и скомбинировать, используя то, что это покрытие.

GELFAND-P000311

[номер в источнике: 74]

[Зачёркнуто: «Рассм.»?] Пусть для простоты $q = 1$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000311

Сомнительное чтение. После начальной P-образной буквы средние буквы закрыты несколькими горизонтальными штрихами. Кандидат «Рассм.» не установлен окончательно.

Даны $m_{i_0 i_1} - m_{i_0 i_2} + m_{i_1 i_2} = 0. \qquad 1 \le i_k \le n.$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000311

Сомнительное чтение. Перед $m_{i_0 i_2}$ тёмный переписанный знак с двумя горизонтальными областями и коротким нижним отводом. Минус показан как кандидат; прежний знак не восстановлен.

Надо найти $n_i \in M_{f_i}$: $\quad m_{i_0 i_1} = n_{i_0} - n_{i_1}$.

$m_{i_0 i_1} =$ [зачёркнутая дробь: $\bar m / f_{i_0}$?] $\dfrac{\bar m_{i_0 i_1}}{f_{i_0}^N f_{i_1}^N}, \quad \bar m \in M.$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000311

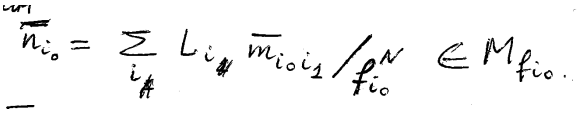
Сомнительное чтение. Косые штрихи пересекают старый числитель и дробную черту. Чтение $\bar m / f_{i_0}$ условное; второй множитель знаменателя старой записи не восстановлен.

Найдём $L_i \in X_i$;

$$\sum L_i f_i^N = 1.$$

Определим

$$\bar n_{i_0} = \sum_{i_1} L_{i_1} \bar m_{i_0 i_1} / f_{i_0}^N \in M_{f_{i_0}}.$$



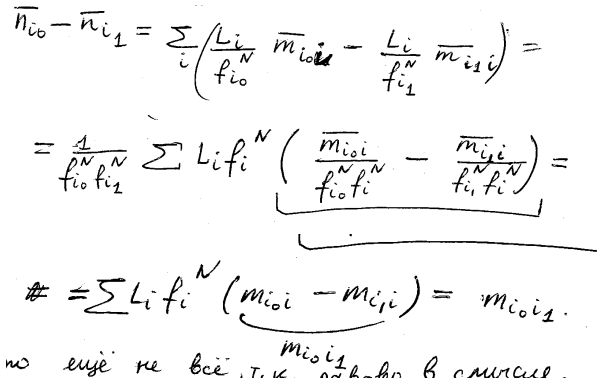
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000311

Сомнительное чтение. Цифры у индекса суммы и у L густо переписаны. Показан кандидат i_1; среди оставшихся штрихов есть также 2-образные части. Окончательное чтение не установлено.

$$\bar n_{i_0} - \bar n_{i_1} = \sum_i \left(\frac{L_i}{f_{i_0}^N} \bar m_{i_0 i} - \frac{L_i}{f_{i_1}^N} \bar m_{i_1 i} \right) =$$

$$= \frac{1}{f_{i_0}^N f_{i_1}^N} \sum L_i f_i^N \underbrace{\left(\frac{\bar m_{i_0 i}}{f_{i_0}^N f_i^N} - \frac{\bar m_{i_1 i}}{f_{i_1}^N f_i^N} \right)} =$$

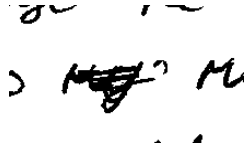
$$[\text{зачёркнут знак}] \quad = \sum L_i f_i^N \underbrace{(m_{i_0 i} - m_{i_1 i})}_{m_{i_0 i_1}} = m_{i_0 i_1}.$$



Сомнительное чтение. В первой строке последний индекс у первого $\bar{m}$ переписан; кандидат i показан условно. Перед равенством последней строки зачёркнута малая запись. Под разностью дробей длинная угловая скобка без подписи; под последней разностью дуга с подписью $m_{i_0 i_1}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000311

Это ещё не всё, т.к. рав-во в смысле кручёного

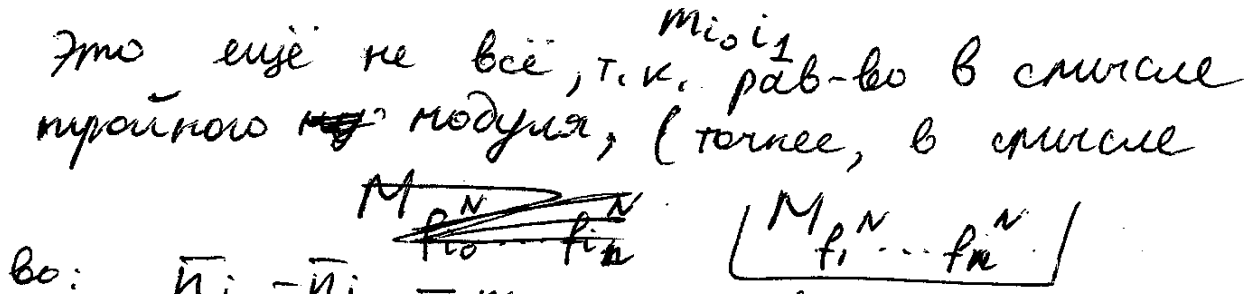


Неразобранный фрагмент. Перед «модуля» зачёркнуто короткое слово. Видны начальный н-образный штрих и малая конечная дуга; текст не восстановлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000311

модуля, (точнее, в смысле

[Зачёркнуто; кандидат: $M_{f_{i_0}^N \dots f_{i_n}^N}$?]



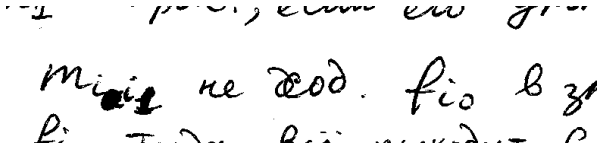
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000311

Сомнительное чтение. Старая запись локализации перечёркнута несколькими длинными штрихами. Конечный индекс кандидата $f_{i_n}^N$ не установлен окончательно; возможен также i_1. Справа новая запись $M_{f_1^N \dots f_n^N}$ с нижней и боковыми чертами. Закрывающая круглая скобка после неё не видна.

$$\left| M_{f_1^N \dots f_n^N} \right.$$

Рав-во: $\bar{n}_{i_0} - \bar{n}_{i_1} = m_{i_0 i_1}$ справ., если его умн. на нек-рую степень.

Док-во Бернштейна: пусть все $m_{i_0 i_1}$ не сод. f_{i_0} в знамен.



Сомнительное чтение. Два малых индекса у m густо переписаны. Кандидат $i_0 i_1$ показан условно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000311

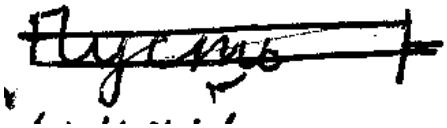
и рав-ва 0 не треб. умн. на f_{i_0}. Тогда всё проходит. Следствие:

$f_{i_0}^N m_{i_0 i_1}$ — граница. То же для $f_{i_1}^N$ и т.д.

Т.к. $(f_{i_0}^N, \dots, f_{i_n}^N) = 1$, то всё в пор.

GELFAND-P000312

[Зачёркнуто: «Пусть» и знак $\dagger$]



Сомнительное чтение. После «Пусть» виден высокий вертикальный штрих с коротким поперечным. Кандидат φ не установлен: замкнутая петля не видна.

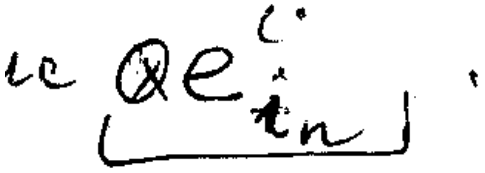
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000312

Синай. H_i — 2-мерное, $-\infty < i < +\infty$.

$I =$ любое конечное мн-во.

$$H_I = \bigoplus_{i \in I} H_i;$$

базис $\left\lfloor \bigotimes e^i_{t_n} \right\rfloor$



Сомнительное чтение. Малый индекс под e показан условно как t_n; возможны также t_i и i_n. Под произведением скобка с прямым низом и короткими боковыми штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000312

$\alpha(I)$ — все матр. в H_I.

В $\alpha(I)$ ввод. норма опер. в гильб. пр-ве.

$$I \subset I_1 \Rightarrow \alpha(I) \subset \alpha(I_1). \qquad (\otimes 1).$$

$$\alpha(I_1) = \alpha(I) \otimes \alpha(I_1 \setminus I).$$

Получится нормир. кольцо (пополнение) α.

(алгебра квазилок. наблюдений).

Новые операторы добавл.:

$\varphi(a)$ — функционал (лин.), $\varphi(a) \geq 0 \; \forall$ полож. матр. a.

В $\alpha(I)$ будет $\varphi(a) = \mathrm{Sp}(a\rho) = \mathrm{Tr}(a\rho)$.

$$\varphi(a) \geq 0 \iff \rho \geq 0.$$

$\varphi(e) = 1$ — некоммут. аналог распр. вероятностей; состояние в к.т.п.

$\alpha(I)$ — кольцо матриц [зачёркнуто: «на»?], $\varphi(a) = \mathrm{Tr}(a\rho_I)$, $\mathrm{Sp}\,\rho_I = 1$.



Сомнительное чтение. После «матриц» короткое слово густо перечёркнуто. Кандидат «на» не установлен окончательно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000312

На ρ_I усл. согласования:

$$\mathrm{Tr}_{I_1 - I}(\rho_{I_1}) = \rho_I.$$

$$\alpha(I_1) = \alpha(I) \otimes \alpha(I_1 - I).$$

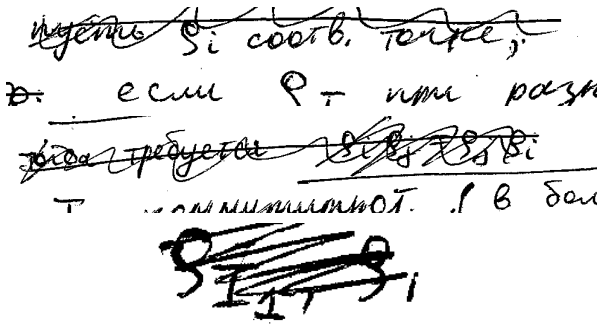
φ — сост. типа меры. $\longrightarrow$ [Зачёркнуто: пусть ρ_i соотв. точке;]

[Зачёркнуто: тогда требуется $\rho_i\rho_j = \rho_j\rho_i$?]

если ρ_I при различных I коммутируют (в более широком пр-ве).

[Слева зачёркнуты два знака; кандидаты $\rho_{I_1}\rho_i$?]

(одноточечные ρ_i и ρ_j всегда коммутир.)



Сомнительное чтение. В верхней отменённой строке после «пусть» видна ρ-образная буква с малым индексом; далее «соотв. точке;». В следующей строке условие с четырьмя ρ-образными буквами перечёркнуто; чтение индексов i, j условное. Ниже слева две отдельные отменённые буквы с малыми индексами, также не установленными окончательно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000312

GELFAND-P000313

[номер в источнике: 75]

75

ρ_i — матрица в H_i,

Пусть e_1^i, e_2^i — базис из соб. векторов ρ_i,

$$e_{\alpha_1}^{i_1} \otimes e_{\alpha_2}^{i_2} \otimes \ldots \otimes e_{\alpha_n}^{i_n}.$$

Тогда $\rho(I)$ в нём диагон., т.к. перестан. со всеми ρ_i (если некр. спектр то очев.) ($\exists$ такой базис).

$2^{|I|}$ соб. векторов. $\mu(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ — соб. значение.

Он характ. распр. типа меры. На него усл. согласов.:

$$\sum_{\alpha_n} \mu(\alpha_1, \ldots, \alpha_n) = \mu(\alpha_1, \ldots, \alpha_{n-1})$$

и т.д.

Рассм. беск. послед. 0 и 1.

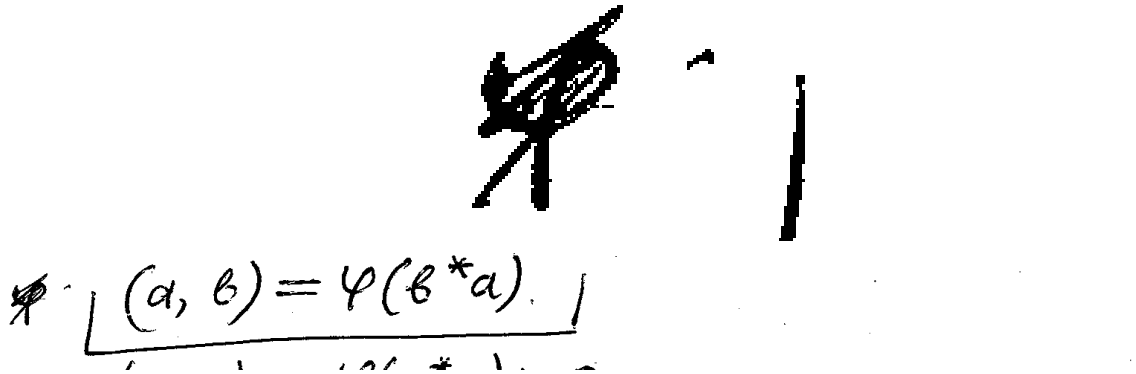
$$\ldots, \varepsilon_{-n}, \varepsilon_{-n+1}, \ldots, \varepsilon_0, \ldots$$

группа (слож. mod 2). Мера опр. на цилиндрич. мн-вах $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ — фиксир. $\mu(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$.

Условие — согласованность этих мер.

$\prod \mathbb{Z}_2^i$. Можно меру Хаара.

[Зачёркнут знак; кандидат φ?]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000313

Сомнительное чтение. Перед (a, b) петлеобразная буква перечёркнута косыми штрихами; виден нижний вертикальный отвод. Кандидат φ не установлен окончательно. Под незачёркнутой формулой скобка с прямым низом и короткими боковыми штрихами.

$(a, b) = \varphi(b^* a)$

$$(a, a) = \varphi(a^* a) \geq 0.$$

Теперь факторизуем и пополним — гильб. пр-во.

$xa = X_a$ — лин. опер. — непр. в этом скал. произв.

Наше кольцо — лин. опер.

(см. дополнение к кн. Гельфанд, Шилов, Райков)

(Наймарк и др.)

Кольцо, порожд. состоянием φ.

Факторы типа **3**. — они важны — это сдвиги.

GELFAND-P000314

2/XI. И.М. Гельфанд.

Рез. докладчика и В. Пономарёва (не мехматского).

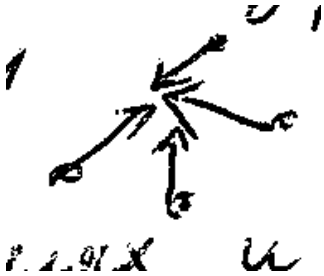
[На верхнем поле жёлтый значок примечания с тремя чёрными горизонтальными полосами; читаемого текста внутри нет.]

P — кон-мерное пр-во, $E_1, \ldots, E_4$ — 4 подпр-ва (порядок важен).

$$S = \{P; E_1, E_2, E_3, E_4\}.$$

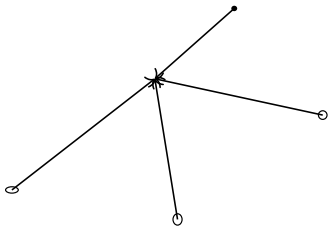
Это категория (морф. — перев. внутрь).

Эквив. изуч. катег. диаграмм



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000314

Рисунок и набранное описание.



в кат. кон-мерных пр-в.

Методы дают инф. о модулях и подмодулях.

$S \sim S'$, если $\exists$ лин. изом.

Прям. сумма ест. вводится.

Действует гр. подстановок.

Пример. E; $A : E \to E$. График $\{(x, Ax)\} \subset E \oplus E$.

A — график, $P = E \oplus E$, E_3 — график A.

Для описания сист. $E \oplus E$ надо задать

$E_1 = E \oplus 0$, $E_2 = 0 \oplus E$ и диагональ $E_4 = \{(x, x)\}$.

Пары



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000314

Неразобранный фрагмент. После «Пары» перед последним высоким петлеобразным знаком зачёркнуты несколько букв. Их текст не восстановлен.

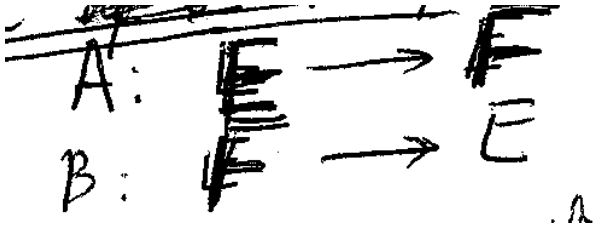


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000314

Сомнительное чтение. Последний высокий знак пересечён горизонтальными и косыми штрихами; кандидаты φ / b не разрешены.

отобр.

$$A : E \longrightarrow F,$$
$$B : F \longrightarrow E.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000314

Сомнительное чтение. Начала обеих стрелок густо переписаны. Конечное чтение $A : E \to F$, $B : F \to E$ различимо; прежние буквы пр-в не восстановлены.

(зад.

тоже описываются.

Зад. Кронекера — в ту же сторону.

Отношение — любой график.

Инварианты:

4 прямых.

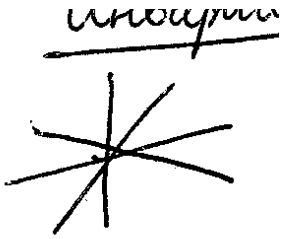
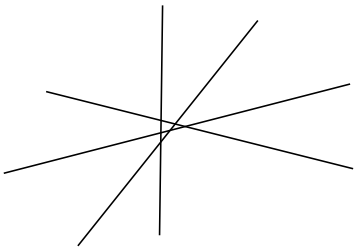


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000314

Инвар. — число λ (одно).

2 — оси коорд.

3-е диагон.

4-е — график — $y = \lambda x$.

Меняем номера: $\lambda \to 1 - \lambda, \quad \lambda^{-1}, \quad \lambda/(\lambda - 1)$.

Результат (док-во длинное).

GELFAND-P000315

[номер в источнике: 76]

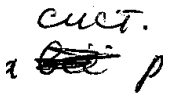
76



Неразобранный фрагмент. Перед «Пусть» зачёркнута короткая запись с несколькими густыми штрихами и большой округлой конечной петлёй. Её текст не восстановлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000315

Пусть дано P, E_1, E_2, E_3, E_4, тогда [зачёркнуто: «сист.»?] [вставлено сверху: сист.] разлож. в прямую сумму след. образований

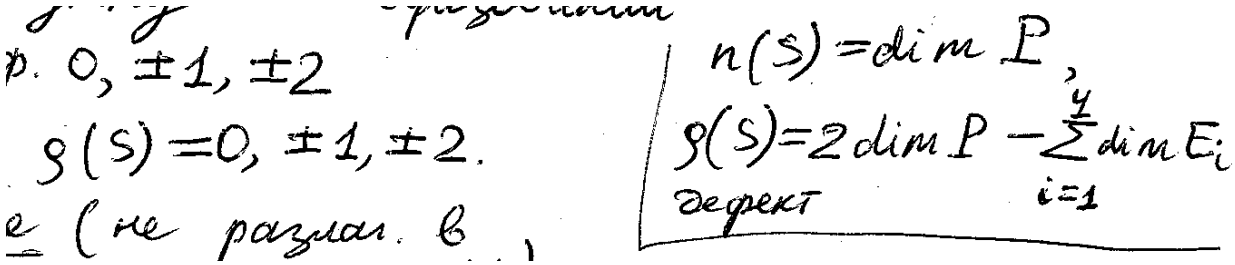


Сомнительное чтение. Над строкой ясно написано «сист.». Ниже прежняя короткая запись густо зачёркнута; кандидат «сист.» не установлен окончательно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000315

системы с деф. $0, \pm 1, \pm 2$.

$\rho(S) = 0, \pm 1, \pm 2.$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000315

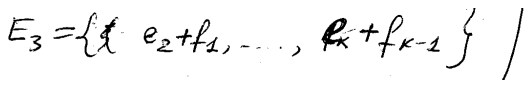
Сомнительное чтение. Знак дефекта в строке и рамке имеет петлю и нижний загнутый хвост; кандидаты ρ / g не разрешены. В тексте условно показано ρ. Определение и слово «дефект» охвачены левой и нижней чертами, без верхней и правой.

$$n(S) = \dim P,$$

$$\rho(S) = 2\dim P - \sum_{i=1}^{4} \dim E_i$$

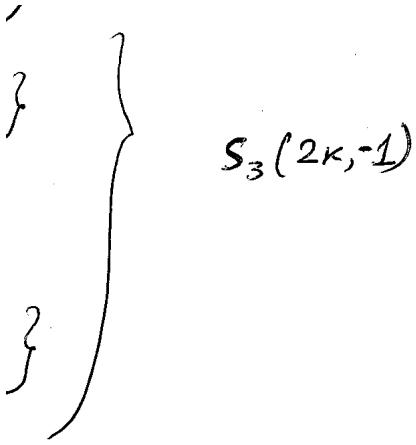
дефект

Неприводимые (не разлож. в прям. сумму)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000315

Сомнительное чтение. После левой фигурной скобки у E_3 отменён узкий высокий знак; кандидат ξ показан с вопросом. Последнее e_k густо переписано; прежние штрихи не восстановлены.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000315

Рисунок и набранное описание.

1) при $n(S) = 2k$.

Баз. в P $\{e_1 \dots e_k\ f_1 \dots f_k\}$.

$E_1 = \{(e_1, \dots, e_k)\}$.

$E_2 = \{(f_1, \dots, f_k)\}$.

$E_3 = \{[\xi?]\ e_2 + f_1, \dots, e_k + f_{k-1}\}$.

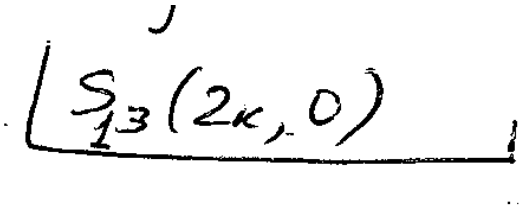
$E_4 = \{e_1 + f_1, \dots, e_k + f_k\}$.

$S_3(2k, -\underline{1})$

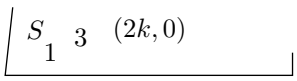
2) $S_3(2k, 1)$.

$$E_1 = (e_1, \dots, e_k).$$
$$E_2 = (f_1, \dots, f_k).$$
$$E_3 = (e_1, e_2 + f_1, \dots, e_k + f_{k-1}, f_k\}.$$
$$E_4 = \{e_1 + f_1, \dots, e_k + f_k\}.$$

3) E_1, E_2 — те же.

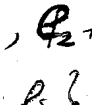


Сомнительное чтение. В правой приписке под S видна цифра 1, правее и выше неё 3, затем $(2k, 0)$. Их положение передано отдельно; компактное чтение S_{13} условное. Рамка имеет левую, нижнюю и короткую правую черты.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000315

$$E_3 = \{e_1, e_2 + f_1, \dots, e_k + f_{k-1}\}.$$



Сомнительное чтение. Во второй позиции окончательное e_2 написано поверх прежней буквы. Отдельный вертикальный остаточный штрих похож на f, но старая буква не восстановлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000315

$$E_4 = \{e_i + f_i\}.$$

GELFAND-P000316

$S(2k; 0, \lambda)$.

$$E_1 = \{e_i\},$$
$$E_2 = \{f_i\},$$
$$E_4 = \{e_1 + f_1, \dots, e_k + f_k\},$$
$$E_3 = \{e_1 + \lambda f_1, e_2 + f_1 + \lambda f_2, \dots, e_k + f_{k-1} + \lambda f_k\}.$$

$\lambda \neq 0, \quad \lambda \neq 1.$

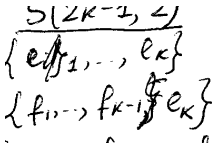
σ — подст. $\begin{matrix} 1 \longrightarrow i \\ 3 \longrightarrow k \end{matrix}$

$$\sigma(S_{13}) \xrightarrow{\text{def}} \sigma(S_{ik}).$$

$\sigma\lambda$. λ преобр. как ангарм. 4-ка точек.

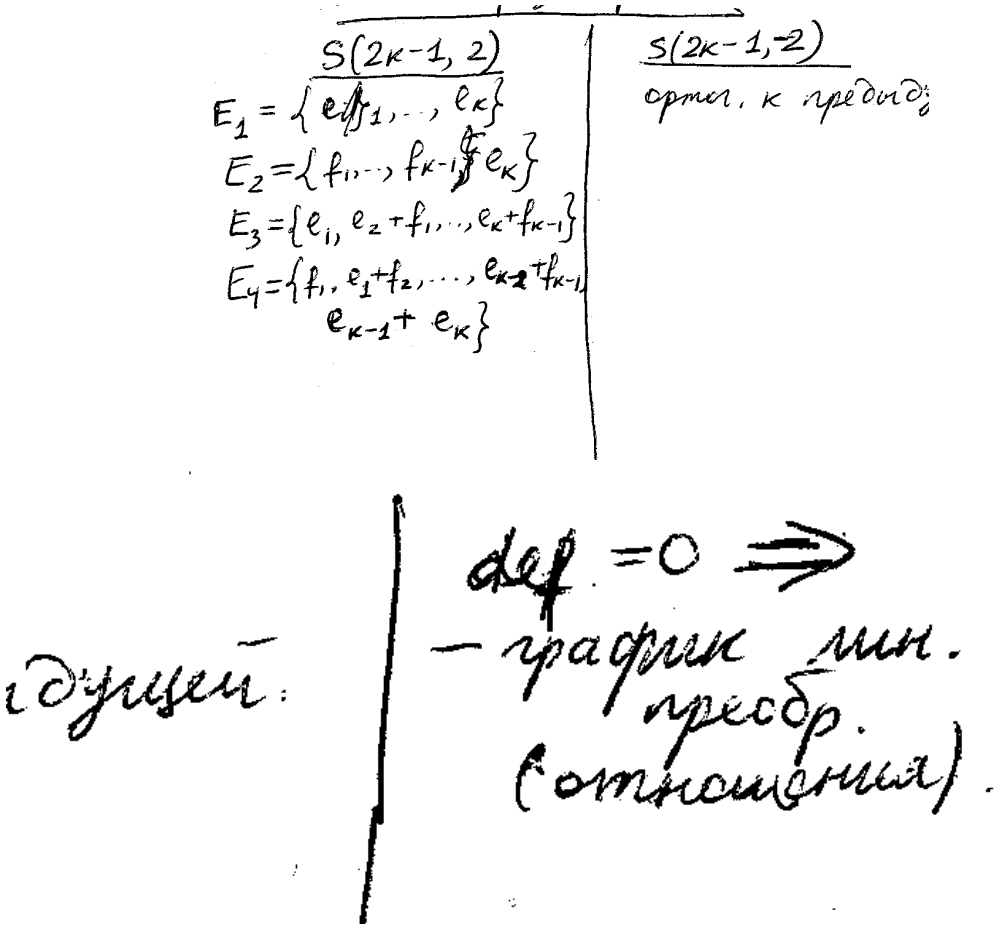
$$\sigma(\lambda) = \left\{\lambda, 1 - \lambda, \frac{1}{1 - \lambda}, \frac{\lambda - 1}{\lambda}, \frac{1}{\lambda}\right\}.$$

Нечетн. разм. пр-ва.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000316

Сомнительное чтение. В первой строке у начального индекса 1 зачёркнут высокий f-образный знак; $[f?]$ отмечает его условно. Во второй строке после f_{k-1} густо переписана прежняя фигурная скобка, над ней петля. Справа дописано e_k перед конечной скобкой; отдельная запятая перед ним не видна.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000316

Рисунок и набранное описание.

$S(2k-1,2)$. $E_1 = \{e_1\,[f?], \dots, e_k\}$, $E_2 = \{f_1, \dots, f_{k-1}$ [переписано] $e_k\}$, $E_3 = \{e_1, e_2 + f_1, \dots, e_k + f_{k-1}\}$, $E_4 = \{f_1, e_1 + f_2, \dots, e_{k-2} + f_{k-1},$ $e_{k-1} + e_k\}$.	$S(2k-1,-2)$, ортог. к предыдущей.	def. $= 0 \Rightarrow$ — график лин. преобр. (отношения).

def 0 в неч.-мерном не бывает.

def(-1) быв. отнош.

общ. положения — без параметра, а вырожд. — с парам.

GELFAND-P000317

[номер в источнике: 77]

77

Эти траектории.

Пример. $S(5,2) \oplus S(1,2)$.

$S(5,2)$ стабильно (т.е. деформ. даёт изом. сист.).

(Неразл. сист. без парам. всегда стаб.).

$S(5,2)$ и $S(1,2)$ стаб., но $S(5,2) \oplus S(1,2)$ нестаб. и при деформ. перех. в стаб. сист.

$$S(3,2) \oplus S(3,2).$$

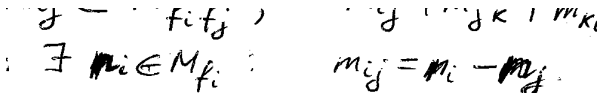
Интересно найти простое док-во.

(Разл. на непр. однозн., если они различны, а колич. всегда одинак)

Каждан.

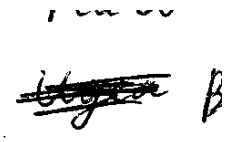
Пусть $m_{ij} \in M_{f_i f_j}$, $m_{ij} + m_{jk} + m_{ki} = 0 \in M_{f_i f_j f_k}$.

Надо док.: $\exists m_i \in M_{f_i}$, $m_{ij} = m_i - m_j$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000317

Сомнительное чтение. Буквы перед i после $\exists$ и перед i, j в разности густо усилены. Видимое окончательное чтение показано как m_i, m_j; прежние штрихи не отделяются.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000317

Сомнительное чтение. Перед «Выберем» перечёркнуто короткое слово с петлями и нижним хвостом. Кандидат «Будем» остаётся неуверенным; полное прежнее чтение не установлено.

Выберем m_1, остальные опр. однозначно и без противоречия.

Пусть в знаменатели всех элем. не входит f_1 и все соотн. вып. без умн. на f_1.

Тогда надо положить $n_1 = 0$.

Пусть $m_{1i} \in M_{f_i}$,

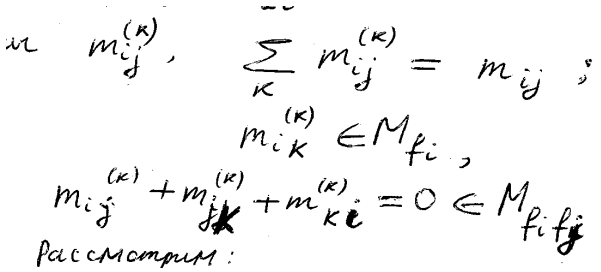
$$0 = m_{1i} + m_{ij} + m_{j1} \in M_{f_i f_j}.$$

Положим $n_i = m_{1i}$.

Лемма.

$$\exists \text{ коциклы } m_{ij}^{(k)}, \qquad \sum_k m_{ij}^{(k)} = m_{ij};$$

$$m_{ik}^{(k)} \in M_{f_i}, \qquad m_{ij}^{(k)} + m_{jk}^{(k)} + m_{ki}^{(k)} = 0 \in M_{f_i f_j}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000317

Сомнительное чтение. Усилены k во втором нижнем индексе jk, конечный i в третьем слагаемом и последний j в $M_{f_i f_j}$. Их окончательные видимые формы показаны условно; прежние штрихи не восстановлены.

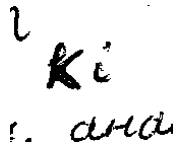
Док-во. Рассмотрим:

$$m_{ij}^{(N,k)} = f_k^N m_{ij} \quad \text{— коциклы, при дост. большом } N$$

GELFAND-P000318

удовл. всем условиям.

$$\exists N: \quad m_{ki}^{(N,k)} \in M_{f_i}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000318

Сомнительное чтение. Первая буква нижнего индекса густо усилена, с верхней петлёй; окончательная видимая форма показана как ki. Прежние штрихи внутри k не отделяются.

2-е св-во док. аналогично.

$$m = 0 \text{ в } M_{f_i f_j f_k} \iff f_k^N m = 0 \text{ в } M_{f_i f_j}.$$

Выберем N общим для всех k.

Пусть $\sum g_k f_k^N = 1$. Положим

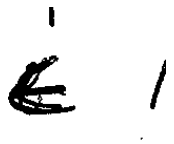
$$m_{ij}^{(k)} = g_k m_{ij}^{(N,k)};$$

они удовл. всем условиям леммы. ■

Теперь дост. рассмотреть $m_{ij}^{(k)}$.

$$n_i^{(k)} = m_{ik}^{(k)} \in M_{f_i} \text{ по условию.}$$

$$m_{ij}^{(k)} = n_i^{(k)} - n_j^{(k)} \in M_{f_i f_j},$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000318

Сомнительное чтение. Знак перед последним M имеет три горизонтальных окончания и несколько усиленных наклонных и дугообразных штрихов. Видимая форма показана как $\in$; более ранние линии не восстановлены.

из посл. усл. леммы.

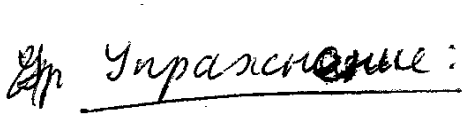
Пример. Пучок O^*, $X = \operatorname{Spec} A$.

$$\Gamma(U, O^*) = \{\gamma \in \Gamma(U, O) \mid \gamma \notin p,\ \forall p \in U\}.$$

(подпучок структ. пучка)
Рассм. простейшее алг. мн-зие —
— тор с вык. точкой.

$$P = y^2 - x^3 + 1; \qquad A = \mathbb{C}[x, y]/p.$$

[Перед заголовком усилено: «Упр».]
Упражнение: $H^1(\operatorname{Spec} A, O^*) \neq 0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000318

Сомнительное чтение. Перед полным «Упражнение» короткое «Упр» наложено на прежние петли; прежние буквы не установлены. Внутри полного заголовка также тёмная усиленная петля; окончательное слово показано как «Упражнение», без восстановления прежних штрихов.

$S = A^n - \{0\}$.

$$H^i(S, O) = 0 \text{ при } i \neq n-1 \text{ и } i \neq 0.$$

При $i = n - 1$ беск.-мерно и легко описывается. $H^0 = A$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000318

Сомнительное чтение. В начале последнего предложения буква перед $= n - 1$ густо усилена и имеет отдельную точку сверху. Показано i; прежние штрихи внутри нижней петли не установлены.

GELFAND-P000319

[номер в источнике: 78]

78

Теор. де Линя.
X — полное мн-зие,

Y — подмн-зие, локально



Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000319

прямое произв. трансверс. плоск.

$f \quad = 0$ на мн-зии (коразм. 1).
(может)

$\left\{\frac{df}{f}\right\}$ — порожд. дифф. формы.

Разрешение особ. всё сводит к этому случаю.

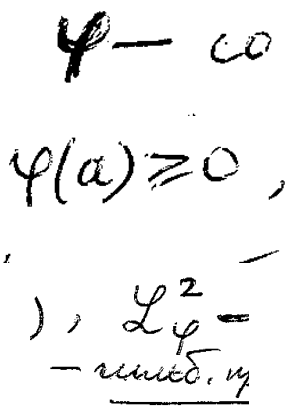
Кольцо не зависит от способа разрешения.

Синай.

α — алг. квазилок. наблюд., φ — состояние (ф-л),

$L^2_\varphi \longleftarrow$

— гильб. пр-во



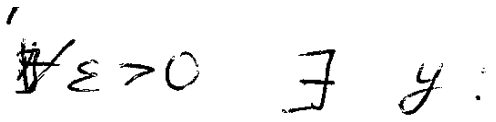
Сомнительное чтение. Усиленная начальная буква имеет правую петлю и нижний вертикальный штрих. Видимая форма передана как φ; рядом показаны формы в условии положительности и в индексе у L^2. Прежние штрихи в усиленной букве не разделяются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000319

$$\varphi(a) \geq 0, \text{ если } a \geq 0, \qquad \varphi(1) = 1.$$

M — слабо замкн. кольцо опер.

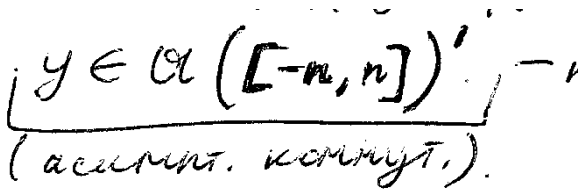
Теор. Пауэрса. Пусть $\forall x \in \alpha, \quad \forall \varepsilon > 0, \quad \exists y$:



Сомнительное чтение. Перед $\varepsilon > 0$ написан $\forall$ поверх тёмных прежних штрихов; справа отдельно и ясно написано $\exists y$. Прежний знак под усиленным $\forall$ не восстановлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000319

$$|\varphi(xy) - \varphi(x)\varphi(y)| \le \varepsilon \|y\|,$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000319

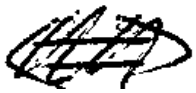
Рисунок и набранное описание.

$y \in \alpha([-n,n])'$

(асимпт. коммут.)

— коммутат. (коммутирующие матр.).

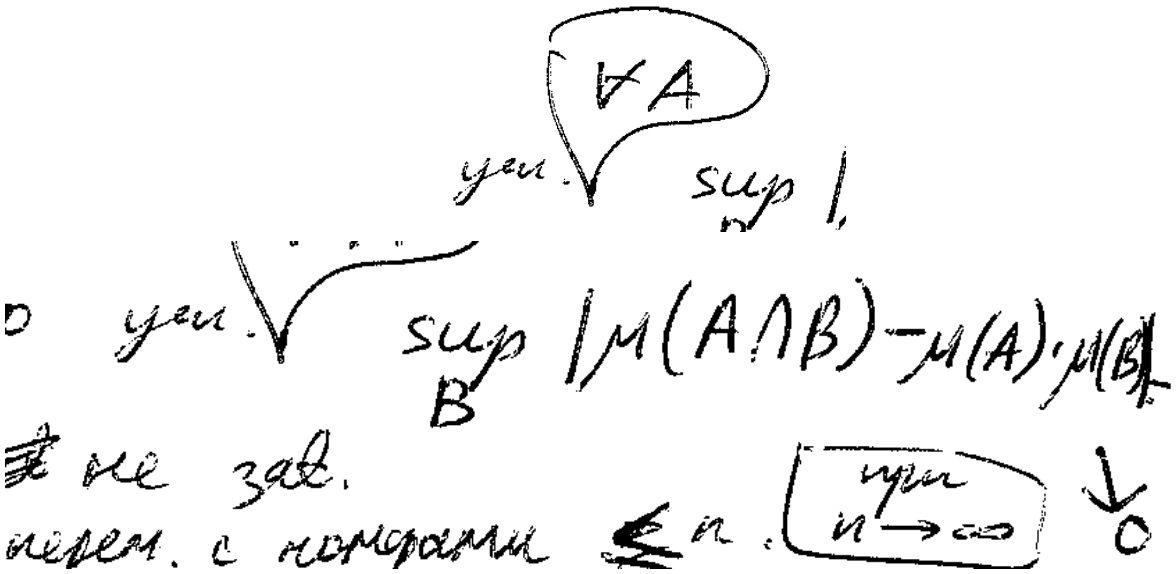
Тогда M — фактор.
φ — типа меры



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000319

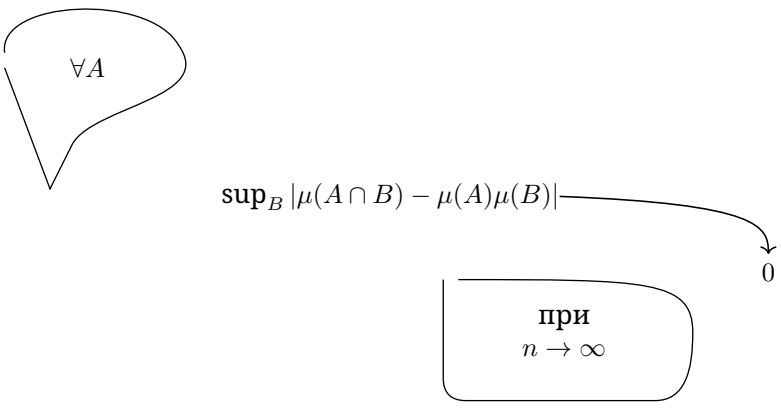
Неразобранный фрагмент. Между «типа меры» и тире обведён и перечёркнут целый локальный фрагмент; его буквенное или математическое содержание не восстановлено.

— это усл.

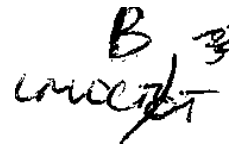


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000319

Рисунок и набранное описание.



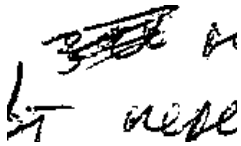
(усл. типа асимпт. независимости)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000319

Сомнительное чтение. Окончание «независимости» имеет тёмное наложение с длинным нижним штрихом и верхней горизонталью. Правый верхний дуговой штрих условно показан как закрывающая скобка; прежнее окончание не восстановлено.

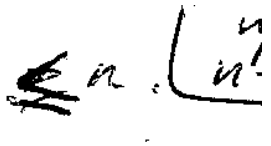
B, [зачёркнуто короткое слово; кандидат «зав.»?]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000319

Сомнительное чтение. После B перед «не зав.» короткая запись перечёркнута несколькими горизонтальными и косыми штрихами. Кандидат «зав.» не установлен окончательно.

не зав. от перем. с номерами $\leq n$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000319

Сомнительное чтение. Перед n знак густо усилен; видны верхний угол и две нижние черты. Окончательное чтение показано как $\leq$; более ранние штрихи не установлены.

(первые n коорд. прим. $\forall$ знач.)

Этому усл. удовл. произв. мер с вер. $\geq c > 0$.

Сост., получ. из гамильт. — фактор.

GELFAND-P000320



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000320

Сомнительное чтение. Зачёркнутая прежняя дата: кандидат $2\ldots$/XI; полное число не установлено.

$16/\overline{\text{XI}}$. Каждан.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000320

Сомнительное чтение. На левом поле ниже зачёркнутой даты и слева от «Рассм.» отдельный плотный знак; буквенное чтение не установлено.

Рассм. $A^n \setminus \{0\} = X$.

$$H^i(X, O) = ?$$

$$A^n = \operatorname{Spec} A[x_1, \ldots, x_n].$$

$\{0\} = (x_1, \ldots, x_n)$ и все сод. его простые идеалы.

(A — поле [← / —?] он max и, след., только он сам)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000320

Сомнительное чтение. Короткий почти двойной горизонтальный знак между «A — поле» и «он max»: кандидаты ← и тире; утолщение слева не устанавливает наконечник.

Выкидыв. замкнутое подмн-во — ост. открытое.

Огранич. пучка на любое откр. мн-во определено.

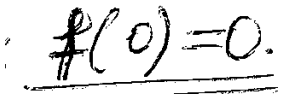
(Откр. мн-ва в X — те, к-рые открыты в A^n).

Откр. мн-во в X — (базис)

$$U_f \cap (U_{x_1} \cup \ldots \cup U_{x_n}).$$

($\mathbf{C}[x_1, \ldots, x_n]$).

Откр. мн-ва U_f соотв. тем f, для к-рых $f(0) = 0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000320

Сомнительное чтение. Буква перед $(0) = 0$ усилена и перечёркнута дополнительными штрихами; итоговая петля условно передана как f. Прежние штрихи не разделяются.

$$X = \bigcup_{i=1}^{n} X_i, \qquad X_i = U_{x_i} = \operatorname{Spec} \mathbf{C}[x_1, \ldots, x_n, x_i^{-1}].$$

$$X_{k_0,\ldots,k_m} = \operatorname{Spec} \mathbf{C}[x_1, \ldots, x_n, x_{k_1}^{-1}, \ldots, x_{k_m}^{-1}].$$

m-мерн. цепи — сечения на $X_{k_0,\ldots,k_m}$.

$$a_{k_0,\ldots,k_m} = \frac{P(x_1, \ldots, x_n)}{(x_{k_0} \ldots x_{k_m})^N};$$

H^0:

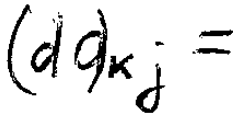


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000320

Сомнительное чтение. После H^0 зачёркнута запись, похожая на a_{k_0}; нижний круглый знак и штрихи под перечёркиванием не устанавливают чтение окончательно.

$$a_k = \frac{P_k(x)}{x_k^{e_k}}.$$

$$(da)_{kj} = \frac{P_k(x)}{x_k^{e_k}} - \frac{P_j(x)}{x_j^{e_j}} = 0 \qquad \forall k, j.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000320

Сомнительное чтение. Второй знак в $(d\ldots)_{kj}$ имеет петлю и правый штрих, сближенный с закрывающей скобкой; кандидаты $(da)_{kj}$, $(dd)_{kj}$, $(dg)_{kj}$. В формуле условно показан первый кандидат.

Отсюда a_k — многочлен для всех k.

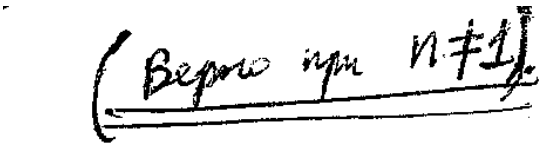


Рисунок и набранное описание.

Верно при $n \neq 1$!

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000320

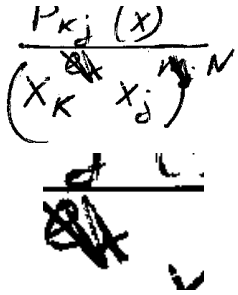
GELFAND-P000321

[номер в источнике: 79]

79

H^1:

$$a_{kj} = \frac{P_{kj}(x)}{(x_k x_j)^N}.$$



Сомнительное чтение. Прежние отдельные степени над x_k и x_j перечёркнуты; кандидаты e_k, e_j и n_k, n_j не устанавливаются окончательно. Общая степень N справа ясна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000321

Граница:

$$\frac{P_{kj}}{(x_k x_j)^N} + \frac{P_{js}}{(x_j x_s)^N} + \frac{P_{sk}}{(x_s x_k)^N} = 0.$$

$$\boxed{P_{kj} x_s^N + P_{js} x_k^N + P_{sk} x_j^N = 0}.$$

Гран.

$$a_{kj} = \frac{Q_k}{x_k^N} - \frac{Q_j}{x_j^N} \quad \#;$$

Надо: $P_{kj} = Q_k x_j^N - Q_j x_k^N$.

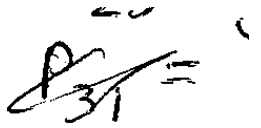
Конкр. есть 3 мног. от 3-х перем.

$$P_{12} x^N + P_{23} y^N + P_{31} z^N = 0.$$

Тогда $\exists Q_1, Q_2, Q_3$

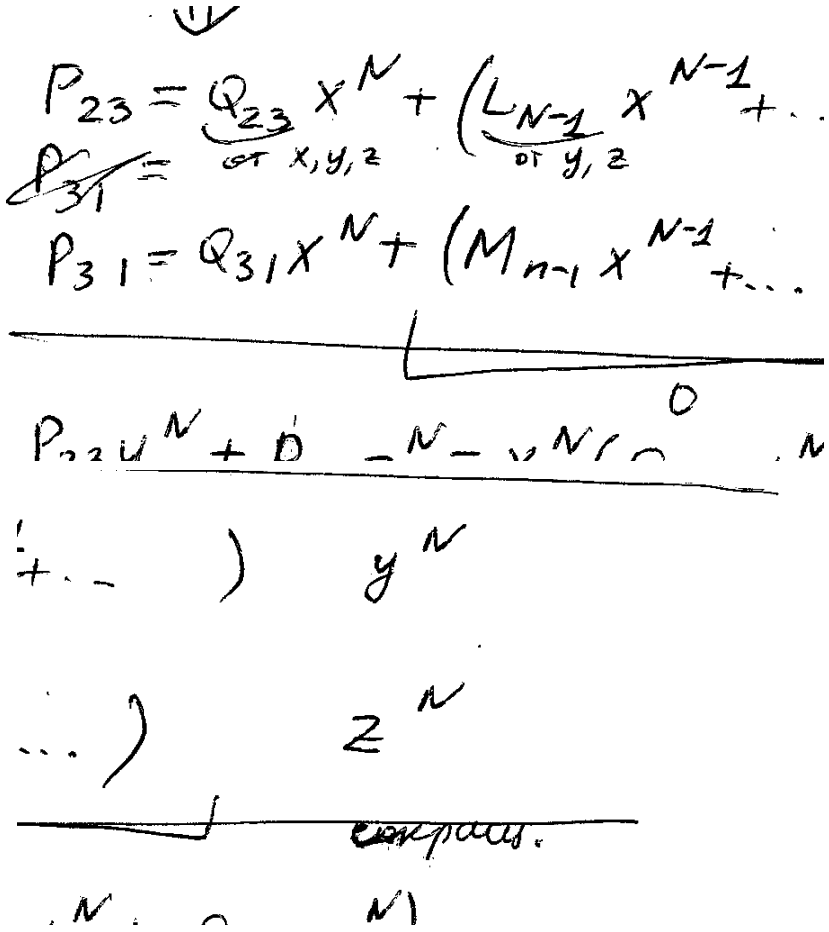
$$P_{12} = Q_1 y^N - Q_2 z^N, \quad \text{и т.д.}$$

⇓



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000321

Сомнительное чтение. Между строками P_{23} и P_{31} зачёркнута короткая запись с индексом 31 и знаком равенства. Кандидат $P_{31} =$ показан условно; начальная петля пересечена длинными штрихами.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000321

Рисунок и набранное описание.

$$P_{23} = \underbrace{Q_{23}}_{\text{от } x,y,z}\, x^N + \Big(\underbrace{L_{N-1}}_{\text{от } y,z}\, x^{N-1} + \ldots \Big) \, y^N$$

~~$P_{31} =$~~

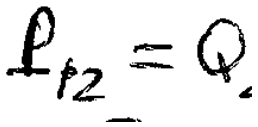
$$P_{31} = Q_{31} x^N + (M_{n-1} x^{N-1} + \ldots) \, z^N$$

сокращ.

$$0$$

$$P_{23} y^N + P_{31} z^N = x^N (Q_{23} y^N + Q_{31} z^N).$$

⇓



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000321

Сомнительное чтение. Начальный петлеобразный знак с поперечным нижним штрихом похож на f_{12} или P_{12}. В следующей формуле P_{12} показано условно; чтение буквы остаётся неопределённым.

$$P_{12} = Q_{23}y^N + Q_{31}z^N;$$

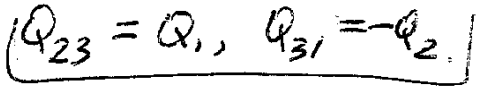


Рисунок и набранное описание.

$\left(Q_{23} = Q_1, \quad Q_{31} = -Q_2. \right)$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000321

Докаж. $Q_{12} = 0$.

Вычтем соотв. когран. Остан. коциклы из 2-х членов.

И дост. теперь рассм. зад. с $\boxed{P_{12} = 0}$.

GELFAND-P000322

H^1 и в общ. случае просто.

H^2 труднее. (при $n > 3$).



Сомнительное чтение. Отдельная усиленная буква над H^{n-1}: кандидат a; дополнительные верхняя и нижняя петли не позволяют восстановить прежнюю букву.

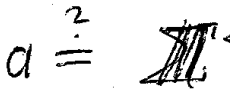
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000322

H^{n-1}

$$X = \bigcup_{i=1}^{n} X_i, \qquad a = \frac{P(x)}{(x_1 \dots x_n)^N}.$$

$$a \stackrel{?}{=} \text{[зачёркнутый знак]} \frac{\sum P_i(x) x_i^N}{\prod x_i^N}.$$



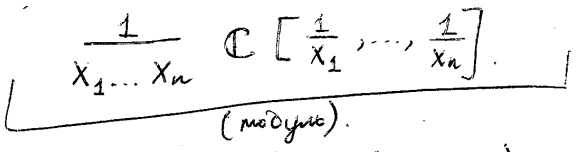


Сомнительное чтение. Между $a \stackrel{?}{=}$ и дробью перечёркнут крупный знак с двумя горизонтальными концами: кандидаты $\prod$ и $\sum$, окончательное чтение не установлено. Над равенством отдельная точка под верхним изогнутым штрихом образует вопросительный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000322

$$\frac{1}{(x_1 \dots x_n)^N} \quad \text{— не предст.} \quad \forall N.$$

Ответ:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000322

Рисунок и набранное описание.

$$\boxed{\frac{1}{x_1 \dots x_n} \mathsf{C}\left[\frac{1}{x_1}, \dots, \frac{1}{x_n}\right]}$$

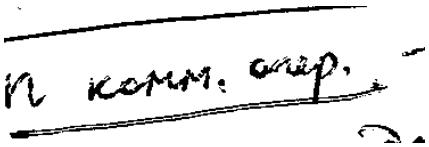
(модуль)

Модуль над $\mathsf{C}[x_1, \dots, x_n]$ (над H^0).

$$a_{1\dots n} = \frac{P(x)}{(x_1 \dots x_n)^N}.$$

---

n комм. опр. — резольв. ничего не даёт (как для одного) —
— локализ. для 1-й пер. простая, а здесь нет.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000322

Сомнительное чтение. В подчёркнутом «n комм. опр.» средние штрихи последнего сокращения слиты; варианты «опр.» и «опер.» не разделяются уверенно. В тексте условно показан первый вариант.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000322

Сомнительное чтение. Над $\Longleftrightarrow$ маленький обведённый знак, пересечённый косыми штрихами и линией предыдущего абзаца. Внутренний глиф не восстановлен; показанный ? — только кандидат.

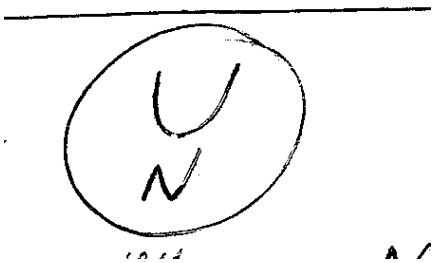
$a_{1\dots n}$ — гран.  [неразб. знак] $P(x) = \sum P_i(x) x_i^N$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000322

Сомнительное чтение. После $\Longleftrightarrow$ перед $P(x)$ плотный наклонный знак с петлёй и отдельным малым штрихом справа. Кандидаты a, «ф.», зачёркнутая буква; отличить усиление от перечёркивания не удаётся.

Остаются в фактор — те, к-рые по всем перем. им. степень $< N$.

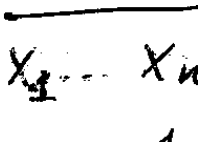


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000322

Рисунок и набранное описание.

$$\frac{C + c_i x_i + \ldots + \prod_i x_i^{N-1}}{\prod x_i^N} \quad \text{и} \quad \bigcup_N$$

Остаётся $\dfrac{1}{x_1 \ldots x_n}$ — старш. член. N — любое.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000322

Сомнительное чтение. В первом нижнем индексе знаменателя $x_1 \ldots x_n$ виден усиленный 1 с добавочными петлёй и нижними штрихами; итоговый индекс показан как 1, прежние штрихи не восстановлены.

отсюда ответ:

$$\frac{1}{x_1 \ldots x_n} \mathrm{C}\left[\frac{1}{x_1}, \ldots, \frac{1}{x_n}\right].$$

GELFAND-P000323

[номер в источнике: 80]

80

Модуль над H^0 — умн. на полин. и выброс. целые степени;

$$\left(\text{в } \mathrm{C}\left[\frac{1}{x_1}, \ldots, \frac{1}{x_n}\right]\right).$$

$$H^{n-1} = \mathrm{Hom}_{\mathrm{C}[x_1,\ldots,x_n]}(\mathrm{C}[x_1, \ldots, x_n], \mathrm{C}).$$

C есть $\mathrm{C}[x_1, \ldots, x_n]$-модуль (умн. на $f(0)$).

$$\mathrm{Hom}_{H^0}(H^0, \mathrm{C}).$$

Надо устр. отобр.

$$H^0 \times H^{n-1} \longrightarrow \mathrm{C}.$$

(произв. и коэфф. при $\dfrac{1}{x_1 \ldots x_n}$, т.е. вычет)

$$(P, R) = \mathrm{Res}\, PR \quad \text{— — своб. член в том, что остаётся.}$$

(Он уже не зав. от покрытия)

i



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000323

Сомнительное чтение. Над строкой о двойственности отдельно стоит вертикальный штрих с точкой, показанный условно как i; его роль и окончательное чтение не установлены.

связь — теорема двойственности Серра.

Теорема.

$$A^n = \operatorname{Spec} A[x_1, \ldots, x_n], \qquad \{0\} = (x_1, \ldots, x_n).$$

A — модуль над $A[x_1, \ldots, x_n]$.

$$H^0(X, O) = A[x_1, \ldots, x_n],$$

$$H^{n-1}(X, O) = \operatorname{Hom}_{H^0}(H^0, A),$$

$$H^i(X, O) = 0 \text{ при } i \neq 0, n-1.$$

След. раз — проект. пр-во.
(комплекс Кашуля [Кошуля?]).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000323

Сомнительное чтение. Фамилия после «комплекс»: варианты «Кашуля» и «Кошуля». Присоединённая гласная после К имеет а-образную форму, но чтение не установлено окончательно; в строке условно показан первый вариант.

GELFAND-P000324

22/XI. План на след. семестр.

1) Арнольд — [зачёркнуто: новый?] Гриффитс.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000324

Сомнительное чтение. Между Арнольдом и Гриффитсом перечёркнуто слово, похожее на «новый»; плотное окончание остаётся неустановленным.

($\int$ от рац. ф-й на разл. циклах — много перем.)

$$\int \frac{P(z_1, \ldots, z_n)}{Q(z_1, \ldots, z_n)}\, dz_1 \wedge \ldots \wedge dz_n$$

по n-мерн. циклам (в CP^n).

(Annals, $N = 1$ или 3 за 1969 год)

2) и Габриэлов — новый Гриффитс.

3) С. Гельфанд — Теория Брауэра.

4) Синай, Факторы.



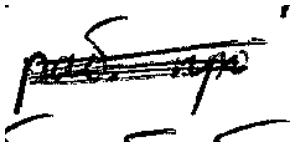
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000324

Сомнительное чтение. В метках пунктов 3 и 4 видны усиление и прежние пересекающиеся штрихи; показаны последние цифры, более ранние формы не установлены.

5) Новое док-во теор. Грауэрта. (Кнорр).

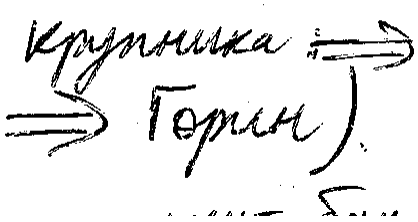
6) Нов. раб. Atiyah (Косые фредг. опер. и

[зачёркнуто: «раб. опр.» / «раб. опер.»?]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000324

Сомнительное чтение. Под «Косые фредг. опер. и» зачёркнуто «раб.» и продолжение, похожее на «опр.» или «опер.»; буквы продолжения не установлены окончательно.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000324

Рисунок и набранное описание.

паралл. ‖ раб. Гохберга и Крупника ⇒

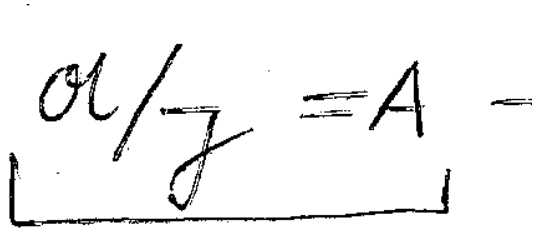
⇒ Горин

Горин.

$$\alpha \xrightarrow{\varphi} \mathbb{C} \quad \text{(гом.)};$$

α — некоммут. Бан. алгебра.

$$J = \bigcap_{\varphi} \ker \varphi,$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000324

Рисунок и набранное описание.

$\alpha/J = A$ — алгебра символов.

Пример. α — алг. всех огр. опер. $\Rightarrow J = \alpha$ (нет символов).

$\mathcal{E}(A)$ — гр. обр. элементов в A.

$$\alpha \xrightarrow{\psi} A, \qquad \psi^{-1}(\mathcal{E}(A)) \ni T \text{ — ф-операторы.}$$

$$\psi(T) \in \mathcal{E}(A), \qquad \mathcal{E}_1(A) \text{ — связн. комп. единицы,}$$

$$\operatorname{ind} T \in \mathcal{E}(A)/\mathcal{E}_1(A) = H^1(\mathfrak{M}_A, \mathbf{Z}).$$

(это не число).

GELFAND-P000325

[номер в источнике: 81]

81

О раб.
Гохберга
и Крупника.

Пример. $|\zeta| = 1$, $|\zeta| < 1$. (+-е).

$$a \longrightarrow T_a, \qquad (T_a f) = (af)_+.$$

Рассм. $\alpha = \{T_a\}^{?}$ порожд. этими операторами.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000325

Сомнительное чтение. У верхнего конца закрывающей скобки в $\{T_a\}$ видны дополнительный завиток и отдельные точки. Показанный над скобкой ? — только кандидат; самостоятельный знак и прежние штрихи не установлены окончательно.

Δ — ед. круг. Опер. в $H_2(\Delta)$ (голом. внутри).

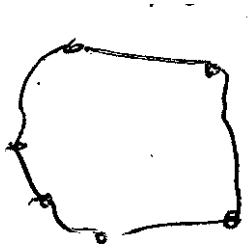
$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n, \qquad \sum |c_n|^2 < \infty.$$

a — кусочно непр. ф-я.

$$T_a \text{ фредгольмов} \iff \widetilde{a} \text{ не обр. в } 0.$$

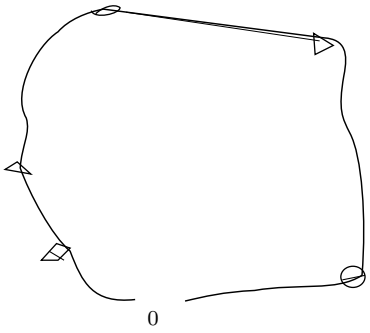
(в точках разр. соед. отрезками).

Индекс — число оборотов.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000325

Рисунок и набранное описание. Неровный контур с почти прямым верхом, изгибами по бокам и нижним разрывом; круглые и треугольные штрихи переданы по видимой форме. Ниже разрыва показан кандидат 0. Направления всех мелких штрихов не установлены; разрыв не соединён.



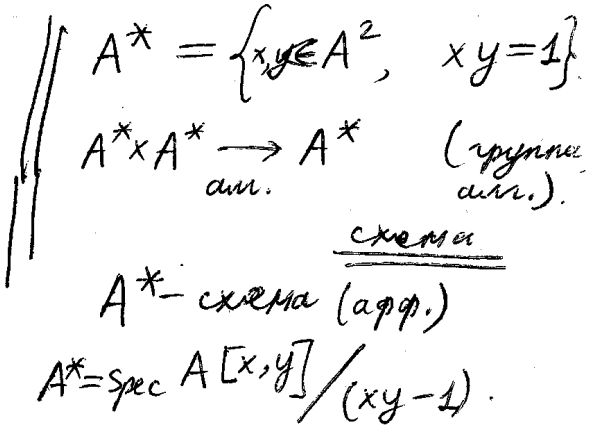
она не проходит через 0.

Арнольд. О вект. полях общего положения.

Каждан. $A^{n+1} - \{0\}$.

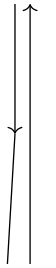
A^* действует.

$$P^n = A^{n+1} - \{0\}/A^*.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000325

Рисунок и набранное описание.



$$A^* = \{x, y \in A^2,\ xy = 1\}.$$

$$A^* \times A^* \underset{\text{алг.}}{\longrightarrow} A^* \quad \text{(группы алг.)}$$

схемы

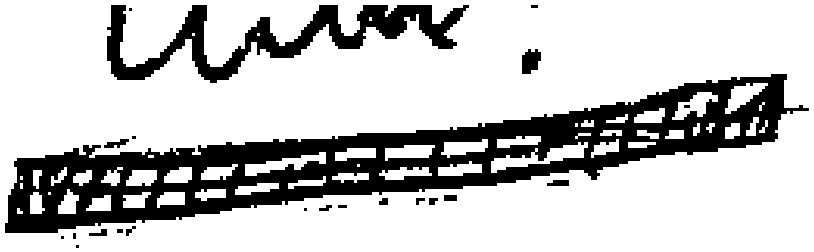
A^* — схема (афф.).

$$A^* = \operatorname{Spec} A[x,y]/(xy-1).$$

Аккуратное определение P^n.

$$A^{n+1} = \operatorname{Spec} A[x_0, \dots, x_n].$$

$P^n \in A^{n+1}$ — однородные простые идеалы, не содержащиеся в идеале $(x_0, \dots, x_n)$.
Или:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000325

Сомнительное чтение. Под «Или» перед P^n густо заштрихован длинный узкий знак. Переданы полоска и штриховка; более раннее содержание и возможное направление не восстановлены.

 $P^n \longleftarrow A^{n+1} \setminus \{0\}.$

однор. идеалы. — инвар. отн. подобных преобр.
(мн-во прямых — они точки, но незамкнутые)
Базис откр. мн-в: $f \in A[x_0, \dots, x_n]$ — однор. ф-я,
P_f — простые одн. ид., не сод. эту ф-ю:

$$\Gamma(P_f, O_P) = (A[x_0, \dots, x_n]_f)_0 \quad \text{— элем. 0-й степени однородности.}$$

GELFAND-P000326

Утв:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000326

Сомнительное чтение. Перед окончательным U_i зачёркнута запись в скобках, условно показанная как (U_i); нижний знак пересечён штрихами и не восстановлен окончательно.

$$P_{x_i} \cong A^n \overset{\text{def}}{=} \cancel{(U_i)}\ U_i.$$

На P есть пучки $O(k)$: ($k \in \mathbb{Z}$).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000326

Сомнительное чтение. В первом $O(k)$ буква в скобках густо усилена; её последняя форма показана как k, более ранние штрихи не разделяются.

$$\Gamma(P_f, O(k)) = (A[x_0, \dots, x_n]_f)_k \quad \text{— однор. степ. } k \text{ ф-и.}$$

$O(1)$ — Хопфовский пучок; $O(0)$ — структ. пучок.

Когерентный пучок: лок. конечно

$$O^J \longrightarrow O^I \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow 0, \qquad J, I \text{ — конечны.}$$

$\mathcal{F}$ — когер. пучок на P^n,
Рассм.

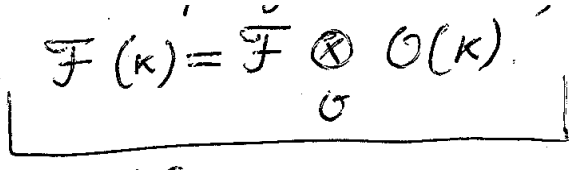


Рисунок и набранное описание.

$\mathcal{F}(k) = \mathcal{F} \otimes_O O(k)$ $\qquad O = O(0).$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000326

Теорема Серра:

1) $\forall i \quad H^i(P, \mathcal{F})$ — A-модули конечного типа;

2) (очевидно). $H^i(P, \mathcal{F}) = 0$ при $i > n$;

3) $\exists k_0$, что при $k > k_0$ $H^i(P, \mathcal{F}(k)) = 0$ при [зачёркнутый знак] $i \neq 0$.



Сомнительное чтение. Перед ясным $i \neq 0$ небольшой знак плотно заштрихован горизонтальными и диагональными линиями; прежний глиф не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000326

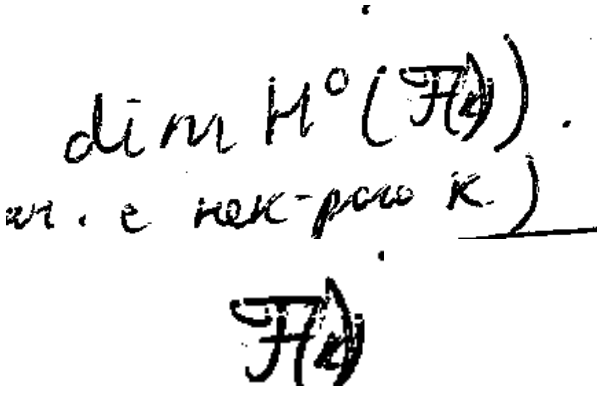
Пусть A — поле. Определим

$$\chi(F) = \sum_i (-1)^i \dim H^i(\mathcal{F}).$$

Теорема: $\forall$ когер. $\mathcal{F}$, $\chi(\mathcal{F}(k))$ — полином по k.

(Серр).

(Гильберт: $\dim H^0(\mathcal{F}(k))$).



Сомнительное чтение. В скобках после H^0 каллиграфическая $\mathcal{F}$ и тесная петля, слитая с закрывающей скобкой. Кандидаты $\mathcal{F}(k)$ и $\mathcal{F}_k$; в строке условно показан первый.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000326

(нач. с нек-рых k.)

Осн. лемма к теор. Серра:

$\forall \mathcal{F}\ \exists k_0$: при $k \geq k_0$ $\mathcal{F}(k)$ порождается своими глоб. сечениями (над O).

Пояснение. $P^n \supset P_{x_0}$ — афф. пр-во.

Рассм. [зачёркнуто: $\mathcal{F}|_{P_{x_0}}$?].



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000326

Сомнительное чтение. После «Рассм.» зачёркнуты $\mathcal{F}$, вертикальная черта и нижнее P с плотным x_0-образным индексом. Кандидат $\mathcal{F}|_{P_{x_0}}$ условен; часть индекса под штрихами не отделяется.

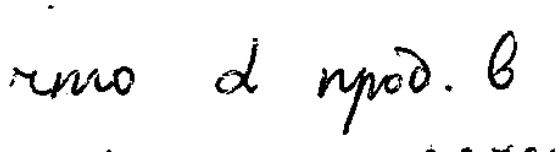
$$\alpha \in \Gamma(P_{x_0}, \mathcal{F}). \qquad \exists k: \quad \alpha \in \Gamma(P_{x_0}, \mathcal{F}(k)).$$

GELFAND-P000327

[номер в источнике: 82]

82

что α прод. в сеч. над всем кольцом.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000327

Сомнительное чтение. Перед «прод.» петля с высоким восходящим штрихом. Условно показана α; варианты d и «2» остаются в записи чтений. Однозначное чтение не установлено.

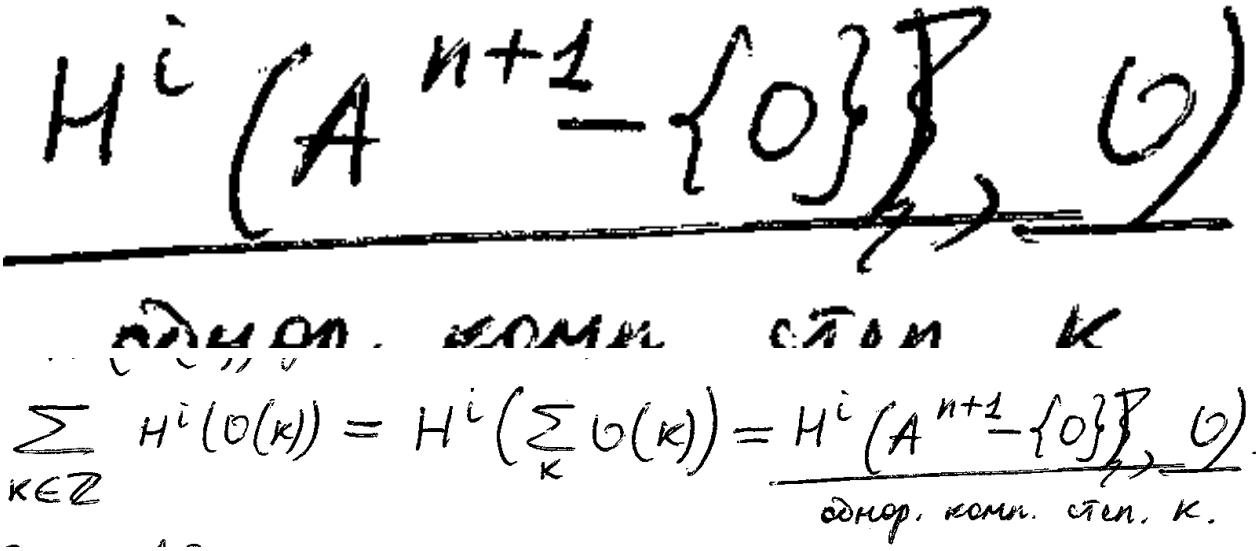
Идея: сечения просто связаны

сеч. $\mathcal{F}(k)$ — сеч. $\mathcal{F}$, у к-рых доп. полюс пор. k.

(умн. на x_0 — прод. до глоб. сечений).

Перех. к док-ву теор. Серра.

$H^i(O(k))$ уже подсчитаны.



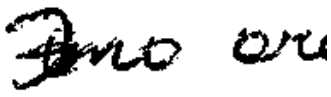
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000327

Сомнительное чтение. После $\{0\}$ густо переписан закрывающий знак: высокая петля и наклонный штрих над подчёркиванием. Раннее содержание этих штрихов не восстановлено.

$$\sum_{k\in\mathbb{Z}} H^i(O(k)) = H^i\left(\sum_k O(k)\right) = \underline{H^i(A^{n+1}-\{0\}, O)}$$

однор. комп. степ. k

Это очевидно.

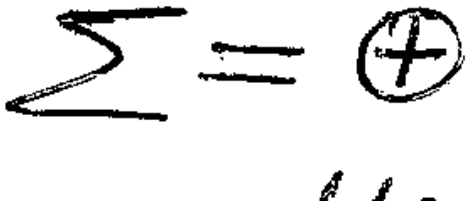


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000327

Сомнительное чтение. Начальная «Э» в «Это» густо усилена поперечными и петлеобразными штрихами; ранний короткий знак под ними не установлен.

Рисунок и набранное описание.

$\sum = \oplus$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000327

$P^n = \bigcup U_i$ и комплекс Чеха. Получ. однор. ф-и всех степеней.

$\mathcal{F}(k)$ пор. глоб. сеч., т.е. $\exists$ эпиморфизм



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000327

Сомнительное чтение. У начала последней стрелки к 0 видна отдельная точка снизу; её пунктуационное значение не установлено. Точка и двойное подчёркивание сохранены.

$$O^N \longrightarrow \mathcal{F}(k) \longrightarrow 0.$$

Для O^N теор. Серра проверена и теперь $O^N \longrightarrow \mathcal{F}(k) \longrightarrow 0$.

Отсюда следует теор. Серра в общ. случае.

п. 2 очевиден (нет цепей).

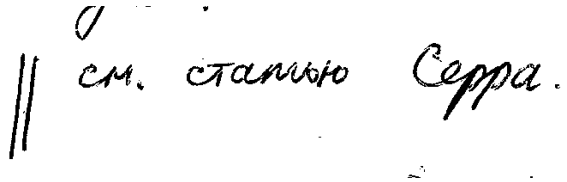


Рисунок и набранное описание.

см. статью Серра.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000327

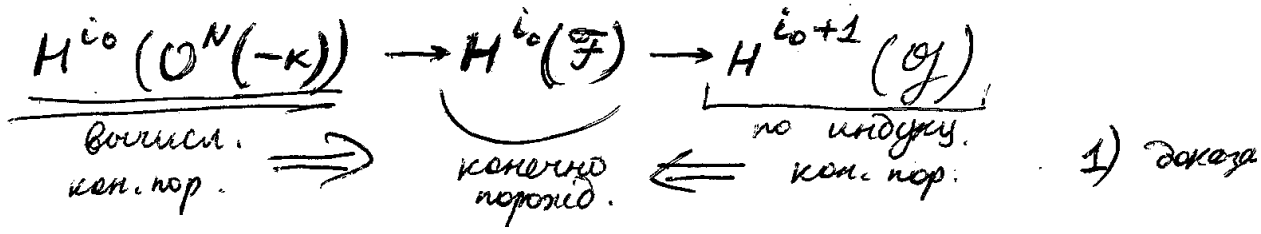
Дальше индукция вниз по размерностям. (одн. 1 и 3).

$i > n$ доказано.

Пусть для $i > i_0$ доказано.

$$0 \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow O^N(-k) \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow 0.$$

напишем точн. послед.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000327

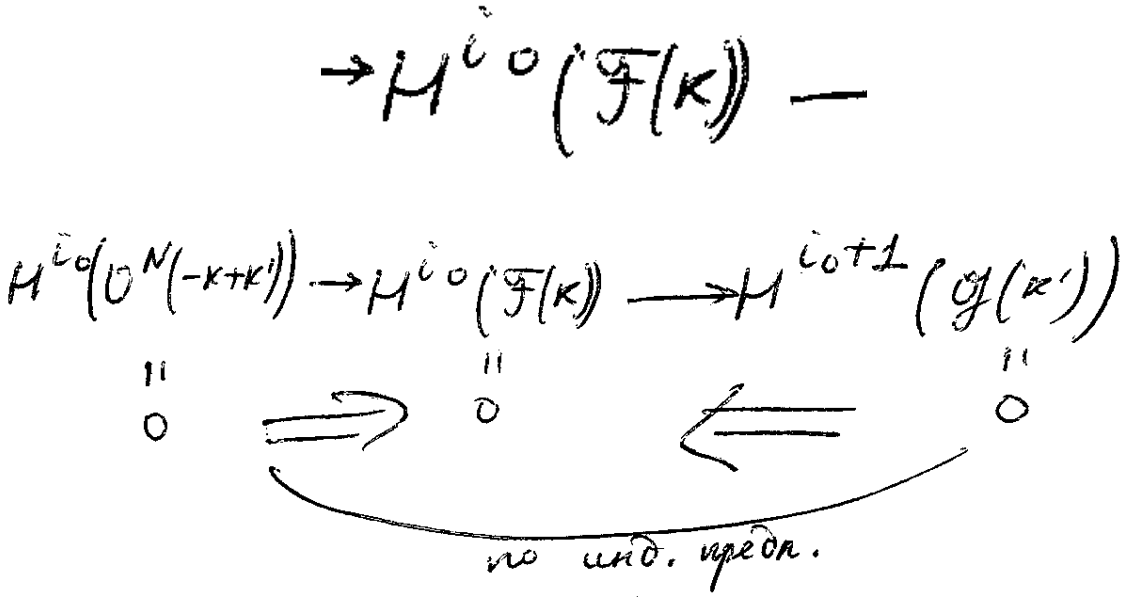
Рисунок и набранное описание.

$H^{i_0}(O^N(-k)) \longrightarrow H^{i_0}(\mathcal{F}) \longrightarrow H^{i_0+1}(\mathcal{G})$

вычисл. кон. пор. $\Longrightarrow$ конечно порожд. $\Longleftarrow$ по индукц. кон. пор.

1) доказан.

$$0 \longrightarrow \mathcal{G}(k') \longrightarrow O^N(-k+k') \longrightarrow \mathcal{F}(k') \longrightarrow 0.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000328

Сомнительное чтение. В среднем члене написано $\mathcal{F}(k)$; отдельного штриха у k не видно, в отличие от k' сверху и справа. Чтение сохранено с этой неопределённостью.

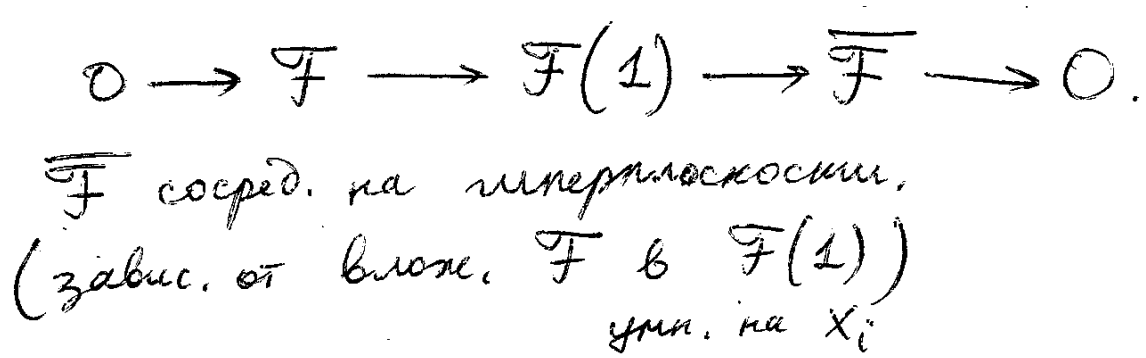
$$\begin{array}{ccccc} H^{i_0}(O^N(-k+k')) & \longrightarrow & H^{i_0}(\mathcal{F}(k)) & \longrightarrow & H^{i_0+1}(\mathcal{G}(k')) \\ \| & & \| & & \| \\ 0 & \Longrightarrow & 0 & \Longleftarrow & 0 \end{array}$$

по инд. предп.

Следствие: инд. по dim пр. пр-ва.

$$0 \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}(1) \longrightarrow \overline{\mathcal{F}} \longrightarrow 0.$$

$\overline{\mathcal{F}}$ сосред. на гиперплоскости,



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000328

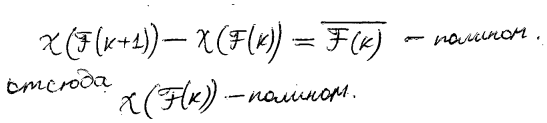
Рисунок и набранное описание.

(завис. от влож. $\mathcal{F}$ в $\mathcal{F}(1)$)

умн. на x_i

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}(k) \longrightarrow \mathcal{F}(k+1) \longrightarrow \overline{\mathcal{F}}(k) \longrightarrow 0.$$

$$\chi(\mathcal{F}(k+1)) - \chi(\mathcal{F}(k)) = \overline{\mathcal{F}(k)} \quad \leftarrow \quad \text{полином.}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000328

Сомнительное чтение. После равенства нет видимого χ перед $\mathcal{F}(k)$; длинная верхняя черта проходит над этой записью. Сохранены надчёркнутая запись и направленная влево стрелка от слова «полином».

отсюда $\chi(\mathcal{F}(k))$ — полином.

Для точки всё тривиально. (нач. — 0-я разм.)



GELFAND-P000329

[номер в источнике: 83]

83

8/II-71 г. И.М. Гельфанд.

Бот. Кас. рассл. к X, интегр. подрассл. в TX;

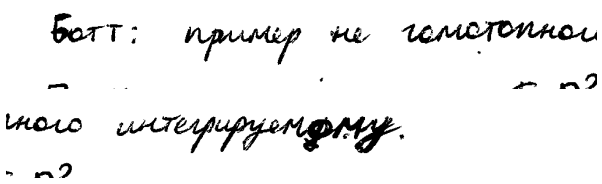


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000329

Неразобранный фрагмент. Слева перед «Пусть» зачёркнуто короткое слово с высокими наклонными штрихами. Текст этого отменённого слова не восстановлен.

Пусть есть расслоение: $\exists$ ли гомотопное ему интегрируемое слоение?

Ботт: пример не гомотопного интегрируемому.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000329

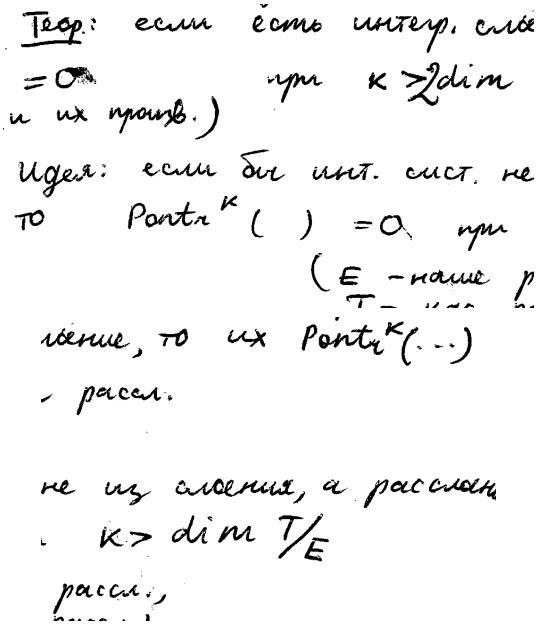
Сомнительное чтение. В строке «Ботт: пример» условно прочитано «не гомотопного интегрируемому». Основа «гомотопн» видна, но окончание последнего слова густо переписано; ранние и последние штрихи не разделены уверенно. Исторические варианты «не гомотопн...» и «интегрируемых» сохранены в записях чтений.

Пример есть уже на $\mathbb{C}P^2$ — дел. на понтр. кл.

Теор.: если есть интегр. слоение, то их

$$\mathrm{Pontr}_i^k(\dots) = 0 \qquad \text{при } k > 2\,\dim \text{ рассл.}$$

(и их произв.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000329

Сомнительное чтение. Верхний индекс показан k, нижний маленький знак — условно i. У нуля справа сверху плотный переписанный участок и мелкие штрихи; ранняя запись под ними не установлена. Сохранены написанная граница $k > 2\,\dim$ и сокращение.

Идея: если бы инт. слст. не из слоения, а расслоения,
то $\mathrm{Pontr}^k(\,) = 0$ при $k > \dim T/E$

(E — наше рассл.,
T — кас. рассл.).



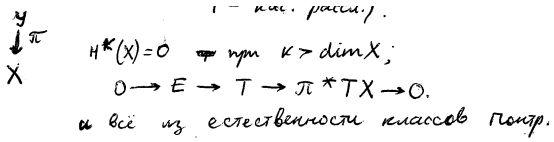
Неразобранный фрагмент. После $H^k(X) = 0$ зачёркнуто короткое петлеобразное слово. Текст отменённого слова не восстановлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000329

при $k > \dim X$;

$$0 \longrightarrow E \longrightarrow T \longrightarrow \pi^* TX \longrightarrow 0.$$

и всё из естественности классов Понтр.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000329

Рисунок и набранное описание.

$$\begin{array}{c} Y \\ \downarrow \pi \\ X \end{array} \qquad H^k(X) = 0$$

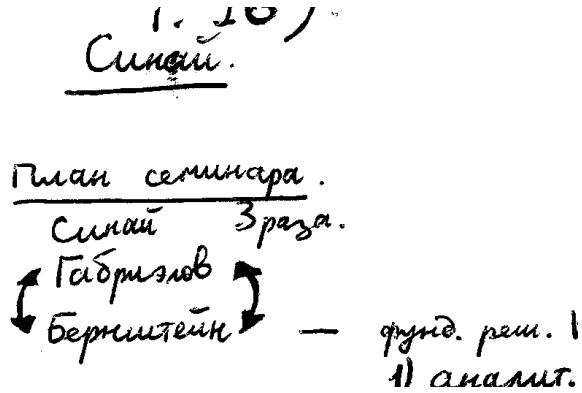
(Работа в семинаре по глобальному анализу, т. 16).

Синай.

План семинара.

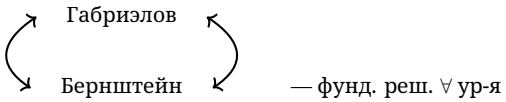
Синай 3 раза.

с пост. коэфф.:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000329

Рисунок и набранное описание.



1) аналит.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000329

Сомнительное чтение. После «аналит.» зачёркнута запись с началом, похожим на «во»; остальные буквы закрыты горизонтальными штрихами. Они не восстановлены по смыслу фразы.

вне кон. коразм.

2) аналит. прод. на всё компл. $\mathbb{C}^n$.

3) конечномерность. (ветви — кон.-мерное пр-во)

GELFAND-P000330



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000330

Сомнительное чтение. Обведённое, перечёркнутое и подчёркнутое имя показано лишь как кандидат «Берн...штейн». Возможны «Бернштейн» и иные чтения ранних штрихов; историческая атрибуция не установлена.

~~Берн...штейн~~ — иссл. аналитично обыкн. аналит. ур-ям.

~~Др.... ра~~

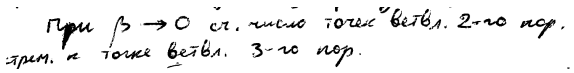


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000330

Сомнительное чтение. Перед уравнением зачёркнута сокращённая запись. Условно показаны начало «Др.» и конец «ра»; середина и полное чтение не установлены.

$$-y'' + x^2 y + \beta x^4 y = \lambda y.$$

При $\beta \to 0$ сч. число точек ветвл. 2-го пор., стрем. к точке ветвл. 3-го пор.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000330

Сомнительное чтение. Перед «число» две короткие буквы с точкой; условно показано «сч.», возможно «сл.». Сокращение не развёрнуто в русском тексте; английское «ctbl.» передаёт лишь первый кандидат. Написанные порядки 2 и 3 сохранены.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000330

Сомнительное чтение. Справа в овале знак, похожий на 2, и ниже отдельная точка. Показаны оба; их совместное значение или чтение как вопросительного знака не установлено.

2
.

Полуфизич. работа.

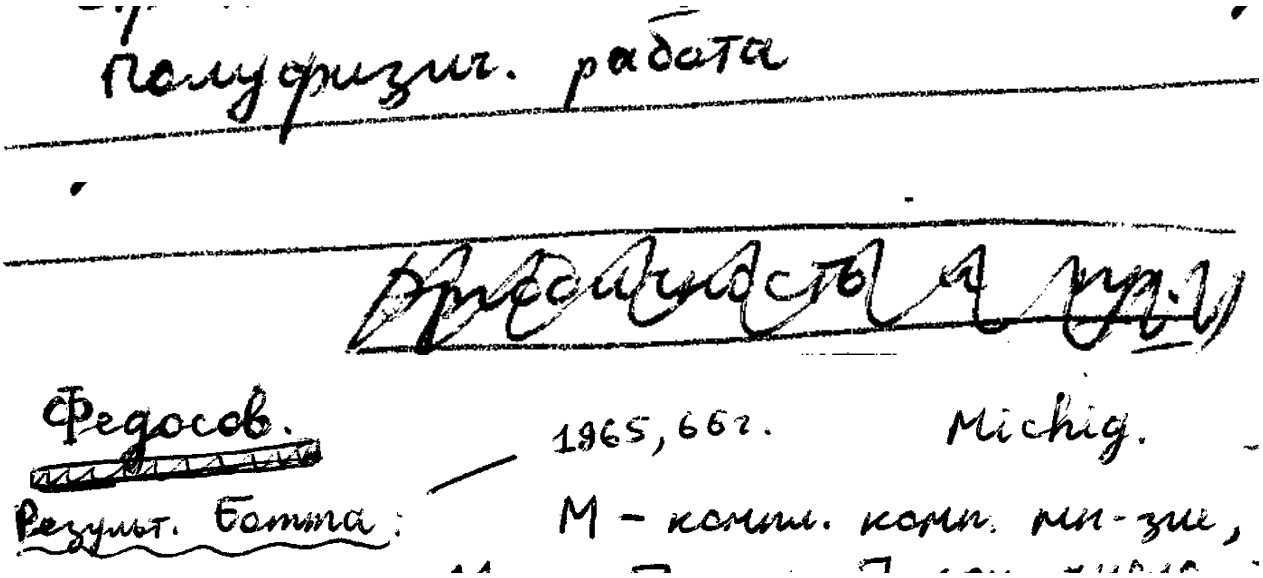


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000330

Сомнительное чтение. Под чертой справа связная подчёркнутая запись. Показаны лишь кандидаты: «Пре…ств…», отдельный высокий знак А/1 и конец «ур.»/«пун…». Чтение всей фразы не установлено.

Пре…ств… А/1 ур./пун…

Федосов.

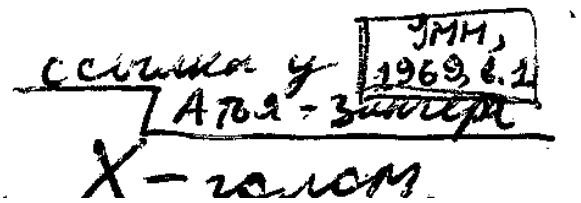


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000330

Рисунок и набранное описание.

1965, 66 г. Michig.

Результ. Ботта:



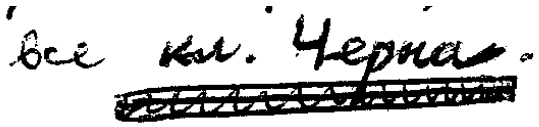
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000330

Сомнительное чтение. На правом поле «ссылка у Атья-Зингера» выделено угловой рамкой. Выше отдельная рамка: условное «УМН, 1969, 6.1»; малые цифры и знаки после года читаются не вполне уверенно. Библиографическая запись не дополнена.

УМН, 1969, 6.1

ссылка у Атья-Зингера

M — комп. компл. мн-зие, X — голом. вект. поле на M.
Пусть $\exists$ кон. число точек p, где оно 0 (причём невырожд. образом).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000330

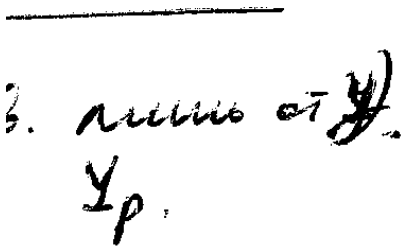
Рисунок и набранное описание.

Используя его, можно вычислить все кл. Черна.

$$\Theta(X)Y = [X, Y].$$

Y — др. вект. поле.

В т. p в слое лин. преобразование.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000330

Сомнительное чтение. После «от» верхнее Y густо переписано; ниже отдельно Y_p. Ранние штрихи у верхней буквы и значение правой закрывающей кривой не установлены. Показаны кандидат Y, нижняя запись и кривая.

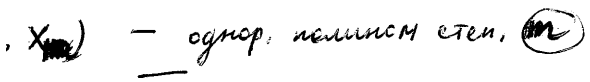
(зав лишь от Y)

Y_p.

Θ_p — лин. преобр. кас. пр-ва.

Невыр.: Θ_p невырождено. $\forall p$.

Пусть $\dim M = m$,



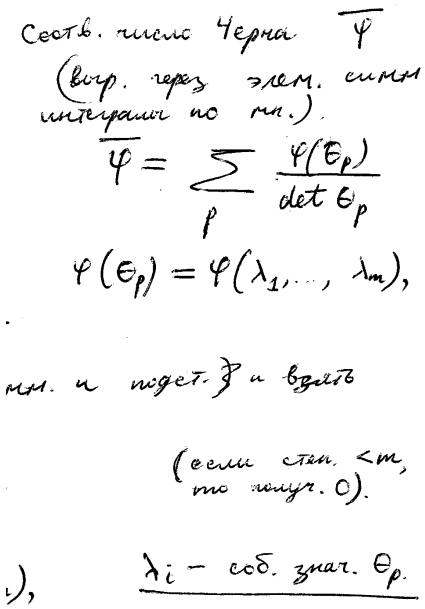
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000330

Сомнительное чтение. Индекс у последнего X густо переписан; условно показан m. Справа степень, похожая на m, тоже переписана и обведена. Прежние индексы не восстановлены.

$\psi(X_1, \ldots, X_m)$ — однор. полином степ. m

Соотв. число Черна $\overline{\psi}$

(выр. через элем. симм. и подст. ξ и взять интегралы по м.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000330

Сомнительное чтение. После «подст.» высокий фигурный знак с верхней петлёй и нижним хвостом; ξ показано условно, возможна $\mathcal{F}$. После «по» м-образный знак с точкой: условно «м.», без нормализации в M. Полное чтение этих знаков не установлено.

$$\overline{\psi} = \sum_p \frac{\psi(\Theta_p)}{\det \Theta_p}.$$

(если степ. $< m$, то получ. 0).

$$\psi(\Theta_p) = \psi(\lambda_1, \ldots, \lambda_m),$$

λ_i — соб. знач. Θ_p.

GELFAND-P000331

[номер в источнике: 84]

Это инфинит. аналог теор. Атья-Ботта.

$(e^{\text{поле}} = \text{преобр. мн-зия в себя})$

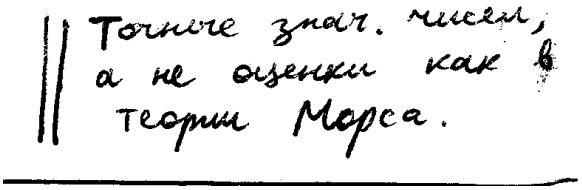
~~Ка...дан~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000331

Сомнительное чтение. Перед «Есть» зачёркнута фамилия; условно показано «Ка...дан». Возможны «Каждан» и «Каздан»; середина и окончание скрыты густыми горизонтальными штрихами.

Есть аналог для веществ.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000331

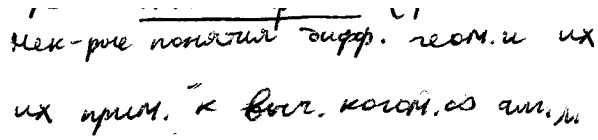
Рисунок и набранное описание.

Точные знач. чисел, а не оценки как в теории Морса.

След. раз Синай и осн. рез. Брауэра.

15/II. И.М. Гельфанд (раб. с Кажданом).

Нек-рые понятия диф. геом. и их прим. к воп.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000331

Сомнительное чтение. Сжатый конец строки: кандидат «когом. со анал. м...». Малые сокращения и последние знаки у правого края не читаются уверенно; полное название не восстановлено.

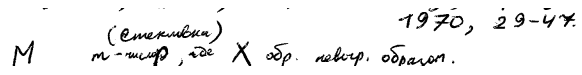
Федосов. Ссылки 1. Michigan Math. J., 1967, v.14, $N = 2$, 231–244.

2. J. Diff. Geometry, 1967, v.1 $N = 4$, 311–330.

3. Матем., 14:2, 1970.

4. Baum, Bott, том, посв. де Раму, Springer 1970, 29–47.

M (Стеклова) m-мнф, где X обр. невыр. образом.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000331

Сомнительное чтение. Между списком ссылок и строкой о M, над «m-мнф», в скобках читается «Стеклова». Вставка сохранена на этом месте; её связь со списком ссылок или следующей строкой не установлена.

X — гол. вект. поле.

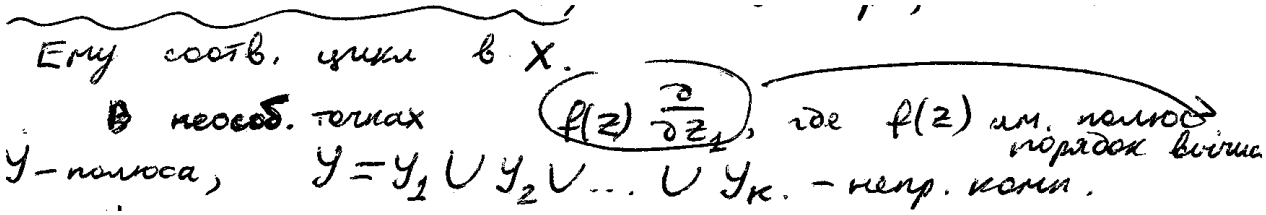
Бернштейн. Ф-ла для мером. вект. полей.

V — мером. вект. поле на комп. анал. мн-зии X.

У него кон. число невырожд. нулей.

Полюса на codim $= 1$, вообще говоря, особые.

Ему соотв. цикл в X.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000331

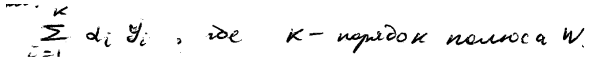
Рисунок и набранное описание.

В неособ. точках $f(z)\frac{\partial}{\partial z_1}$ где $f(z)$ им. полюс, порядок вычисл.

Y — полюса, $Y = Y_1 \cup Y_2 \cup \ldots \cup Y_k$ — непр. комп.

Y_i — циклы.

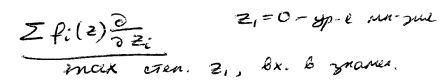
Цикл поля: $\sum_{i=1}^{k} \alpha_i Y_i$, где k — порядок полюса W.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000331

Сомнительное чтение. Последняя буква после «полюса» похожа на W, возможно переписанное V. Сохранены верхний предел k, нижний $i = 1$, коэффициенты α_i и написанное далее «k — порядок полюса».

GELFAND-P000332



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000332

Рисунок и набранное описание.

$$\frac{\sum f_i(z)\frac{\partial}{\partial z_i}}{\text{max степ. } z_1\text{, вх. в знамен.}}$$

$z_1 = 0$ — ур-е мн-зия.

Циклы A_V.

p —



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000332

Сомнительное чтение. Петлеобразный знак перед тире имеет длинный нижний штрих. p показано условно; возможно ρ.

~~вход~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000332

Сомнительное чтение. Первое зачёркнутое слово условно показано как «вход»; его видимые буквы пересекают густые штрихи. Полное чтение остаётся неустановленным.



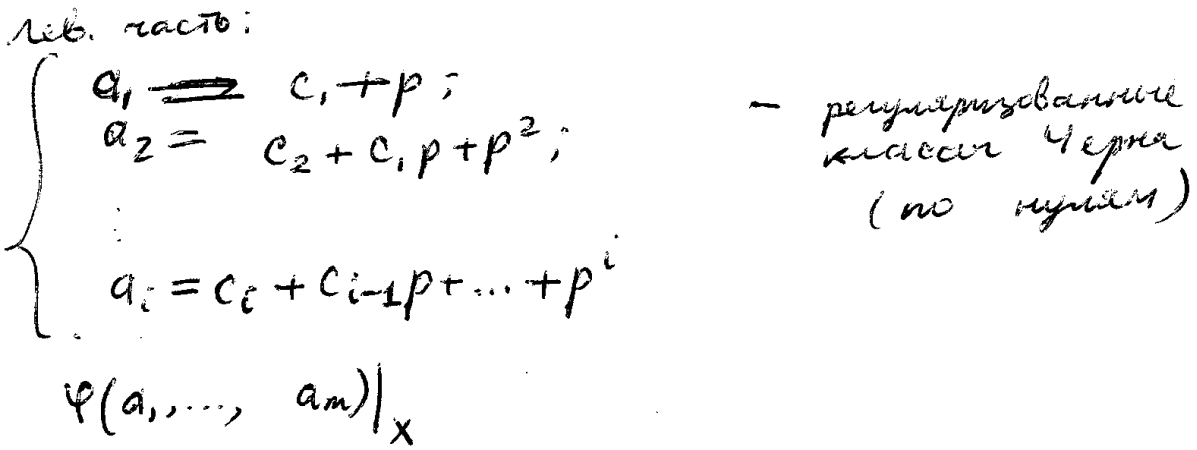
Неразобранный фрагмент. Далее густо перечёркнуто отдельное второе слово; его текст не восстановлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000332

по двойств. Пуанкаре 2-мерн. циклы.

Прав. часть та же.

Лев. часть:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000332

Сомнительное чтение. После a_1 переписанный двухштриховой знак показан как $\Rightarrow$; возможен переписанный знак равенства. Буква в правых частях показана p, возможно ρ. Сохранены общая фигурная скобка, все три строки и правая подпись.

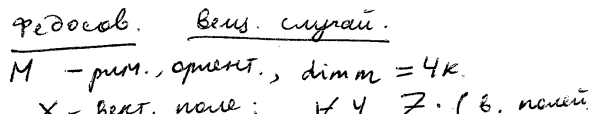
$$\begin{cases} a_1 \Rightarrow c_1 + p; \\ a_2 = c_2 + c_1 p + p^2; \\ \\ a_i = c_i + c_{i-1}p + \ldots + p^i \end{cases}$$

— регуляризованные классы Черна (по нулям).

$\psi(a_1, \ldots, a_m)|_X$.

Федосов. Вещ. случай.

M — рим., ориент., $\dim m = 4k$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000332

Сомнительное чтение. Начальный знак M имеет прописную форму; знак после dim похож на строчное m и так условно показан. Размерностная запись сохранена как $\dim m = 4k$.

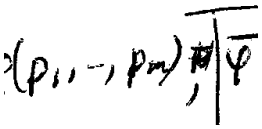
X — вект. поле; $\forall Y, Z$: (в. полей).

$$([X,Y],Z) + (Y,[X,Z]) = X(Y,Z).$$

Сдвиг. вдоль траект. с точн. до ∞ малых изометрий.

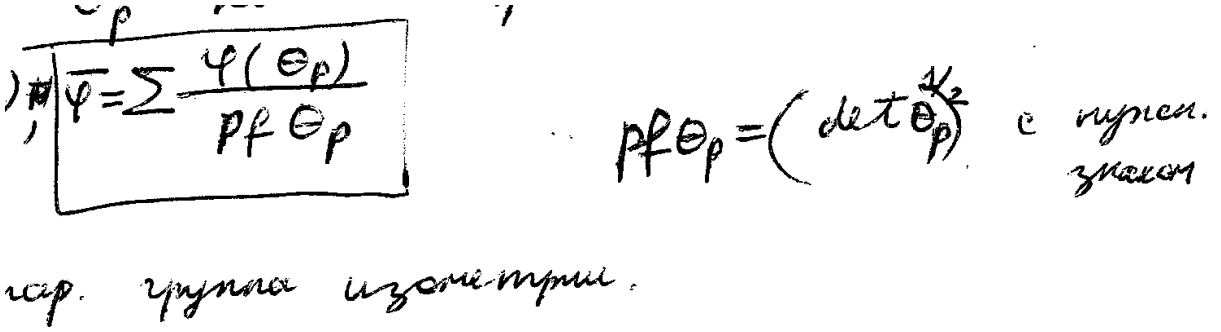
Тогда Θ_p кососимметрич. в ос. точках.

$\psi(p_1, \dots, p_m)$,



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000332

Сомнительное чтение. Между закрывающей скобкой и рамкой густо переписан маленький петлеобразный знак, похожий на p. Ранние штрихи не восстановлены.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000332

Рисунок и набранное описание.

$$\overline{\psi} = \sum \frac{\psi(\Theta_p)}{\operatorname{pf}\Theta_p}$$

$\operatorname{pf}\Theta_p = (\det\Theta_p)^{1/2}$ с нужн. знаком.

Однопар. группа изометрий.

GELFAND-P000333

[номер в источнике: 85]

22/II Синай.

Факторы — Наймарк.

След. раз — Габриэлов.

Арнольд.

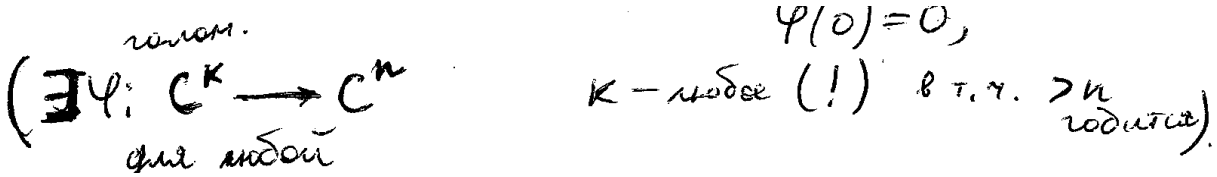
$A(\lambda)$ — голом. сем-во матриц.

(или матр. над кольцом ростков голом. ф-й).

A_0 — фикс. матр., $A(\lambda)$ — деформ. её, $A(0) = A_0$.

Версальное сем-во: если получ. при отображении.

$$B(\lambda) = C(\lambda)A(\varphi(\lambda))C^{-1}(\lambda); \qquad C(0) = 1, \quad \varphi(0) = 0,$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000333

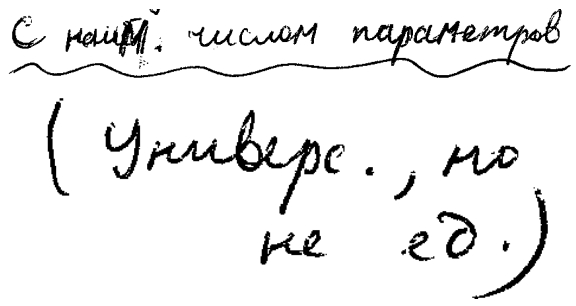
Рисунок и набранное описание.

голом.

$(\exists\varphi : \mathbb{C}^k \longrightarrow \mathbb{C}^n$ k — любое (!) в т.ч. $> n$ годится).

для любой

С наим. числом параметров. (Универс., но не ед.)



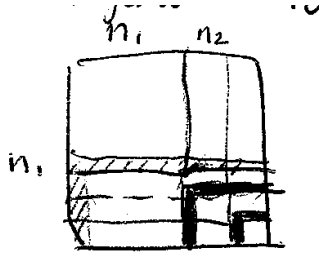
Сомнительное чтение. Сокращение «наим.» показано условно; его последние буквы густо переписаны, прежняя запись не восстановлена. Сохранены волнистое подчёркивание всей фразы и отдельная правая скобочная заметка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000333

Ответ. Верс. деформ. A_0.

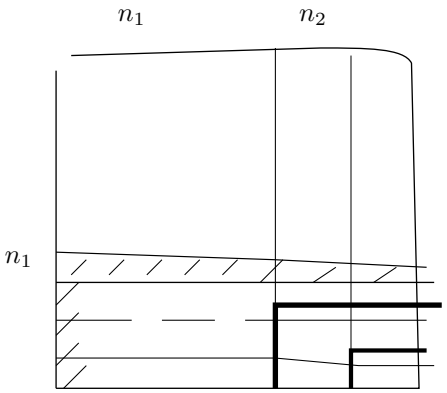
Пусть A_0 им. 1 соб. число (иначе раздел.)

$n_1 \geq n_2 \geq n_3 \geq \dots$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000333

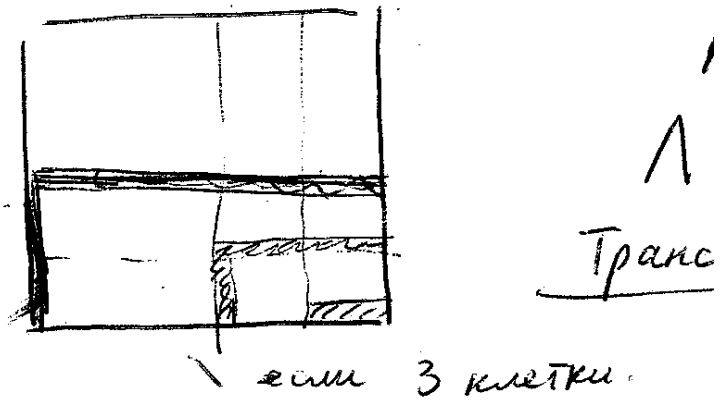
Рисунок и набранное описание. Сохранены внешний контур, два внутренних вертикальных разделителя, подписи n_1, n_2 сверху и n_1 слева, горизонтальные полосы, левая наклонная штриховка и две густые Г-образные полосы справа внизу. Точное число клеток и ранние штрихи густых пересечений не установлены.



Встав. своб. пар. в подч. клетках.

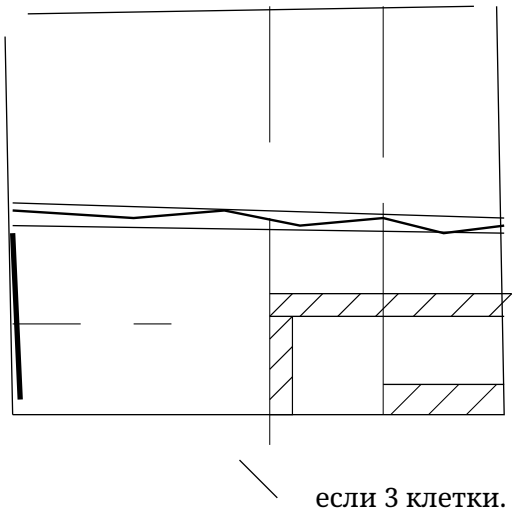
Верс. деформ.

Стр. с номером n_1, 1-й столбец вниз.

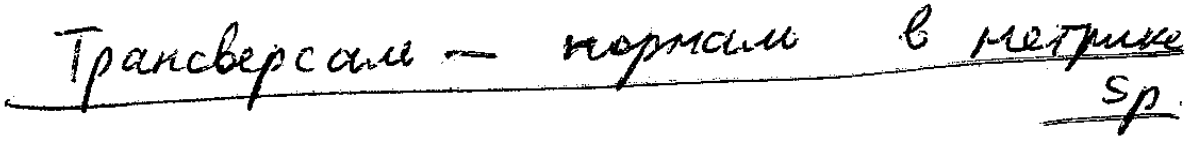


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000333

Рисунок и набранное описание. Сохранены прямоугольный контур, два внутренних вертикальных разделителя с разрывами, общая густая горизонтальная полоса, две нижние правые заштрихованные полосы, левая и внутренняя вертикальная штриховка, наклонный указатель снизу и подпись «если 3 клетки». Густые пересечения и точное число клеток остаются неясными; у наклонного штриха отчётливого наконечника не видно.



$A_0 + \Lambda$,
Λ — своб. параметры.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000333

Рисунок и набранное описание.

Трансверсали — нормали в матрице

Sp

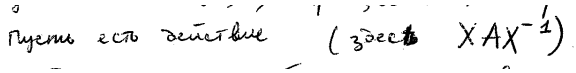
GELFAND-P000334

Особ. в 3-пар. сем-ве матриц общего полож.

Гельфанд: вопрос:

действие $GL(n, \mathbb{C})$ трив., если лок. — расслоение.

Пусть есть действие (здесь XAX^{-1}).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000334

Сомнительное чтение. Последняя буква в «здесь» густо переписана; слово показано по текущей записи, прежняя буква не восстановлена.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000334

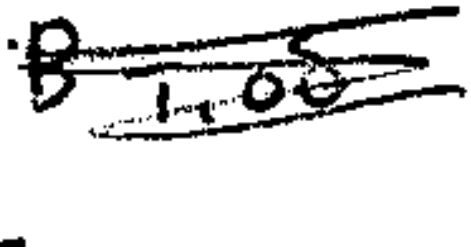
Сомнительное чтение. На левом поле обведены овалом четыре наклонных штриха с густой поперечиной у двух внутренних. Знак похож на (Н) или (H); его значение не установлено.



нельзя разбить — существенное.

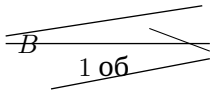
Как раз здесь — версальное сем-во

описать все типы действий (тензоры 15 ранга и т.п.).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000334

Сомнительное чтение. Перед Ad зачёркнута короткая запись. Буква B слева и малые 1, «об» ниже показаны только как кандидаты по видимым фрагментам; полное чтение не установлено. Пересекающие их штрихи сохранены.



Ad — самое плохое действие.

Гипотеза: локально есть расслоение без особ.,

в остатке — Ad — жорд. форма.

~~Близк...~~

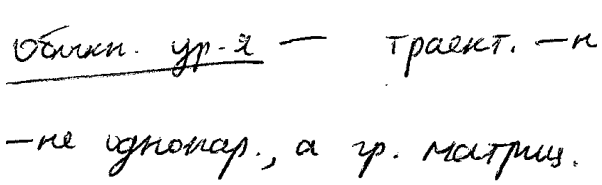


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000334

Сомнительное чтение. После «форма» зачёркнуто слово; показано начало «Близк...». Середина пересечена чертой, окончание не восстановлено. Многоточие обозначает невосстановленный остаток слова.

Близкая зад.: обобщ. ф-я, инв. отн. действ. матриц.

Обыкн. ур-я — траект. — не однопар., а гр. матриц.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000334

Сомнительное чтение. Среднее сокращение условно показано как «траект.»; исторический кандидат «трансв.» также сохранён в полном аппарате. Последняя вертикальная буква и соединение остаются неуверенными. Далее написано отдельное сокращение «однопар.».